

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA



AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

- ◉ **Departamento:** Ingeniería Mecánica
- ◉ **Área:** Ingeniería Mecánica
- ◉ **Tipo de asignatura:** Obligatoria
- ◉ **Curso:** 2º
- ◉ **Cuatrimestre:** 1º
- ◉ **Créditos:** 6 ECTS* (presenciales: 28 clases + 4 prácticas + examen)
- ◉ **Grupos previstos:** 3 grupos
- ◉ **Clases:** 2 sesiones por semana de 90 minutos
- ◉ **Prácticas:** 4 prácticas de 100 minutos

* El crédito ECTS (European Credit Transfer System) representa la cantidad de trabajo que realiza el estudiante para cumplir con los objetivos del programa de una asignatura. Incluye horas de clase, horas de estudio, elaboración de trabajos, realización de pruebas, etc. **1 crédito ECTS = 25 horas de aprendizaje del estudiante**

- ◉ Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
- ◉ Realización de síntesis de mecanismos planos y espaciales.
- ◉ Obtención de las ecuaciones del movimiento en sistemas multicuerpo.
- ◉ Capacitación para acometer la simulación de máquinas para resolver los problemas cinemáticos, dinámicos y de análisis modal mediante ordenador.
- ◉ Valoración y control de los efectos que la rigidez, el desgaste, las holguras, las fisuras y las deformaciones de los elementos de una máquina generan en la misma.
- ◉ Capacidad para predecir, analizar y modificar la respuesta vibratoria de máquinas.
- ◉ Ensayo y diagnóstico avanzado del estado de funcionamiento de las máquinas.

- ◉ Profesor coordinador de la asignatura:
 - ▶ **Ramón Alberto Gutiérrez Moizant (1.1.H14)**
- ◉ Profesor coordinador de prácticas
 - ▶ **Miguel Meléndez Useros (1.1.H31)**
- ◉ Profesores de la asignatura:
 - ▶ **Higinio Rubio Alonso (1.1.H23)**
 - ▶ **María Jesús Gómez García (1.1.H22)** Responsable Grupo 1
 - ▶ **Cristina Castejón Sisamón (1.1.H.24)**
 - ▶ **Enrique Soriano Heras (1.1.H23)**
 - ▶ **Miguel Meléndez Useros (1.1.H31)** Responsable Grupo 3
 - ▶ **Fernando Viadero Monasterio (1.1.H31)**
 - ▶ **Ramón Alberto Gutiérrez Moizant (1.1.H14)** Responsable Grupo 4

- ▶ Introducción a la síntesis de mecanismos. Coordenadas. Restricciones. Síntesis numérica y dimensional.
- ▶ Síntesis de mecanismos espaciales.
- ▶ Dinámica de máquinas no ideales. Sistemas continuos.
- ▶ Vibraciones no lineales. Vibraciones autoexcitadas. Resonancias paramétricas. Vibraciones estocásticas y estacionarias.
- ▶ Análisis modal: simulación y experimental.
- ▶ Ensayo y medida de magnitudes físicas en máquinas.
- ▶ Técnicas de simulación: resolución del problema cinemático, dinámico y tensional.

- Clases teóricas
- Clases de problemas
 - ▶ Problemas propuestos
 - ▶ Resolución de problemas en clase
- Prácticas → (4 sesiones presenciales para **todos** los grupos)
- Otros materiales didácticos
 - ▶ Selección de problemas resueltos
 - ▶ Apuntes complementarios
 - ▶ SPOC (Segunda parte de la asignatura)
- Bibliografía recomendada
- Tutorías

- ◉ Sistema de evaluación:
 - ▶ Peso porcentual del Examen/Prueba Final 60 %.
 - ▶ Peso porcentual del resto de la evaluación 40 %.
- ◉ La evaluación continua incluirá la realización de prácticas (con los respectivos informes) y un examen parcial.
 - ▶ La asistencia a las prácticas y la entrega de los informes son requisitos obligatorios para aprobar la asignatura.
 - Suspender o no realizar alguna práctica implica suspender la convocatoria ordinaria.
 - En la convocatoria extraordinaria se podrá realizar un examen de prácticas. Si este examen se suspende, implica suspender la asignatura.
 - Si las prácticas se aprobaron en cursos anteriores, pueden convalidarse.
 - ▶ Los porcentajes de ponderación de las distintas actividades varían: en la evaluación continua, en un rango entre el 40-70%, y entre el 30%-60 %, en el examen final.
 - ▶ Para que se tenga en cuenta la evaluación continua, será necesario obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en el examen final.
 - ▶ En la convocatoria extraordinaria, se aplicará la calificación más favorable: el 100% de la nota del examen extraordinario o teniendo en cuenta la evaluación continua. 7

Convocatoria ordinaria

- ◉ El sistema de evaluación incluye una evaluación continua y un examen final.
 - ▶ **La evaluación continua** tendrá un valor del 40% o el 70% de la calificación global de la asignatura, e incluye:
 - **4 Prácticas.** Las prácticas tendrán un valor del 20% de la calificación global de la asignatura (cada práctica el 5%) y es obligatorio aprobarlas todas para aprobar la asignatura.
 - **Examen parcial** que abarca el 60-70% de los contenidos de la asignatura. Este examen tendrá un valor diferente según se apruebe o suspenda.
 - ⇒ Si se aprueba el examen parcial ($> 5/10$), éste tendrá un valor del 50% de la calificación global de la asignatura y libera sus contenidos del examen final.
 - ⇒ Si se suspende el examen parcial ($< 5/10$), éste tendrá un valor del 20% de la calificación global de la asignatura.
 - ▶ **El examen final** tendrá un valor del 30% o 60% de la calificación final de la asignatura.
 - ⇒ Si se aprueba el examen parcial, el examen final tendrá un valor del 30% de la calificación global de la asignatura y sólo se examinarán los contenidos no incluidos en el examen parcial. (Nota mínima $> 4/10$).
 - ⇒ Si se suspende el examen parcial, el examen final tendrá un valor del 60% de la calificación global de la asignatura y se examinará de todos los contenidos de la asignatura. (Nota mínima $> 5/10$).

Escenarios de la Convocatoria ordinaria

- ▶ Apruebas prácticas, apruebas examen parcial y examen final > 4.
Calificación final = 20% Practicas + 50% Examen parcial + 30% Examen final
- ▶ Apruebas prácticas, apruebas examen parcial y examen final < 4 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario.
- ▶ Apruebas prácticas, suspendes examen parcial y examen final > 5.
Calificación final = 20% Practicas + 20% Examen parcial + 50% Examen final
- ▶ Apruebas prácticas, suspendes examen parcial y examen final < 5 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario.
- ▶ Suspendes prácticas, apruebas examen parcial y examen final > 4 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario de prácticas
- ▶ Suspendes prácticas, apruebas examen parcial y examen final < 4 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario + Examen extraordinario de prácticas.
- ▶ Suspendes prácticas, suspendes examen parcial y examen final > 5 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario de prácticas.
- ▶ Suspendes prácticas, suspendes examen parcial y examen final < 4 → **Calificación final Suspenso**. Ir a Examen extraordinario + Examen extraordinario de prácticas.

9

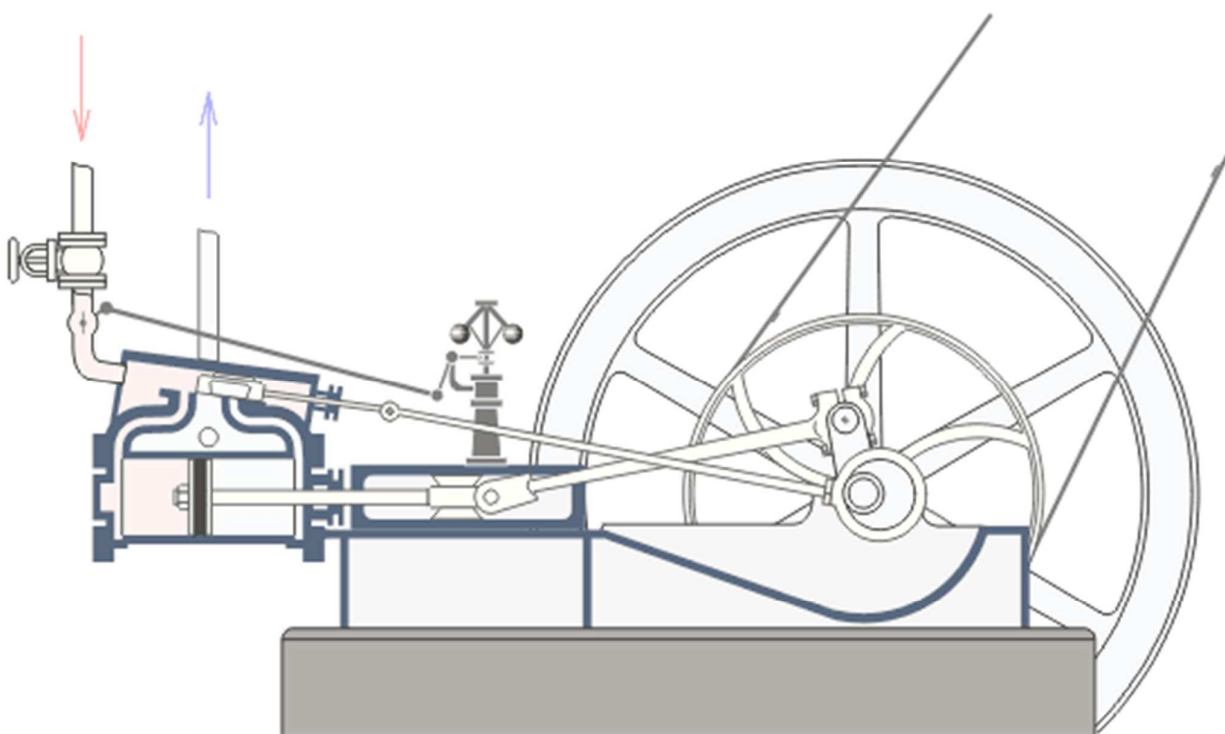
Convocatoria extraordinaria

- ⊙ En el examen extraordinario se examinará de todos los contenidos de la asignatura. (Nota mínima > 5/10).
- ⊙ Se aplicará la calificación más favorable: el 100% de la nota del examen extraordinario o teniendo en cuenta la evaluación continua:
 - ▶ El examen extraordinario tendría un valor del 100% de la calificación final de la asignatura.
 - ▶ La calificación final de la asignatura resultaría de una suma ponderada: 60% de la nota examen extraordinario + 40% de la evaluación continua.
- ⊙ Las prácticas deben estar aprobadas en convocatorias anteriores.
 - ▶ Si las prácticas no estuvieran aprobadas, se debe hacer un examen extraordinario de prácticas. Si se suspende este examen, se suspende la asignatura.

Escenarios de la Convocatoria extraordinaria

- ▶ Prácticas aprobadas y examen extraordinario > 4.
 - ⇒ Si $100\% \text{ Examen Extraordinario} > (60\% \text{ Examen Extraordinario} + 40\% \text{ Evaluación Continua})$
Calificación final = 100% Examen Extraordinario
 - ⇒ Si $100\% \text{ Examen Extraordinario} < (60\% \text{ Examen Extraordinario} + 40\% \text{ Evaluación Continua})$
Calificación final = 60% Examen Extraordinario + 40% Evaluación Continua
- ▶ Prácticas aprobadas y examen extraordinario < 4 → **Calificación final Suspenso**
- ▶ Prácticas suspensas y examen extraordinario < 4 → **Calificación final Suspenso**
- ▶ Prácticas suspensas y examen extraordinario aprobado → Examen extraordinario de prácticas
 - ⇒ Se aprueba → **Calificación final Aprobado**
 - ⇒ Se suspende → **Calificación final Suspenso**
- ▶ Prácticas suspensas y examen ordinario aprobado → Examen extraordinario de prácticas
 - ⇒ Se aprueba → **Calificación final Aprobado**
 - ⇒ Se suspende → **Calificación final Suspenso**

11



12

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

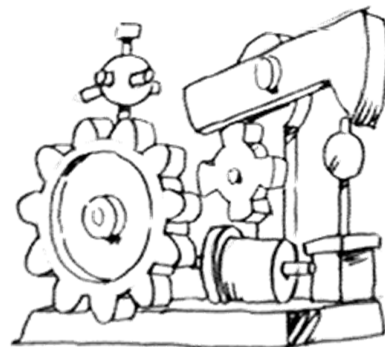
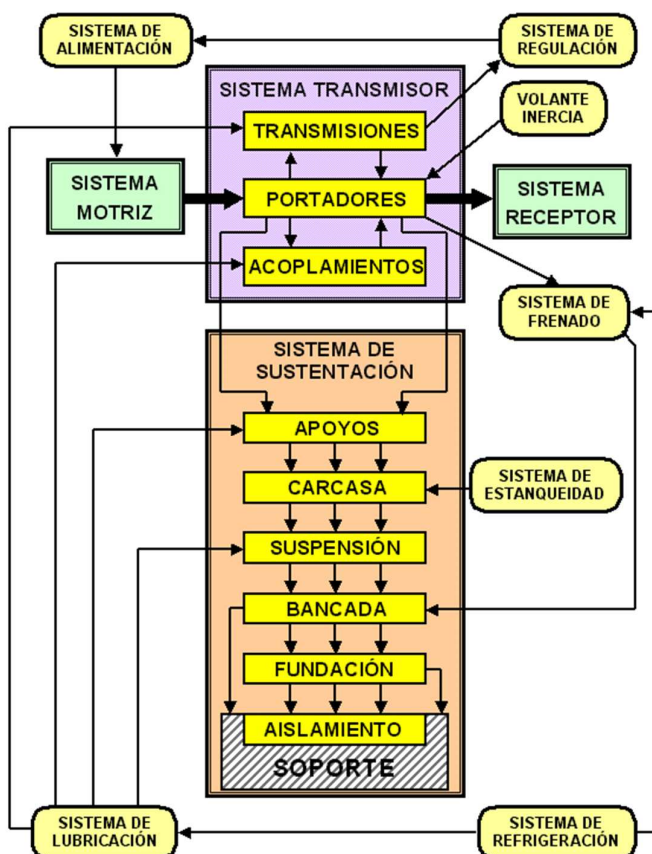
Máster en Ingeniería Industrial

INTRODUCCIÓN

A LA SÍNTESIS DE MECANISMOS



Esquema general de un conjunto mecánico



Definición de Máquina y Mecanismo

◉ MÁQUINA

“Combinación de cuerpos resistentes, unidos entre sí, con determinados movimientos relativos, que transmiten fuerzas desde una fuente de energía determinada hasta el lugar donde han de ser vencidas las resistencias”.

◉ MECANISMO

“Combinación de elementos de modo que permitan conseguir determinados movimientos”

Esqueleto geométrico-cinemático de una máquina

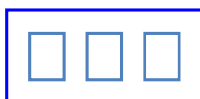
◉ ESTRUCTURA

“Combinación de cuerpos resistentes, capaces de transmitir fuerzas o de portar cargas, pero cuyas partes no tienen movimiento relativo”.

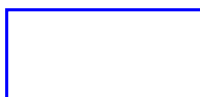
3

Máquina y Mecanismo

MÁQUINA



ELEMENTO O
MIEMBRO

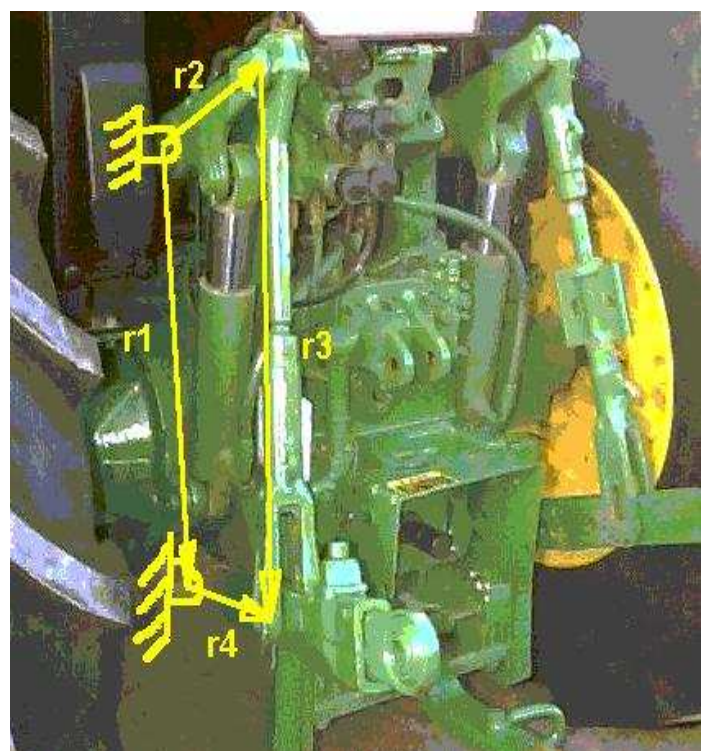


PIEZA

MECANISMO



ELEMENTO,
MIEMBRO,
BARRA O
ESLABÓN



4

PIEZA

“Parte indivisible de un elemento o de un mecanismo”.

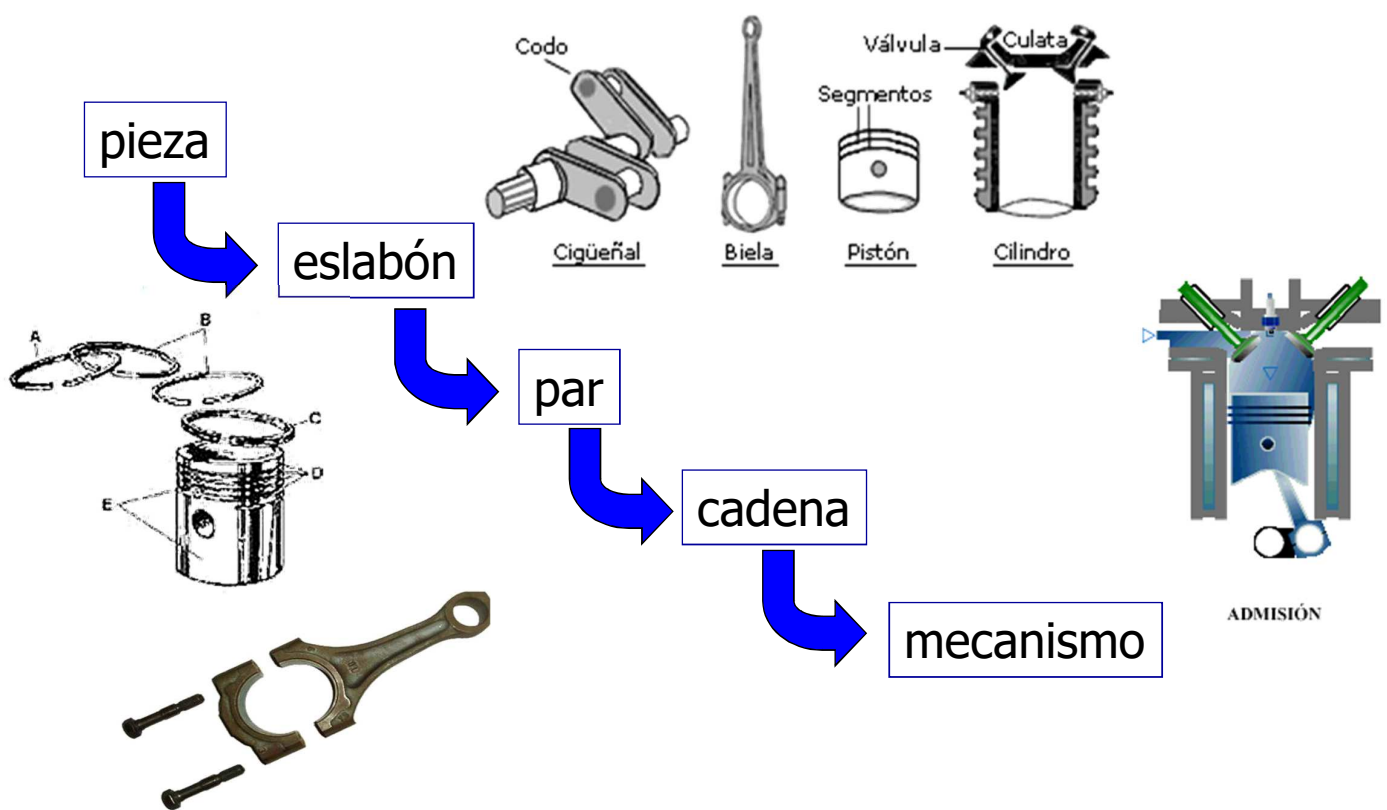
ELEMENTO o MIEMBRO

“Parte de una máquina o mecanismo que posee un movimiento relativo con cualquier otra”.



5

Partes constitutivas de un mecanismo



6

○ Criterios

- ▶ Comportamiento del material
 - Rígidos
 - Elásticos
 - Fluidos
- ▶ Según el tipo de movimiento
 - Manivela/balancín
 - Biela
 - Corredera

7

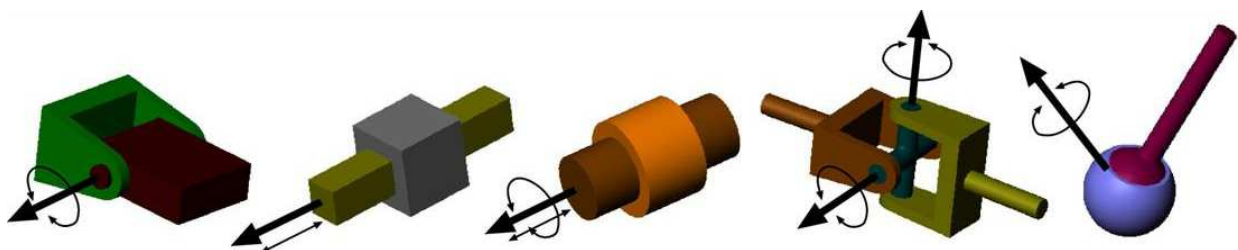
Pares Elementales

Par elemental o cinemático

- Dos eslabones contiguos
- En contacto permanente
- Con movimiento relativo entre ellos

Cierre del Par o Junta

Asegura el contacto entre los dos eslabones, limitando el movimiento entre ellos



8

1.- Cierre de forma:

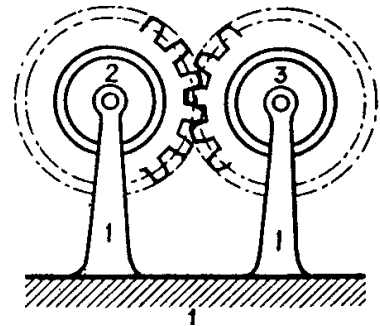
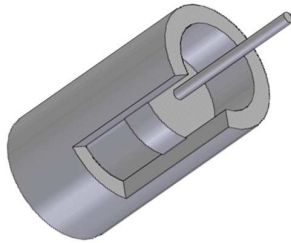
El contacto está asegurado por la forma de los dos miembros del par (cilindro-émbolo)

2.- Cierre de fuerza:

El contacto está asegurado por la fuerza que se ejerce. (leva-seguidor, la fuerza la ejerce un elemento elástico interpuesto)

3.- Cierre de enlace o de cadena:

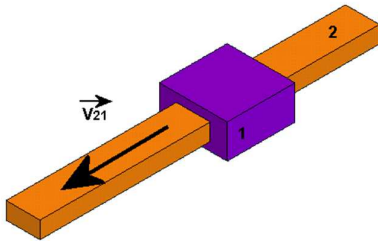
El contacto está asegurado por medio de otro miembro del mismo mecanismo (engrane de dos ruedas dentadas)



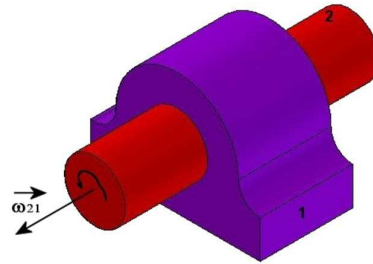
9

- ◉ Clasificación según el tipo de rozamiento entre las dos piezas
 - ▶ Par con deslizamiento: cilindro-pistón
 - ▶ Par de rodadura: rueda-carril
 - ▶ Par con pivotamiento: quicio-quicionera
- ◉ Clasificación según el número de barras o eslabones (orden del par o de la junta):
 - ▶ Par binario: par formado por dos barras
 - ▶ Par ternario: par de tres barras
 - ▶ Par P-ario: par formado por P barras
- ◉ Clasificación según la superficie de contacto
 - ▶ Par superior de contacto lineal o puntual (leva-varilla)
 - ▶ Par inferior de contacto superficial

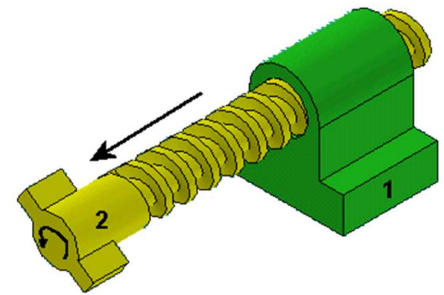
- Pares de primer orden
(un punto del eslabón describe una curva)



Par prismático o de traslación



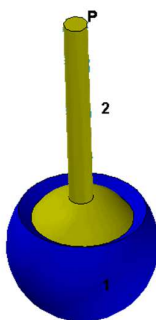
Par de rotación o de revolución



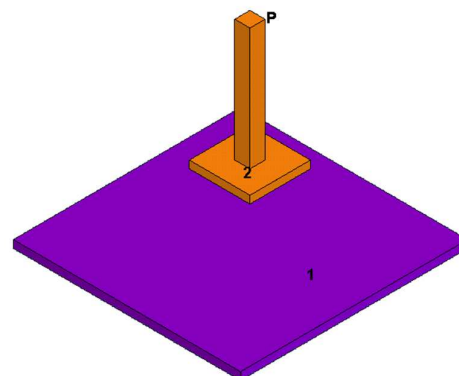
Par helicoidal o de tornillo

11

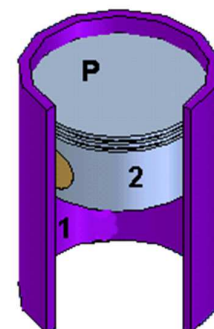
- Pares de segundo orden
(un punto del eslabón describe una superficie)



Par esférico



Par plano



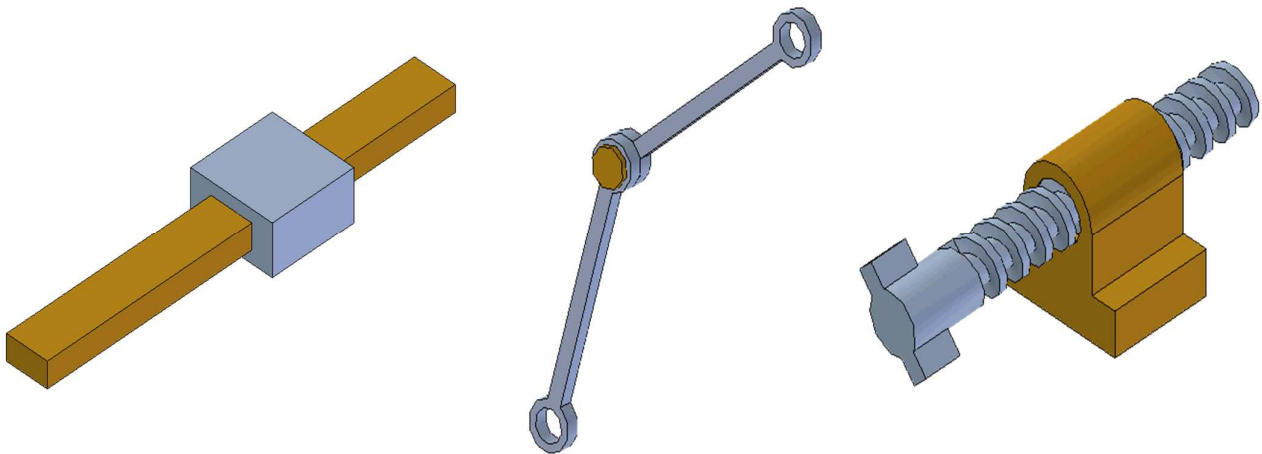
Par cilíndrico

12

◉ Clasificación según el movimiento relativo entre sus puntos

► Par de primer grado o lineal

- Par prismático: describe una línea recta
- Par de rotación: el punto describe una circunferencia
- Par helicoidal: describe una hélice



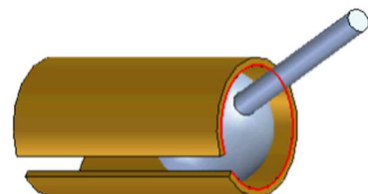
13

► Par de segundo grado o superficial

- Par plano: describe un plano
- Par cilíndrico: describe un cilindro
- Par esférico: describe una esfera



► Par de tercer grado o espacial



14

◉ CADENA CINEMÁTICA

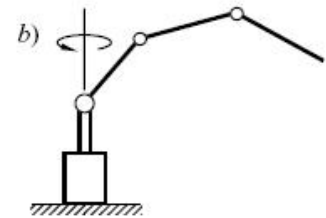
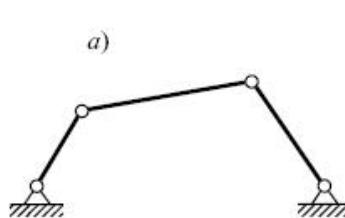
“Conjunto de eslabones unidos mediante pares cinemáticos con movimiento relativo entre ellos”.

◉ MECANISMO

“Cadena cinemática con un eslabón fijo”.

◉ Una cadena cinemática puede ser:

- a) Cerrada.
- b) Abierta.



15

◉ CINEMÁTICA: estudia el movimiento, independiente de las causas que lo producen.

- ▶ Trayectorias posiciones, desplazamientos, velocidades, aceleraciones,...
- ▶ Resolución gráfica (Geometría), más pedagógica.
- ▶ Resolución analítica (Cálculo y Álgebra), más general y potente.

◉ DINÁMICA: estudia el movimiento, considerando las causas que lo generan y las reacciones que se producen.

- ▶ Potencia motriz, reacciones en los apoyos, tensiones y deformaciones elásticas, rendimiento, problemas tribológicos, vibraciones, fallos por choques o fatiga.
- ▶ Ecuaciones con mayor dificultad de resolución: se introduce el parámetro tiempo y las no-linealidades.
- ▶ Resolución grafo-analítica o analítica.
- ▶ Principios generales de aplicación: Leyes de Newton, Teorema de los Trabajos Virtuales, Ecuaciones de Lagrange, Principio de Hamilton, Bond Graphs, etc.

16

ANÁLISIS

- ▶ Según el diccionario de la RAE: “*Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición*”.
- ▶ Proceso sistemático para verificar una solución existente.
- ▶ Permite encontrar la respuesta de un sistema mecánico ante diversas solicitudes.

SÍNTESIS

- ▶ Según el diccionario de la RAE: “*Composición de un todo por la reunión de sus partes*”.
- ▶ Proceso sistemático, sin procedimiento de iteración, de seleccionar y organizar varios elementos de la manera apropiada, para generar las soluciones deseadas, halladas desde unas restricciones y requerimientos de funcionamiento.
- ▶ “*La **síntesis de mecanismos** es un proceso que permite determinar un mecanismo capaz de ofrecer una respuesta preestablecida*”.

17

ANÁLISIS

DE MECANISMOS

DATOS DE PARTIDA

- LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS Y SU DISPOSICIÓN EN EL MECANISMO.
- N° DE PARÁMETROS CINEMÁTICOS = N° DE GRADOS DE LIBERTAD DEL MECANISMO.

A DETERMINAR

- EL MOVIMIENTO DE LOS PUNTOS DEL MECANISMO: TRAYECTORÍAS Y FORMA DE SER RECORRIDAS.

SÍNTESIS

DE MECANISMOS

DATOS DE PARTIDA

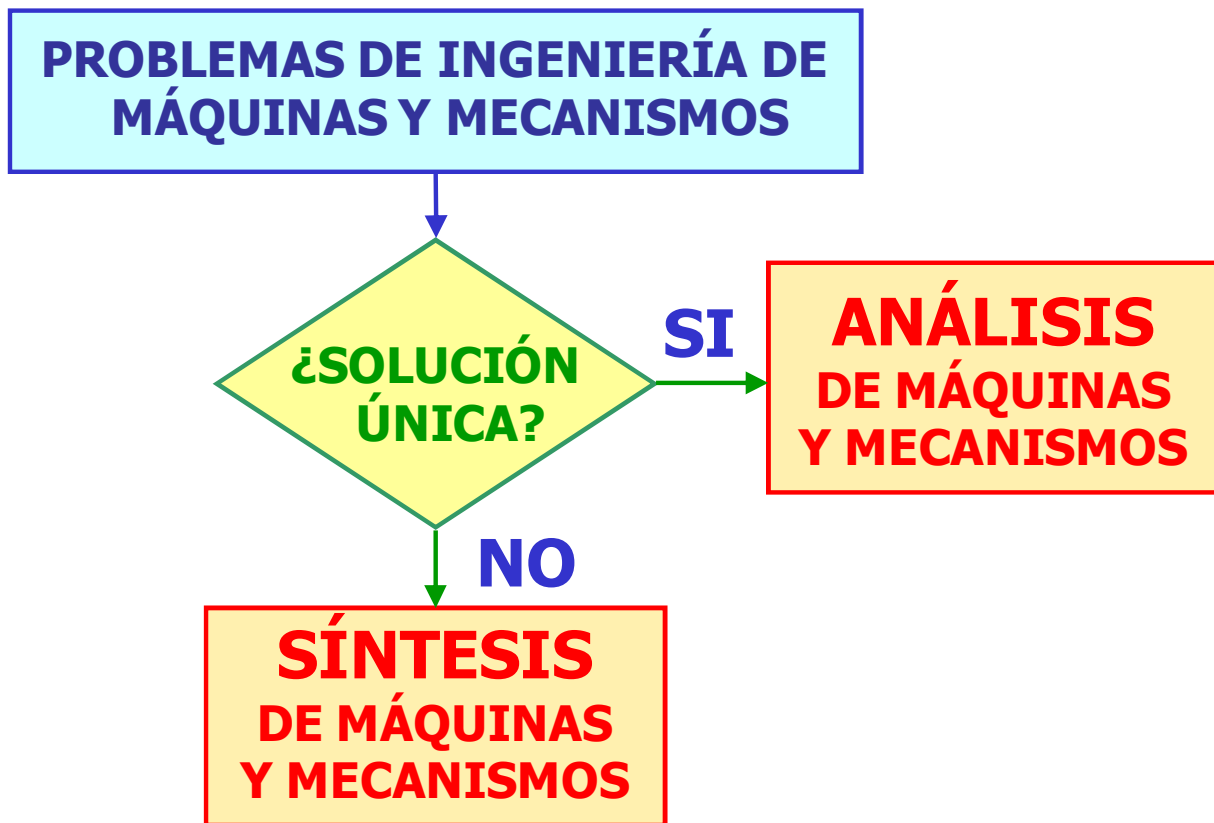
- LOS PARÁMETROS CINEMÁTICOS DE LOS ELEMENTOS DEL MECANISMO.

PROCESO
INVERSO AL ANÁLISIS DE
MECANISMOS

A DETERMINAR

- LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS Y SU DISPOSICIÓN EN EL MECANISMO.

18



19

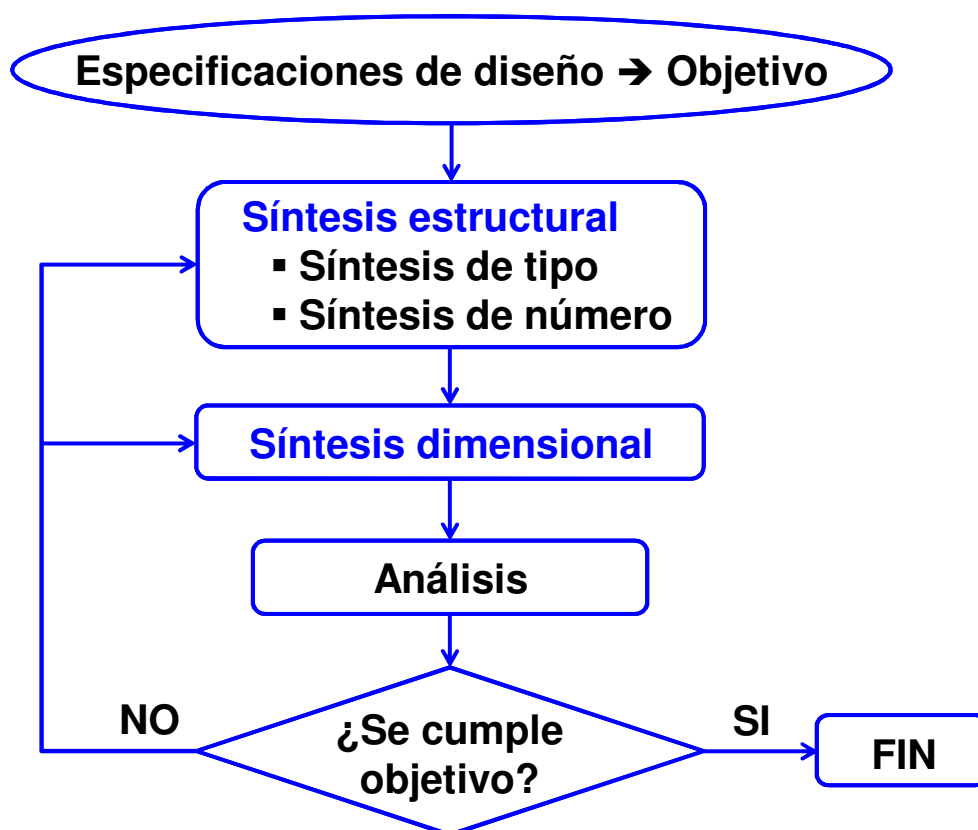
- ◉ **ANÁLISIS:** analizar una máquina o mecanismo ya existente.
 - ▶ Métodos de Análisis empleados generalmente en Dinámica.
 - **Problema Dinámico Directo.** Se obtiene el movimiento de un sistema sometido a determinadas acciones conocidas.
 - **Problema Dinámico Inverso.** A partir de un movimiento conocido, se calculan los esfuerzos motores y las reacciones en los enlaces y en los elementos.
 - En todos los métodos de análisis dinámico debe realizarse el análisis cinemático previamente.
 - ▶ Análisis cinemático y dinámico por computador.
- ◉ **SÍNTESIS:** diseñar un mecanismo que cumpla una función establecida o unas determinadas especificaciones.
 - ▶ La Síntesis cinemática está más establecida que la Síntesis Dinámica.
 - ▶ La Síntesis o Diseño de mecanismos es el gran objetivo del ingeniero mecánico.
 - ▶ Síntesis Óptima de Mecanismos:
 - Diseño óptimo de mecanismos con requerimientos dinámicos.
 - Cálculo de sensibilidades y optimización.
 - Métodos numéricos por computador.

20

- ◉ La **síntesis de mecanismos** trata de componer un mecanismo organizando y definiendo cada una de sus partes, para cumplir con cierta funcionalidad, lo cual conlleva a ciertas restricciones en la solución o **restricciones de diseño**.
 - ▶ Esta funcionalidad u objetivo puede cumplirse de forma **exacta** o **aproximada** (mayor precisión con procesos de optimización).
 - ▶ Tras definir la funcionalidad se concreta el tipo de mecanismo y el número de elementos del mismo (con técnicas de **síntesis de tipo y número**), completando la definición topológica del mecanismo o **síntesis estructural**.
 - ▶ Una vez definida la topología del mecanismo se deben definir las dimensiones de cada uno de los componentes, mediante la **síntesis dimensional**.
 - ▶ Finalizada la síntesis dimensional se compara la respuesta del mecanismo obtenido con el objetivo prefijado (funcionalidad) para evaluar la idoneidad del mecanismo generado con el proceso de síntesis.
 - Si el mecanismo cumple con el objetivo se finaliza el proceso global de síntesis.
 - Si el mecanismo no cumple el objetivo se debe iterar: modificando el diseño estructural o modificando las dimensiones del mecanismo.

21

Diagrama de flujo para un proceso de síntesis de mecanismos



22

Proceso de síntesis cinemática de mecanismos

- ◉ Mediante el proceso completo de síntesis se encuentra un mecanismo que se comporta de la forma establecida en la función objetivo, en ciertas trayectorias, posiciones o puntos.
- ◉ En la síntesis exacta, las posiciones o puntos en los que se cumplen estas condiciones son los **puntos** o **posiciones de precisión**.
- ◉ La funcionalidad u objetivo de la síntesis de mecanismos puede cumplirse de forma **exacta** o **aproximada** y conlleva ciertas restricciones en la solución o restricciones de diseño:
 - ▶ **Exacta** (para determinadas posiciones o puntos de precisión).
 - ▶ **Aproximada** (se logra mayor precisión con los procesos de optimización).
- ◉ Los **métodos de síntesis cinemática**, en función de las técnicas utilizadas en el proceso de síntesis, se pueden clasificar en:
 - ▶ **Métodos gráficos.**
 - ▶ **Métodos analíticos.**
 - ▶ **Métodos numéricos.**

23

Síntesis estructural de mecanismos

- ◉ La **síntesis estructural** de mecanismos trata de la selección de tipos de mecanismos y de las diversas maneras de producirse la formación de las cadenas cinemáticas y de los mecanismos, definiendo la topología de un mecanismo para una determinado objetivo o funcionalidad.
- ◉ La síntesis estructural o definición topológica del mecanismo comprende:
 - ▶ **Síntesis de tipo** o síntesis de Reuleaux.
 - ▶ **Síntesis de número** o síntesis de Grübler.

24

Síntesis Dimensional de Mecanismos (1/10)

Tipos de Síntesis según el Objetivo

- ⊙ Mediante la **síntesis dimensional** se definen las dimensiones de los elementos de un mecanismo.
- ⊙ La síntesis cinemática dimensional, según la funcionalidad u objetivo a alcanzar, se puede clasificar en:
 - ▶ **Generación de trayectoria:** Se calculan las dimensiones adecuadas de un mecanismo para que uno de sus puntos trace una trayectoria objetivo.
 - ▶ **Generación de funciones:** El objetivo consiste en obtener un mecanismo donde se establece cierta relación de transmisión entre el elemento de entrada y el de salida.
 - ▶ **Guiado de sólido rígido:** El objetivo es similar al de generación de trayectoria pero, en este caso, un punto de un elemento del mecanismo debe describir una trayectoria determinada y, además, debe hacerlo cumpliendo la condición de que el elemento tenga cierta orientación a lo largo de esa trayectoria.

25

Síntesis Dimensional de Mecanismos (2/10)

Clasificación de los Métodos de Síntesis

- ⊙ **Los métodos exactos o métodos basados en puntos de precisión.** Estos métodos permiten realizar un proceso de síntesis de mecanismos con un objetivo en un número de puntos de precisión reducido y con una solución exacta para esos puntos de precisión.
- ⊙ **Métodos empíricos.** Estos métodos consisten en la selección de curvas de acoplamiento para escoger la curva adecuada que cumpla con las especificaciones de diseño.
- ⊙ **Métodos aproximados de optimización o síntesis óptima.** Estos métodos persiguen obtener una solución aproximada (óptima) utilizando algoritmos de optimización, de forma que se minimice la diferencia entre el comportamiento del mecanismo sintetizado y la función objetivo.
- ⊙ **Otros.** Existen otros tipos de métodos que no son clasificables dentro de las categorías anteriores, aunque ninguno de ellos es concluyente.

26

- ◉ Los **métodos exactos** o **métodos basados en puntos de precisión** permiten realizar un proceso de síntesis de mecanismos estableciendo como objetivo un número de puntos de precisión reducido y con una solución exacta para esos puntos de precisión.
 - ▶ Problema de los métodos exactos: No se puede garantizar que el orden de los puntos de precisión sea el deseado.
 - ▶ Requieren el cumplimiento exacto de los requisitos (puntos de precisión).
 - ▶ El número de puntos de precisión es limitado y depende del tipo de mecanismo.
 - ▶ Las soluciones resultantes de aplicar estos métodos suelen originar problemas de interferencia o defecto de circuito.
 - ▶ El error estructural entre puntos de precisión puede ser considerable.
 - ▶ Requerir una precisión total no es útil porque, en la práctica, no se puede reproducir.
- ◉ Los métodos exactos se puede clasificar en dos grandes grupos:
 - ▶ **Métodos gráficos.**
 - ▶ **Métodos analíticos.**

27

- ◉ Los **métodos gráficos**:
 - ▶ Permiten realizar la síntesis de forma rápida, visual e intuitiva.
 - ▶ Fueron los primeros en desarrollarse.
 - ▶ Presentan ciertas restricciones:
 - Son poco precisos.
 - Sólo son válidos para mecanismos planos.
 - Sólo son aplicables con un número de puntos de precisión reducido.
 - ▶ El método de Overlay es uno de los más usados en problemas de generación de funciones y trayectorias. Es aplicable a cualquier tipo de mecanismo plano.
 - ▶ En la actualidad no se utilizan salvo para propósitos docentes.

28

Síntesis Dimensional de Mecanismos (5/10)

Métodos Exactos: Métodos Analíticos

- Los **métodos analíticos** permiten estudiar el comportamiento de los mecanismos mediante ecuaciones analíticas que relacionan los parámetros de diseño establecidos como objetivo.
- Son precisos pero suelen conducir a expresiones matemáticas complejas.
- Sólo permiten usar un número de puntos de precisión reducido debido a que el sistema de ecuaciones que describe el funcionamiento del mecanismo tiene un número reducido de ecuaciones y éste es el máximo nº de puntos de precisión que pueden considerarse.
- Varios de estos métodos son desarrollos analíticos basados en métodos gráficos.
 - Hace unos años, la resolución de las ecuaciones hacía que los métodos analíticos fuesen farragosos (más que los métodos gráficos) pero el desarrollo de los ordenadores y su fácil implementación ha permitido que su uso se haya generalizado.
- Hay dos grupos de métodos analíticos: **algebraicos** y **de números complejos**.
- Métodos analíticos importantes son:
 - La ecuación de Freudenstein**, método desarrollado para generación de funciones con un cuadrilátero articulado y que puede generalizarse a otros mecanismos.
 - El método de los polinomios de Chebyshev.**
 - Los métodos basados en la teoría de Burmester.**
 - La Síntesis de Bloch**, usando números complejos.

29

Síntesis Dimensional de Mecanismos (6/10)

Métodos empíricos

- Los **métodos empíricos** consisten en el empleo de atlas de curvas de acoplamiento para la selección de la curva adecuada que cumpla con los requisitos.
- El uso de estos métodos empíricos se caracteriza por:
 - Hacer numerosos intentos por lo que resultan tediosos.
 - No se asegura la obtención del valor óptimo global.
 - La calidad de los resultados obtenidos (el mecanismo sintetizado) respecto a los requisitos establecidos es más cuantitativa que cualitativa.
- Debido a estas limitaciones, los métodos empíricos generalmente se utilizan para hacer una primera aproximación al mecanismo. Este mecanismo primario sería el punto de partida para una posterior síntesis, usando métodos de optimización.

30

- ◉ Los métodos de optimización , métodos aproximados o métodos de síntesis óptima persiguen obtener una solución aproximada (óptima).
- ◉ No es necesaria una formulación tan compleja como en los métodos basados en puntos de precisión (métodos exactos).
- ◉ Los métodos de optimización pueden ser **directos** o **iterativos**.
 - ▶ Los métodos No-iterativos (o directos) se caracterizan por :
 - La solución aportada es, casi siempre, un mínimo local.
 - Solamente proporcionan una solución que, además, puede no ser adecuada de acuerdo con otras consideraciones posteriores.
 - ▶ Los métodos iterativos se caracterizan por :
 - Con la solución no se puede asegurar que se consiga el óptimo global.
 - Se pueden aportar varias soluciones que, a su vez, pueden ordenarse según su calidad respecto a los requisitos.
 - La solución depende de los datos iniciales. En la mayoría de los casos, la solución final suele ser función del punto de partida. Esta subordinación depende del algoritmo de optimización utilizado.

31

- ◉ Usar métodos numéricos para resolver problemas de síntesis dimensional conlleva utilizar algoritmos de optimización, de forma que se minimice la diferencia entre el comportamiento del mecanismo obtenido con la síntesis y el comportamiento objetivo.
- ◉ El uso de estos métodos numéricos de optimización se caracteriza por:
 - ▶ Pueden aplicarse independientemente de la topología del mecanismo, por lo que resultan más generales que los métodos analíticos.
 - ▶ Permiten un mayor número de puntos de precisión que los métodos analíticos y, por tanto, un mayor número de variables de diseño.
 - ▶ Presentan una desventaja: no se puede garantizar una solución exacta aún cuando esta exista.
- ◉ Hay una gran cantidad de métodos de optimización numérica, debido a que no existe un método que se adecúe a todos los tipos de problema (no hay métodos generales).
 - ▶ El método que mejor se adecúa a un problema determinado varía, dependiendo del tipo de objetivo, linealidad del problema, continuidad de las variables de diseño, existencia de restricciones de diseño, etc.
- ◉ En los últimos años, la gran capacidad de procesamiento actual de los computadores ha favorecido un amplio desarrollo de los métodos numéricos de optimización.

32

Síntesis Dimensional de Mecanismos (9/10)

Métodos de Síntesis Óptima

Variables de diseño y función objetivo

- Para abordar el problema de síntesis dimensional óptima se deben considerar las **variables de diseño**.
 - Estas variables de diseño deben representar, mediante valores numéricos, los parámetros geométricos que definen el mecanismo: posición y orientación de todos sus elementos.
- Se debe considerar también la **función objetivo**: normalmente es minimizar el error que presenta el mecanismo frente al objetivo buscado y sujeto a ciertas restricciones.
 - Dentro de estas restricciones están, por ejemplo, las ecuaciones de restricción cinemática, que describen el comportamiento del mecanismo y que contienen las variables dependientes y las orientaciones de diferentes elementos del mecanismo.
- Para resolver el problema de síntesis óptima se utilizan métodos de optimización iterativos: en cada iteración se obtiene un conjunto de variables de diseño, minimizando el error de síntesis en cada iteración, hasta obtener un valor mínimo del error.

33

Síntesis Dimensional de Mecanismos (10/10)

Métodos de Síntesis Óptima

Consideraciones a la optimización

- En la síntesis cinemática dimensional el problema a resolver presenta un comportamiento no lineal, en muchos casos.
 - Es un problema no convexo de variable continua y con restricciones. Estas características conllevan que la función objetivo contenga un alto número de mínimos locales.
- Un problema de la síntesis óptima es conocer si ¿la solución obtenida tras el proceso de síntesis representa una solución de óptimo local u óptimo global? (el óptimo global representa el mínimo error dentro del espacio de diseño).
- Otra característica crítica de estos métodos es su convergencia a la solución: el método debe conseguir la mejor solución posible con el mínimo coste computacional (número de iteraciones).
- Estos algoritmos deben cumplir criterios de optimización: el método debe ser capaz de garantizar que la solución encontrada representa un mínimo error frente al objetivo marcado.

34

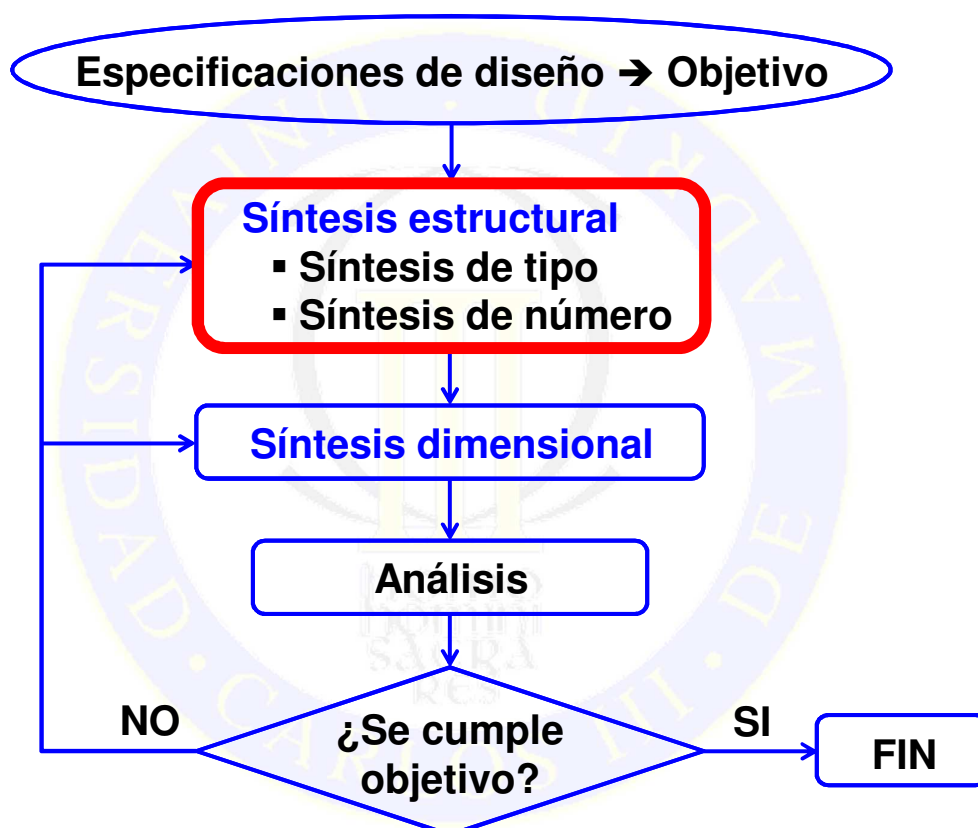
BIBLIOGRAFÍA

Síntesis de Mecanismos

- ◉ Justo Nieto. "Síntesis de mecanismos". Editorial AC. 1978.
- ◉ J. Domínguez Abascal (coordinador). *Teoría de Máquinas y Mecanismos*. Universidad de Sevilla, 2016. Capítulo 5
- ◉ J. E. Shigley & J. J. Uicker. "Teoría de máquinas y mecanismos". McGraw-Hill. 1988. Capítulo 10
- ◉ R. L. Norton. "Diseño de maquinaria". 4ª edición. McGraw Hill. 2009. Capítulos 2, 3 y 5
- ◉ A. G. Erdman & G. N. Sandor. "Diseño de Mecanismos. Análisis y Síntesis". 3ª edición. Prentice Hall. 1998. Capítulos 1 y 8
- ◉ H. H. Mabie & Ch.F. Reinholtz. "Mecanismos y dinámica de maquinaria". 2ª edición. Limusa. 1998. Capítulos 1, 2 y 11
- ◉ J. M. McCarthy. "Geometric Design of Linkages". Springer. 2000.
- ◉ R.S. Hartenberg & J. Denavit. "Kinematic synthesis of linkages". McGraw-Hill. 1964.
- ◉ J.S. Rao & R.V. Duddipati. "Mechanism and Machine Theory". 2nd edition. New Age International, 1992. Chapter 4
- ◉ J.A. Hrones, G.L. Nelson. Analysis of the four-bar linkage: Its application to the synthesis of Mechanisms. John Wiley & Sons Inc., New York, 1951.

SINTESIS ESTRUCTURAL DE MECANISMOS

Diagrama de flujo para un proceso de Síntesis de Mecanismos



Definición:

- “Es la parte de la síntesis que trata de la selección de tipos y número de elementos y pares cinemáticos y de las diversas maneras de combinarse para la formación de las cadenas cinemáticas y de los mecanismos”.
- ▶ **Síntesis de tipo o Reuleaux.**
- ▶ **Síntesis de número o de Grübler.**

3

SÍNTESIS DE TIPO

4

- Principio fundamental de formación de mecanismos
- La característica fundamental de la adición de los grupos de Assur a una cadena cinemática o mecanismo es:

No alterar los grados de libertad del mecanismo

- El método consiste en añadir grupos de barras que no modifiquen los grados de libertad.
- Ecuación que rige los grupos de Assur:

Número de eslabones	Número de Grupos de Assur
2	1
4	2
6	10
8	173
10	5442
12	251638
14	-

$$3N - 2f_1 = 0$$

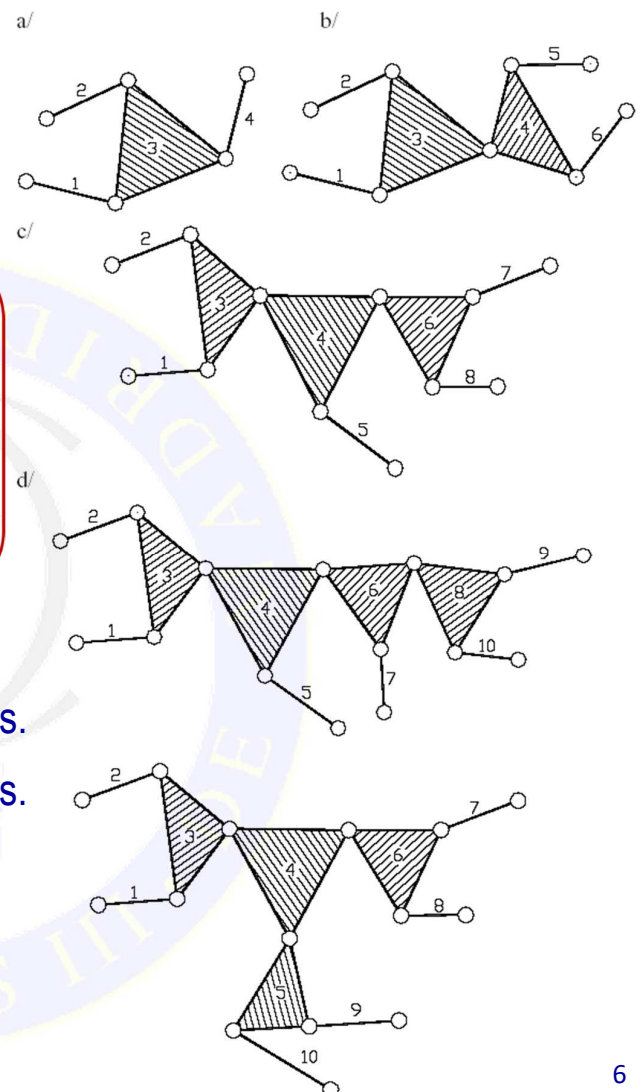
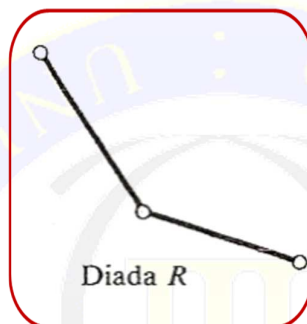
N = Número de barras del grupo

f₁ = Número de pares de un grado de libertad (tipo R) del grupo

5

Grupos de Assur

Número de eslabones	Número de Grupos de Assur
2	1
4	2
6	10
8	173
10	5442
12	251638
14	-



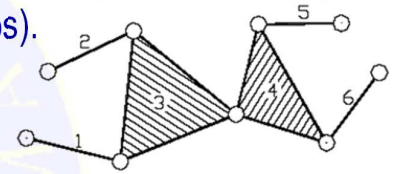
- Ejemplos de grupos de Assur:

- Grupo de Assur de 4 elementos y 6 pares.
- Grupo de Assur de 6 elementos y 9 pares.
- Grupo de Assur de 8 elementos y 12 pares.
- Dos grupos de Assur de 10 elementos y 15 pares.

6

Un **grupo de Assur** es un conjunto de eslabones que tiene las siguientes propiedades:

1. Los eslabones del grupo forman unos con otros pares cinemáticos (pares internos); además, no menos de dos eslabones del grupo contienen elementos de pares cinemáticos, por medio de los cuales estos eslabones pueden unirse a eslabones de cualquier mecanismo que no pertenecen al grupo (pares externos).
2. En un eslabón de grupo no puede haber más de un par externo.
3. Un eslabón de grupo no puede ser monopar.
4. Cualquiera de los eslabones del grupo tiene movilidad relativa con respecto a cualquiera otro de los eslabones del grupo, con la condición de que por lo menos uno de los pares externos no está unido a un cuerpo rígido que no compone al grupo.
5. Si el grupo de eslabones se une, por medio de sus pares externos, a un mismo cuerpo rígido, el número de grados de libertad del grupo con respecto al cuerpo señalado, será igual a cero.
6. Del grupo de eslabones no se puede separar un subgrupo con un número de eslabones menor que el del grupo y que cumpliera con las condiciones señaladas arriba (cuando se separa un subgrupo de eslabones del grupo observado, los pares cinemáticos en los cuales se realiza la separación, pertenecen al subgrupo separado y se constituyen en sus pares externos).



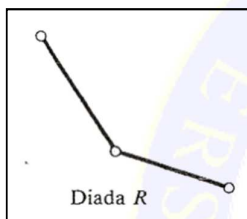
7

Grupos de Assur de 6 elementos.

► 10 posibles Grupos de Assur.

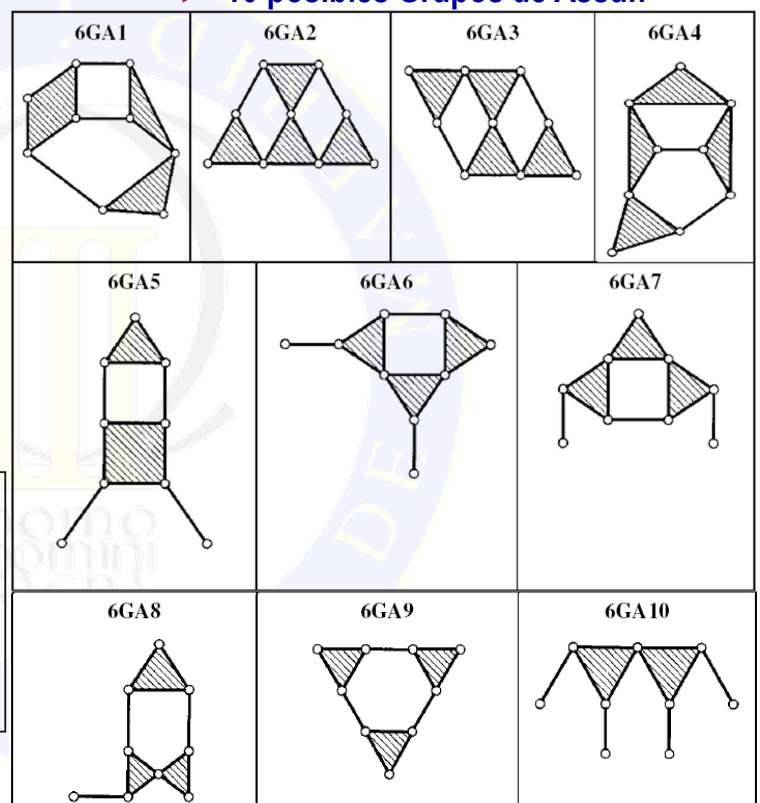
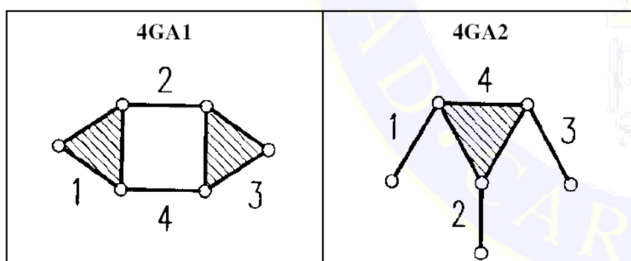
Grupos de Assur de 2 elementos.

► 1 posible Grupo de Assur.



Grupos de Assur de 4 elementos.

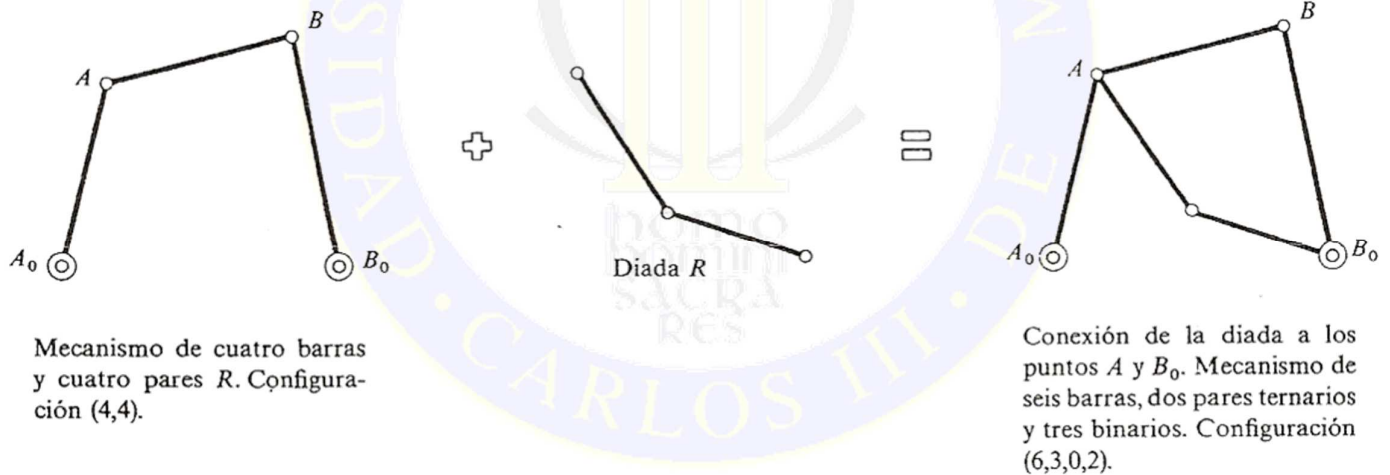
► 2 posibles Grupos de Assur.



8

Adición de diadas "R"

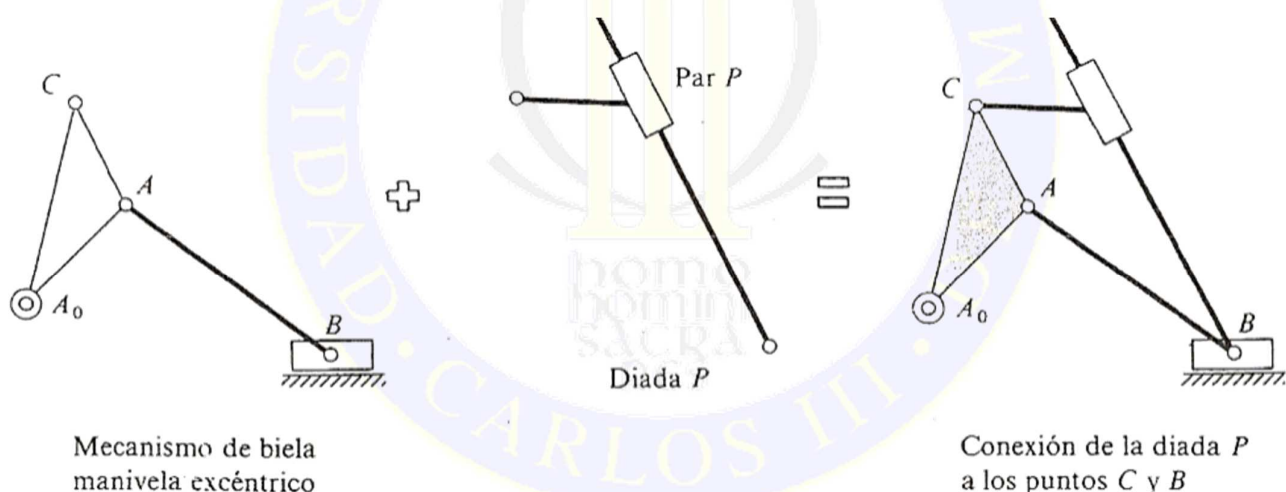
- La **DIADA** es el caso más sencillo de grupo de Assur.
- La **diada** está compuesta por 2 elementos y 3 pares.
- Se llama **diada R** a dos barras articuladas por un par R (rotativo).
- La diada R se conecta a un mecanismo por medio de pares R.



9

Adición de diadas "P"

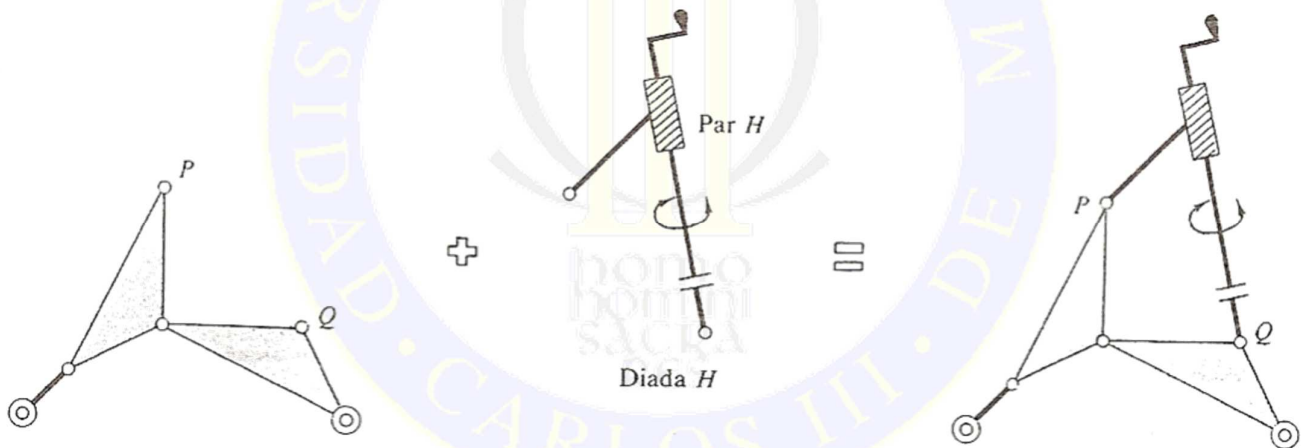
- La conexión de dos barras unidas por un par prismático o **diada P** ofrece la posibilidad de obtener mecanismos.
- La conexión se realiza a través de pares R.



10

Adición de diadas "H"

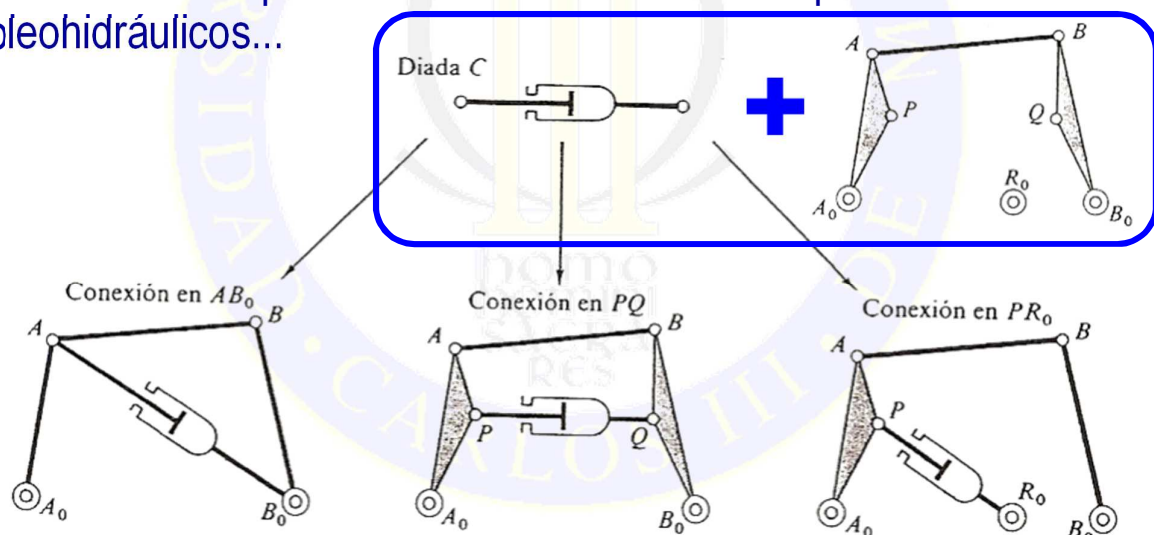
- Se utiliza dos barras unidas por un par H para la formación de mecanismos y cadenas.
- Es necesario emplear un par R adicional para efectuar la conexión a los barras del mecanismo.



11

Adición de diadas con pares "C"

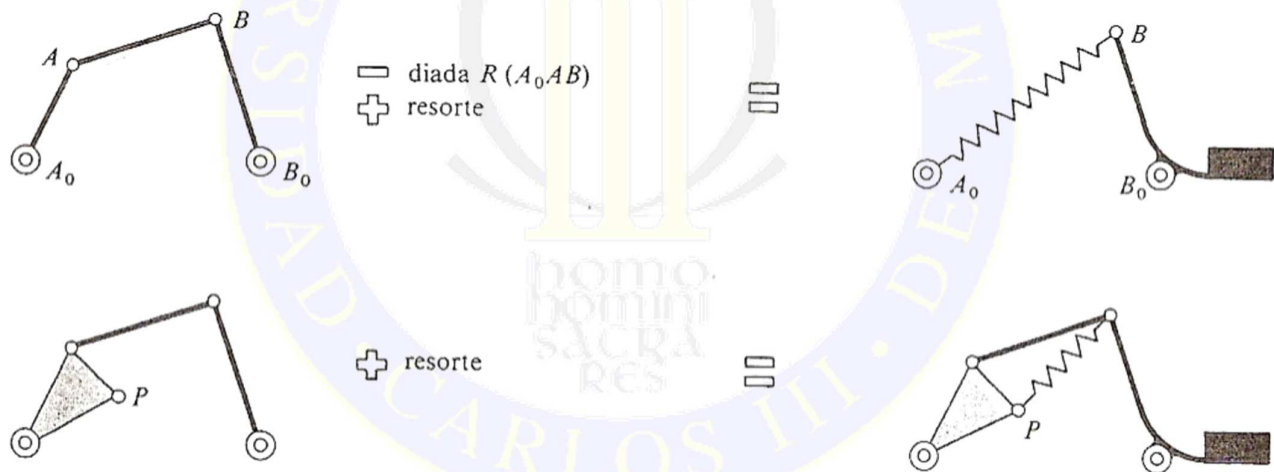
- La diada C tiene un movimiento de translación y un movimiento de rotación alrededor de un eje cilíndrico.
- La obtención es análoga al caso de los pares P.
- La diada C se conecta a través de pares R.
- Es interesante para mecanismos accionados por cilindros neumáticos oleohidráulicos...



12

Adición de resortes

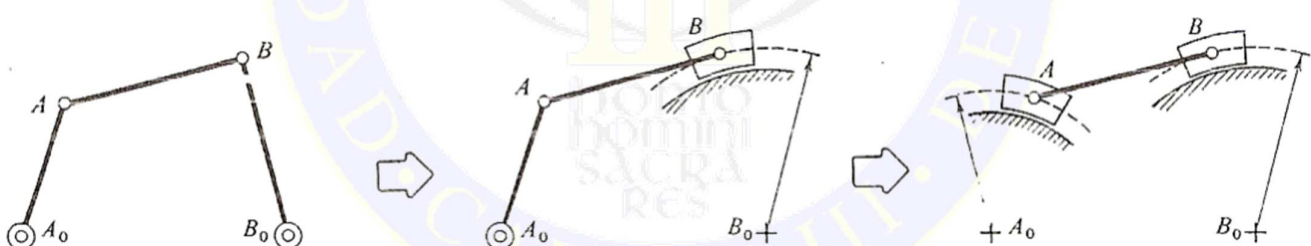
- El resorte puede sustituir a la diada.
- La característica fundamental es la posibilidad de producir un equilibrio instantáneo, equilibrando un peso o manteniendo una posición.



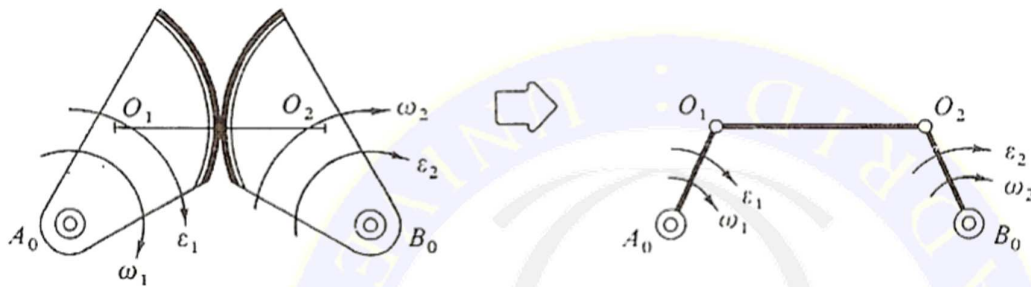
13

Equivalencia cinemática

- Un mecanismo, en una determinada posición, es cinemáticamente equivalente a otro, si posee las mismas características de velocidad y aceleración.
- Se designan como “**expansión de pares cinemáticos**” a los pares que conservan el movimiento relativo variando su forma.
- Ejemplo de mecanismos cinemáticamente equivalentes:



14



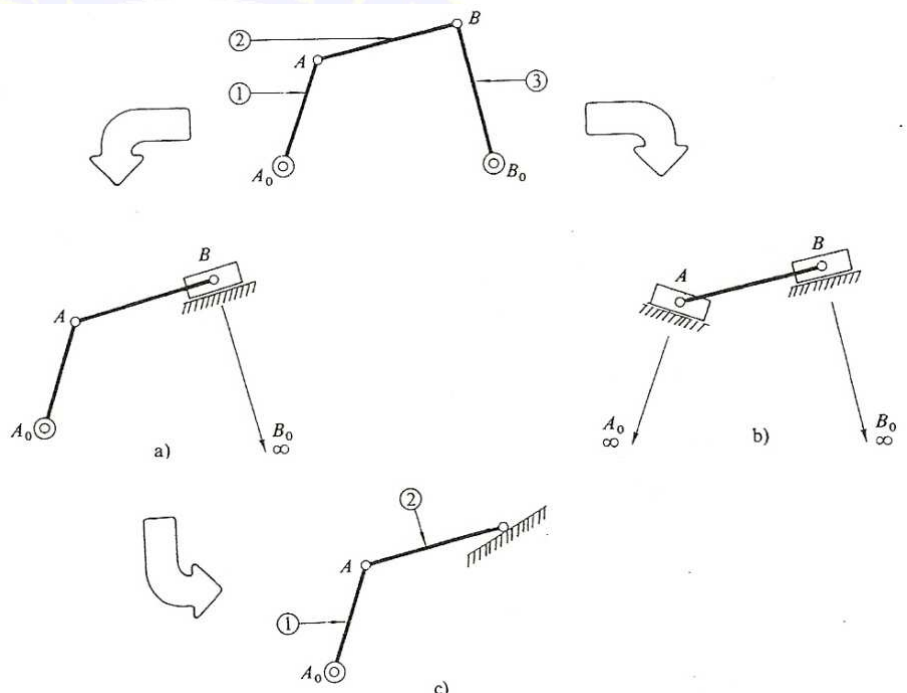
Obtención del
mecanismo
equivalente
instantáneo

- ◉ En este procedimiento se sustituye el par de leva por el mecanismo equivalente instantáneo.
- ◉ Mediante pares R en serie articuladas en el centro de curvatura de los perfiles en el punto de contacto y en las articulaciones fijas.
- ◉ Se debe indicar que:
 - ▶ Es valido para análisis de velocidad y aceleración.
 - ▶ Es valido para dicha posición.
 - ▶ El mecanismo equivalente no es único para el análisis cinemático (Se pueden emplear otros mecanismos equivalentes).

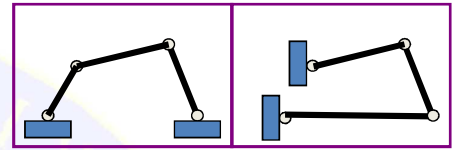
15

- ◉ La modificación sustancial de las longitudes u otras características de los elementos de un mecanismo proporciona otros mecanismos llamados “degeneraciones”.

- a) Mecanismo de biela manivela, obtenido haciendo la barra 3 de longitud infinita.
- b) Mecanismo de doble corredera, obtenido haciendo las barras 1 y 3 de longitud infinita.
- c) Mecanismo de leva, obtenido eliminando la barra 3, en el caso a).



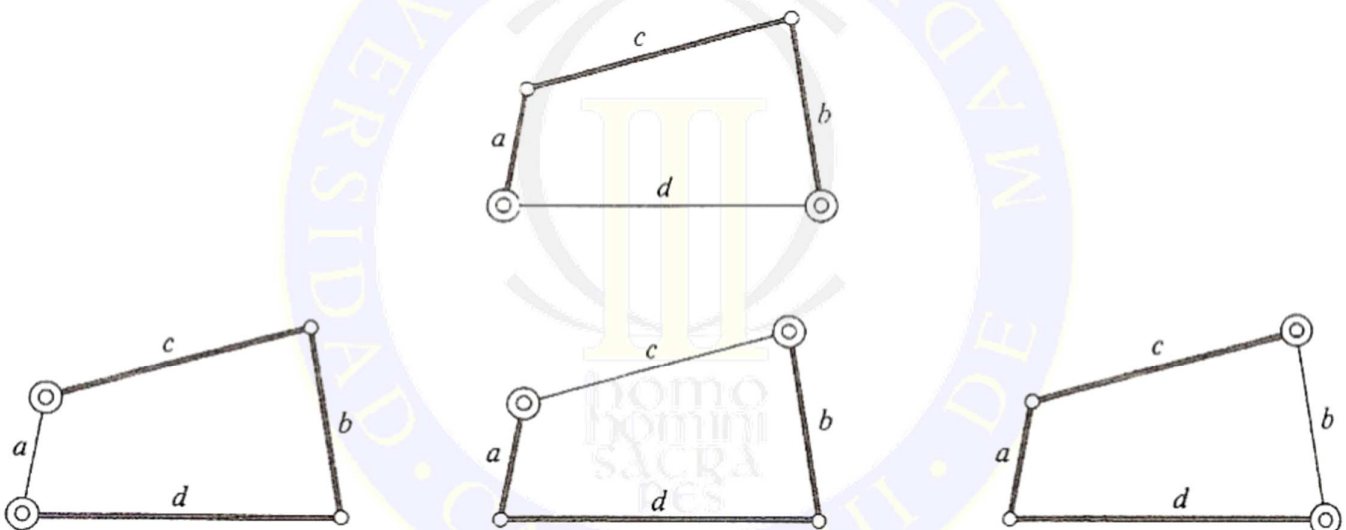
16



- El intercambio de la función, en un mecanismo, de un elemento por otro recibe el nombre de **inversión**.
- Si la función asignada es la barra fija del mecanismo $\rightarrow$ existen: $N-1$ inversiones (siendo "N" el número de barras).
- Para una cadena cinemática $\rightarrow$ existen: N inversiones.
- Con frecuencia se requiere **diferencia topológica** $\rightarrow$ nº de inversiones menor que N .
- Dos inversiones son diferentes topológicamente cuando tienen un conexionado diferente.

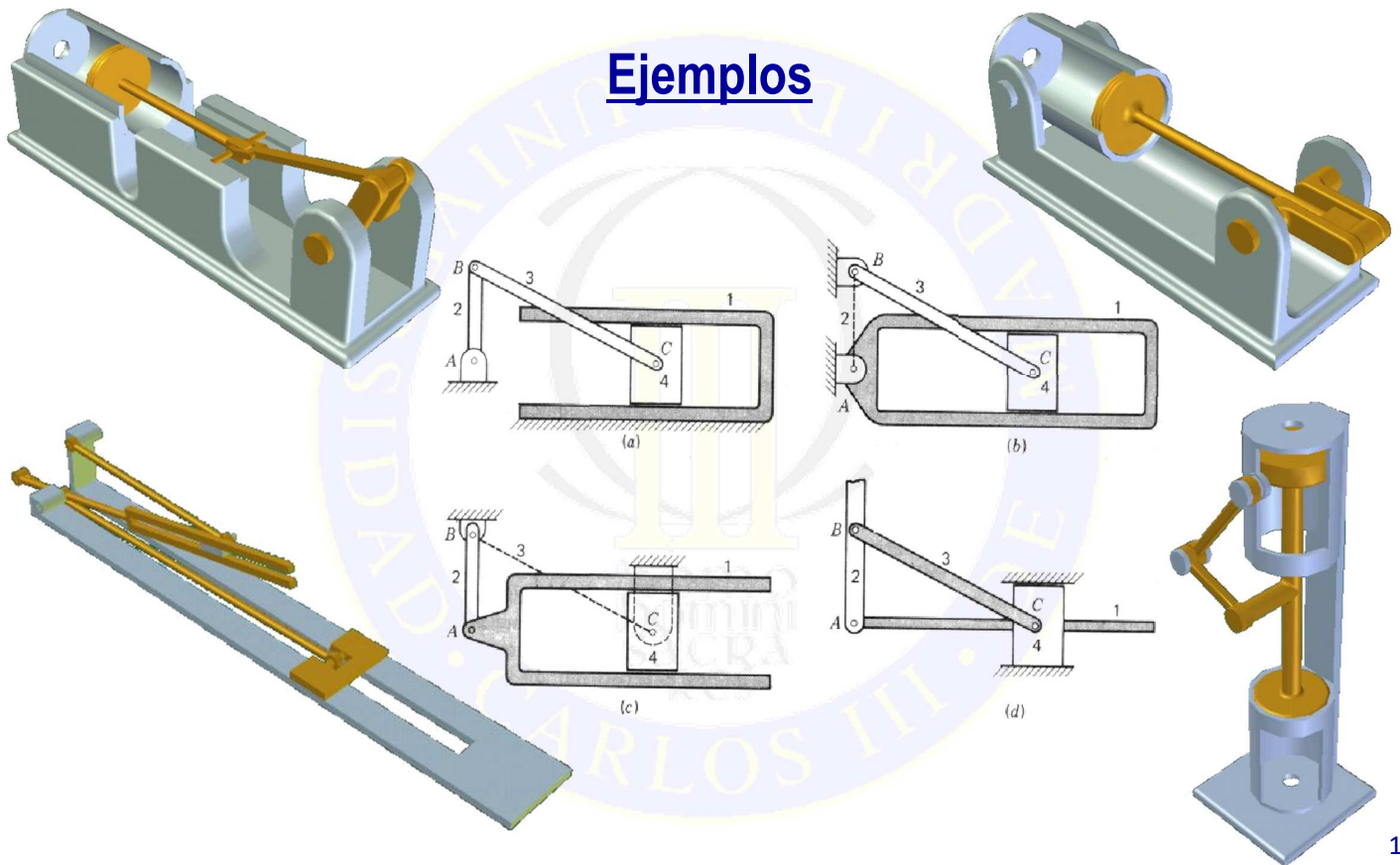
17

- Ejemplos:** Inversiones del cuadrilátero articulado.



18

Ejemplos



19

CONFIGURACIÓN CINEMÁTICA

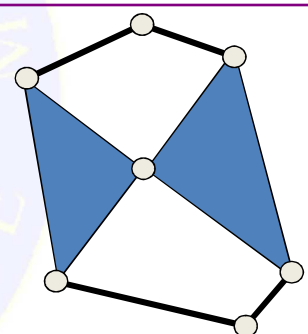
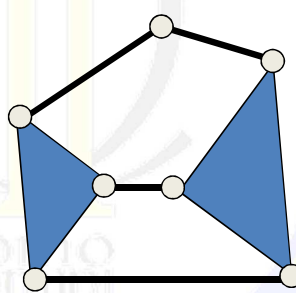
- Se denomina configuración cinemática (o geométrica o estructural) de una cadena cinemática al número de pares y elementos que la forman:

$$(n_2, p_2, n_3, p_3, \dots, n_k, p_k)$$

- Son cadena cinemáticas isomorfas aquellas que poseen una misma configuración cinemática o geométrica.

(4, 7, 2)

- 4 elementos binarios
- 7 pares binarios
- 2 elementos ternarios



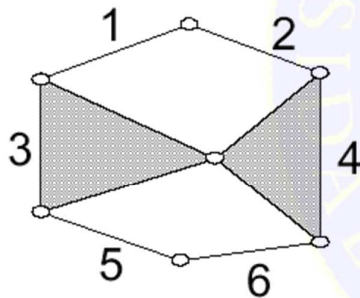
- Un sistema mecánico de movilidad "m" y "n" número de eslabones puede admitir varias configuraciones cinemáticas.
 - Cada configuración cinemática presenta varias cadenas cinemáticas isomorfas o isómeros.
 - De cada cadena cinemática se pueden extraer (por inversión) varios mecanismos.

20

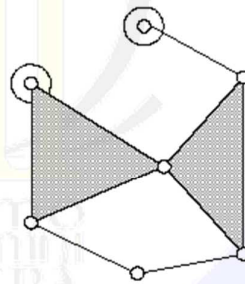
INVERSIÓN CINEMÁTICA CON DIFERENCIA TOPOLÓGICA

- ◉ **Ejemplos:** Inversiones de la cadena cinemática de Watt.

CADENA CINEMÁTICA DE WATT

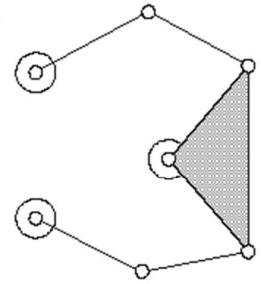


MECANISMO WATT-1



Fijando 1, 2, 5 o 6

MECANISMO WATT-2



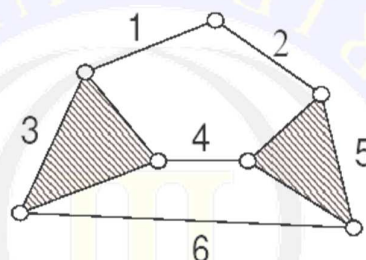
Fijando 3 o 4

21

INVERSIÓN CINEMÁTICA CON DIFERENCIA TOPOLÓGICA

- ◉ **Ejemplos:** Inversiones de la cadena cinemática de Stephenson.

CADENA CINEMÁTICA DE STEPHENSON

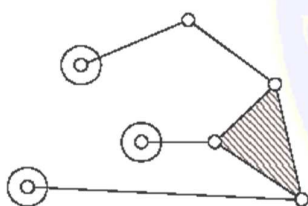


$m = 4$

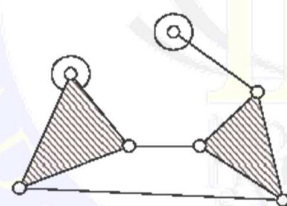
Fijando 3 ó 5

Fijando 1 ó 2

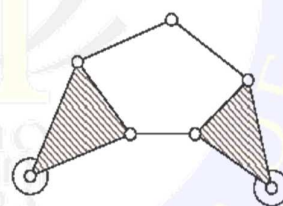
Fijando 4 ó 6



MECANISMO STEPHENSON-3



MECANISMO STEPHENSON-1



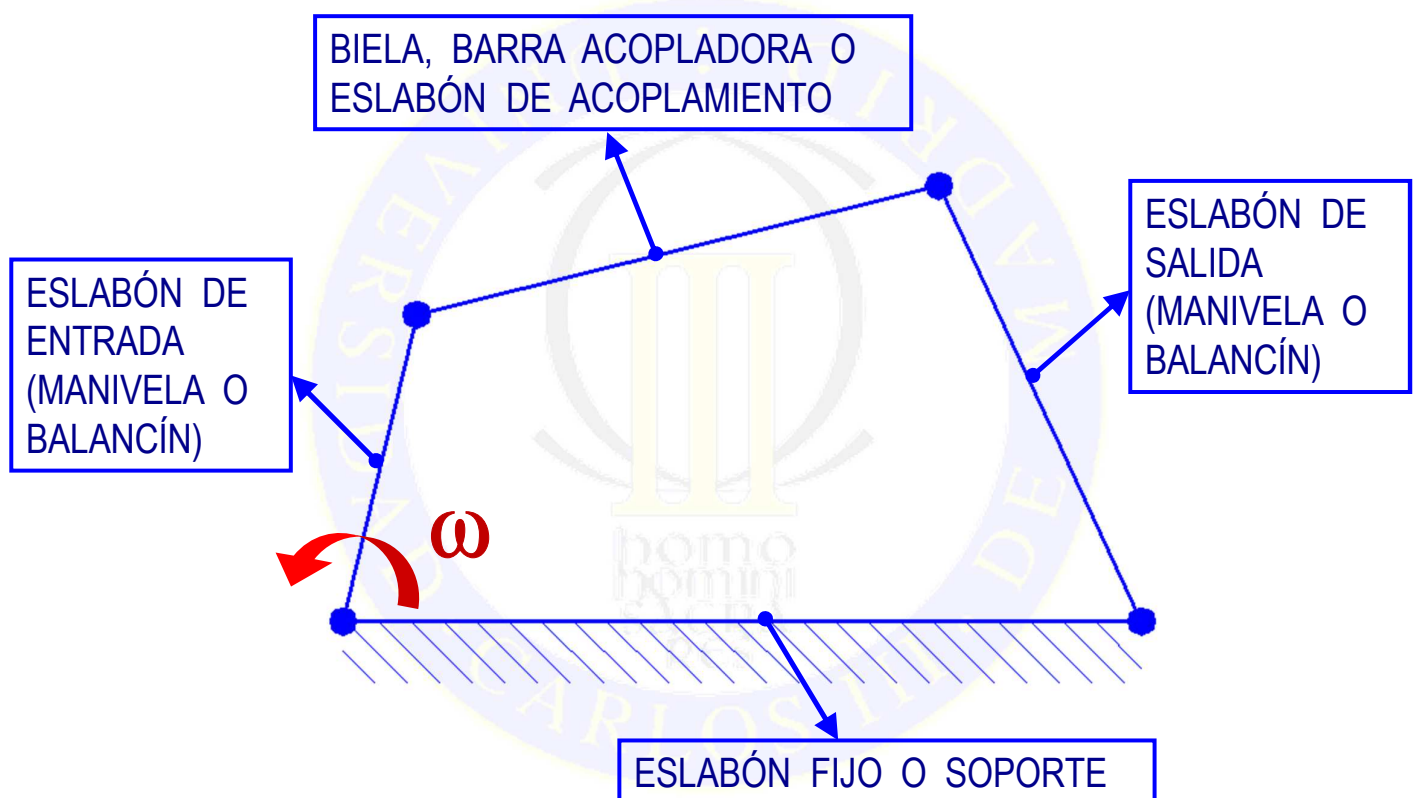
MECANISMO STEPHENSON-2

22

- ◉ **Mecanismo articulado plano:** “Mecanismo en el cual las trayectorias resultado del recorrido de cualquier punto que compone el mecanismo están contenidas en un mismo plano”.
 - ▶ A nivel práctico, las trayectorias están contenidas en planos paralelos.
- ◉ **Cuadrilátero articulado:** Mecanismo articulado plano de cuatro elementos y desmodrómico.
- ◉ Dos categorías o clases de cuadriláteros articulados:
 - ▶ **CLASE I** - Al menos uno de los elementos del cuadrilátero efectúa una rotación completa.
 - ▶ **CLASE II** - Ninguno de los elementos del cuadrilátero efectúa una rotación completa.

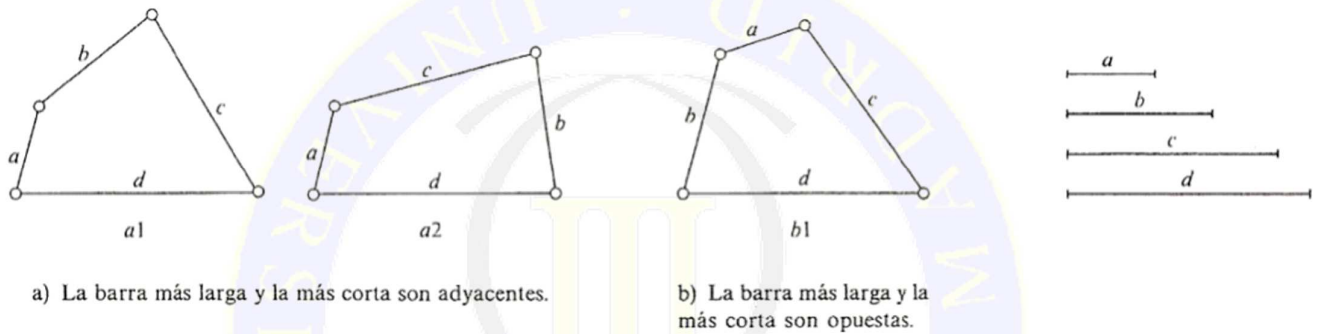
23

ELEMENTOS DE LOS CUADRILATEROS ARTICULADOS



24

- Se verifica que las barras a, b, c y d pueden oscilar unas respecto a otras.



Primera ley de Grashof o Teorema de Grashof:

$$a + d \leq b + c$$

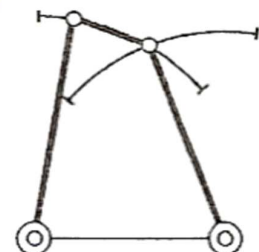
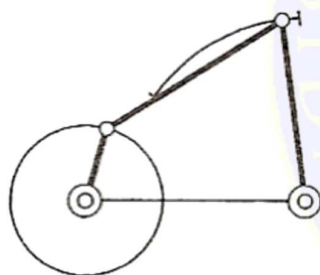
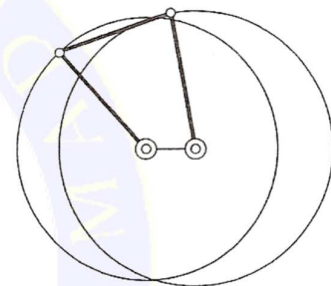
- “Alguno de los elementos de una cadena cinemática de cuatro eslabones puede dar una vuelta completa si se verifica que la suma de las longitudes del elemento más largo y del más corto es menor o igual que la suma de los otros dos”.

25

Segunda ley de Grashof:

- Si un mecanismo de cuatro barras cumple el Teorema de Grashof y además se cumple que:

- Dejando fija la barra mas corta, el mecanismo es de doble manivela.
- Dejando fija la barra contigua a la más corta, el sistema es de manivela-balancín.
- Dejando fija la barra opuesta a la más corta, el mecanismo es de doble balancín.



26

SE CUMPLE EL TEOREMA DE GRASHOF

La suma de la longitud del eslabón mayor y del menor no es superior a la suma de las otras dos y, además:

- El elemento **MENOR** es el elemento **SOPORTE** → Los dos eslabones contiguos a él actúan como manivelas.

Mecanismo de DOBLE MANIVELA (Mecanismo de “CLASE I”)

- El elemento **MENOR** es **CONTIGUO** al elemento **SOPORTE** → El eslabón menor actúa como manivela y su opuesto como balancín.

Mecanismo de MANIVELA-BALANCÍN (Mecanismo de “CLASE I”)

- El elemento **MENOR** es el elemento **ACOPLADOR** → Los dos eslabones contiguos a él se comportan como balancines.

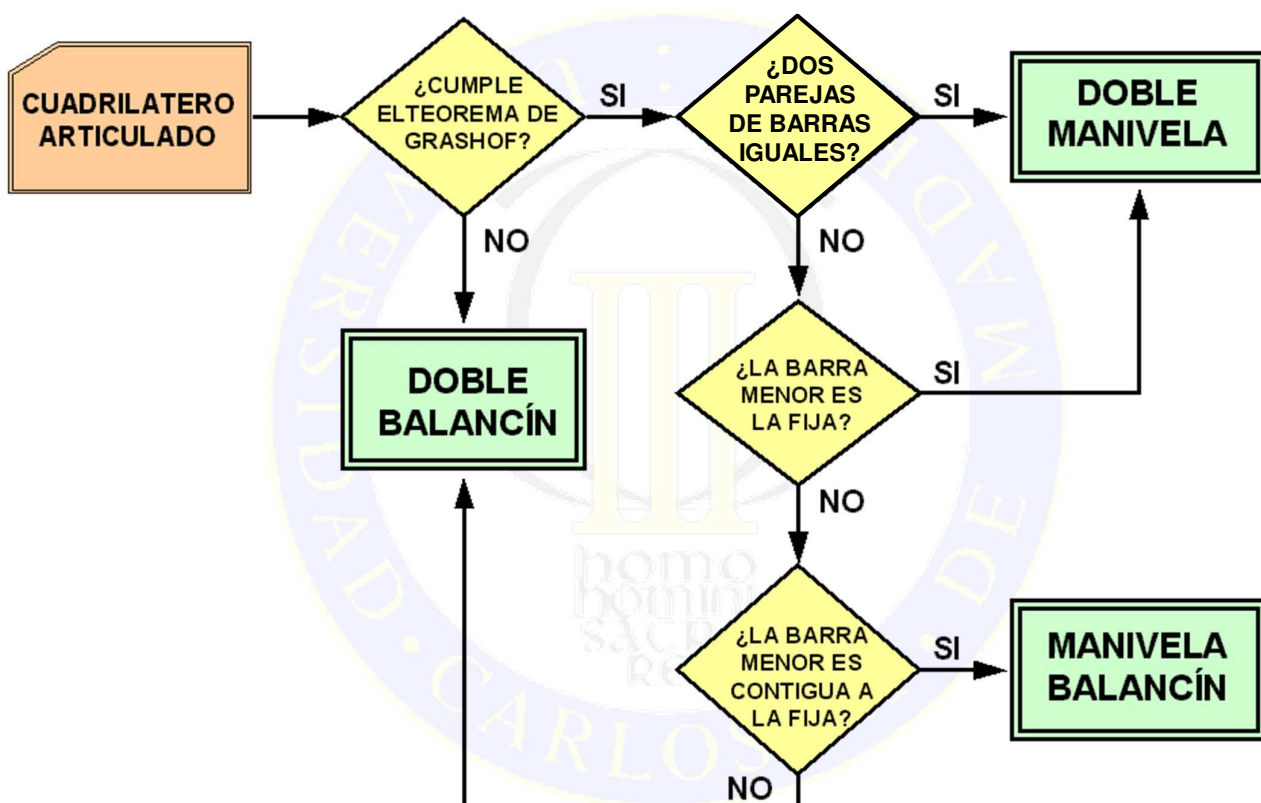
Mecanismo de DOBLE BALANCÍN (Mecanismo de “CLASE I”)

NO SE CUMPLE EL CRITERIO DE GRASHOF

Mecanismo de DOBLE BALANCÍN (Mecanismo de “CLASE II”)

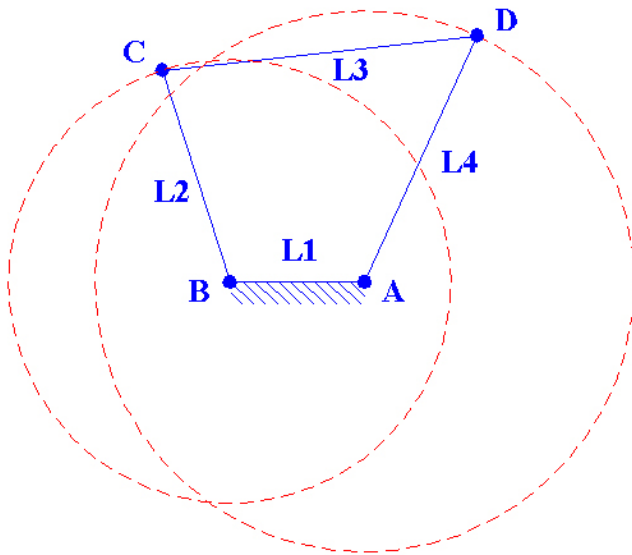
27

DIAGRAMA PARA CLASIFICAR CUADRILATEROS ARTICULADOS



28

MANIVELA-BIELA-MANIVELA



- ◉ CUMPLE EL T. DE GRASHOF

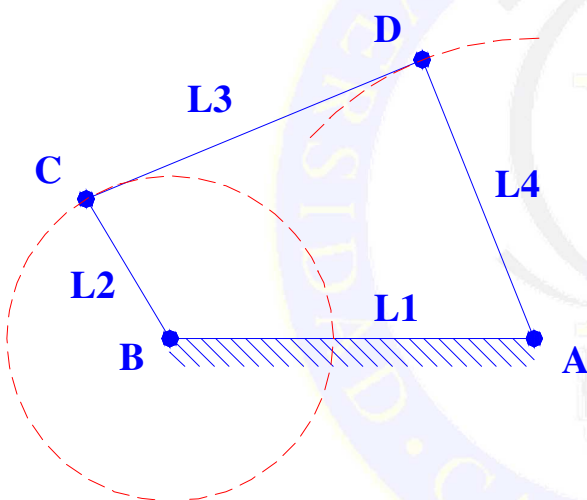
$$L1 + L3 \leq L2 + L4$$

- ◉ AB $\Rightarrow$ ELEMENTO MENOR
- ◉ CD $\Rightarrow$ ELEMENTO MAYOR
- ◉ AB $\Rightarrow$ ELEMENTO FIJO O SOPORTE

29

MANIVELA-BALANCÍN

MANIVELA-BIELA-BALANCÍN



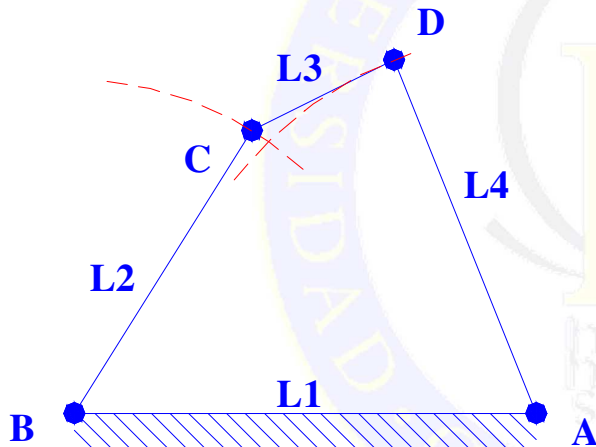
- ◉ CUMPLE EL T. DE GRASHOF

$$L2 + L3 \leq L1 + L4$$

- ◉ BC $\Rightarrow$ ELEMENTO MENOR
- ◉ CD $\Rightarrow$ ELEMENTO MAYOR
- ◉ AB $\Rightarrow$ ELEMENTO FIJO O SOPORTE

30

BALANCÍN-BIELA-BALANCÍN



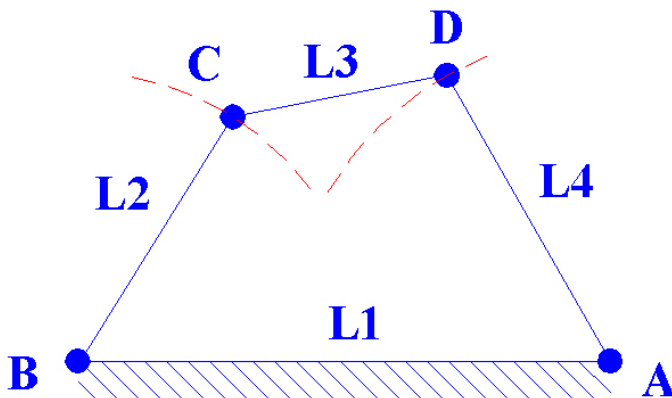
- ◉ CUMPLE EL T. DE GRASHOF

$$L1 + L3 \leq L2 + L4$$

- ◉ $CD \Rightarrow$ ELEMENTO MENOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO MAYOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO FIJO O SOPORTE

31

BALANCÍN-BIELA-BALANCÍN



- ◉ **NO** CUMPLE T. DE GRASHOF

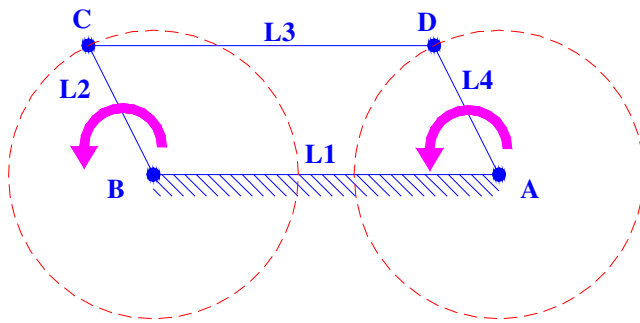
$$L1 + L3 > L2 + L4$$

- ◉ $CD \Rightarrow$ ELEMENTO MENOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO MAYOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO FIJO O SOPORTE

32

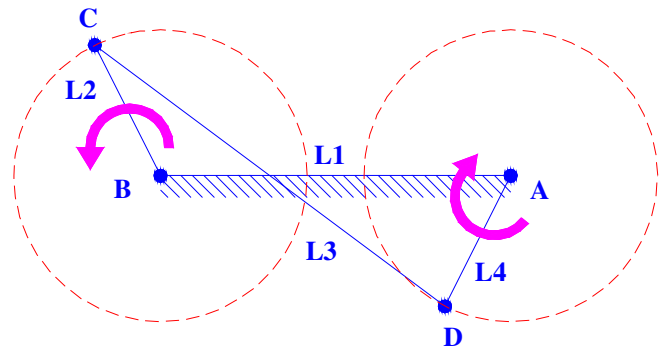
- $L1 + L2 = L3 + L4$
- $L1 = L3$
- $L2 = L4$

PARALELOGRAMO ARTICULADO



LOS ELEMENTOS BC Y AD TIENEN
SENTIDOS DE GIRO IGUALES

ANTIPARALELOGRAMO ARTICULADO

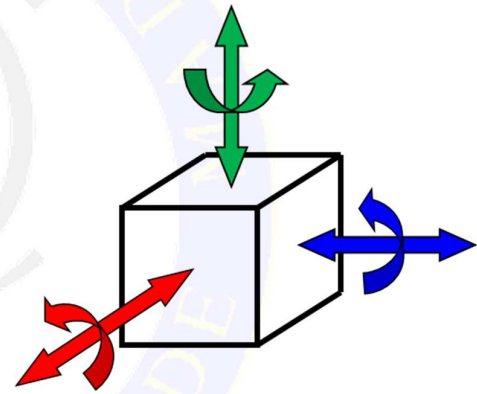


LOS ELEMENTOS BC Y AD TIENEN
SENTIDOS DE GIRO OPUESTOS

33

SÍNTESIS DE NÚMERO

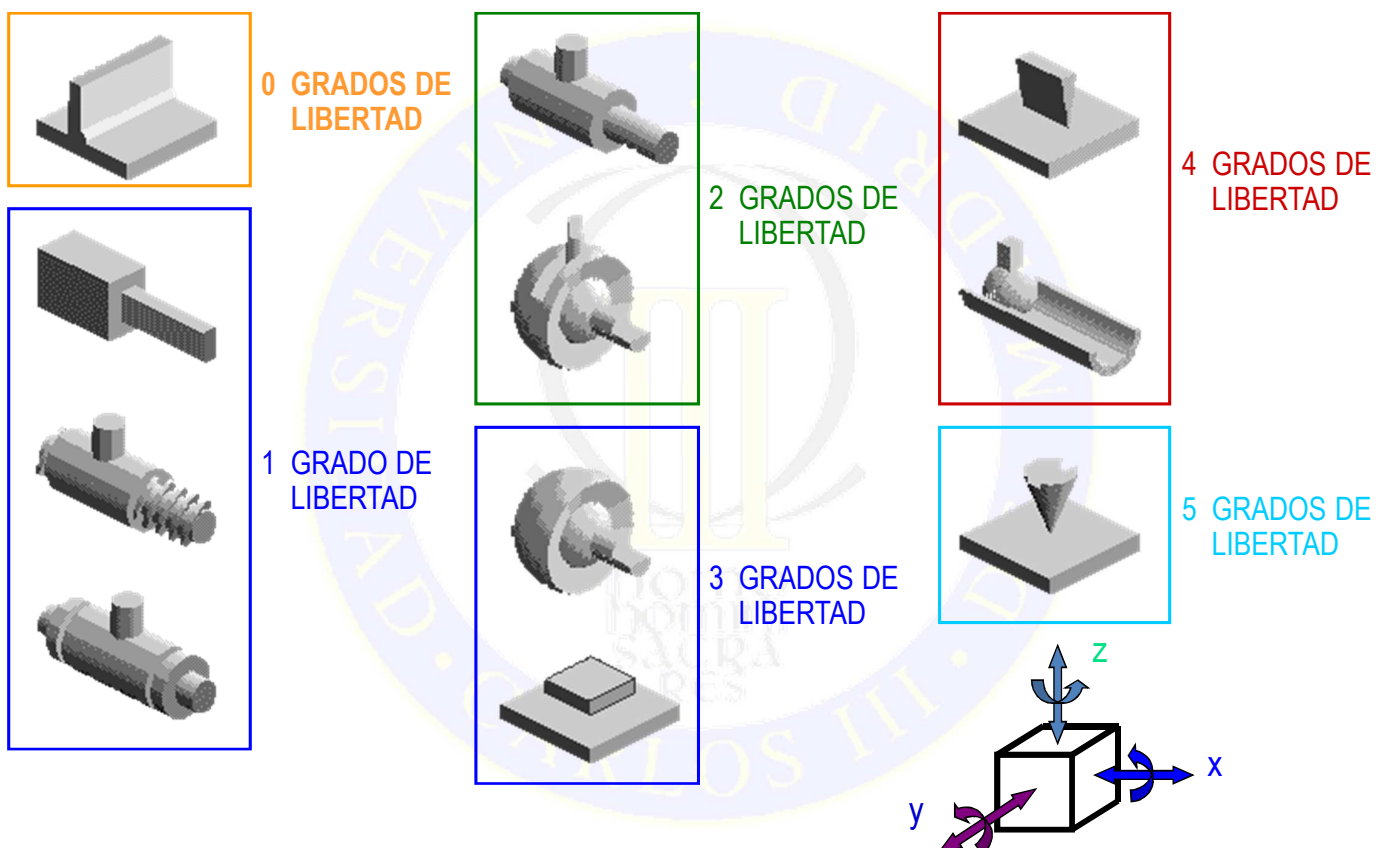
- **Número de grados de libertad:** Número mínimo de parámetros independientes necesarios para definir la configuración geométrica de un sistema en el espacio.
- Elemento en el espacio, $M = 6$ g.d.l.
 - ▶ 3 traslación.
 - ▶ 3 de rotación.
- Elemento en el plano, $M = 3$ g.d.l.
 - ▶ 2 traslación.
 - ▶ 1 de rotación.
- Movilidad de una cadena cinemática en el plano. $M = G + 3$
- Movilidad del mecanismo en el plano. $M = G$



35

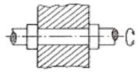
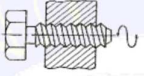
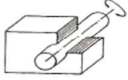
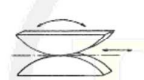
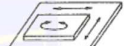
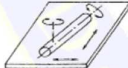
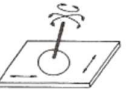
35

Clasificación de Pares Elementales por Grados de Libertad



36

Clasificación de los Pares Cinemáticos

Clase	Grados de libertad	Esquemas, nombres y símbolos de pares cinemáticos			
I	1	 Par de revolución <i>R</i>	 Par prismático <i>P</i>	 Par helicoidal <i>H</i>	 Contacto pentapuntual
II	2	 Par cilíndrico <i>C</i>	 Par esférico ranurado <i>E_r</i>	 Par de leva <i>L</i>	 Contacto tetrapuntual
III	3	 Par esférico <i>E</i>	 Par plano <i>P_l</i>	 Par cilíndrico ranurado <i>C_r</i>	 Contacto tripuntual
IV	4	 Par esfera cilindro <i>E_c</i>	 Par plano cilindro <i>P_c</i>	 Contacto bipuntual	
V	5	 Par esfera plano <i>E_p</i>	 Par esfera esfera <i>E_e</i>		

Según el tipo de contacto entre dos barras que forman el par:

- Pares de contacto superficial.
Pares inferiores.
- Pares de contacto lineal o puntual.
Pares superiores.

37

Cálculo del número de grados de libertad Criterio de Grübler

○ CRITERIO DE GRÜBLER (GRUEBLER)

$$G = 3 \cdot (N - 1) - 2 \cdot f_1 - f_2$$

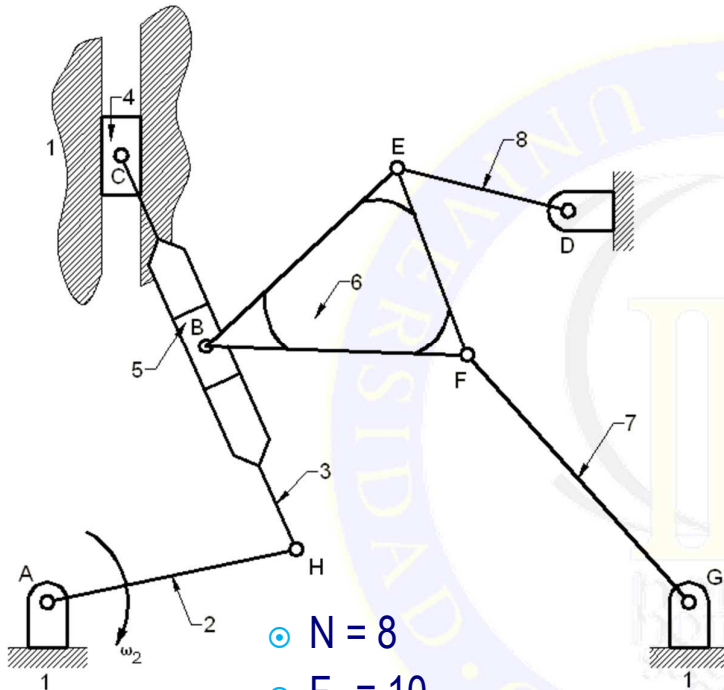
f_1 = nº pares 1 gdl
 f_2 = nº pares 2 gdl
 N = nº de elementos

- Si $G > 1$ mecanismo de G g.d.l. (**g**rados de **l**ibertad)
- Si $G = 1$ mecanismo desmodrómico.
- Si $G = 0$ estructura estáticamente determinada.
- Si $G < 0$ estructura hiperestática.

38

Número de grados de libertad

Aplicación del criterio de Grübler

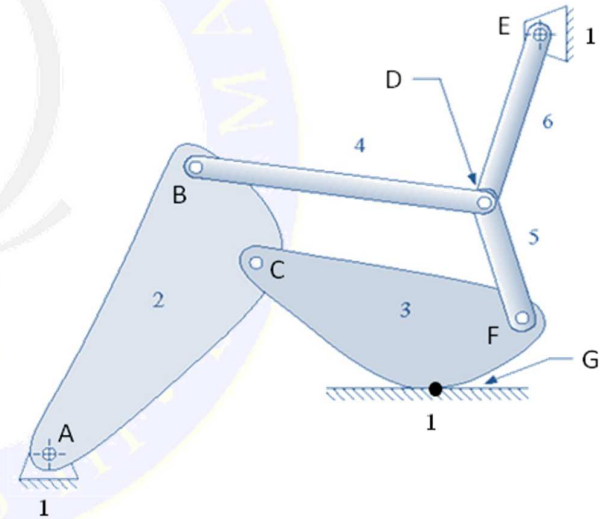


$N = 6$

$F_1 = 10$

$F_2 = 0$

$G = 3 \cdot (6 - 1) - 2 \cdot 10 - 1 \cdot 1 = 0 \text{ gdl}$



$N = 8$

$F_1 = 10$

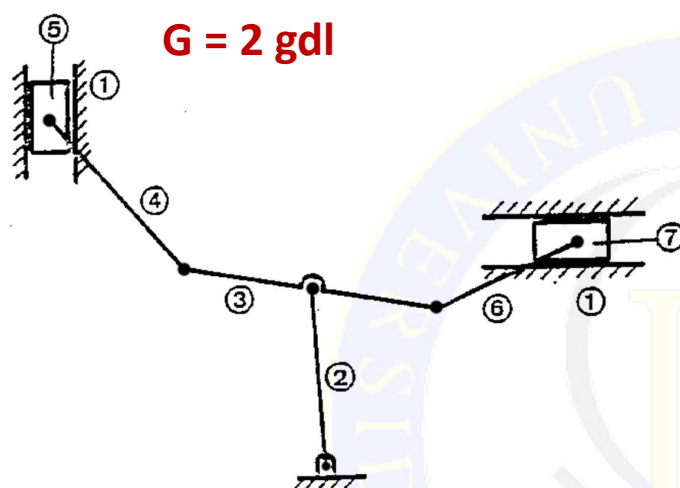
$F_2 = 0$

$G = 3 \cdot (8 - 1) - 2 \cdot 10 = 1 \text{ gdl}$

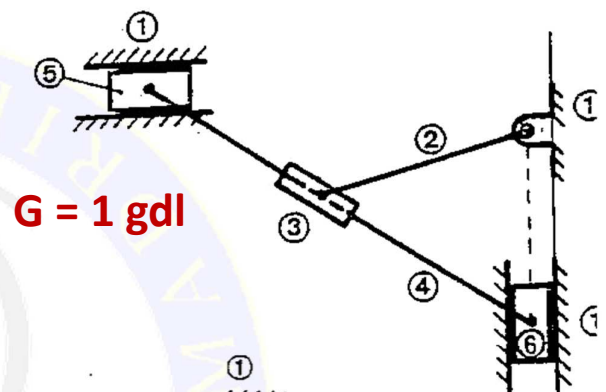
39

Número de grados de libertad

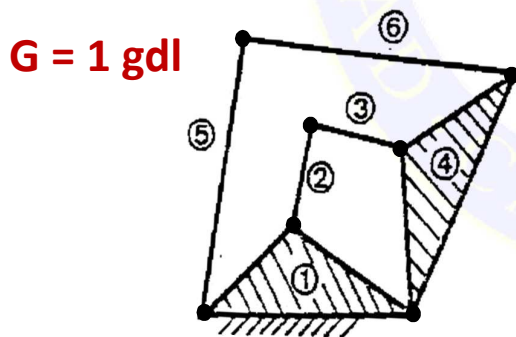
Ejemplos



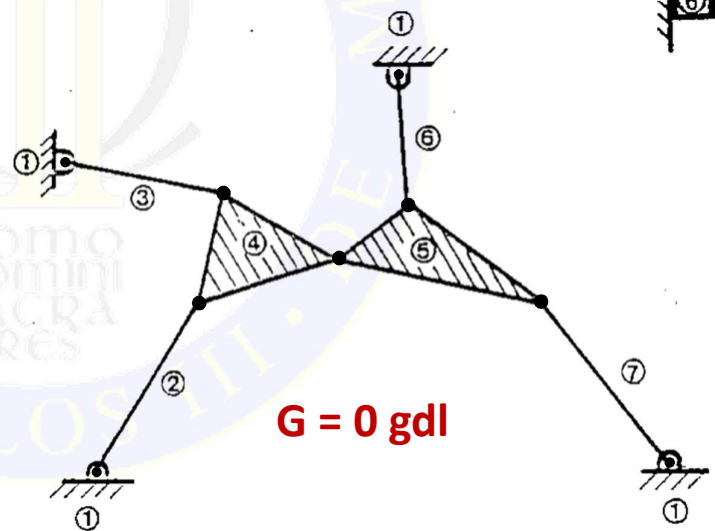
$G = 2 \text{ gdl}$



$G = 1 \text{ gdl}$



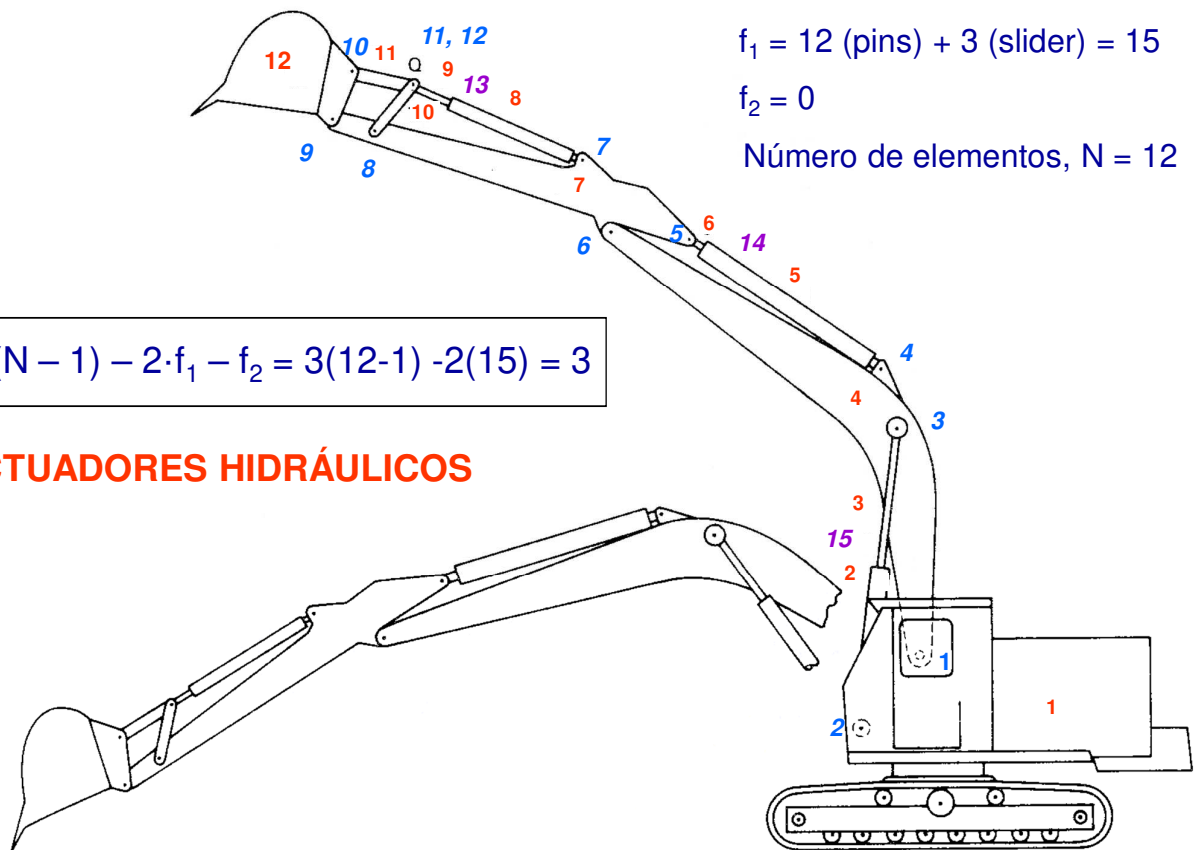
$G = 1 \text{ gdl}$



$G = 0 \text{ gdl}$

40

Número de grados de libertad ACTUADORES



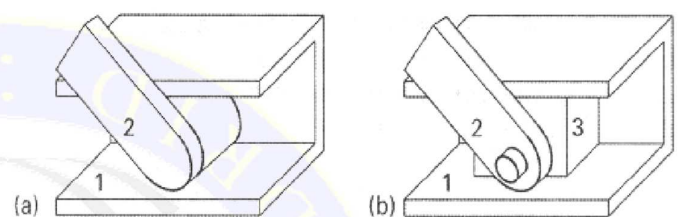
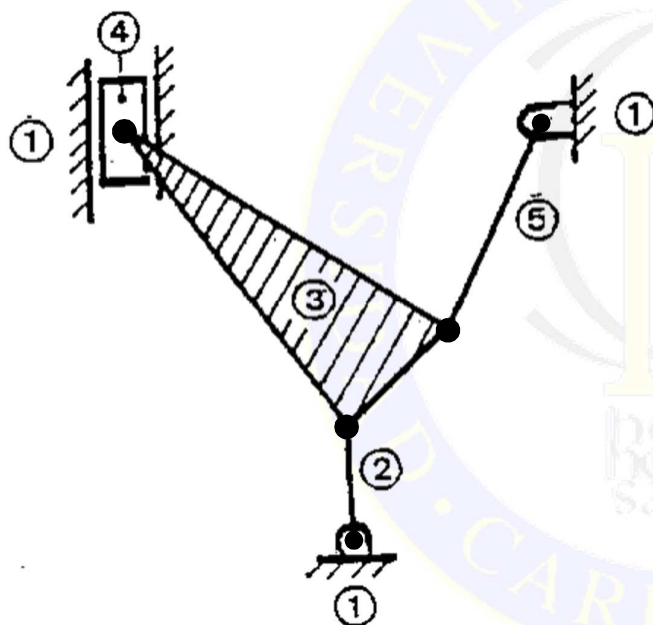
$$G = 3 \cdot (N - 1) - 2 \cdot f_1 - f_2 = 3(12-1) - 2(15) = 3$$

3 ACTUADORES HIDRÁULICOS

41

Aplicación del criterio de Grübler

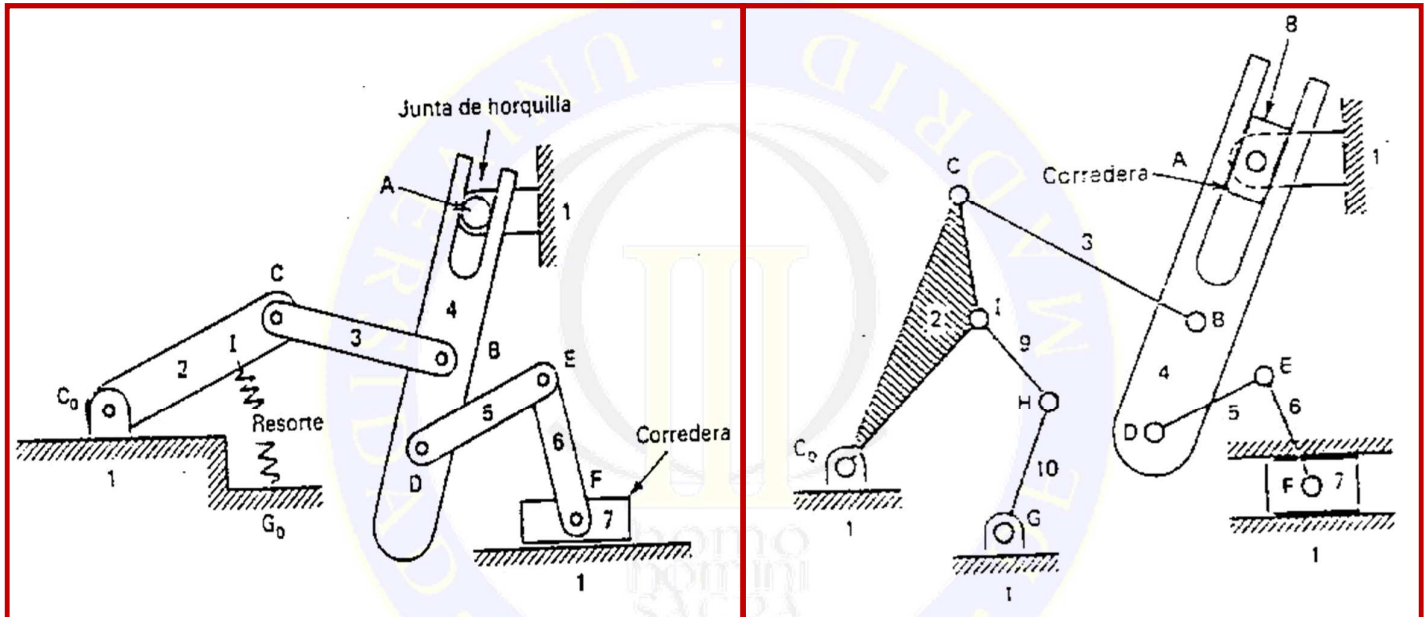
$$G = 3 \cdot (N-1) - 2 \cdot f_1 - f_2$$



- $N = 5$
- $F_1 = 6$
- $F_2 = 0$
- $G = 3 \cdot (5 - 1) - 2 \cdot 6 = 0$

- $N = 4$
- $F_1 = 4$
- $F_2 = 1$
- $G = 3 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 4 - 1 = 0$

42

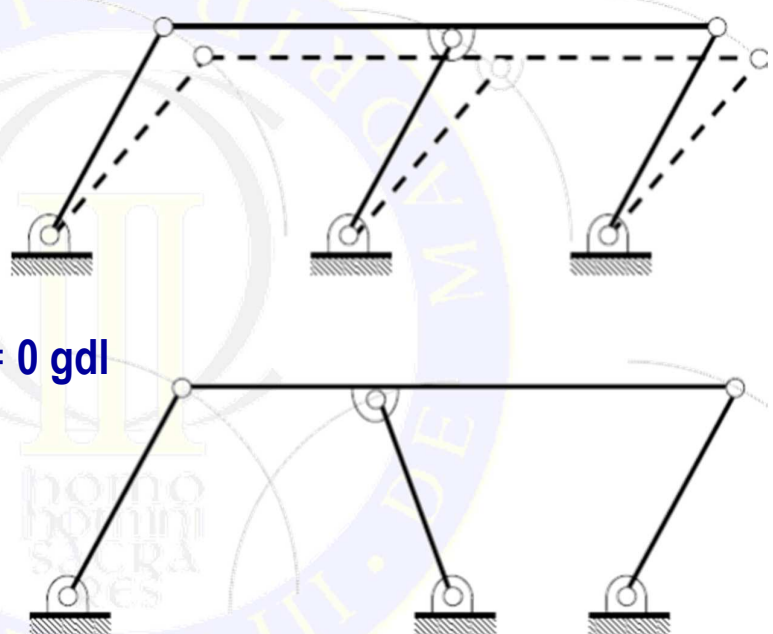


$$G = 3 \cdot (10 - 1) - 2 \cdot 12 - 1 \cdot 0 = 3 \text{ g.d.l.}$$

43

Criterio de Grübler Incongruencias (1/4)

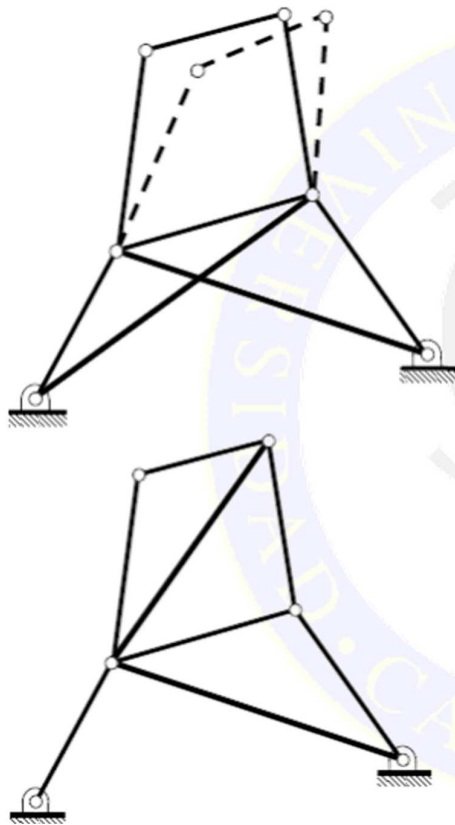
- $N = 5$
- $F_1 = 6$
- $F_2 = 0$
- $G = 3 \cdot (5 - 1) - 2 \cdot 6 - 1 \cdot 0 = 0 \text{ gdl}$



44

Criterio de Grübler

Incongruencias (2/4)



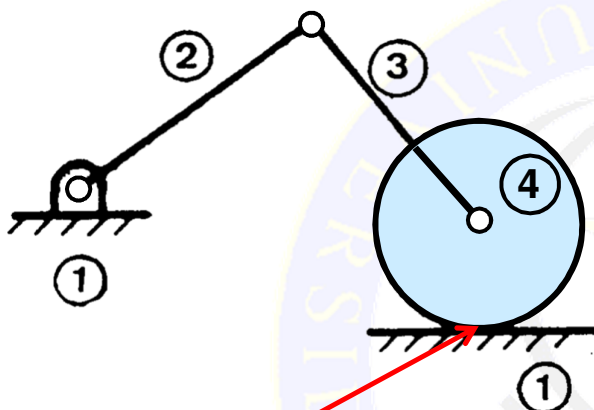
- $N = 9$
- $F_1 = 12$
- $F_2 = 0$
- $G = 3 \cdot (9 - 1) - 2 \cdot 12 = 0 \text{ gdl}$

- $N = 9$
- $F_1 = 12$
- $F_2 = 0$
- $G = 3 \cdot (9 - 1) - 2 \cdot 12 = 0 \text{ gdl}$
(Estructura Isostática)

45

Criterio de Grübler

Incongruencias (3/4)



➤ Rodadura + Deslizamiento = 2 gdl

- $N = 4$
- $F_1 = 3$
- $F_2 = 1$
- $G = 3 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 2 \text{ gdl}$

➤ Rodadura pura = 1 gdl

- $N = 4$
- $F_1 = 4$
- $F_2 = 0$
- $G = 3 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 4 - 1 \cdot 0 = 1 \text{ gdl}$

¿Rodadura pura

o

Rodadura + Deslizamiento?

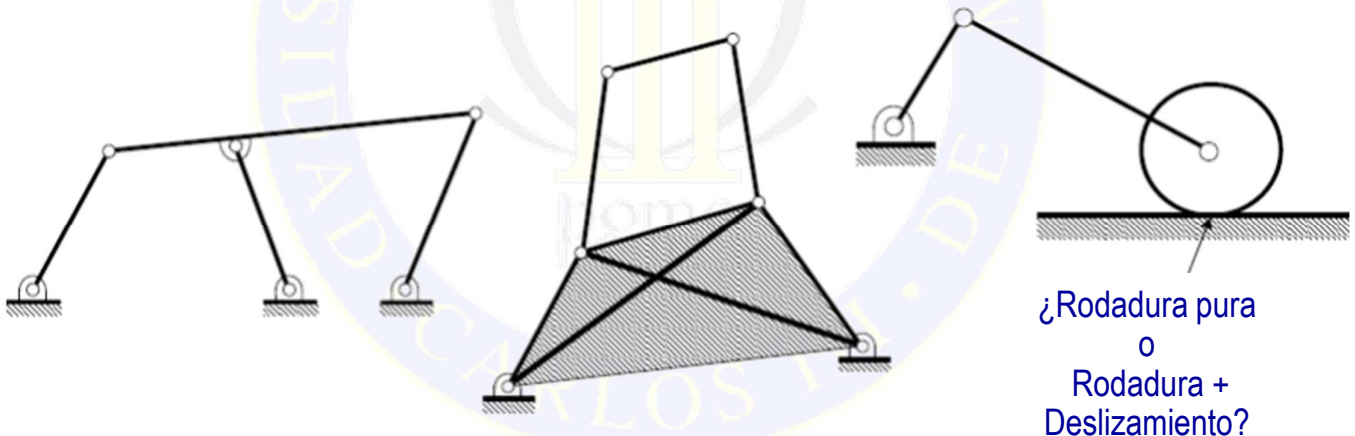
46

Criterio de Grübler

Incongruencias (4/4)

◉ Soluciones adoptadas:

- ❑ Las barras del mecanismo no deben tener dimensiones idénticas.
- ❑ Identificar los grupos de elementos que forman estructuras (sólidos rígidos).
- ❑ En el caso de la rodadura eliminar un grado de libertad.



47

Número de grados de libertad

Sistemas espaciales

- ◉ Número de grados de libertad de una cadena cinemática en el espacio:

$$H = 6N - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

N número total de eslabones

f_I número de pares de clase I (pares de 5 g.d.l.)

f_{II} número de pares de clase II (pares de 4 g.d.l.)

f_{III} número de pares de clase III (pares de 3 g.d.l.)

f_{IV} número de pares de clase IV (pares de 2 g.d.l.)

f_V número de pares de clase V (pares de 1 g.d.l.)

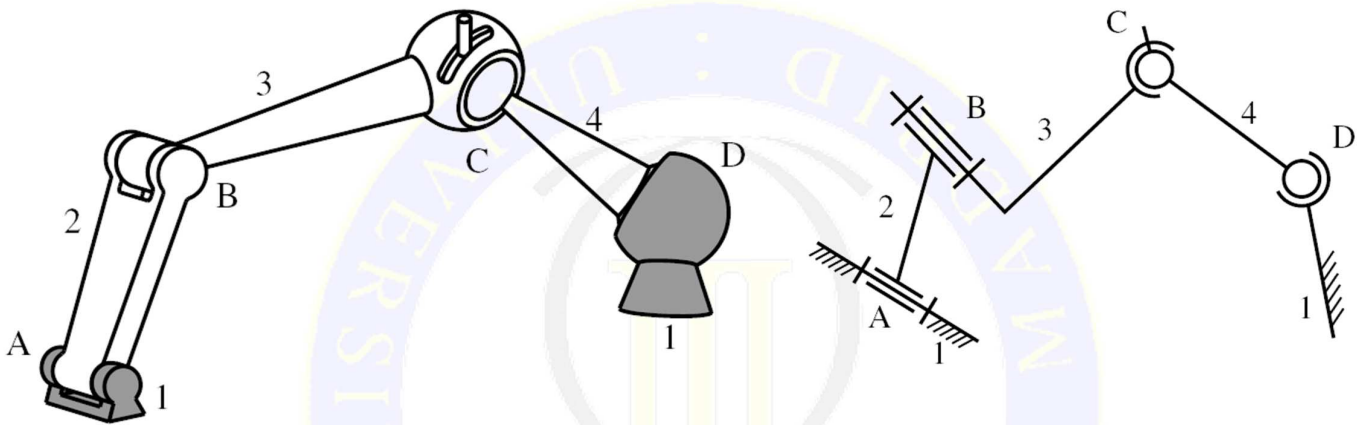
- ◉ Número de grados de libertad de un mecanismo en el espacio:

$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

48

Número de grados de libertad

Sistemas espaciales – Ejemplo 1



Número de eslabones, $N = 4$

Cantidad de juntas de clase V, $f_V = 2$

Cantidad de juntas de clase IV, $f_{IV} = 1$

Cantidad de juntas de clase III, $f_{III} = 1$

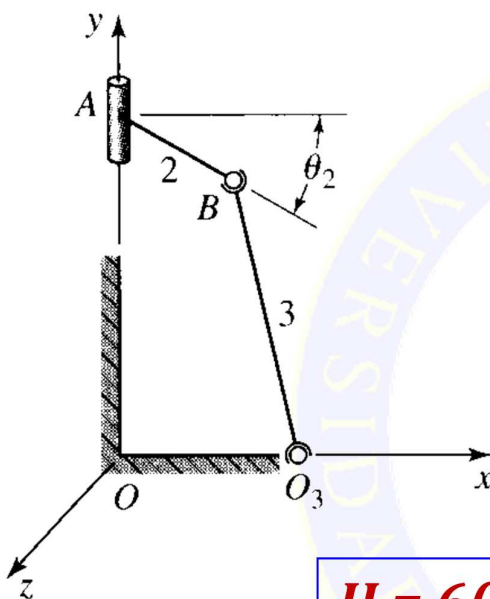
$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

$$H = 6(4 - 1) - 5 \cdot 2 - 4 \cdot 1 - 3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 - 1 \cdot 0 = 1 \text{ gdl}$$

49

Número de grados de libertad

Sistemas espaciales – Ejemplo 2



Número de eslabones, $N = 3$

Cantidad de juntas de clase V, $f_V = 0$

Cantidad de juntas de clase IV, $f_{IV} = 1$

Cantidad de juntas de clase III, $f_{III} = 2$

Cantidad de juntas de clase II, $f_{II} = 0$

Cantidad de juntas de clase I, $f_I = 0$

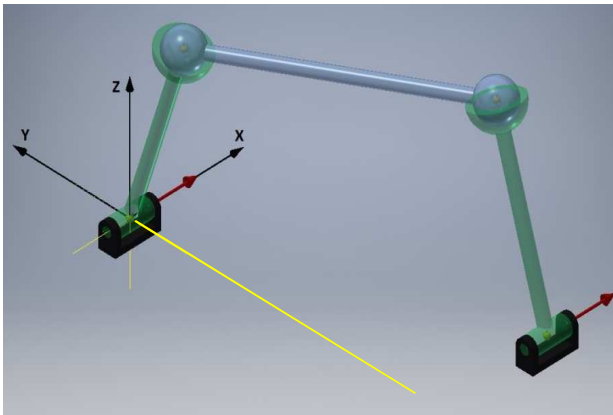
$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

$$H = 6 \cdot (3 - 1) - 5 \cdot 0 - 4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = 2 \text{ gdl}$$

50

Número de grados de libertad

Sistemas espaciales – Ejemplo 3



Número de eslabones, $N = 4$

Cantidad de juntas de clase V, $f_V = 2$

Cantidad de juntas de clase IV, $f_{IV} = 0$

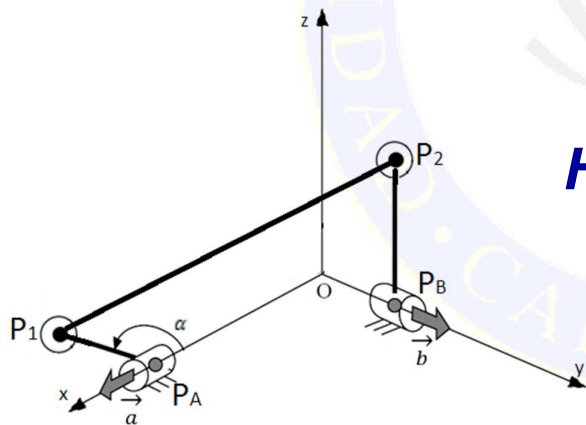
Cantidad de juntas de clase III, $f_{III} = 2$

Cantidad de juntas de clase II, $f_{II} = 0$

Cantidad de juntas de clase I, $f_I = 0$

$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

$$H = 6 \cdot (4 - 1) - 5 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = 2 \text{ gdl}$$

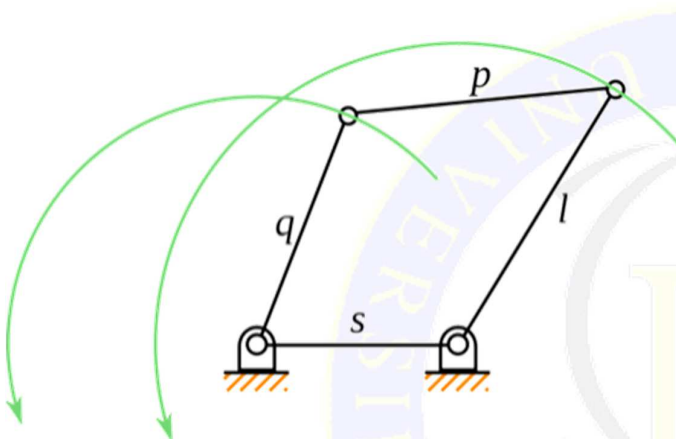


* El sistema parece que se comporta como si solo tuviera 1 gdl porque el segundo grado de libertad es el del spin del elemento acoplador.

51

Número de grados de libertad en el espacio

Incongruencias



Número de eslabones, $N = 4$

Cantidad de juntas de clase V, $f_V = 4$

Cantidad de juntas de clase IV, $f_{IV} = 0$

Cantidad de juntas de clase III, $f_{III} = 0$

Cantidad de juntas de clase II, $f_{II} = 0$

Cantidad de juntas de clase I, $f_I = 0$

$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

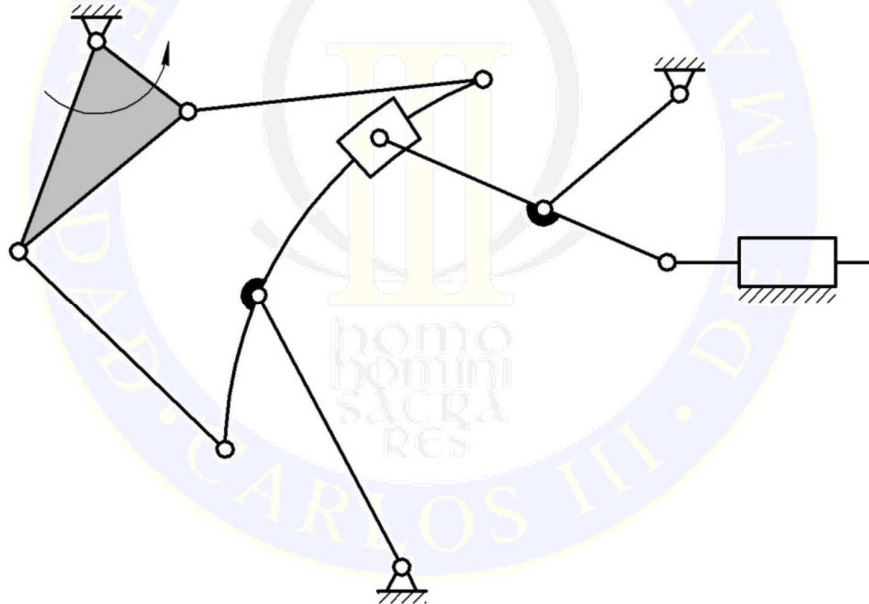
$$H = 6 \cdot (4 - 1) - 5 \cdot 4 - 4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 - 1 \cdot 0 = -2 \text{ gdl} *$$

* Sin embargo, debido a que la posición relativa entre los ejes de las juntas de rotación son todos paralelos y perpendiculares al plano del movimiento, el mecanismo tiene $H = 1 \text{ gdl}$

52

Problema 1

- La figura ilustra el mecanismo de la válvula Gooch.
- Determine la movilidad del mecanismo y descompóngalo en grupos de Assur (grupos estructurales de movilidad cero). Utilice el enlace marcado con una flecha curva como enlace inicial.

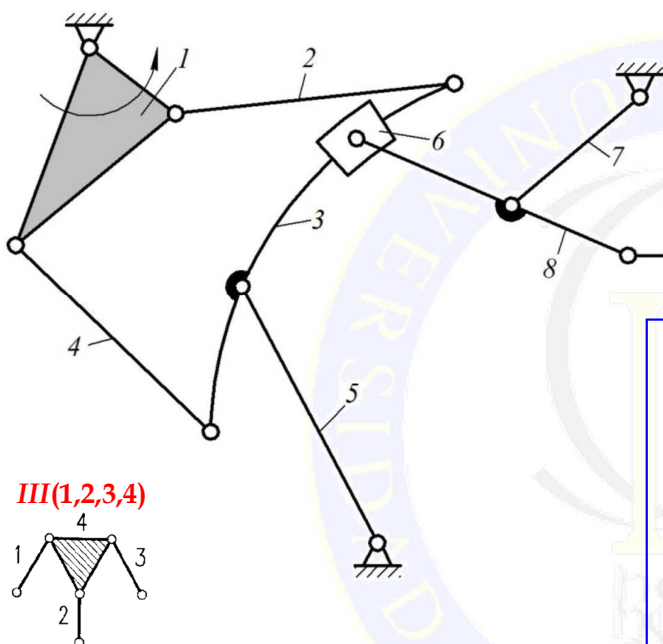


53

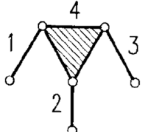
Problema 1 (solución)

Movilidad:

$$G = 3 \cdot (10 - 1) - 2 \cdot 13 - 1 \cdot 0 = 1 \text{ gdl}$$

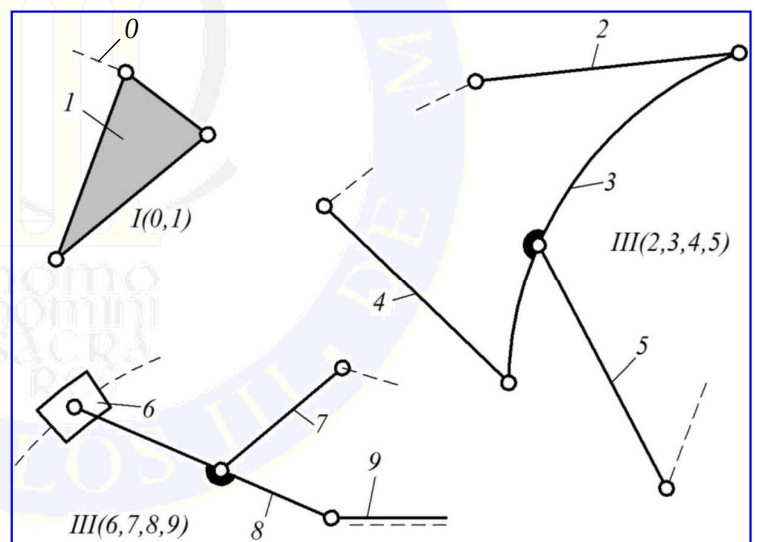


III(1,2,3,4)



La fórmula del mecanismo será:

$$I(0,1) \rightarrow III(2,3,4,5) \rightarrow III(6,7,8,9)$$



54

Problema 2

Encontrar todas las cadenas cinemáticas factibles de 6 elementos y 4 g.d.l.

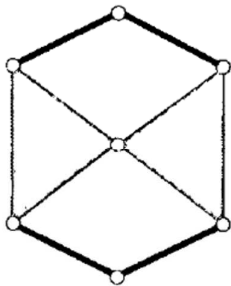
- Las configuraciones geométricas posibles para formar cadenas cinemáticas de 6 elementos y 4 g.d.l. son:

Nº de elementos **N = 6**

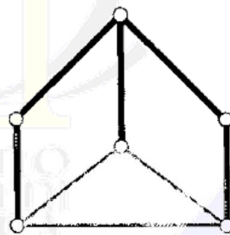
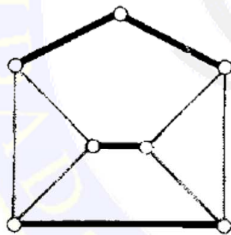
Movilidad **M = 4**

(solo pares binarios y ternarios)

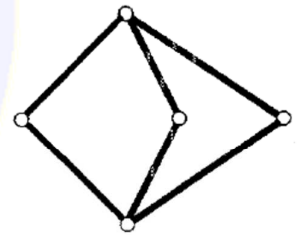
* No es posible combinar pares cuaternarios



(4, 7, 2)



(5, 5, 1, 1)



(6, 3, 0, 2)

55

Problema 3

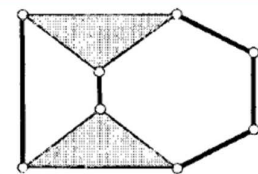
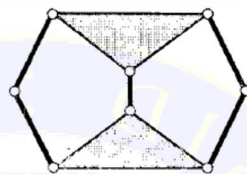
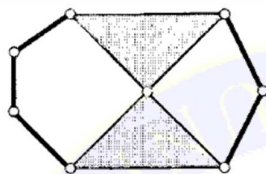
Encontrar las cadenas cinemáticas factibles de 7 elementos y 5 g.d.l., considerando las cadenas cinemáticas isomorfas de cada configuración.

Nº de elementos

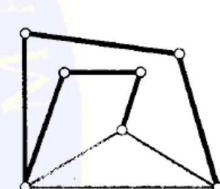
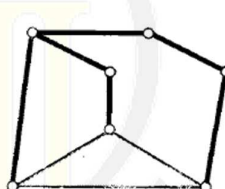
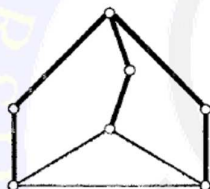
N = 7

Movilidad

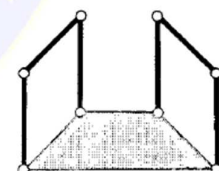
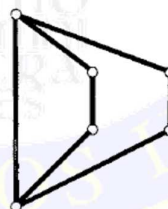
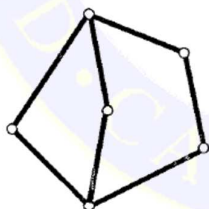
M = 5



Cadenas isomorfas para la configuración (5, 8, 2)



Cadenas isomorfas para la configuración (6, 6, 1, 1)



Cadenas isomorfas para la configuración (7, 4, 0, 2)

Configuración (6, 8, 0, 0, 1)

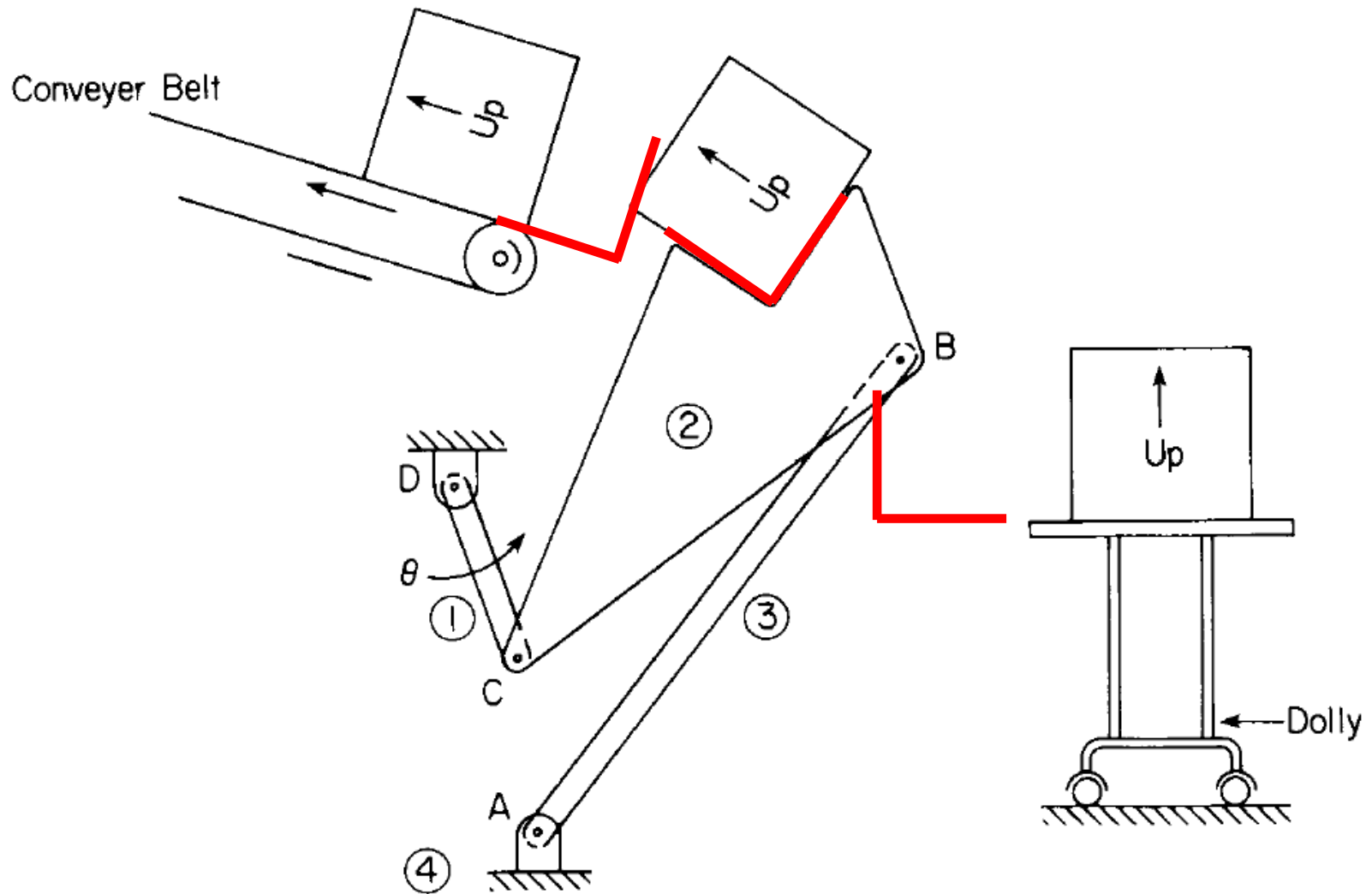
56

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

SÍNTESIS GRÁFICA

SÍNTESIS GRÁFICA



- ⦿ **SÍNTESIS GRÁFICA.** Los métodos gráficos para la síntesis de mecanismos son muy usados por su rapidez para obtener una solución y su fácil comprensión y, aunque son más inexactos que los métodos algebraicos, su grado de precisión es adecuado para la mayoría de situaciones.

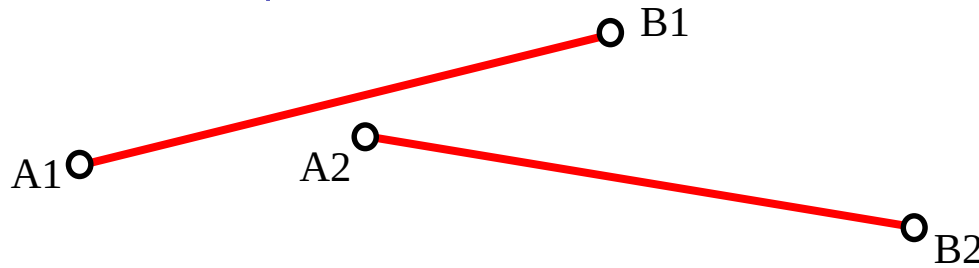
 - ▶ **GUIADO DE UN CUERPO.** Métodos gráficos para guiar un eslabón de un mecanismo para que un eslabón sea conducido en una secuencia de movimientos prescrito, alcanzando diferentes posiciones establecidas.
 - ▶ **GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA.** Un punto de un eslabón traza una trayectoria definida respecto al marco fijo o de referencia. Si los puntos de la trayectoria están correlacionados con el tiempo o posiciones del eslabón de entrada, esta tarea es denominada generación de trayectoria con tiempos prescritos.
 - ▶ **GENERACIÓN DE FUNCIÓN.** Los movimientos de rotación o deslizamiento del eslabón de entrada son correlacionados con los movimientos del eslabón de salida.

 - **MÉTODO DE LA FIGURA SOBREPUESTA.** Consiste en superponer gráficas de las trayectorias de los eslabones de entrada y salida hasta encontrar una posición donde son coincidentes.
 - **SÍNTESIS DE UN MECANISMO MANIVELA DESLIZADOR .** Se determinan los movimientos de un mecanismo manivela-biela-deslizador, para varias posiciones del deslizador, utilizando el método de la inversión del mecanismo o el método de los polos..

- ◉ **GUIADO DE UN CUERPO**
 - ▶ DOS PUNTOS DE PRECISIÓN
 - ▶ TRES PUNTOS DE PRECISIÓN
- ◉ **GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA**
 - ▶ TRES POSICIONES DE PRECISIÓN
 - ▶ CUATRO POSICIONES
 - ▶ CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN
 - ▶ TRES POSICIONES CON TEMPORIZACIÓN ESTABLECIDA
- ◉ **GENERACIÓN DE FUNCIÓN**
 - ▶ TRES PUNTOS DE PRECISIÓN
 - ▶ CUATRO PUNTOS DE PRECISIÓN
 - ▶ MÉTODO DE LA FIGURA SOBREPUESTA
 - ▶ SÍNTESIS DE UN MECANISMO MANIVELA DESLIZADOR
 - SÍNTESIS DE DOS POSICIONES, POR INVERSION DEL MECANISMO
 - SÍNTESIS DE TRES POSICIONES, POR INVERSION DEL MECANISMO

GUIADO DE UN CUERPO DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

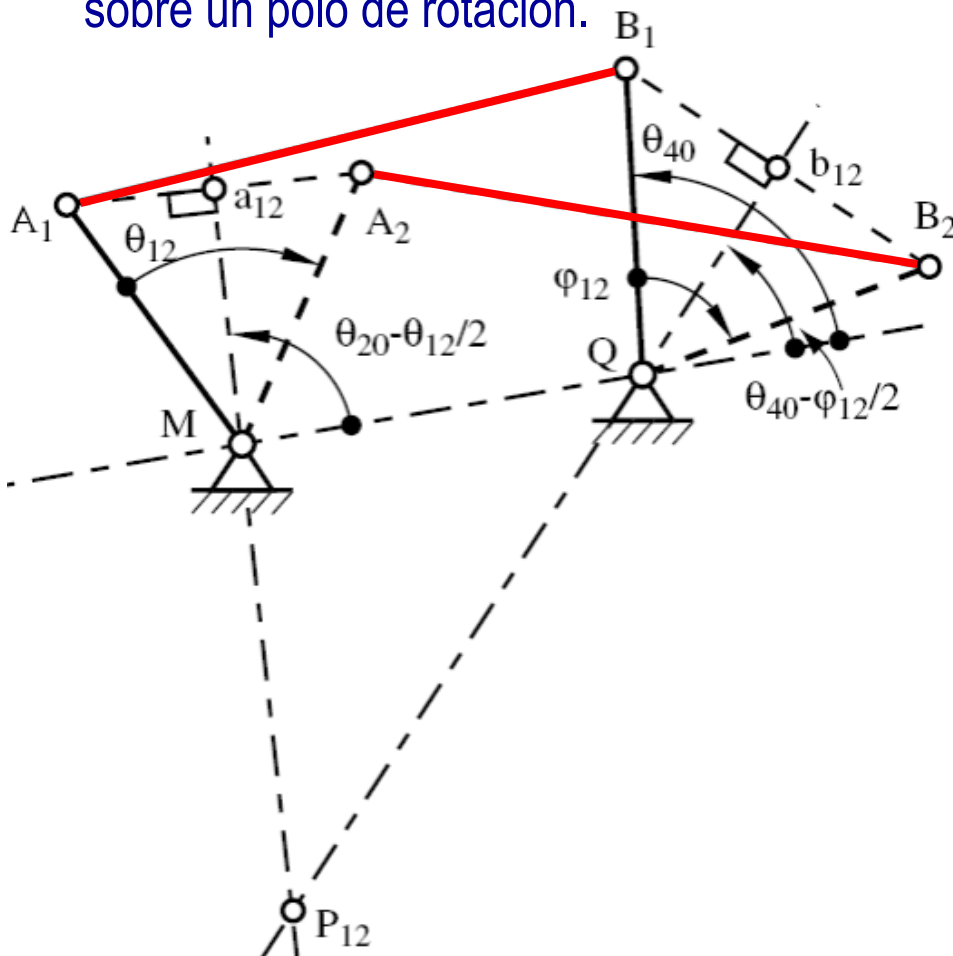
- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados dos puntos de precisión, (1 y 2) para la barra AB (sólido rígido), en rojo. Se puede establecer una rotación sobre un polo de rotación.



GUIADO DE UN CUERPO

DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

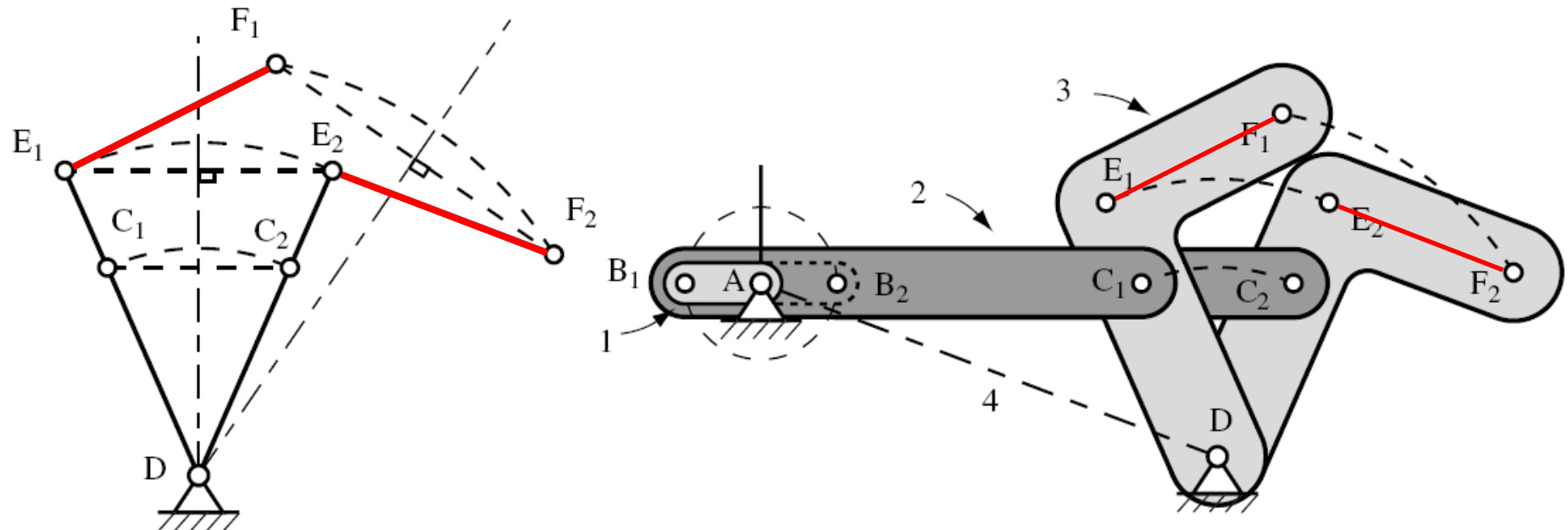
- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados dos puntos de precisión, (1 y 2) para la barra AB (sólido rígido), en rojo. Se puede establecer una rotación sobre un polo de rotación.



- a_{12} y b_{12} son las líneas mediatrices de los segmentos A_1A_2 y B_1B_2 .
- Cualquier punto sobre a_{12} , como M, es un posible punto de pivote o apoyo, conjugado al punto A.
- El caso anterior se repite para el punto B, para encontrar el punto Q.
- En este caso, existe un polo P_{12} , en la intersección de las mediatrices a_{12} y b_{12} , que conecta los segmentos de las posiciones que corresponden a los puntos A y B.

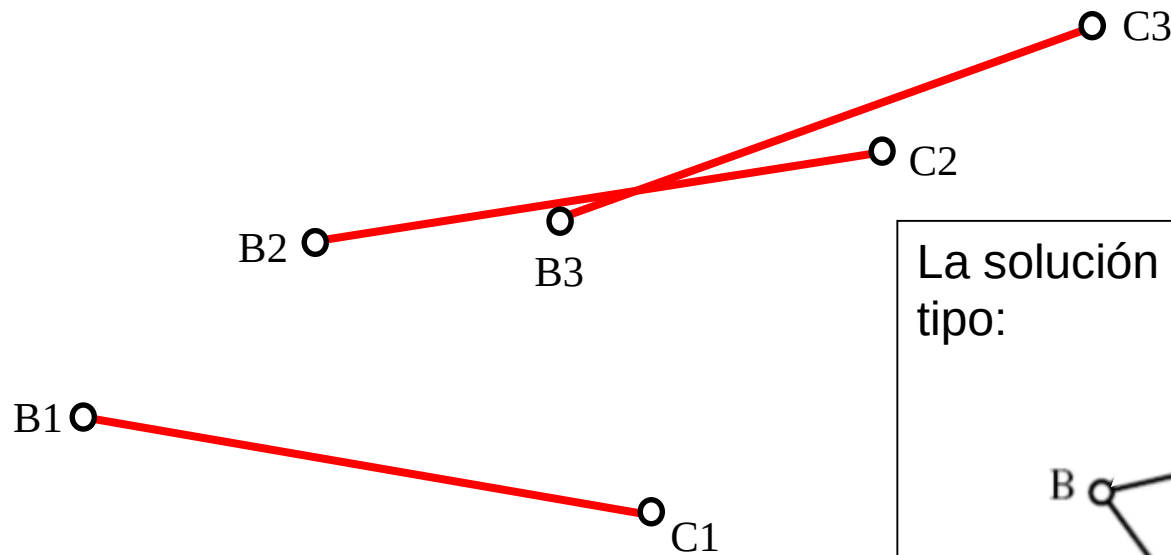
GUIADO DE UN CUERPO DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

- Otro modo es empleando el polo de rotación como pivote fijo de un eslabón, (punto D). Objetivo: localización de D dada la posición de el eslabón EF para dos puntos de precisión (1 y 2).
- Se determina el polo de rotación, se trazan las líneas perpendiculares a E_1E_2 y F_1F_2 , en el punto de corte se ubica el apoyo fijo D.
- Se traza una circunferencia con un radio dado, con centro en D, que corta las líneas DE_1 y DE_2 para ubicar los puntos C_1 y C_2 .
- Sobre la prolongación de la línea C_1C_2 se ubica un punto A, éste será el apoyo fijo del eslabón impulsor (1) de longitud igual a la mitad del segmento C_1C_2 .

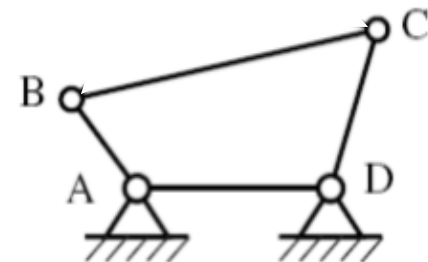


GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados tres puntos de precisión, (1, 2 y 3) para la barra BC (sólido rígido), en rojo.

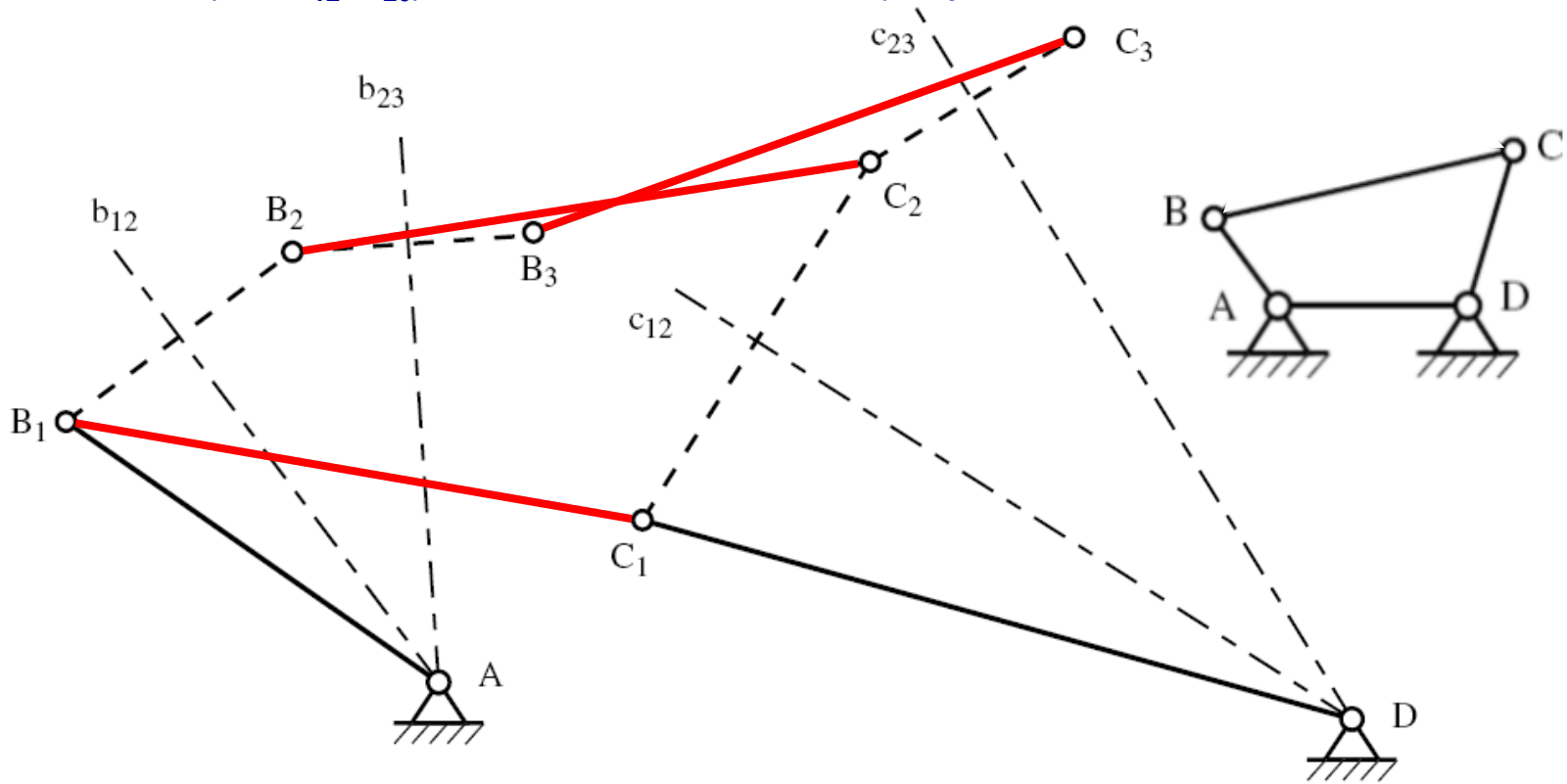


La solución más sencilla es del tipo:



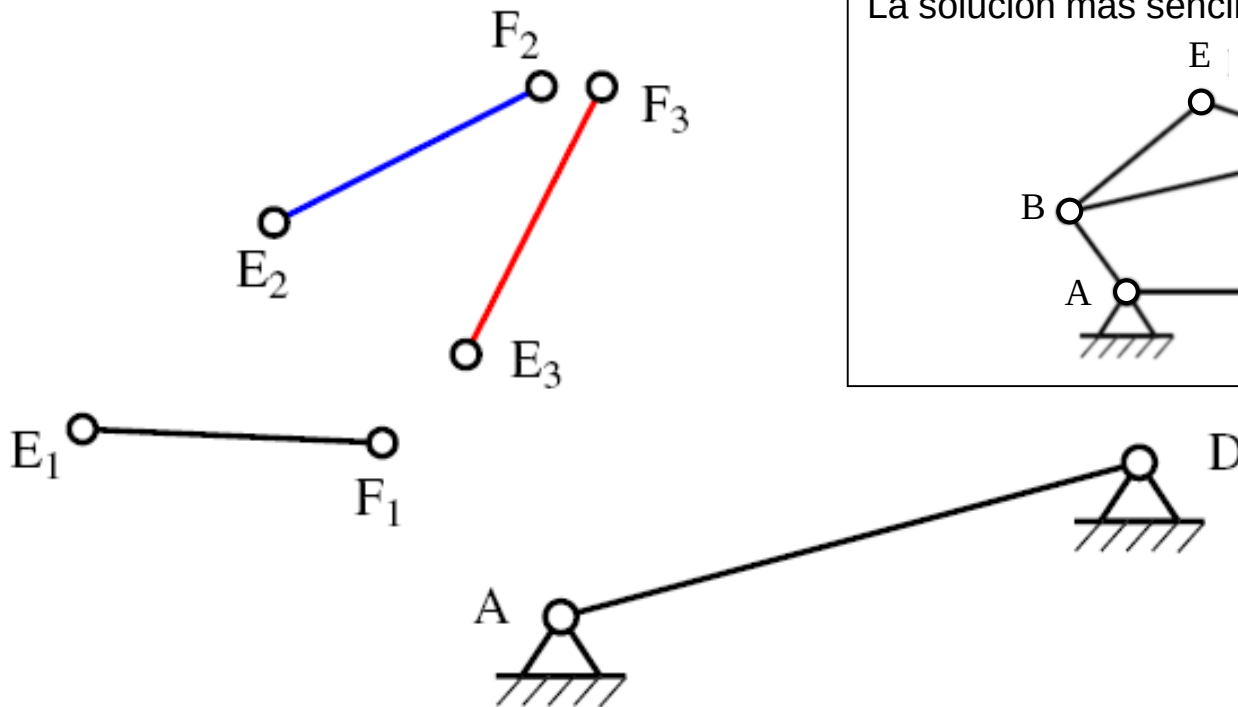
GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Solución: encontrar los apoyos A y D dada la localización de los puntos B y C para los tres puntos de precisión (1, 2 y 3), es decir, 3 posiciones arbitrarias de un eslabón B_1C_1 , B_2C_2 y B_3C_3 , donde el eslabón **BC** sería el acoplador de un mecanismo de cuatro eslabones.
- La intersección de las líneas mediatrices b_{12} , b_{23} determina la localización del apoyo fijo del eslabón **AB**.
- Se repite el proceso (con c_{12} , c_{23}) para encontrar el otro apoyo fijo **D**.

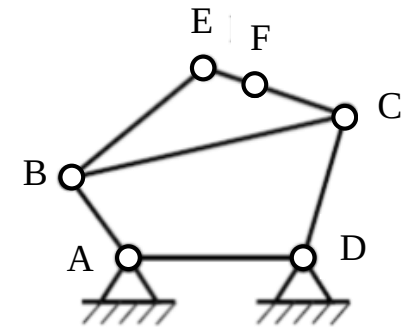


GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- ◉ **Objetivo:** encontrar dimensiones de un mecanismo dados tres puntos de precisión, (1, 2 y 3) para la barra EF (sólido rígido), y **dada también la posición de los apoyos fijos A y D.**

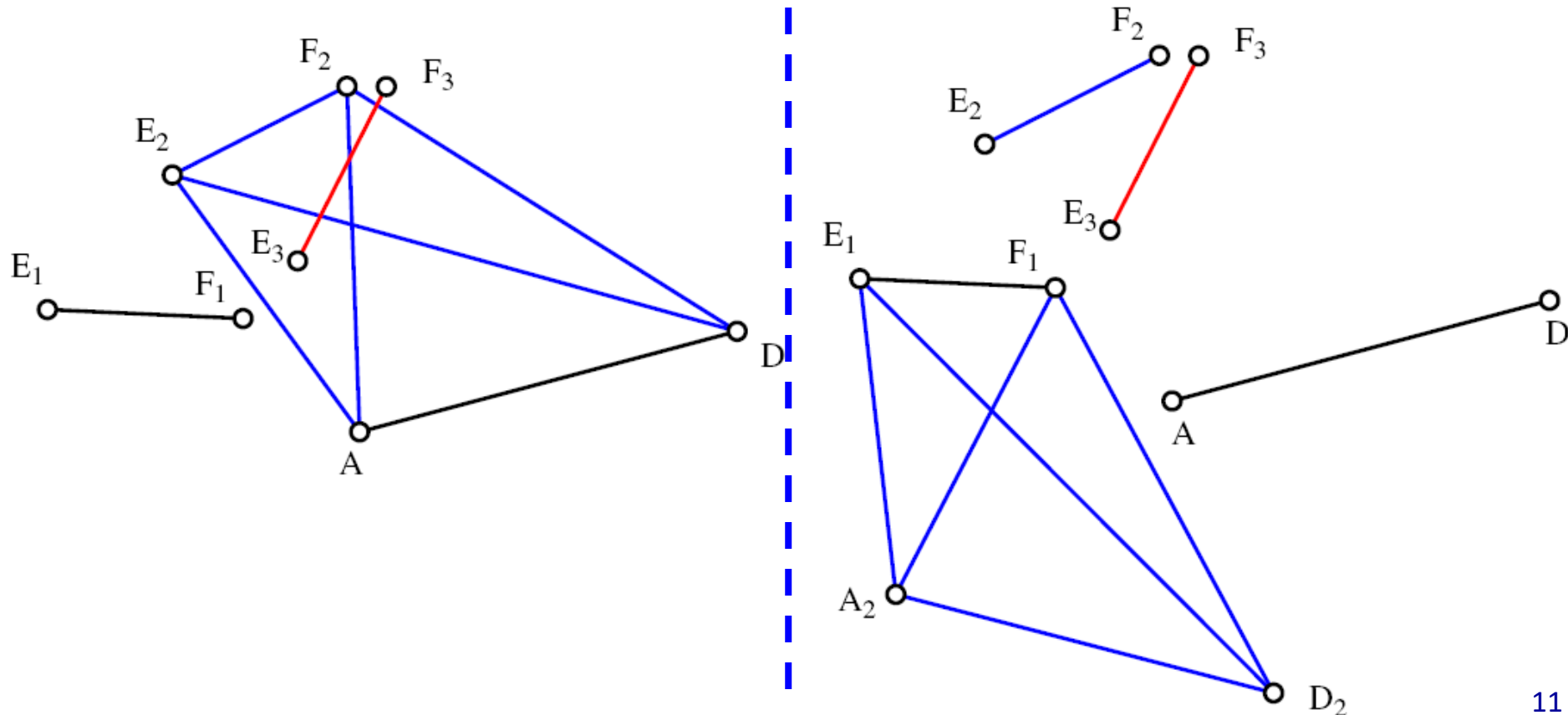


La solución más sencilla es del tipo:



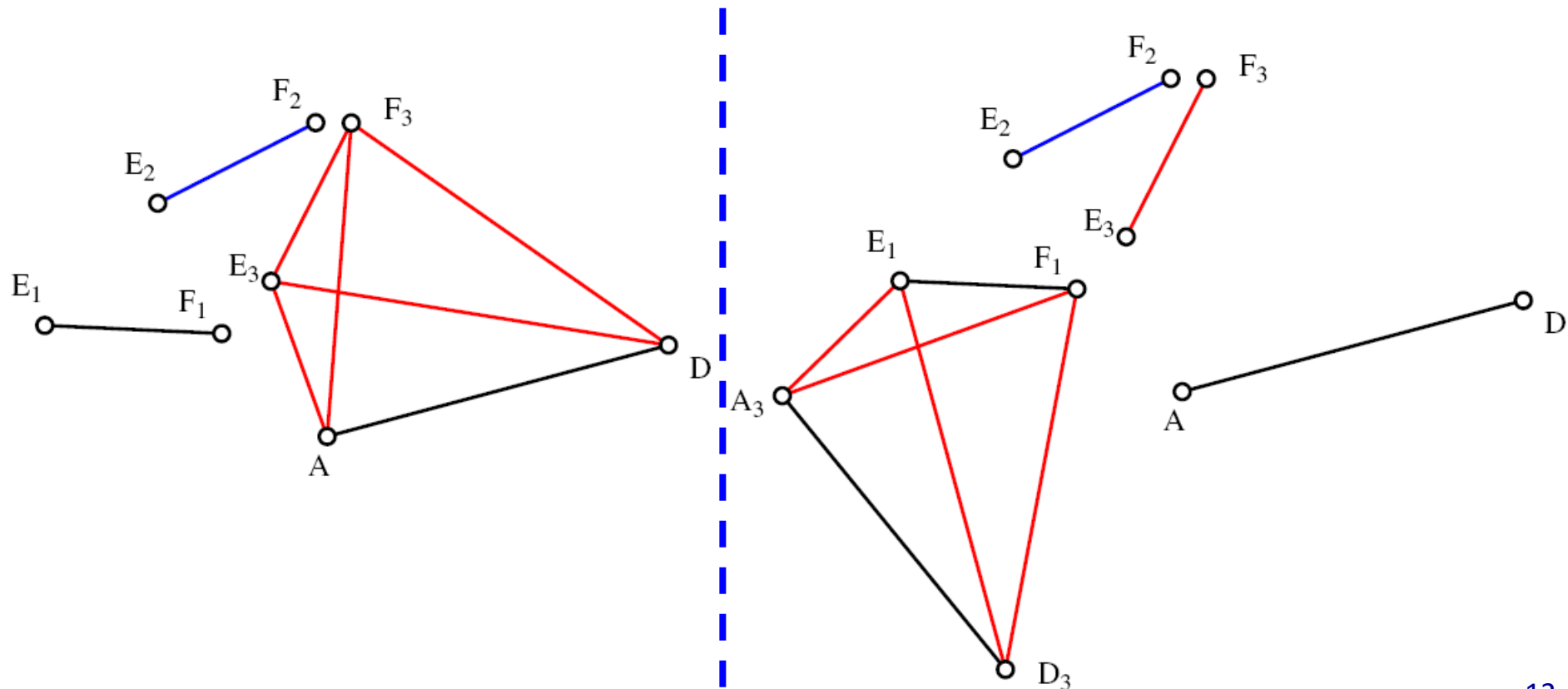
GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Posición de los apoyos fijos con respecto a la posición 2 del acoplador.
- Ubicación de la posición relativa en el mecanismo inverso de los puntos **A** y **D** con respecto a la posición 1 del acoplador.



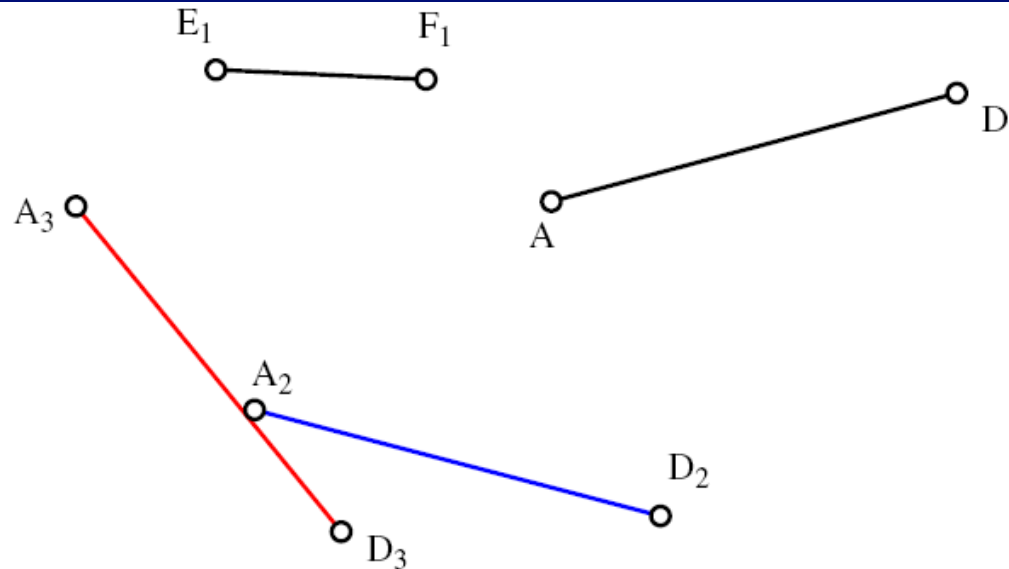
GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Posición de los apoyos fijos con respecto a la posición 3 del acoplador.
- Ubicación de la posición relativa en el mecanismo inverso de los puntos **A** y **D** con respecto a la posición 1 del acoplador.

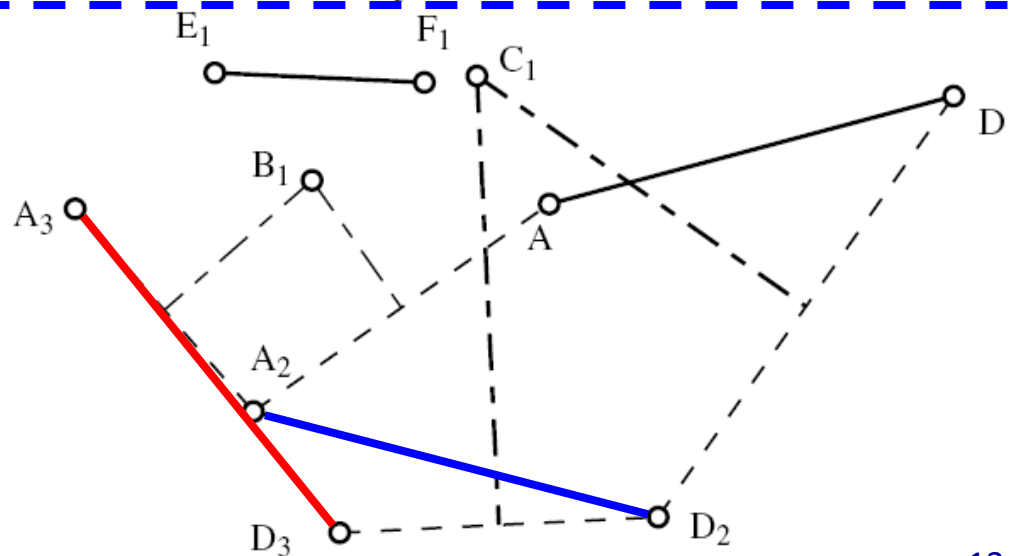


GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Las tres posiciones del eslabón **AD** en el mecanismo inverso.

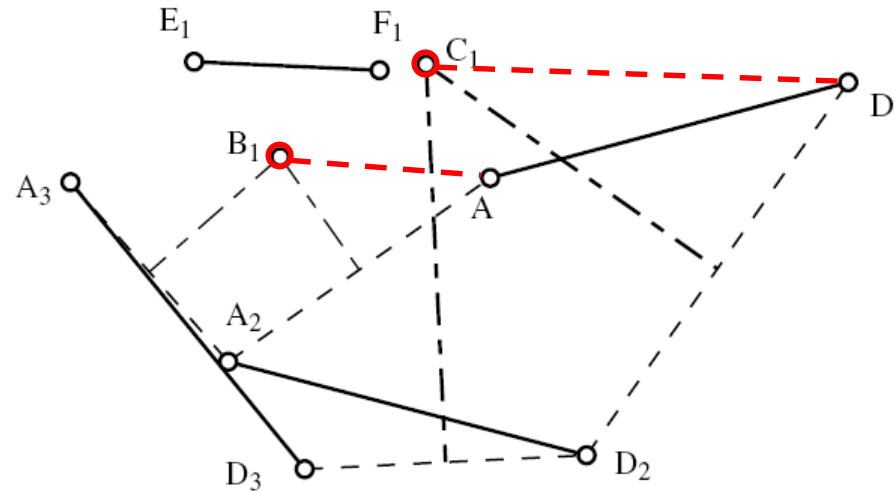
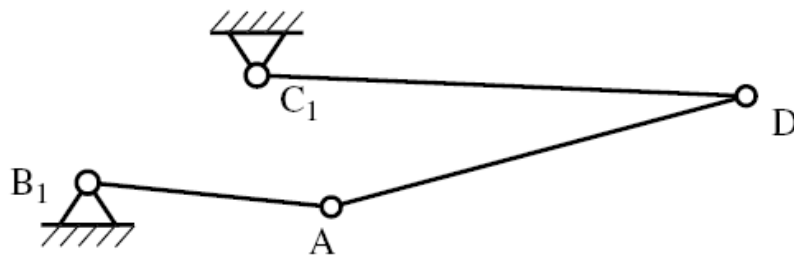


- Se determinan los polos de **A** y **D**, trazando las mediatrices de las tres posiciones del eslabón **AD**, para situar los puntos **B₁** y **C₁**.

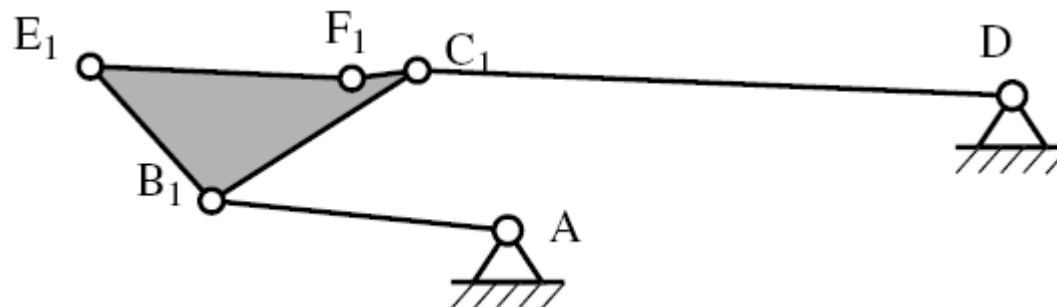


GUIADO DE UN CUERPO TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Mecanismo inverso.

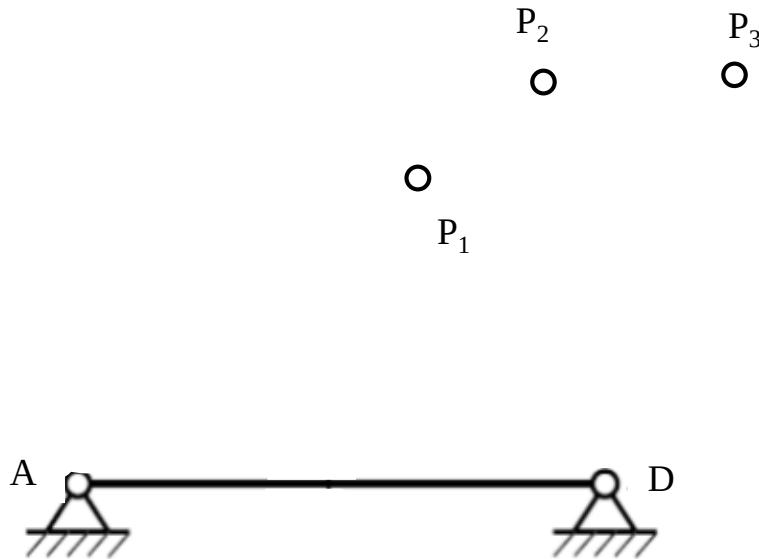


- Mecanismo original, incluyendo los puntos **E** y **F** en el acoplador.
- El eslabón acoplador se obtiene uniendo **B₁C₁**, el eslabón 1 será **B₁A** y el eslabón 3 será **C₁D**.

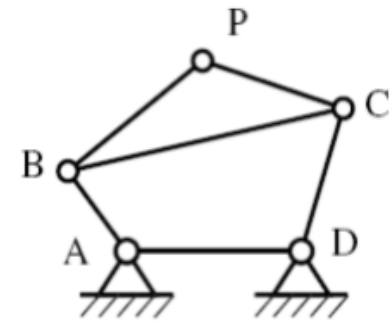


GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados tres puntos de precisión, (1, 2 y 3) para un punto P y dados los apoyos fijos A y D, dada la longitud de la manivela AB y dada la longitud BP.

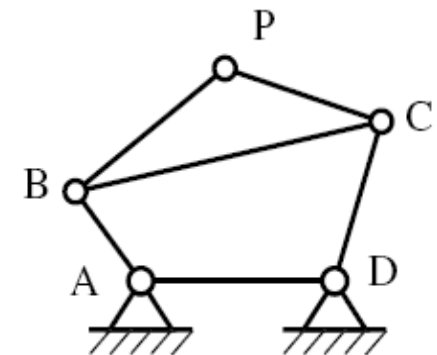
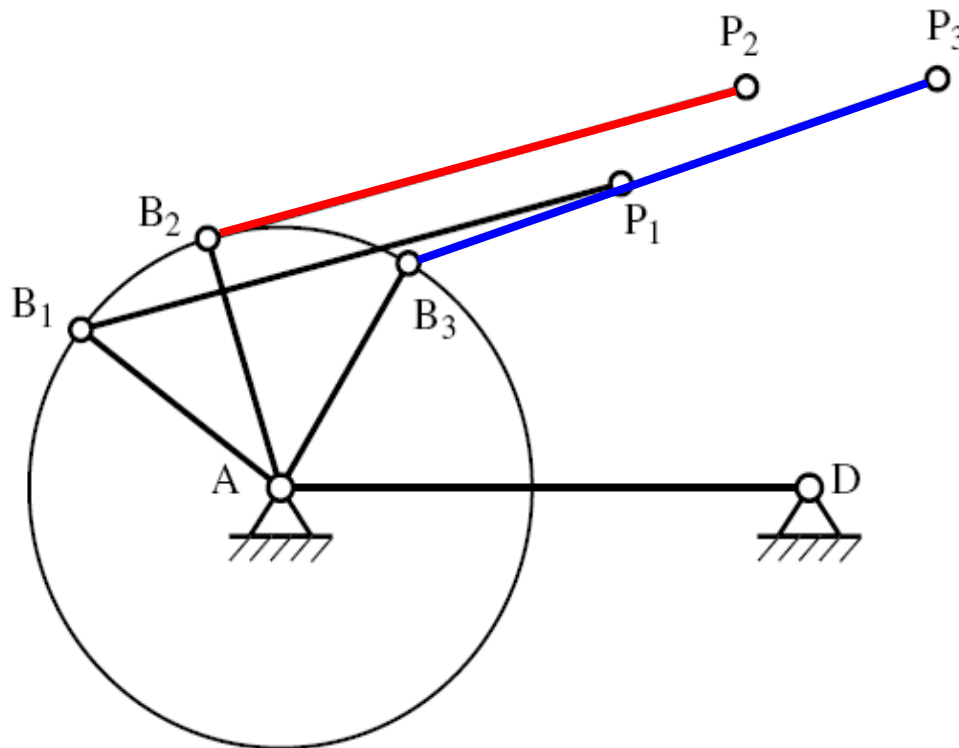


La solución más sencilla es del tipo:



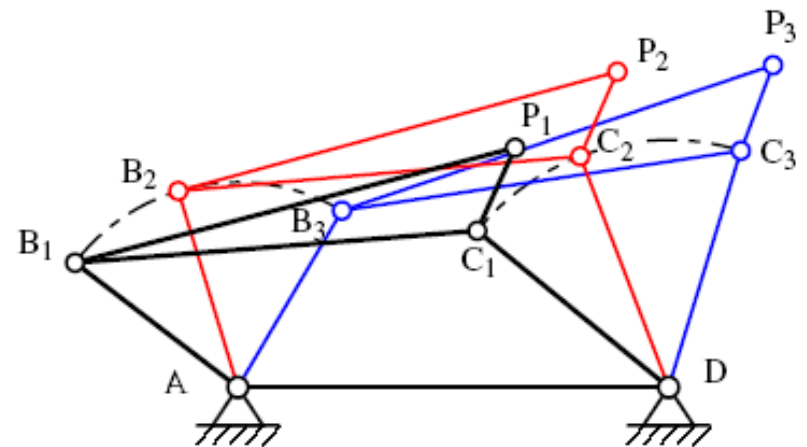
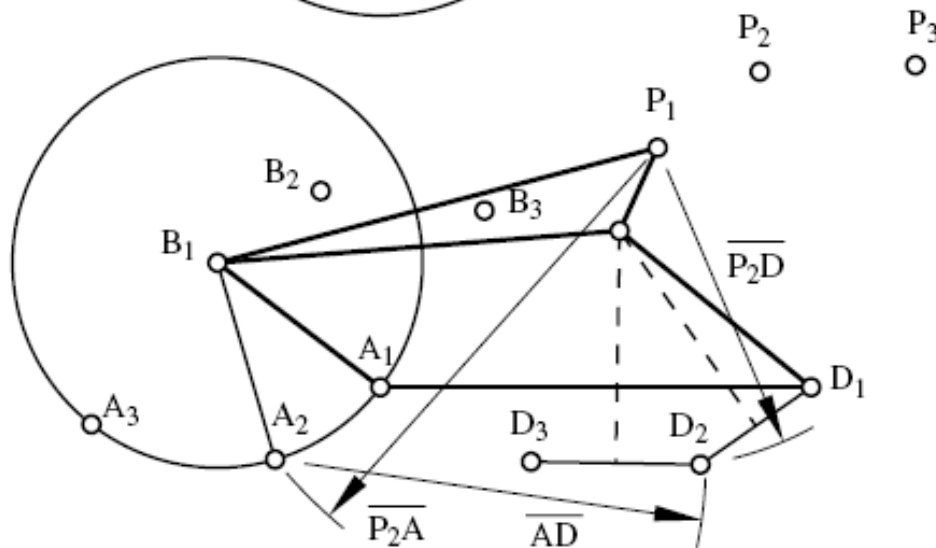
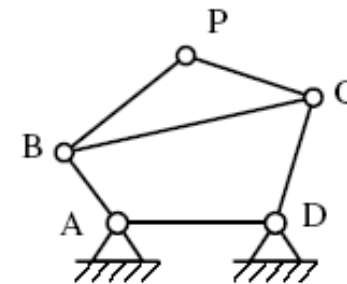
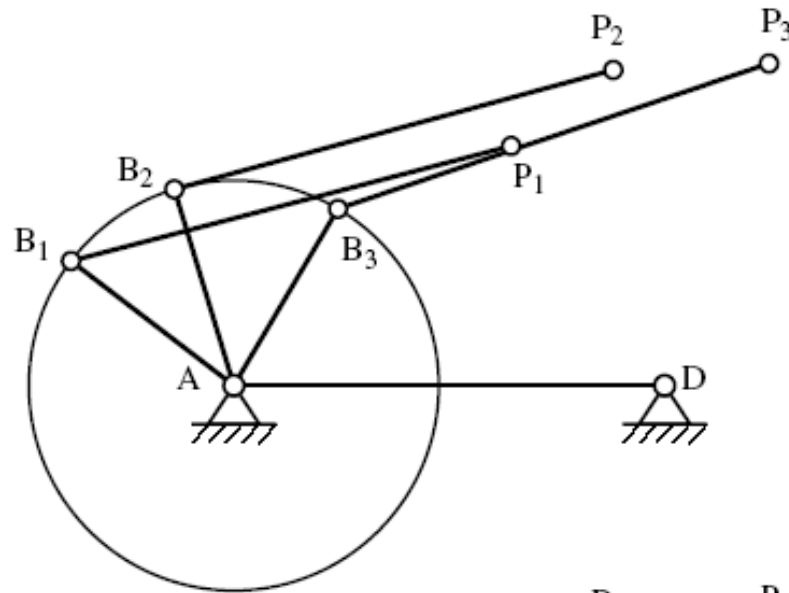
GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

- Se localizan los puntos B.
- A partir de obtener los puntos B, el problema se convierte en un caso de guiado de sólido, sabiendo tres puntos de precisión para la barra BP, y en el que solamente falta por localizar el punto C.



GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA

TRES POSICIONES DE PRECISIÓN



GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

1. Se sitúa la primera posición del eslabón acoplador, obteniendo el punto B_1 , sabiendo su longitud BP . Se traza la trayectoria del punto B (el punto B gira alrededor de A).
2. Se obtienen los puntos B_2 y B_3 , se traza un arco con centro en P_2 y P_3 y radio BP .
3. B , P y C son puntos del acoplador. La posición de C se halla fijando el acoplador en la posición 1.
4. Las posiciones relativas de D (D_2 y D_3) se obtienen:
 - I. Se traza una circunferencia de la trayectoria del punto A en el mecanismo inverso: el punto A gira alrededor del punto B_1 del acoplador, que ahora es el eslabón fijo.
 - II. Se calcula el punto A_2 , trazando un arco con radio P_2A (distancia entre los puntos A y P_2), y con centro en P_1 , hasta que se cruza con la circunferencia anterior.
 - III. Se dibuja un arco de radio AD y centro en A_2 .
 - IV. Se dibuja otro arco con centro en P_1 de radio P_2D .
 - V. El punto D_2 , se encuentra en la intersección de los dos arcos trazados en III y IV.
 - VI. La construcción de A_3 y D_3 se obtiene repitiendo los pasos de II a V.
5. Se trazan líneas mediatrices a D_1D_2 y D_2D_3 . La intersección de estas dos líneas es el punto C_1 . El mecanismo vendría determinado, en la posición 1, por AB_1C_1D siendo el acoplador $B_1C_1P_1$.

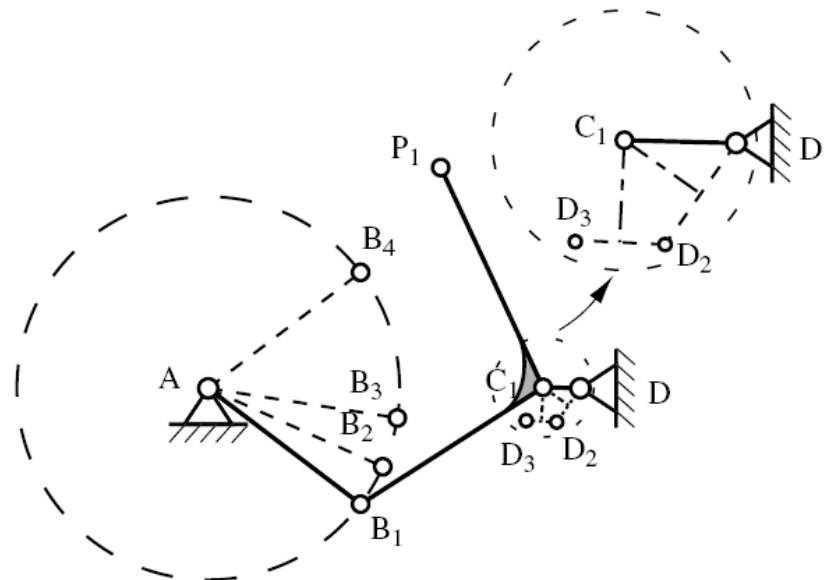
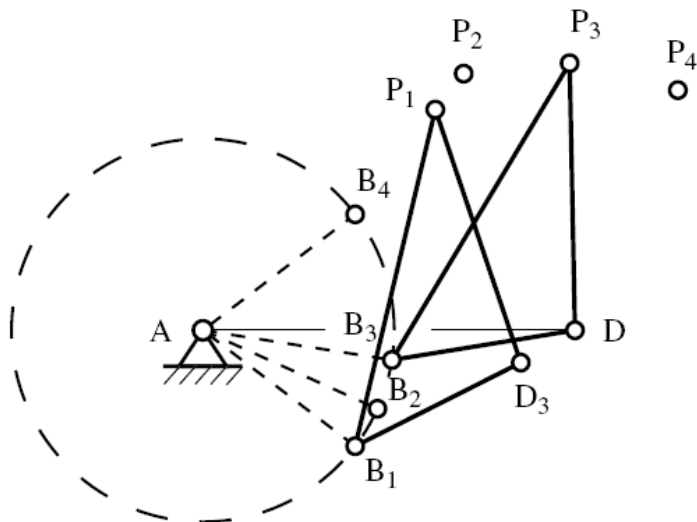
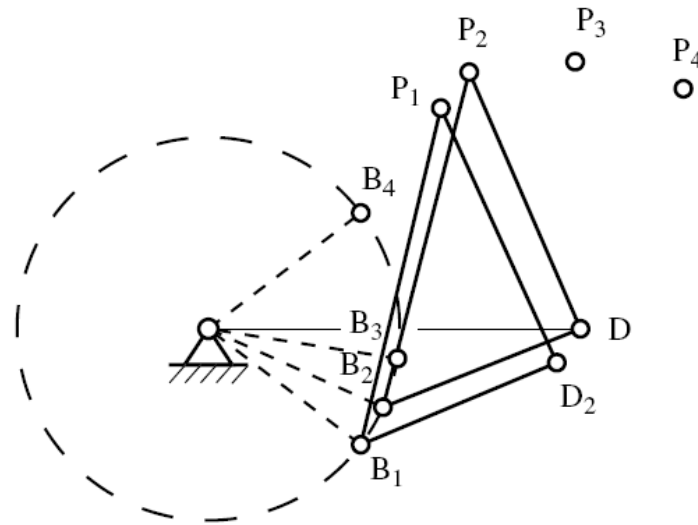
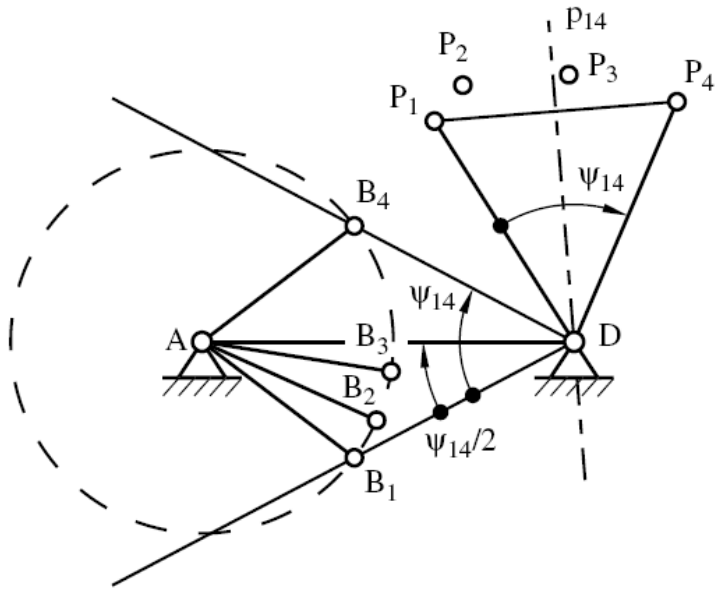
GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

- ◉ Un procedimiento alternativo para determinar la posición de los puntos D_2 y D_3 del mecanismo inverso consiste en:
 - ▶ Trazar el triángulo B_2P_2D y desplazarlo hasta que la línea B_2P_2 coincida con B_1P_1 , el punto D indica la posición del punto D_2 del mecanismo inverso
 - ▶ Trazar el triángulo B_3P_3D y desplázcelo hasta que la línea B_3P_3 coincida con B_1P_1 , el punto D indica el punto D_3 del mecanismo inverso.

GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CUATRO POSICIONES DE PRECISIÓN

1. Realizar un mecanismo de cuatro barras donde un punto del acoplador **P** pase por las posiciones arbitrarias seleccionadas **P**₁, **P**₂, **P**₃ y **P**₄ y el pivote fijo **D**.
2. Se escogen dos posiciones para hacerlas coincidentes en la inversión. Generalmente se eligen las posiciones 1 y 4, el punto **D** es localizado como el polo **P**₁₄. El polo es localizado sobre la perpendicular a la bisecante de la línea **P**₁**P**₄. Esto determina el ángulo ψ_{14} , rotación sobre el eslabón seguidor desde la posición 1 a la 4.
3. Se selecciona la dirección para ubicar el otro apoyo fijo, línea **AD**, y se dibujan dos líneas desde **D** a un ángulo $\pm \psi_{14}/2$. **B**₁ y **B**₄ son equidistantes a **D**.
4. Se establecen los puntos **B**₁ y **A**. Esto determina la 1ª posición angular de la manivela, la longitud de la manivela, la longitud del eslabón fijo y la distancia **BP** del acoplador.
5. Se localizan los puntos **B**₂ y **B**₃ sobre el arco con centro en **A** y radio **AB**₁ y su intersección con los arcos con radio **P**₁**B**₁ y con centros en **P**₂ y **P**₃, respectivamente.
6. Se localiza la posición relativa del punto **D** para las posiciones 2 y 3 (**D**₂ y **D**₃) del mecanismo inverso construyendo los triángulos semejantes $\Delta B_1 P_1 D_2 = \Delta B_2 P_2 D$ y $\Delta B_1 P_1 D_3 = \Delta B_3 P_3 D$. El centro del círculo que contiene a los puntos **D**, **D**₂ y **D**₃ es el punto **C**₁. Esto establece la longitud del eslabón acoplador y del eslabón de salida.

GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CUATRO POSICIONES DE PRECISIÓN



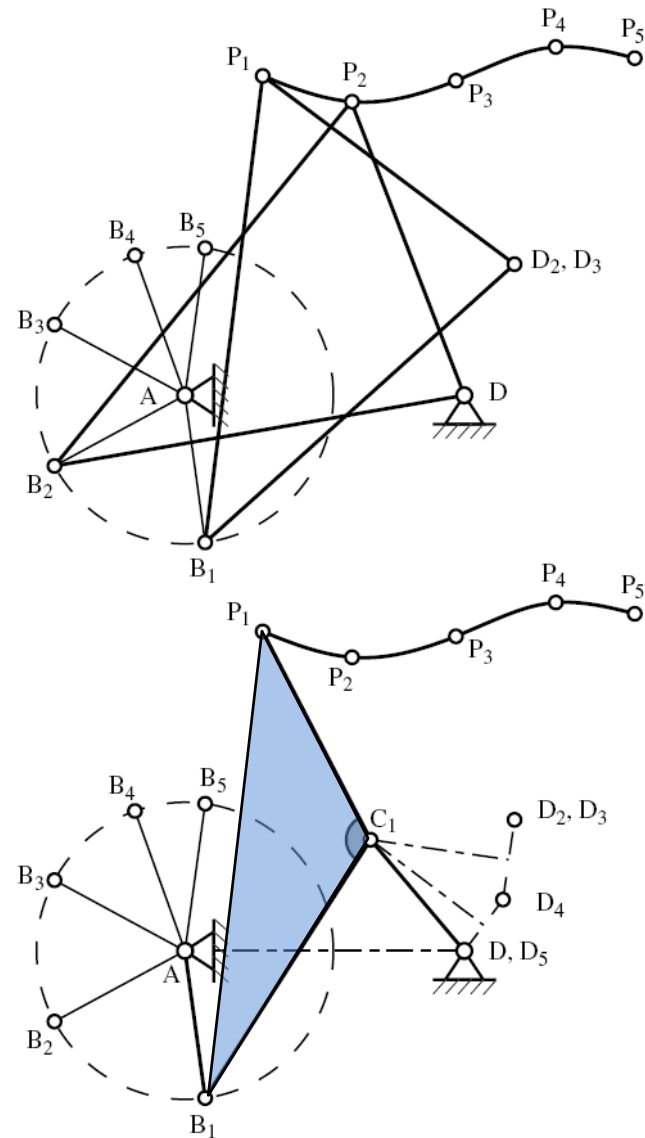
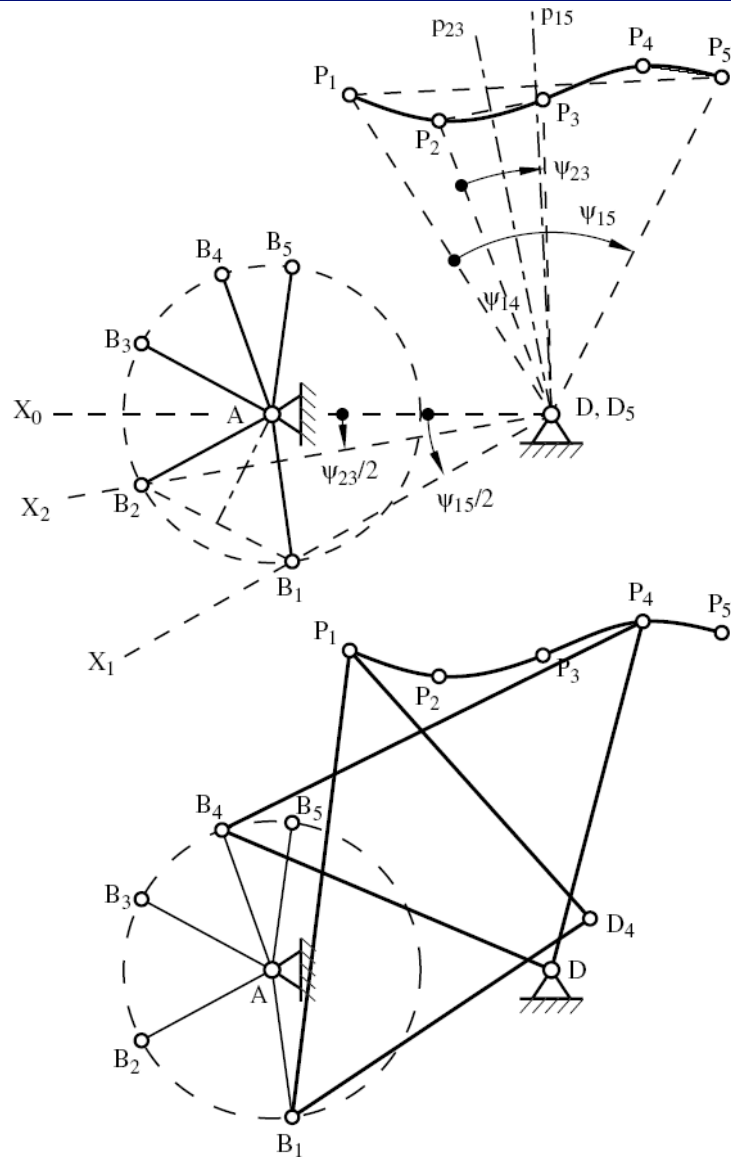
GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN

1. En la generación de trayectoria con cinco puntos de precisión P_1, P_2, P_3, P_4 y P_5 , se tienen infinitas soluciones. Para simplificar, se usa la técnica de reducción de puntos, definiendo como apoyo fijo la intersección de la línea bisecante perpendicular a los segmentos que unen a dos pares de puntos de los cinco puntos de precisión dados.
2. Se trazan las bisectrices p_{15} y p_{23} de las líneas que unen, respectivamente, a los puntos P_1 y P_5 , y a los puntos P_2 y P_3 . Se halla el apoyo D como intersección de las dos bisectrices p_{15} y p_{23} . El punto D es simultáneamente el polo P_{15} de las posiciones 1 y 5 del acoplador y el polo P_{23} de las posiciones 2 y 3.
3. Se calculan los ángulos ψ_{15} (formado por las líneas DP_1 y DP_5) y ψ_{23} (formado por las líneas DP_2 y DP_3).
4. Se trazan desde el apoyo D , las líneas DX_0, DX_1 y DX_2 tal que el ángulo formado por DX_0 y DX_1 sea $\psi_{15}/2$ y el ángulo formado por DX_0 y DX_2 sea $\psi_{23}/2$.
5. Se elige la distancia entre los puntos P y B del acoplador, trazando una línea desde P_1 hasta que corte la línea X_1 hallando así al punto B_1 . Con centro en P_2 y la distancia anterior P_1B_1 , corte la línea X_2 para ubicar el punto B_2 . Se ubica el apoyo A , como un punto sobre la línea X_0 y equidistante de los puntos B_1 y B_2 .

GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN

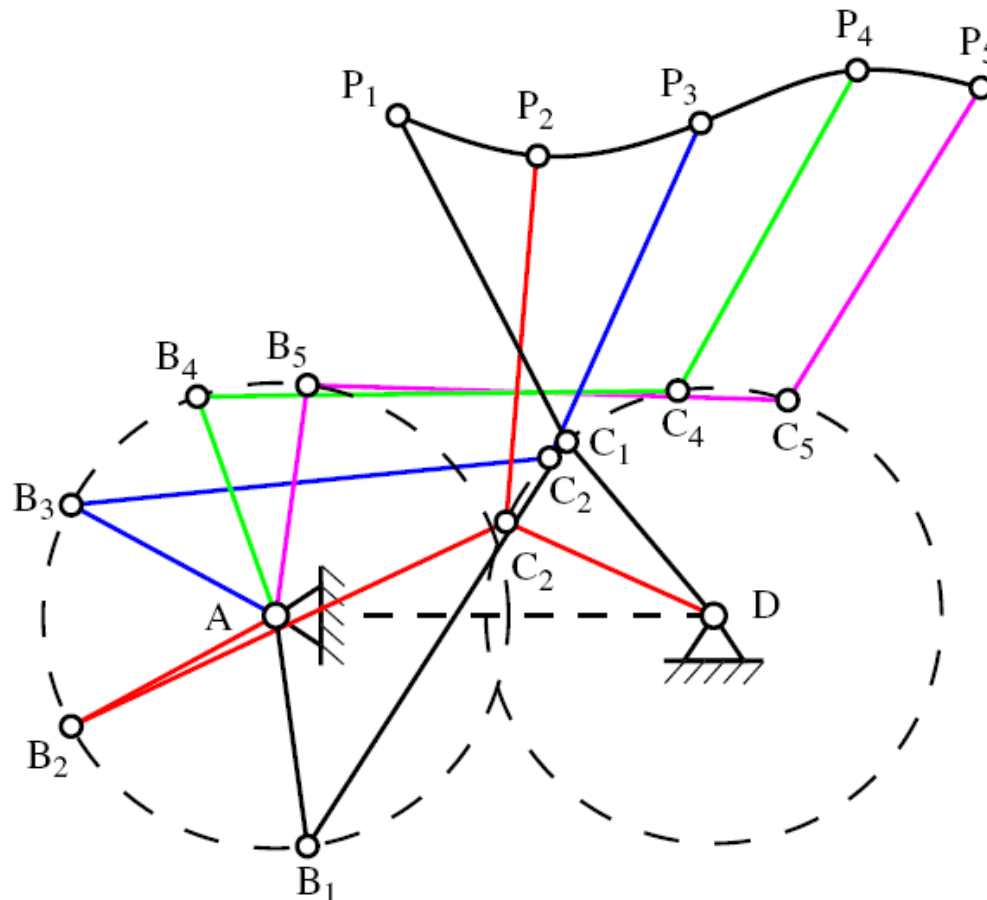
6. Se invierte el mecanismo, fijando el acoplador y tomando como referencia la primera posición del mecanismo original. En el mecanismo inverso, se deben encontrar las posiciones del punto **D**:
 - ▶ La segunda y tercera posición del punto **D** son coincidentes, se traza el triángulo B_2P_2D para encontrar la posición relativa del par **D** en la segunda posición del mecanismo original. Se dibuja el triángulo $B_1P_1D_2$, semejante al triángulo B_2P_2D , ubicando así la segunda posición del punto **D** del mecanismo inverso.
 - ▶ Para encontrar la cuarta posición del punto **D** en el mecanismo inverso, se traza el triángulo B_4P_4D del mecanismo original, localizando el punto D_4 utilizando el triángulo $B_1P_1D_4$, siendo este triángulo semejante al triángulo B_4P_4D .
7. En el mecanismo inverso, el punto **D** gira alrededor del punto C_1 (donde C_1 es el tercer punto del acoplador): Se ubica el punto C_1 como el centro de la circunferencia que contiene a los puntos **D**, D_2 y D_4 . Para esto, se trazan las líneas DD_2 y D_2D_4 y se encuentra C_1 como la intersección de las líneas bisectrices perpendiculares.

GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN



GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA CINCO PUNTOS DE PRECISIÓN

- En la figura se presenta el mecanismo en las cinco configuraciones en las que el punto **P** del acoplador pasa por la trayectoria preestablecida.

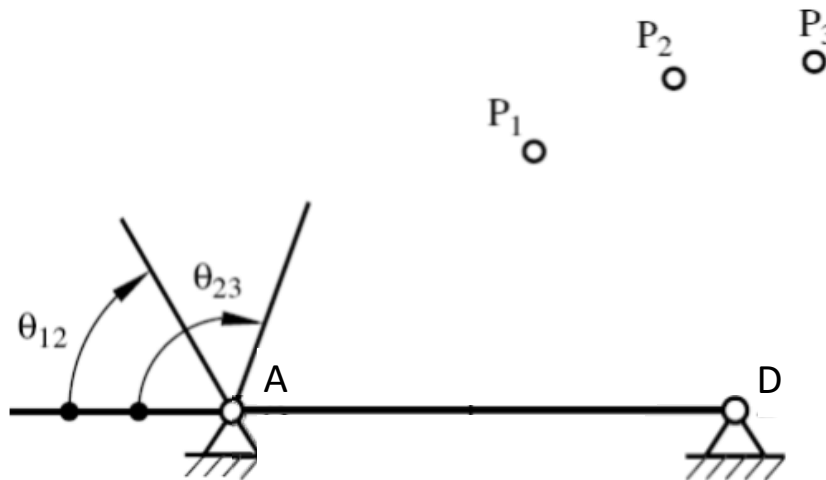


GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA

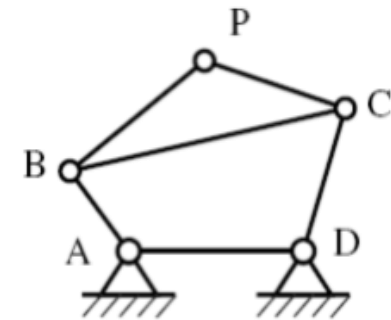
TRES POSICIONES DE PRECISIÓN

CON TEMPORIZACIÓN ESTABLECIDA

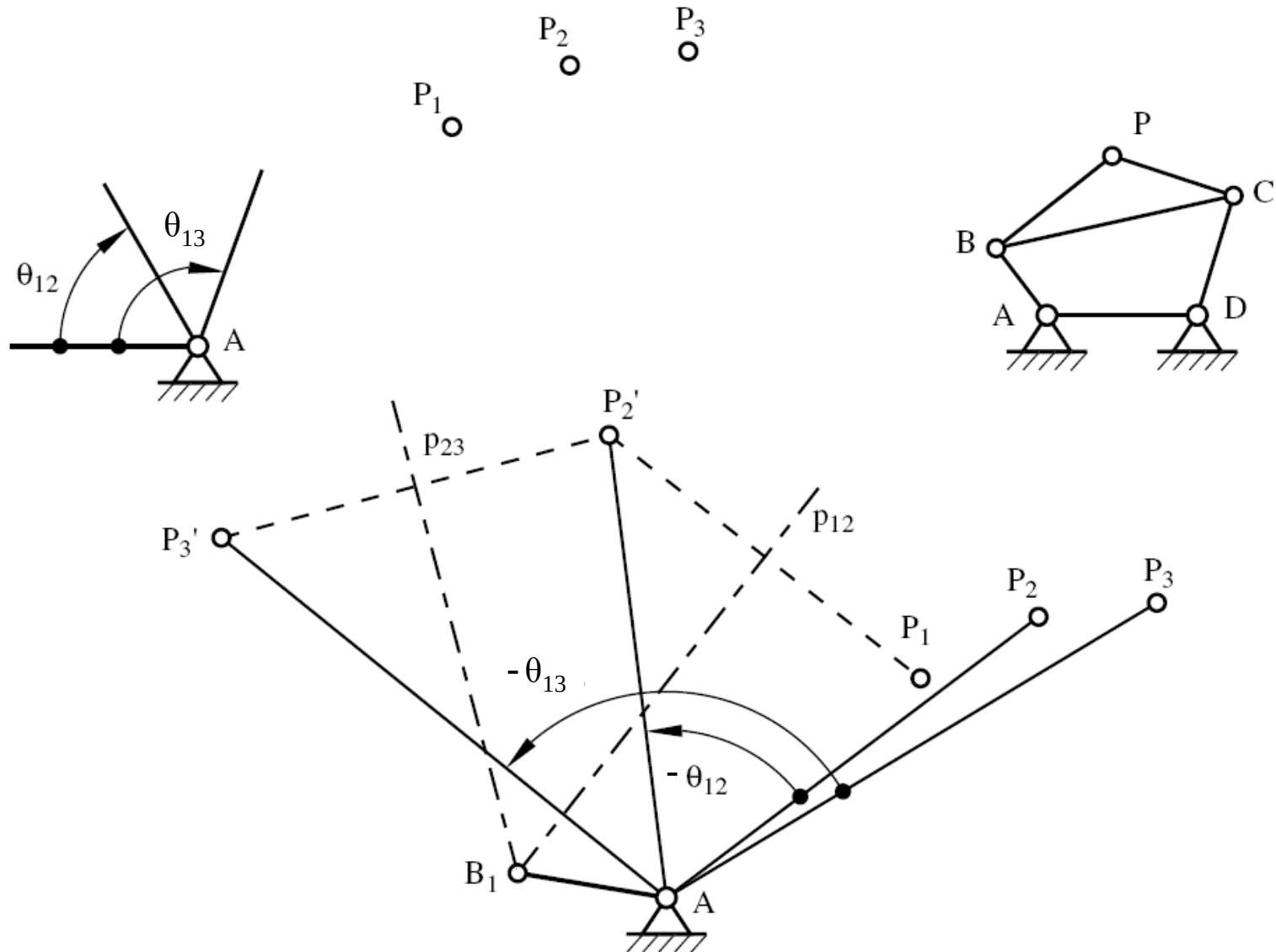
- Objetivo:** encontrar dimensiones de un mecanismo dados **tres puntos de precisión**, (1, 2 y 3) para un punto **P** y dados los apoyos fijo **A** y **D**. Se conocen, además, los giros que debe efectuar la manivela de entrada para alcanzar las posiciones 2 y 3, o lo que es lo mismo, la temporización de las posiciones.



La solución más sencilla es del tipo:



GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN CON TEMPORIZACIÓN ESTABLECIDA



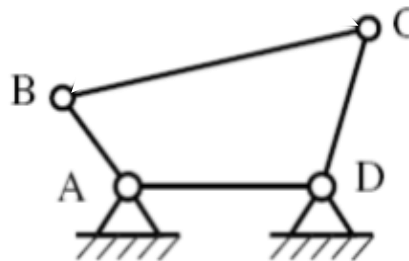
GENERACIÓN DE TRAYECTORÍA TRES POSICIONES DE PRECISIÓN CON TEMPORIZACIÓN ESTABLECIDA

1. Se dibujan las líneas P_2A y P_3A .
2. Se invierte el mecanismo, fijando el eslabón AB tomando como referencia la primera posición del mecanismo: Se gira la línea P_2A un ángulo θ_{12} en sentido contrario del giro del eslabón AB , y a la línea P_3A un ángulo θ_{13} en sentido contrario sobre A , localizando los P_2' y P_3' . Estos dos puntos son la 2ª y 3ª posición del punto P en el mecanismo inverso.
3. En el mecanismo inverso, el punto P gira alrededor del punto B : determinados los segmentos P_1P_2' y $P_2'P_3'$, se halla la intersección de sus líneas mediatrices p_{12} y p_{23} en el punto B_1 , 1ª posición de la manivela en el mecanismo inverso.
4. El resto de la construcción es idéntica al procedimiento de generación de trayectoria con tres puntos de precisión, descrito anteriormente.

GENERACIÓN DE FUNCIÓN TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Se desea coordinar el giro de una manivela de entrada con el giro de una manivela de salida, generando una función. Es decir, un eslabón manivela **AB** describe un ángulo ϕ_{12} y provoca un movimiento del eslabón de salida ϕ_{12} (posición **B**₁ da **C**₁ y posición **B**₂ da **C**₂).

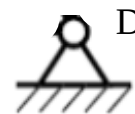
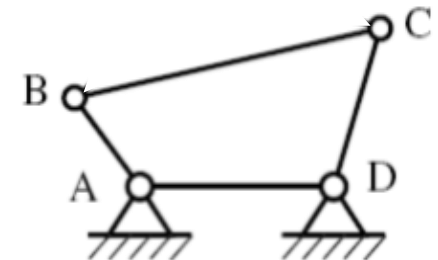
La solución más sencilla es del tipo:



-

GENERACIÓN DE FUNCIÓN TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

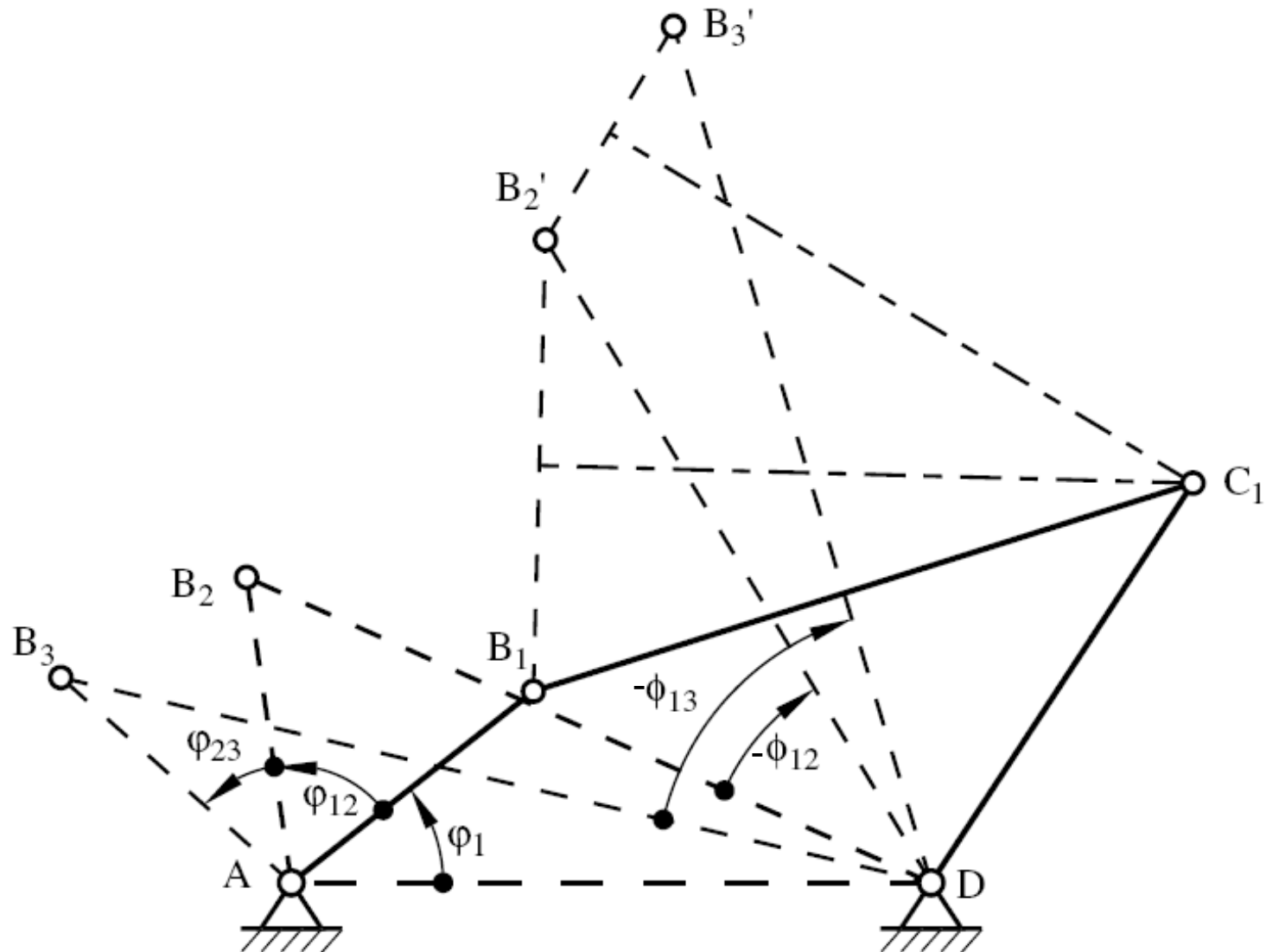
- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dadas tres posiciones angulares de la manivela de entrada, ϕ_1 (ángulo inicial), ϕ_2 y ϕ_3 junto con los giros que se han de producir en la manivela de salida ϕ_{12} y ϕ_{13} .
- Se conoce la ubicación de los apoyos, así como la longitud de la manivela de entrada AB.



GENERACIÓN DE FUNCIÓN TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Se desea obtener la síntesis de un mecanismo donde eslabón de salida debe ocupar tres posiciones especificadas correspondientes a tres posiciones del eslabón entrada. Los ángulos del eslabón de entrada son ϕ_1 (ángulo inicial), ϕ_2 y ϕ_3 . Los ángulos del eslabón de salida correspondiente son ϕ_{12} y ϕ_{13} . Es necesario determinar la longitud del eslabón de salida y su posición de partida ϕ_1 .
- 1. Se conoce la posición de los pivotes fijos **A** y **D**, así como la longitud del eslabón de entrada.
- 2. Se disponen las tres posiciones del punto **B** del eslabón manivela de entrada: **B**₁, **B**₂ y **B**₃ ($\phi_{12} = \phi_2 - \phi_1$ y $\phi_{23} = \phi_3 - \phi_2$).
- 3. Se traza la línea **B**₂**D** y se gira el ángulo ϕ_{12} ($\phi_{12} = \phi_2 - \phi_1$) para hallar el punto **B**₂'.
- 4. Se radica el punto **B**₃' trazando la línea **B**₃**D** y se gira el ángulo ϕ_{13} ($\phi_{13} = \phi_3 - \phi_1$).
- 5. Se trazan las mediatrices de las líneas **B**₁'**B**₂' y **B**₂'**B**₃' y la intersección de éstas determina la posición del punto **C**₁, definiendo la longitud del eslabón de salida **D C**₁ y su posición inicial.

GENERACIÓN DE FUNCIÓN TRES PUNTOS DE PRECISIÓN



GENERACIÓN DE FUNCIÓN CUATRO PUNTOS DE PRECISIÓN

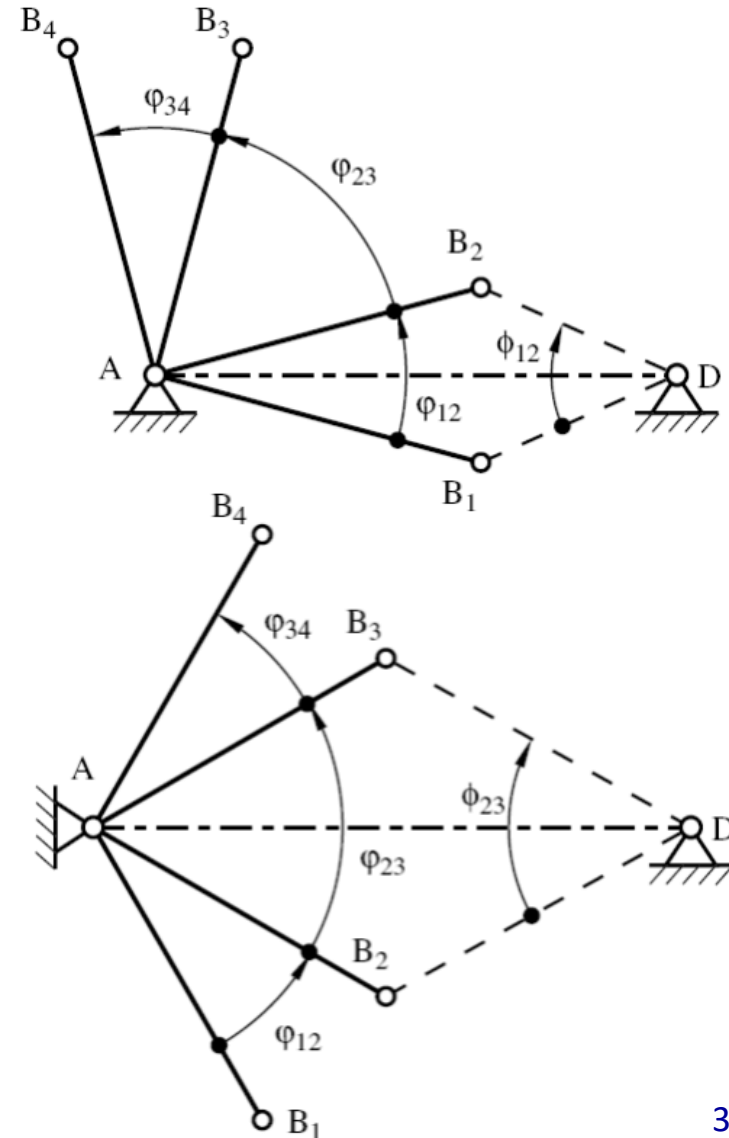
- Cuando hay más de tres puntos se emplea la técnica de reducción del punto haciendo simétrico el mecanismo respecto con la línea de centros **AD** de forma que dos puntos **B**, en el mecanismo inverso, sean coincidentes, reduciéndose al problema de tres puntos de precisión.

- Se presentan 4 configuraciones para la solución inicial:

- **Configuración 1.-** La recta **AD** biseca tanto a φ_{12} como a ϕ_{12} . Por tanto, si el elemento se hace girar, en el mecanismo inverso, en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj, desde la posición **DC₂**, entonces **B₁** y **B₂'** serán coincidentes y se encontrarán en **B₁'** y la inversión se basa en la posición **DC₁**.

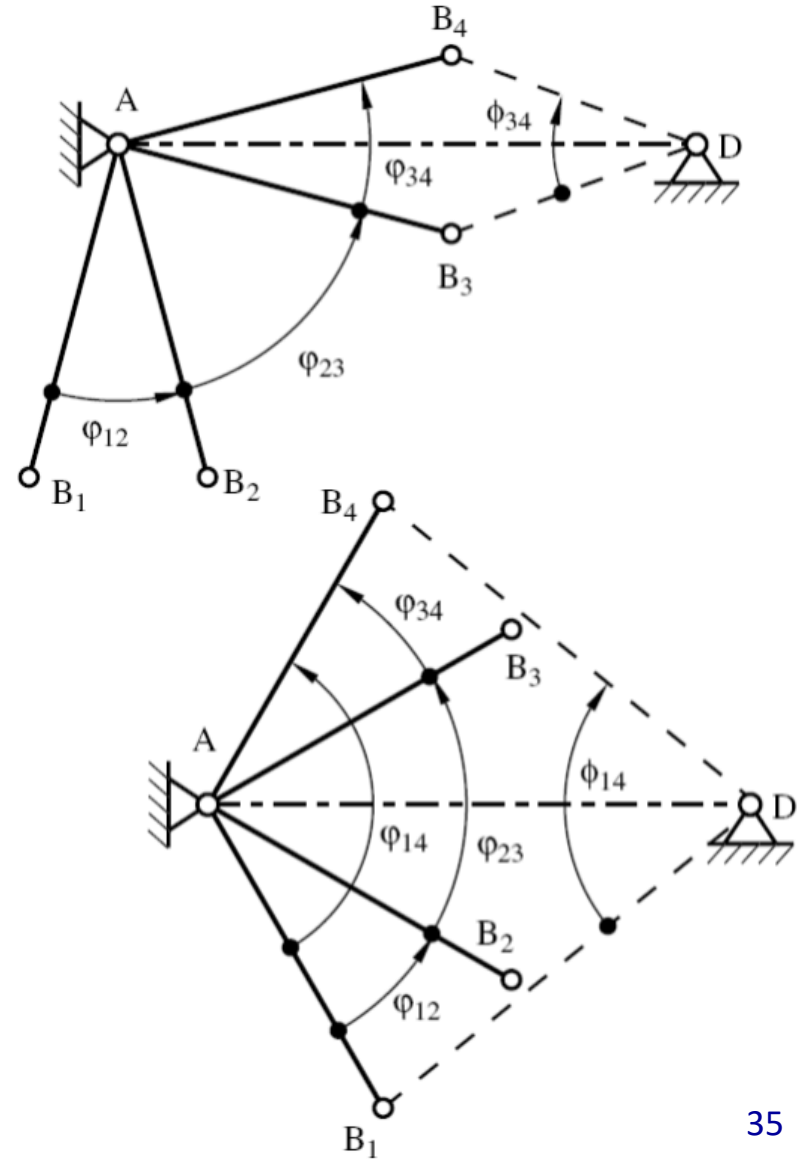
La línea **DB₃** gira describiendo el ángulo ϕ_{13} , en torno al punto **D**, en sentido contrario al horario, hasta llegar a **B₃'**, y **DB₄** describe el ángulo ϕ_{14} hasta llegar a **B₄'**.

- **Configuración 2.-** La recta **AD** biseca a φ_{23} y ϕ_{23} .



GENERACIÓN DE FUNCIÓN CUATRO PUNTOS DE PRECISIÓN

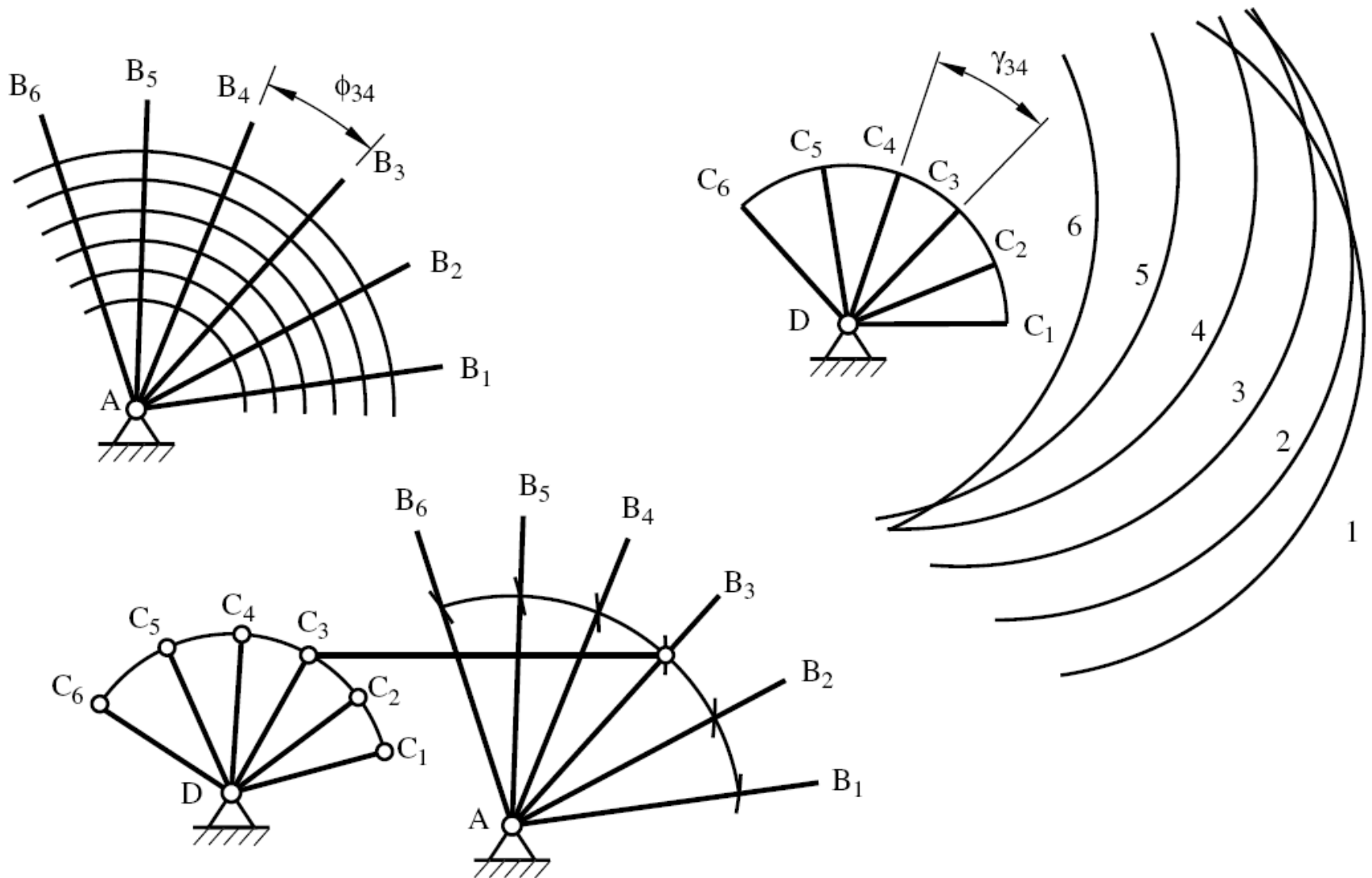
- ◉ Cuando se usa la reducción de la posición del punto, lo único es factible especificar es la longitud del eslabón manivela. La distancia **AD** depende de los valores φ y Φ , cada inversión tiene un valor diferente entre la distancia de los pivotes fijos.
- ◉ Configuración 3.- La recta **AD** biseca a φ_{34} y Φ_{34} .
- ◉ Configuración 4.- En este caso, se bisecan los ángulos φ_{14} y Φ_{14} . Se debe tener cuidado con las rotaciones tanto en ángulo como en sentido de las inversiones para cada caso.



GENERACIÓN DE FUNCIÓN: MÉTODO DE LA FIGURA SOBREPUESTA

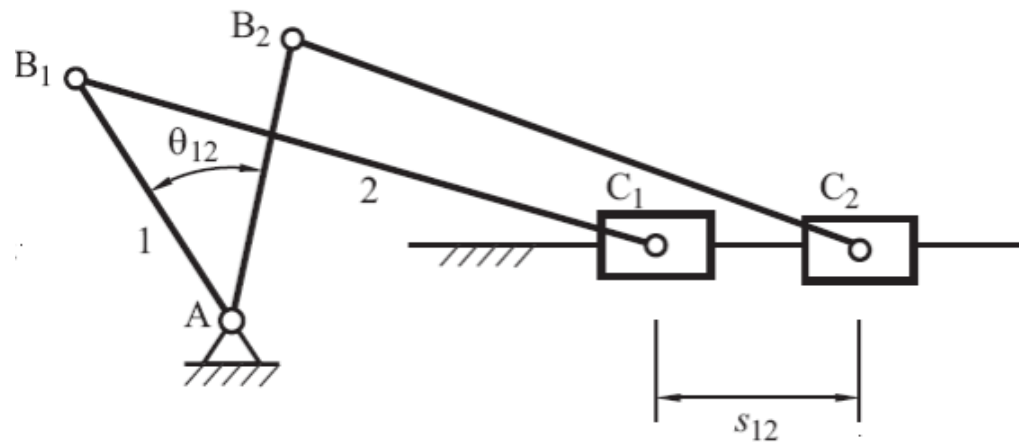
- Este método se usa cuando se desea emplear más de 4 puntos de precisión.
- 1. Sobre un papel se dibujan las posiciones del eslabón manivela, tras haber seleccionado arbitrariamente (o ya vienen dadas) las longitudes de los eslabones manivela y acoplador.
- 2. Sobre el papel anterior, se dibuja una familia de circunferencias con centro en cada una de las posiciones extremas de la manivela y con radio igual a la longitud del acoplador elegida arbitrariamente.
- 3. Sobre un segundo papel (es conveniente utilizar un papel transparente), se trazan las diferentes posiciones angulares de salida y varios arcos (que indicarían las diferentes longitudes posibles del eslabón de salida).
- 4. Se coloca la primera hoja y se mueve la segunda hoja hasta que una familia de arcos sea coincidente con las posiciones respectivas del eslabón de salida. Así se establecen las longitudes de los eslabones restantes: el fijo y el de salida.

GENERACIÓN DE FUNCIÓN: MÉTODO DE LA FIGURA SOBREPUESTA



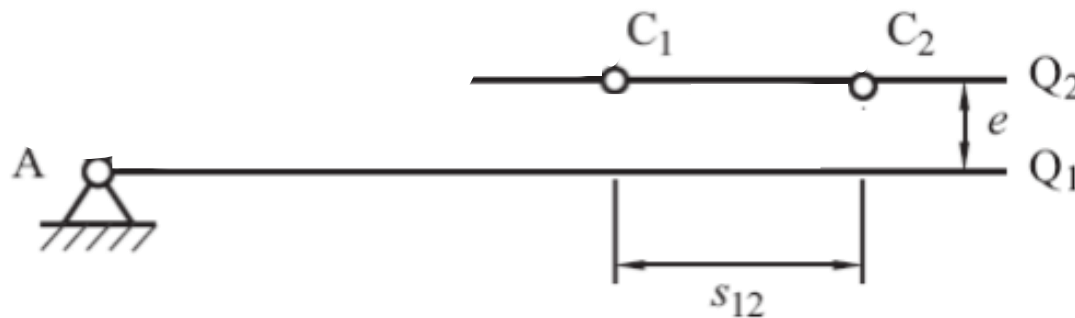
GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

- Se desea coordinar el giro de una manivela de entrada con el desplazamiento de una corredera a la salida, generando una función. Es decir, un eslabón manivela **AB** describe un ángulo θ_{12} y provoca un desplazamiento del eslabón de salida **s**₁₂ (posición **B**₁ da **C**₁ y posición **B**₂ da **C**₂).



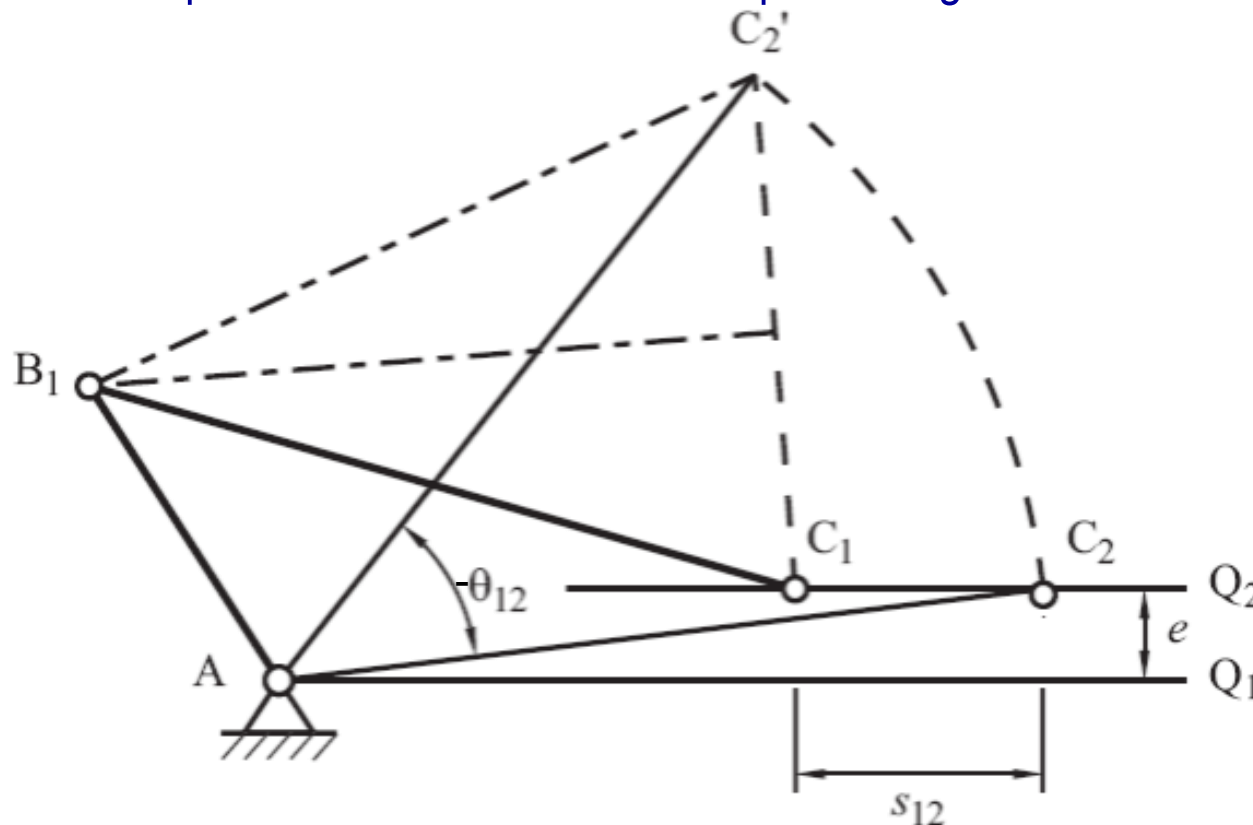
GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

- ◉ **Objetivo:** encontrar dimensiones de un mecanismo dado un giro conocido en la manivela de entrada θ_{12} , que debe producir un desplazamiento en el eslabón de salida s_{12} .
- ◉ Se conoce la ubicación del apoyos, de la línea de deslizamiento, así como excentricidad e , y la longitud de la manivela de entrada AB.



GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

- Este procedimiento se basa en la técnica de inversión del mecanismo. Se toma como eslabón fijo al eslabón AB en la primera posición del mecanismo.
- Se invierte el mecanismo fijando el eslabón **AB** (girando el dispositivo en la posición 2 **AC₂** un ángulo ϕ_{12} , en sentido negativo). El punto B debe estar en la mediatriz **C₁C'₂** y su posición vendrá determinada por la longitud de la manivela de entrada.

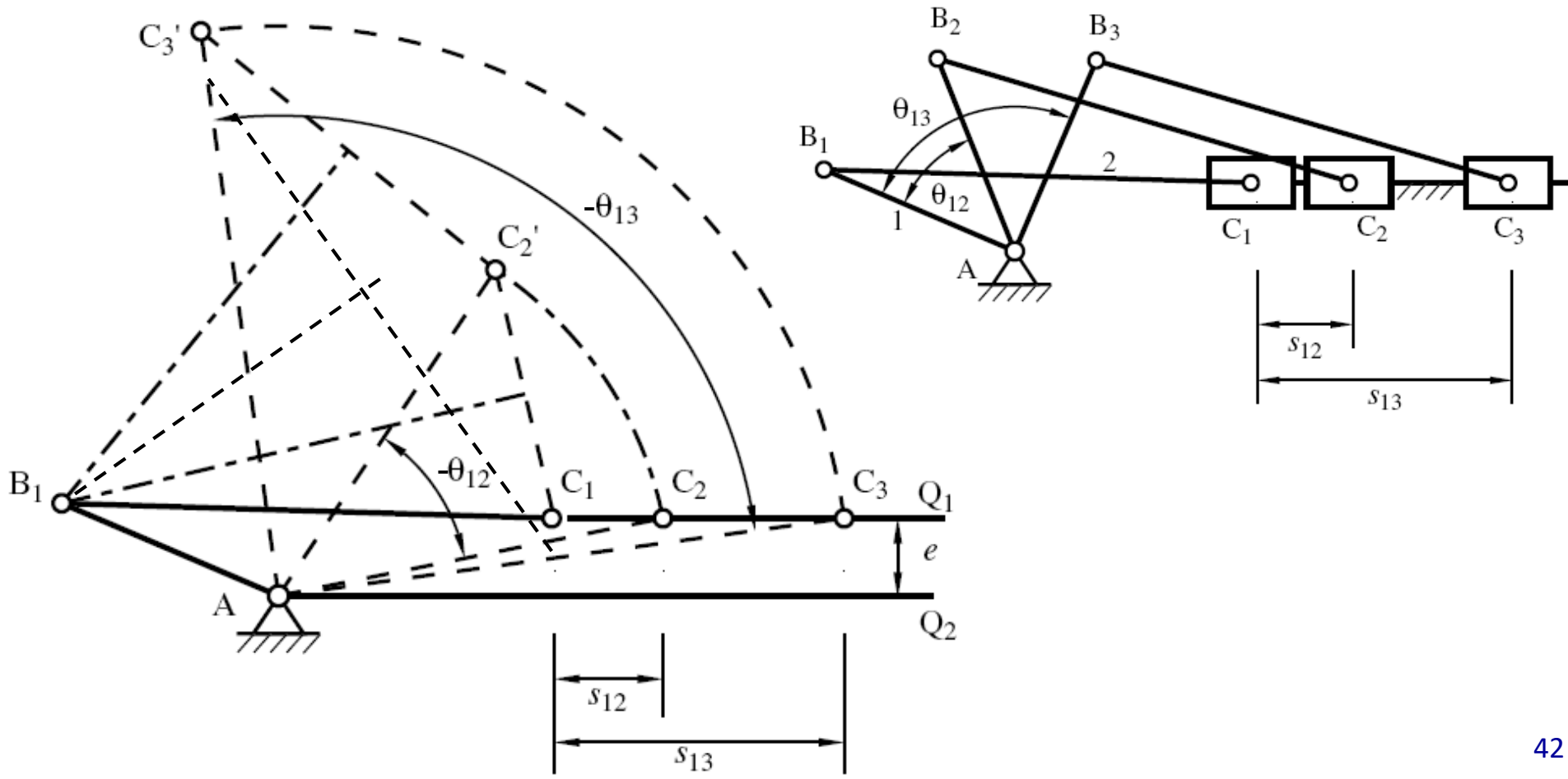


GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR DOS PUNTOS DE PRECISIÓN

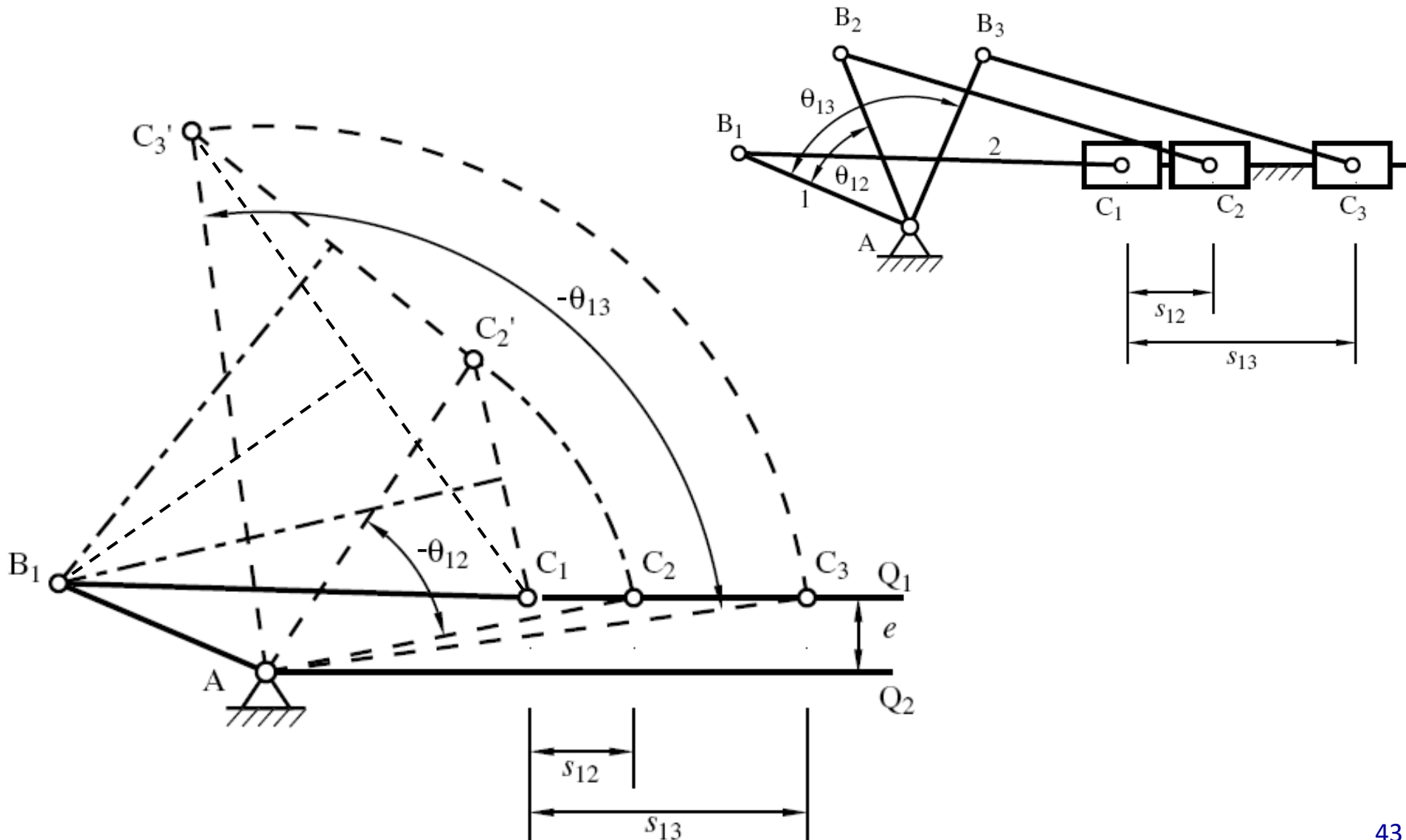
- Usando el mecanismo manivela–deslizador invertido (haciendo fija la manivela del mecanismo original), se desea obtener un desplazamiento s_{12} , a lo largo del eslabón 1, mientras ella gira alrededor de **A** un ángulo θ_{12} y el eslabón 2 gira alrededor de **B**₁.
- 1. Se trazan dos líneas **Q**₁ y **Q**₂ separadas una distancia **e**. Se sitúa arbitrariamente el punto **A** (pivote fijo de la manivela) sobre la línea **Q**₁.
- 2. Se localiza arbitrariamente el punto **C**₁ sobre la línea **Q**₂. Después se sitúa **C**₂, también sobre la línea **Q**₂, a una distancia s_{12} de **C**₁.
- 3. Se traza la línea **AC**₂ y se gira, respecto al punto **A**, un ángulo θ_{12} en sentido contrario. El otro extremo de la línea **AC**₂ girada será el punto **C'**₂. Es decir, se ha realizado la inversión del mecanismo sobre la posición **B**₁.
- 4. Se dibuja la línea **C**₁**C'**₂, se traza la línea bisecante de la misma y se escoge un punto arbitrario **B**₁ que determinará las longitudes de los eslabones manivela y acoplador.

GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

- Objetivo: encontrar dimensiones de un mecanismo dados dos giros conocidos en la manivela de entrada θ_{12} y θ_{13} que deben producir los desplazamientos en el eslabón de salida s_{12} y s_{13} .
- Se conoce la ubicación del apoyo, de la línea de deslizamiento, así como excentricidad e .



GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

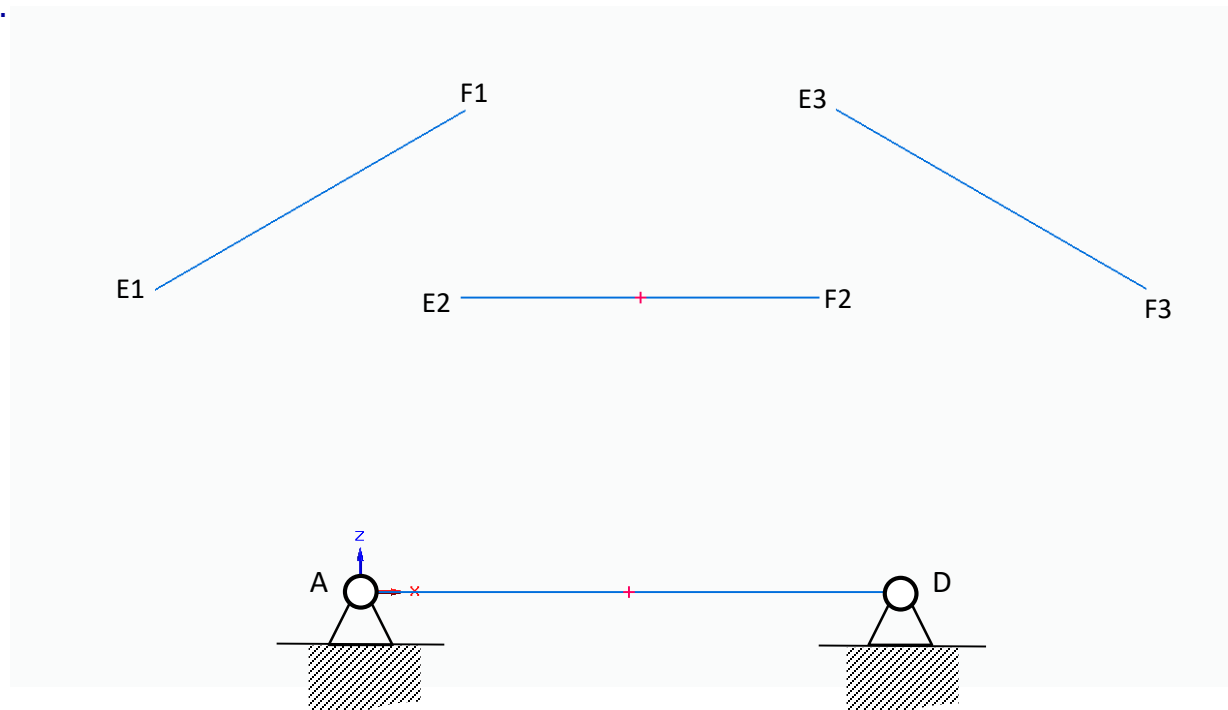


GENERACIÓN DE FUNCIÓN: SÍNTESIS DE MECANISMO MANIVELA-DESLIZADOR TRES PUNTOS DE PRECISIÓN

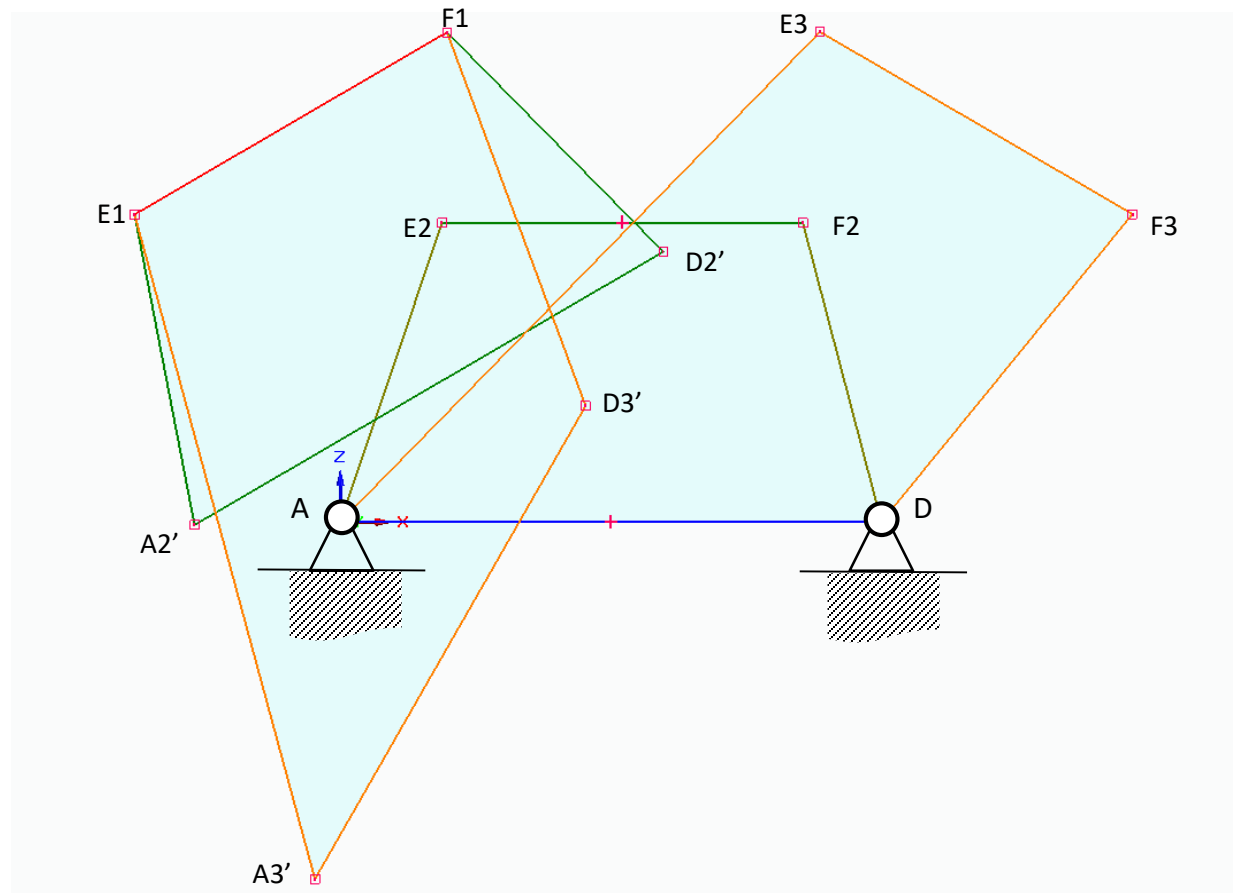
1. Se trazan dos líneas Q_1 y Q_2 separadas una distancia e .
2. Se traza la línea AC_2 y se gira, respecto al punto A , un ángulo $-\theta_{12}$. El otro extremo de la línea AC_2 girada será el punto C'_2 . Similarmente, se traza la línea AC_3 y se gira, respecto a A , un ángulo $-\theta_{13}$. El otro extremo de AC_3 girada será el punto C'_3 .
3. Se dibujan las líneas $C_1C'_2$ y $C_1C'_3$ y se trazan las líneas bisectrices de ambas, cuya intersección determina el punto B_1 que establecerá las longitudes de los eslabones manivela AB_1 y acoplador B_1C_1 .

EJERCICIOS

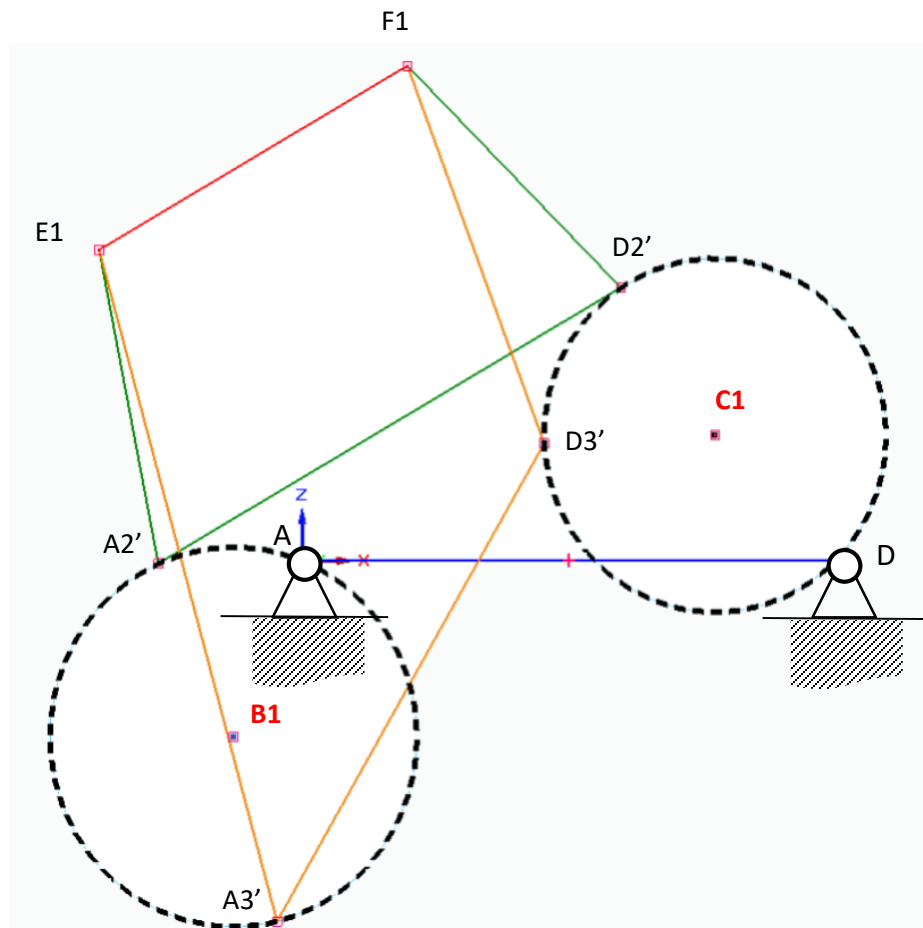
- 1. Realizar la síntesis dimensional de un cuadrilátero articulado para el que se requieren los tres puntos de precisión para el elemento acoplador EF indicados en la figura. Los apoyos deben estar ubicados en los puntos A y D.

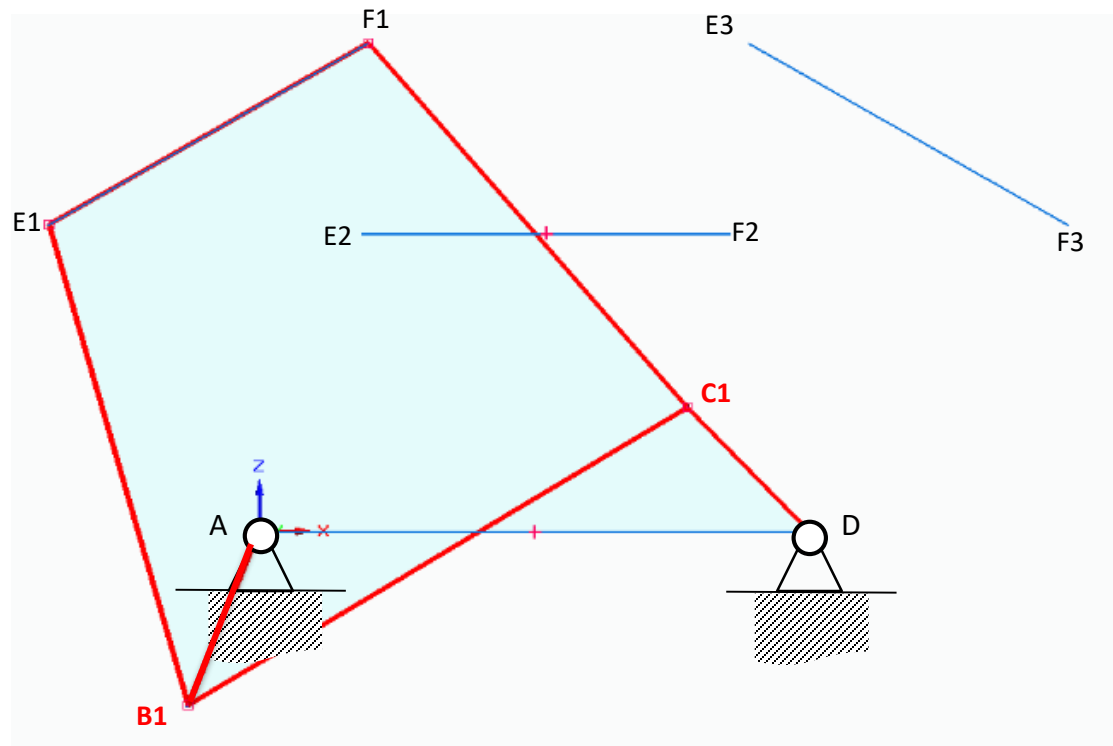


◉ Solución



◉ Solución





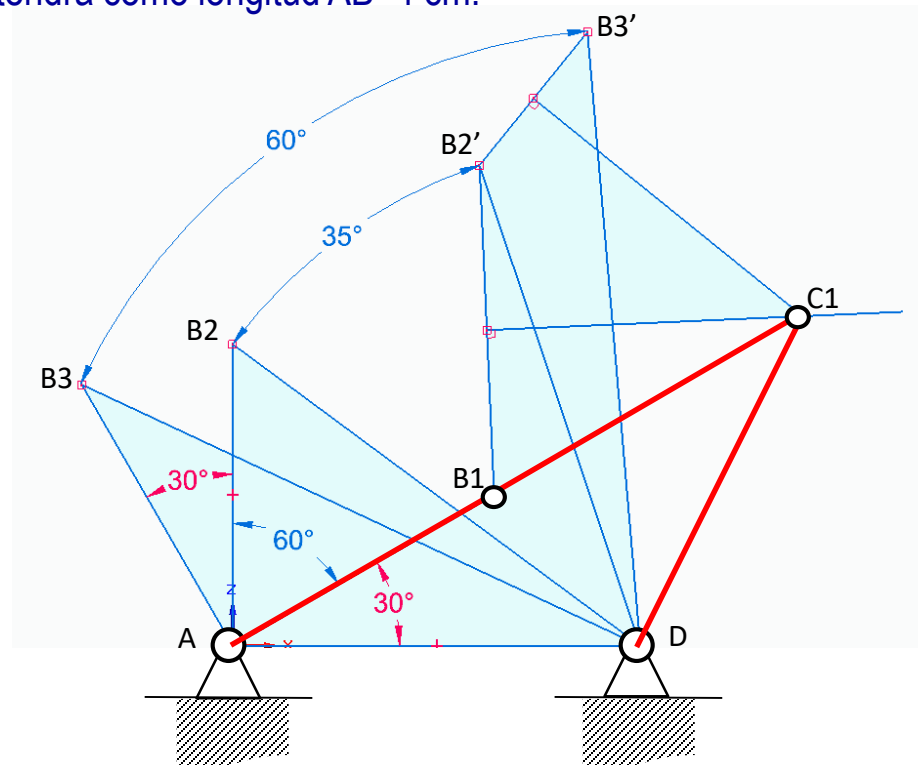
EJERCICIOS

- 2. Realizar la síntesis de un cuadrilátero articulado por generación de función con tres puntos de precisión, cuyas posiciones angulares del eslabón de entrada serán $\alpha_1=30^\circ$, $\alpha_2=90^\circ$, y $\alpha_3=120^\circ$, con respecto a la horizontal. Para alcanzar estas posiciones, el eslabón de salida debe realizar los giros $\beta_{12}=35^\circ$ y $\beta_{13}=60^\circ$, ambos en sentido antihorario. Los apoyos deben estar ubicados en A y D, y la manivela de entrada tendrá origen en el punto A, y tendrá como longitud $AB=4$ cm.



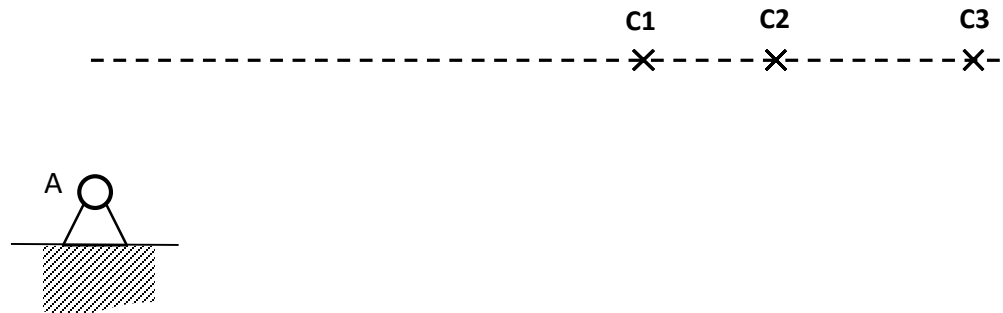
EJERCICIOS

- 1. Realizar la síntesis de un cuadrilátero articulado por generación de función con tres puntos de precisión, cuyas posiciones angulares del eslabón de entrada serán $\alpha_1=30^\circ$, $\alpha_2=90^\circ$, y $\alpha_3=120^\circ$, con respecto a la horizontal. Para alcanzar estas posiciones, el eslabón de salida debe realizar los giros $\beta_{12}=35^\circ$ y $\beta_{13}=60^\circ$, ambos en sentido antihorario. Los apoyos deben estar ubicados en A y D, y la manivela de entrada tendrá origen en el punto A, y tendrá como longitud $AB=4$ cm.

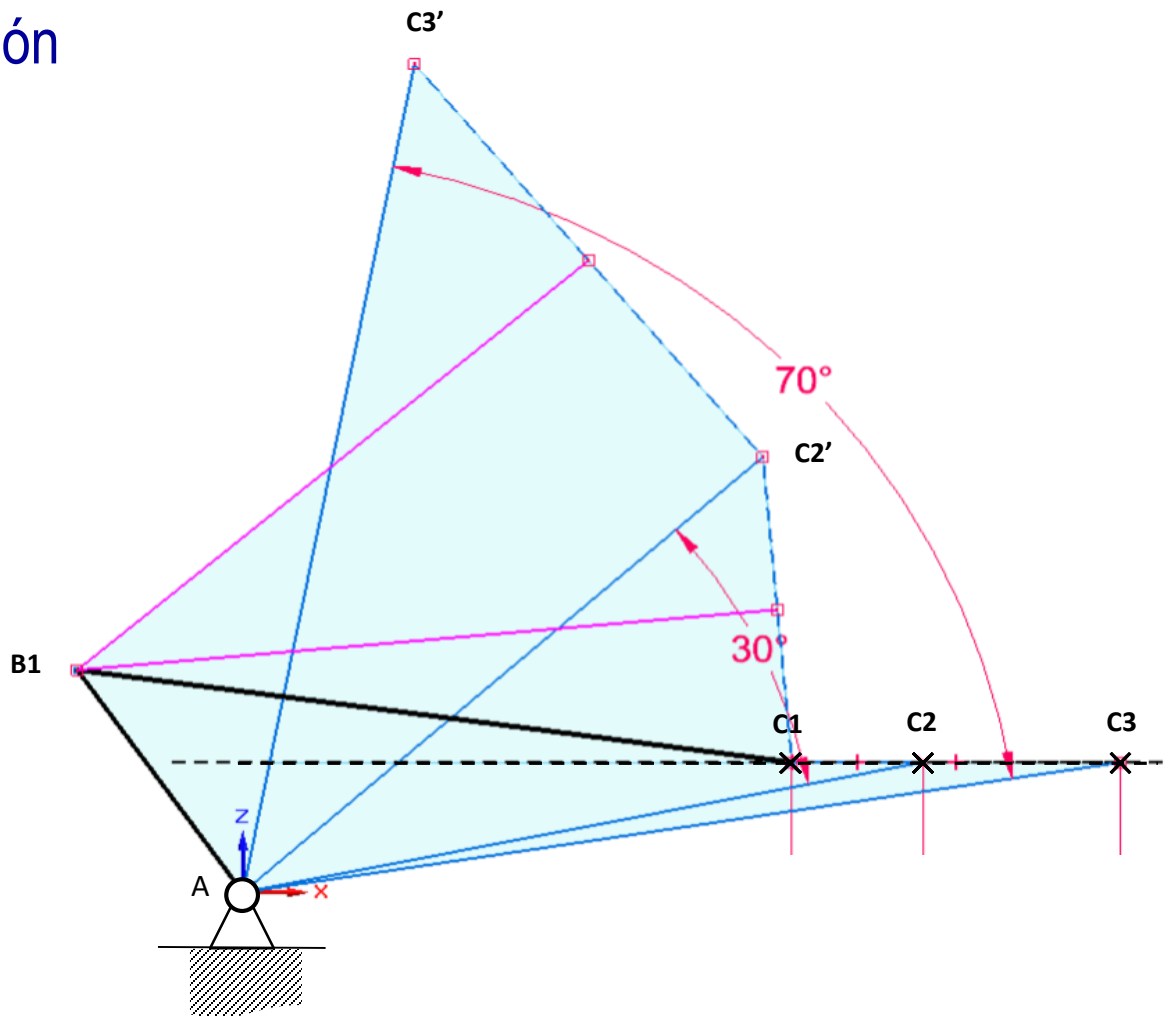


EJERCICIOS

- 2. Realizar la síntesis dimensional de un mecanismo manivela-biela-corredera para el que se requieren los tres puntos de precisión para la corredera indicados en la figura. Los ángulos de giro para la manivela de entrada son: $\theta_{12} = 30^\circ$, $\theta_{23} = 40^\circ$, ambos en sentido horario. El apoyo debe estar en el punto A.



○ Solución



AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

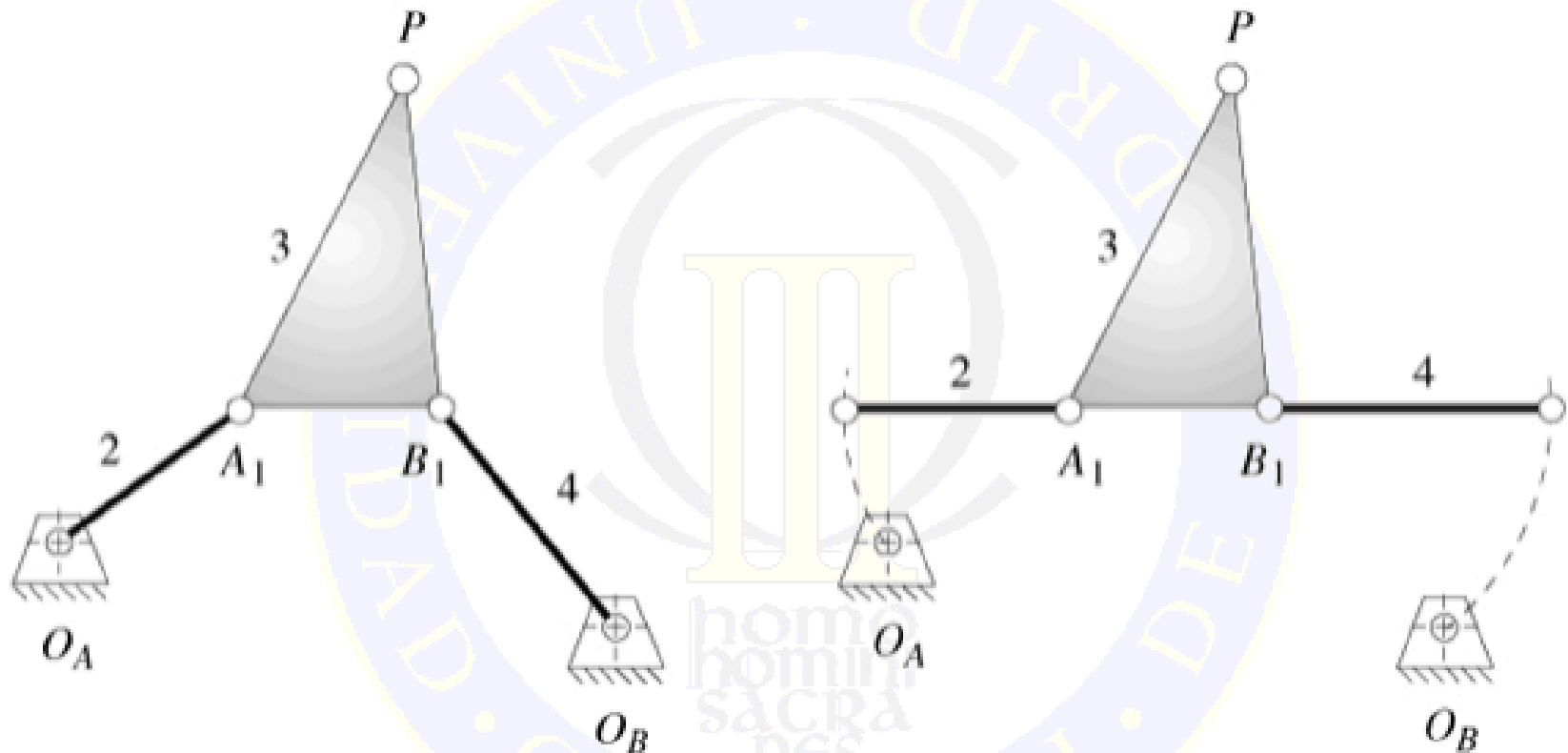
MECANISMOS COGNADOS

Síntesis de mecanismos cognados

- ◉ Mecanismos cognados, afines o emparentados son aquellos mecanismos que realizan la misma función.
 - ▶ Recorrer la misma trayectoria, generar la misma función de entrada-salida, etc.
- ◉ Estos mecanismos se estudian porque en muchas ocasiones, durante el proceso de diseño, es interesante tener varios mecanismos alternativos que realicen una misma función.
 - ▶ Se podría seleccionar el mecanismo menos pesado, voluminoso, etc.
- ◉ **Teorema de Roberts-Chebyshev:** *“Existen tres mecanismos de cuadrilátero articulado que trazan la misma curva de acoplador”.*
 - ▶ Para mecanismos cognados del cuadrilátero articulado que recorren la misma trayectoria.
 - ▶ Estudios paralelos independientes hechos por Roberts (1875) y Chebyshev (1876).
 - ▶ Existen, al menos, 12 demostraciones de este teorema.

MECANISMOS COGNADOS

Diagrama de Cayley

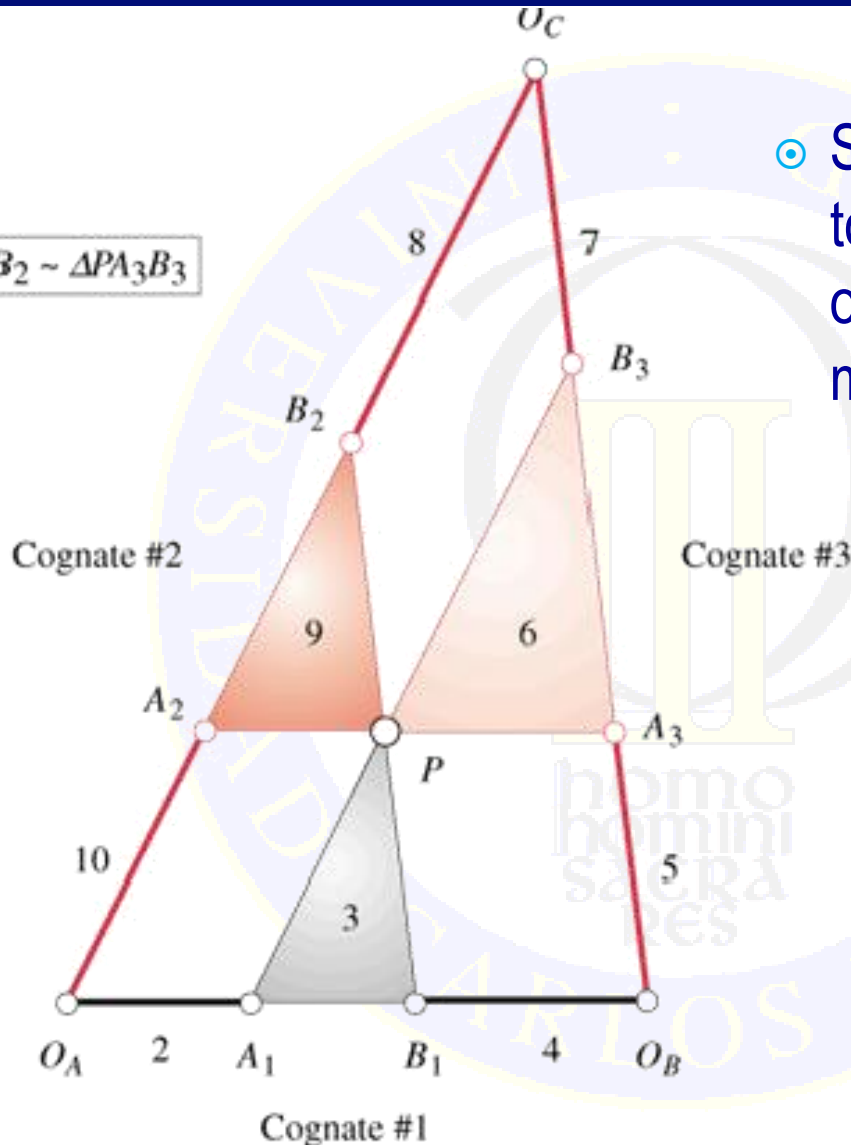


- Mecanismo de cuatro barras original.
- Se alinean eslabones 2 y 4 con la barra acopladora.

MECANISMOS COGNADOS

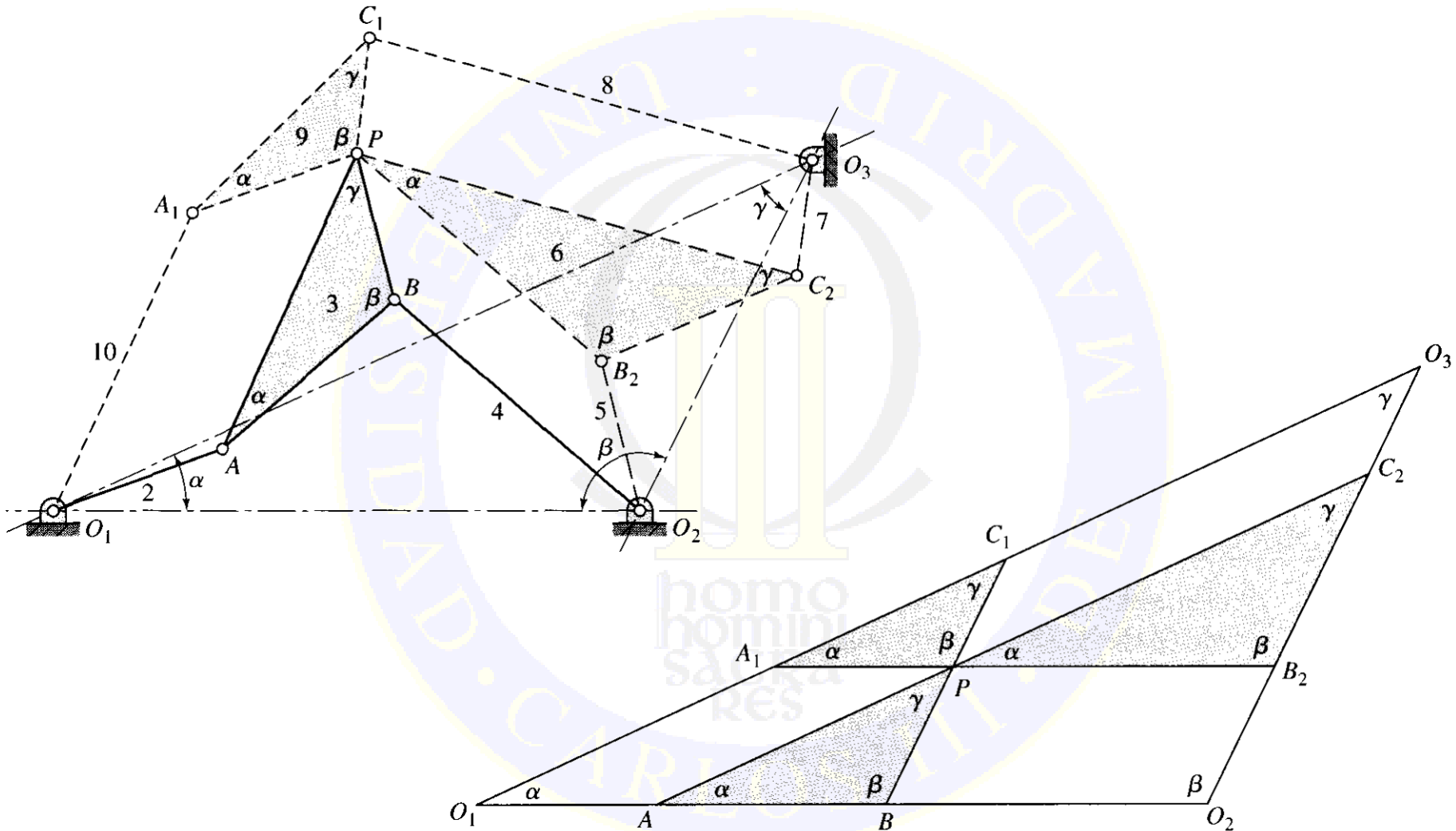
Diagrama de Cayley

- Se trazan líneas paralelas a todos los lados del mecanismo original para crear los mecanismos cognados.



MECANISMOS COGNADOS

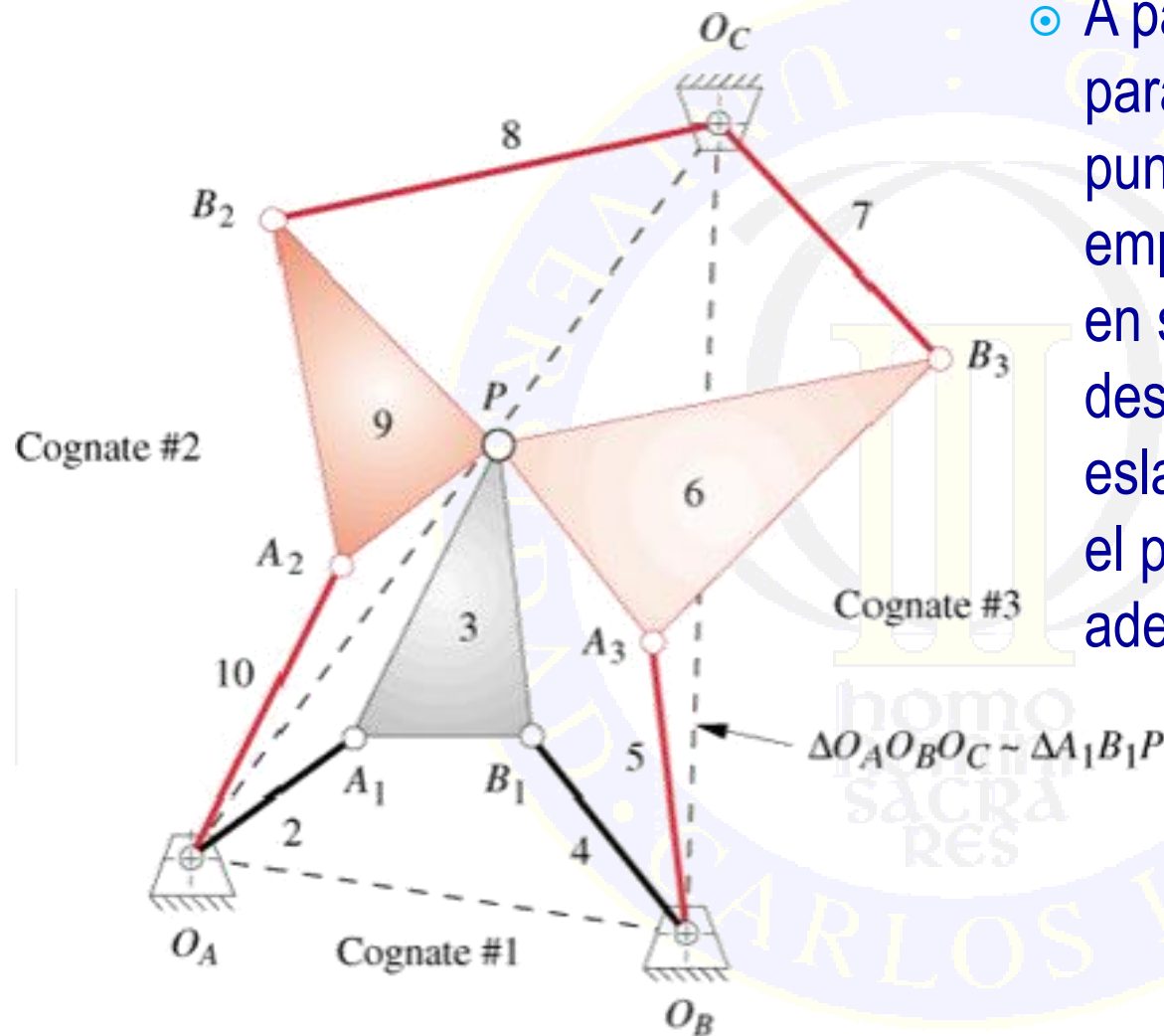
Diagrama de Cayley



MECANISMOS COGNADOS

Diagrama de Roberts

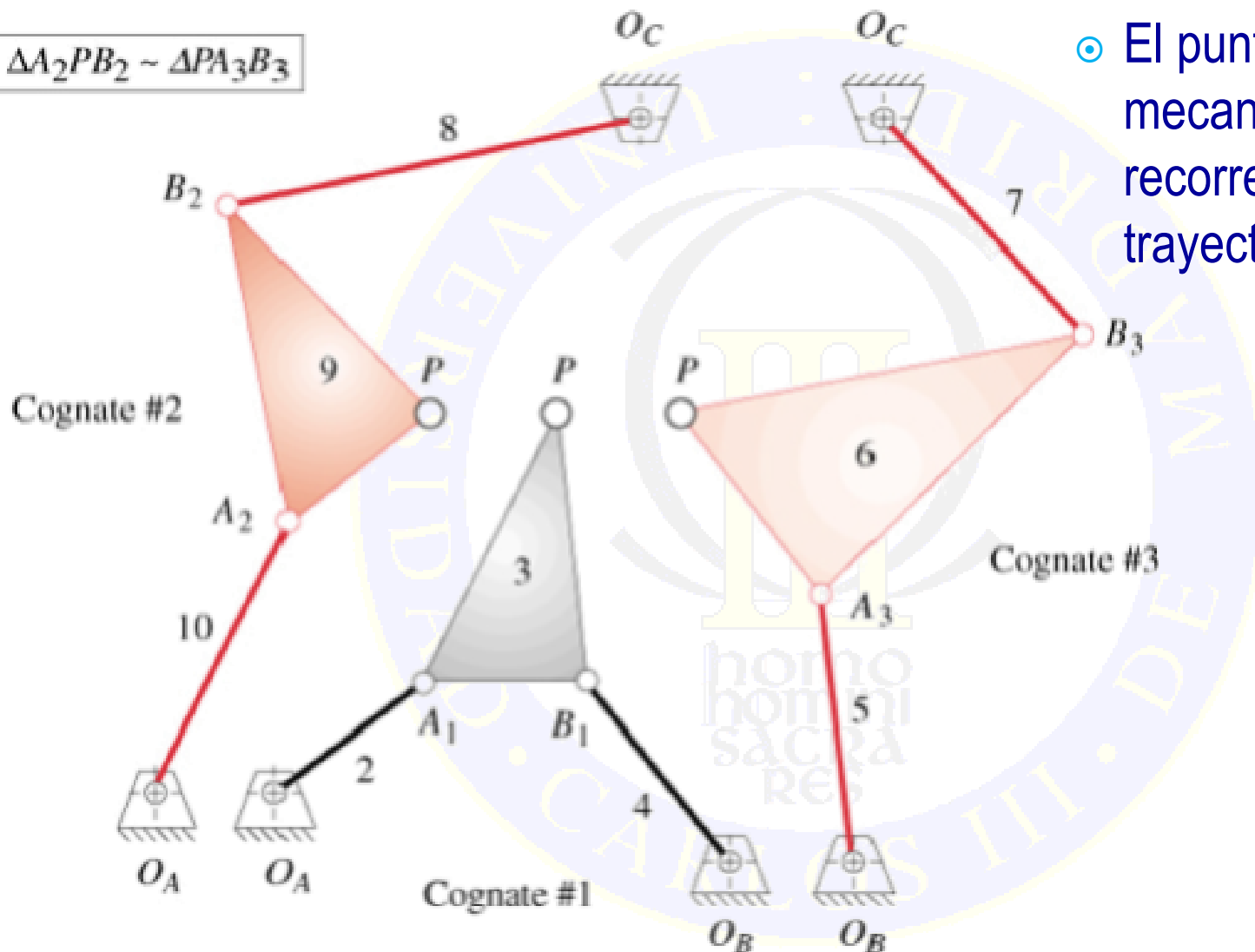
- A partir del Diagrama de Cayley, para determinar la posición del punto fijo O_C , se vuelven a emplazar los eslabones 2 y 4 en su posición original, desplazando al resto de eslabones, quedando ubicado el punto fijo O_C en su posición adecuada.



MECANISMOS COGNADOS

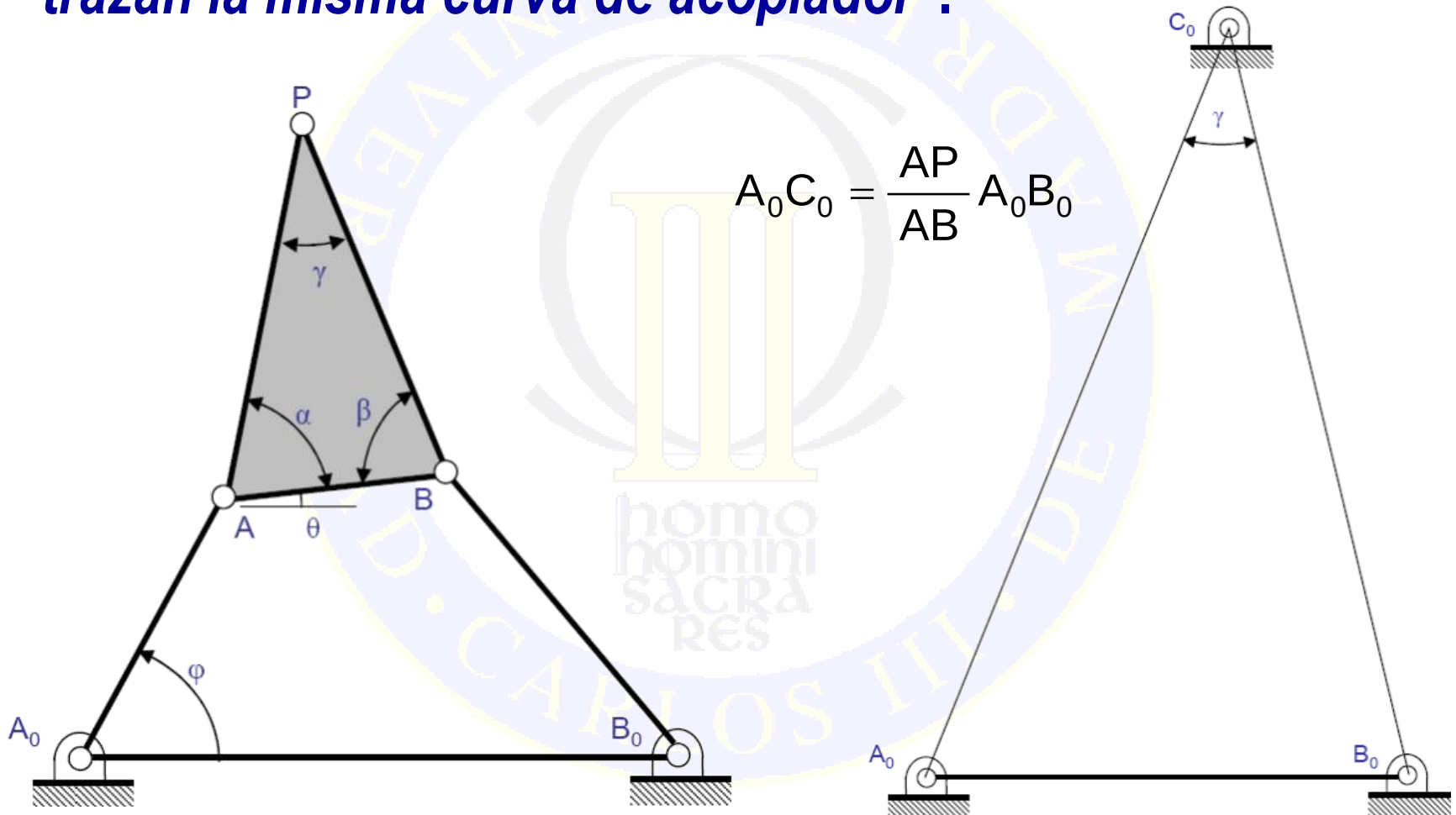
$$\Delta A_2PB_2 \sim \Delta PA_3B_3$$

- El punto **P** de los tres mecanismos cognados recorren la misma trayectoria.



Teorema de Roberts-Chebyshev

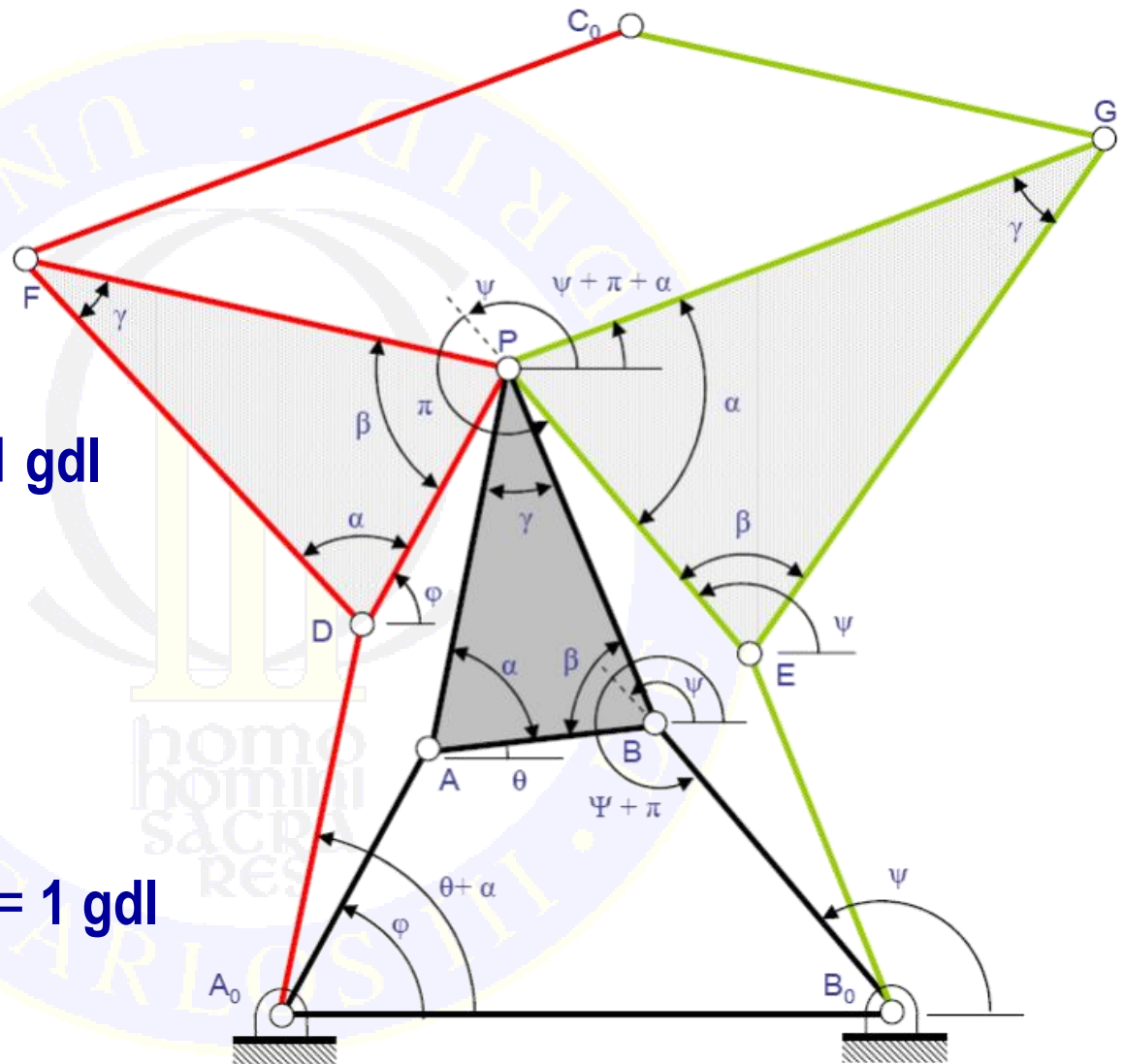
- “Existen tres mecanismos de cuadrilatero articulado que trazan la misma curva de acoplador”.



Teorema de Roberts-Chebyshev

- ⊙ $N = 4$
- ⊙ $F_1 = 4$
- ⊙ $F_2 = 0$
- ⊙ $G = 3 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 4 = 1 \text{ gdl}$

- ⊙ $N = 10$
- ⊙ $F_1 = 13$
- ⊙ $F_2 = 0$
- ⊙ $G = 3 \cdot (10 - 1) - 2 \cdot 13 = 1 \text{ gdl}$



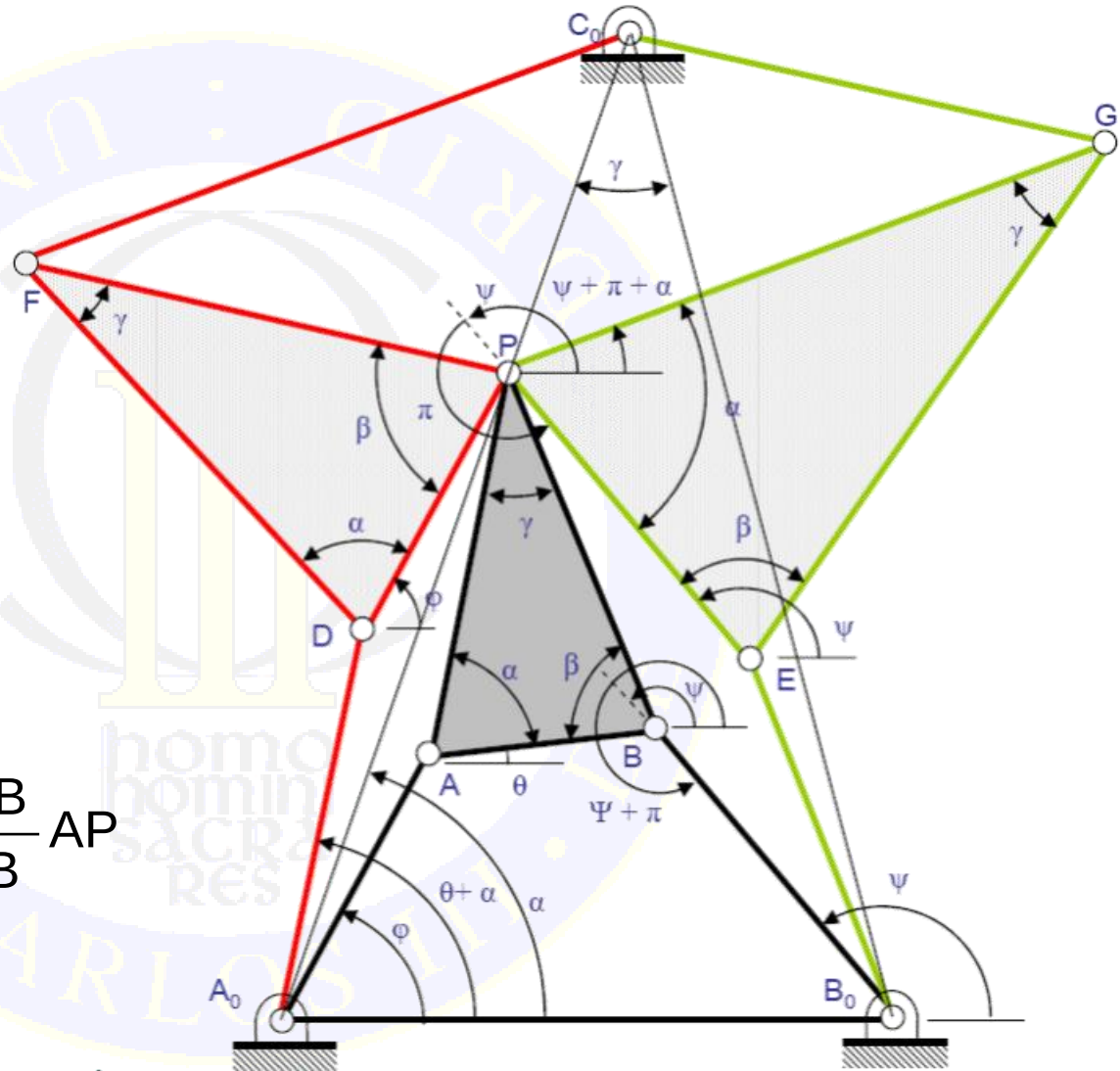
Teorema de Roberts-Chebyshev

$$A_0C_0 = \frac{AP}{AB} A_0B_0$$

$$AP = A_0D$$

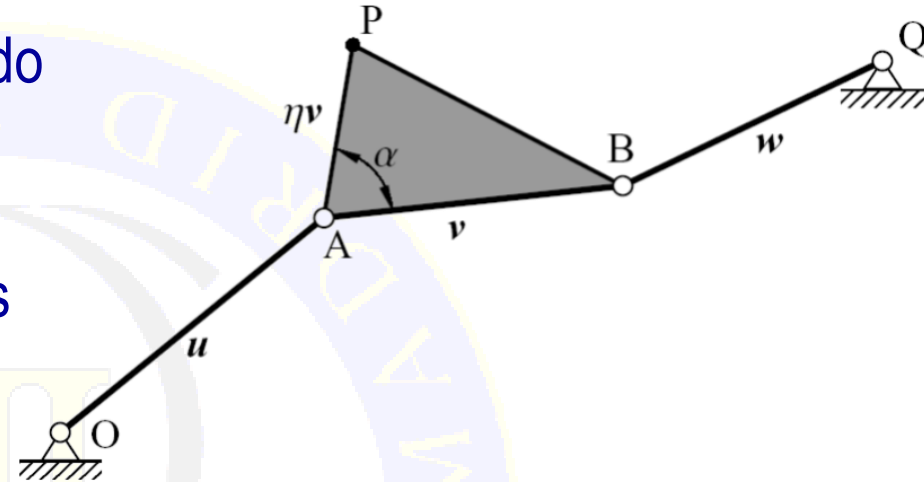
$$DF = \frac{DP}{AB} AP = \frac{A_0A}{AB} AP$$

$$FC_0 = PG = \frac{EP}{AB} AP = \frac{B_0B}{AB} AP$$



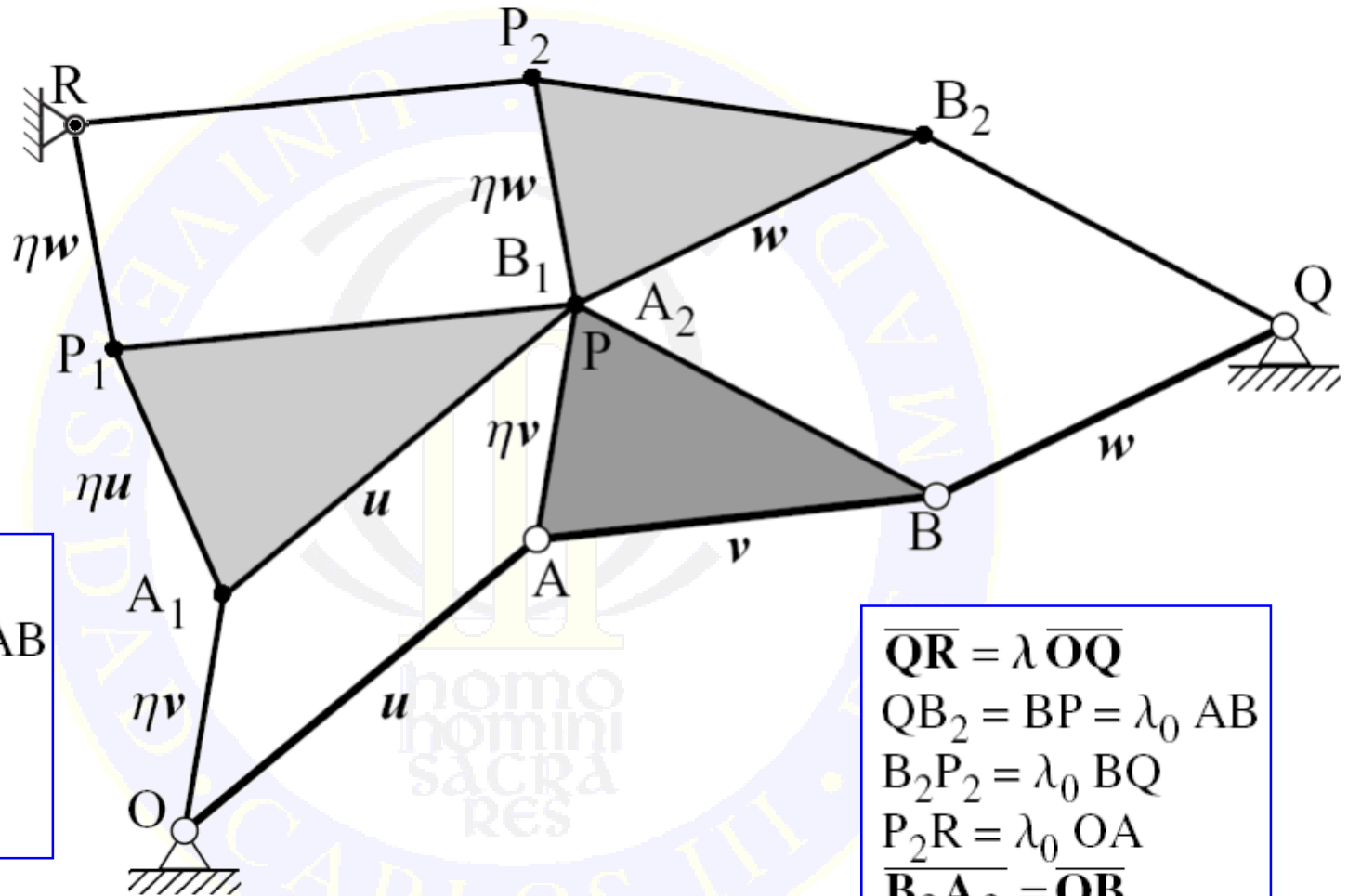
Construcción Geométrica de los Mecanismos Cognados de un Cuadrilátero Articulado

- Se parte de un cuadrilátero articulado **OABQ**, con eslabón fijo **OQ**, siendo **P** el punto del acoplador.
- Para encontrar los dos cuadriláteros cognados, se hace la siguiente construcción geométrica:



- ▶ Trazando paralelas, se construyen los paralelogramos **OA₁B₁A** y **QB₂A₂B**.
- ▶ Sobre el lado **A₁B₁** se sitúa el triángulo **A₁B₁P₁**, equivalente al triángulo **ABP**. De manera análoga se procede con el triángulo **A₂B₂P₂**.
- ▶ Trazando paralelas, se construye el paralelogramo **P₁PP₂R**, resultando los dos mecanismos cognados, donde **R** es el otro punto fijo.

Construcción Geométrica de los Mecanismos Cognados de un Cuadrilátero Articulado

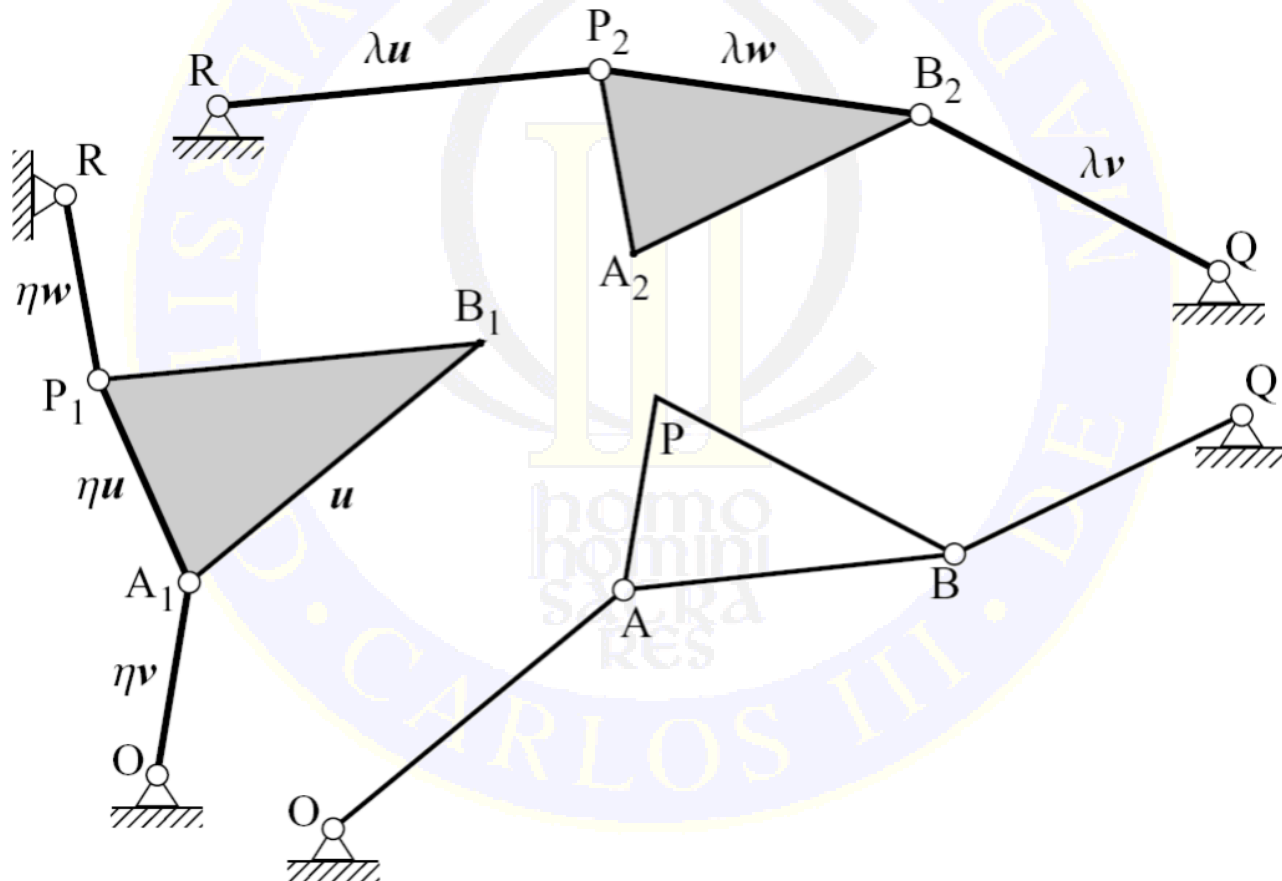


$$\begin{aligned}\overline{OR} &= \eta \overline{OQ} \\ OA_1 &= AP = \eta_0 AB \\ A_1P_1 &= \eta_0 OA \\ P_1R &= \eta_0 BQ \\ \frac{A_1B_1}{OA} &= \eta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{QR} &= \lambda \overline{OQ} \\ QB_2 &= BP = \lambda_0 AB \\ B_2P_2 &= \lambda_0 BQ \\ P_2R &= \lambda_0 OA \\ \frac{B_2A_2}{QB} &= \lambda\end{aligned}$$

Construcción Geométrica de los Mecanismos Cognados de un Cuadrilátero Articulado

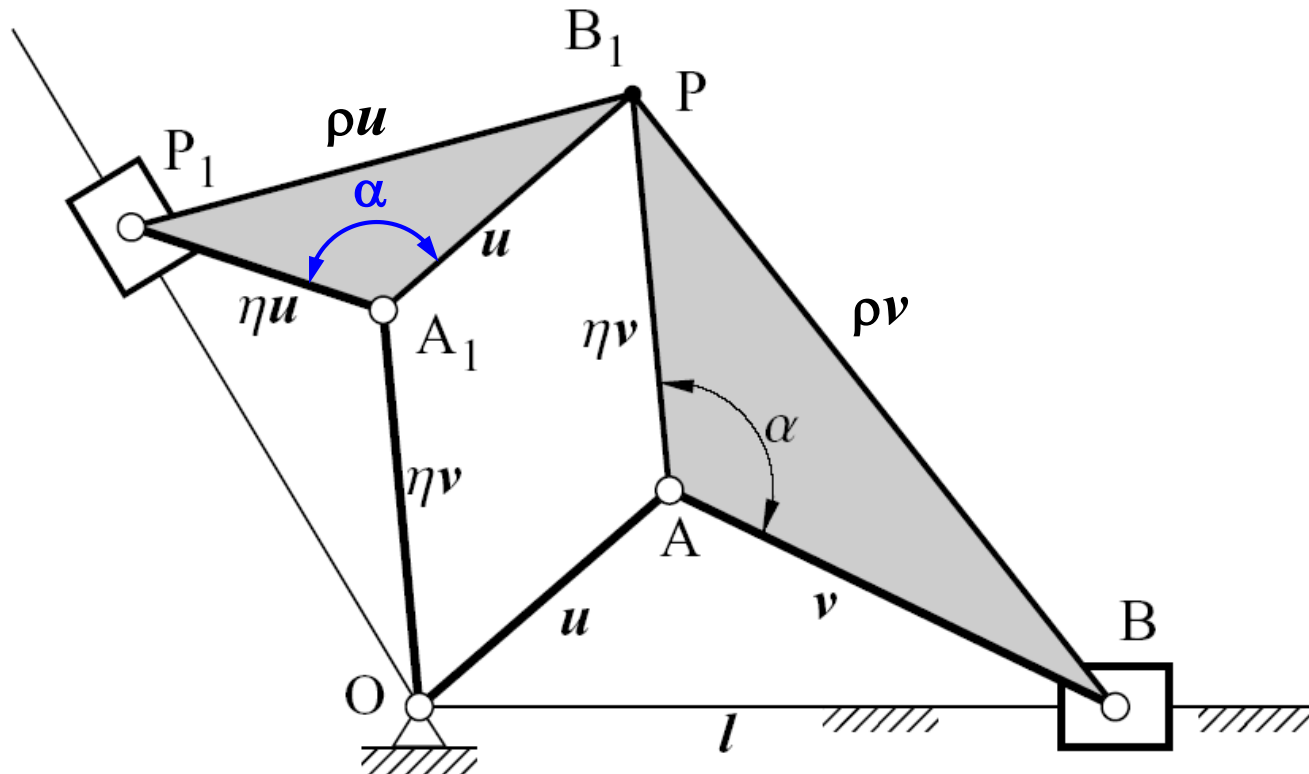
- El cuadrilátero OA_1P_1R con el punto B_1 del acoplador y el cuadrilátero QB_2P_2R con el punto A_2 del acoplador, son mecanismos cognados del cuadrilátero original, siendo el punto P común a los tres mecanismos.



Mecanismo Pistón-Biela-Manivela

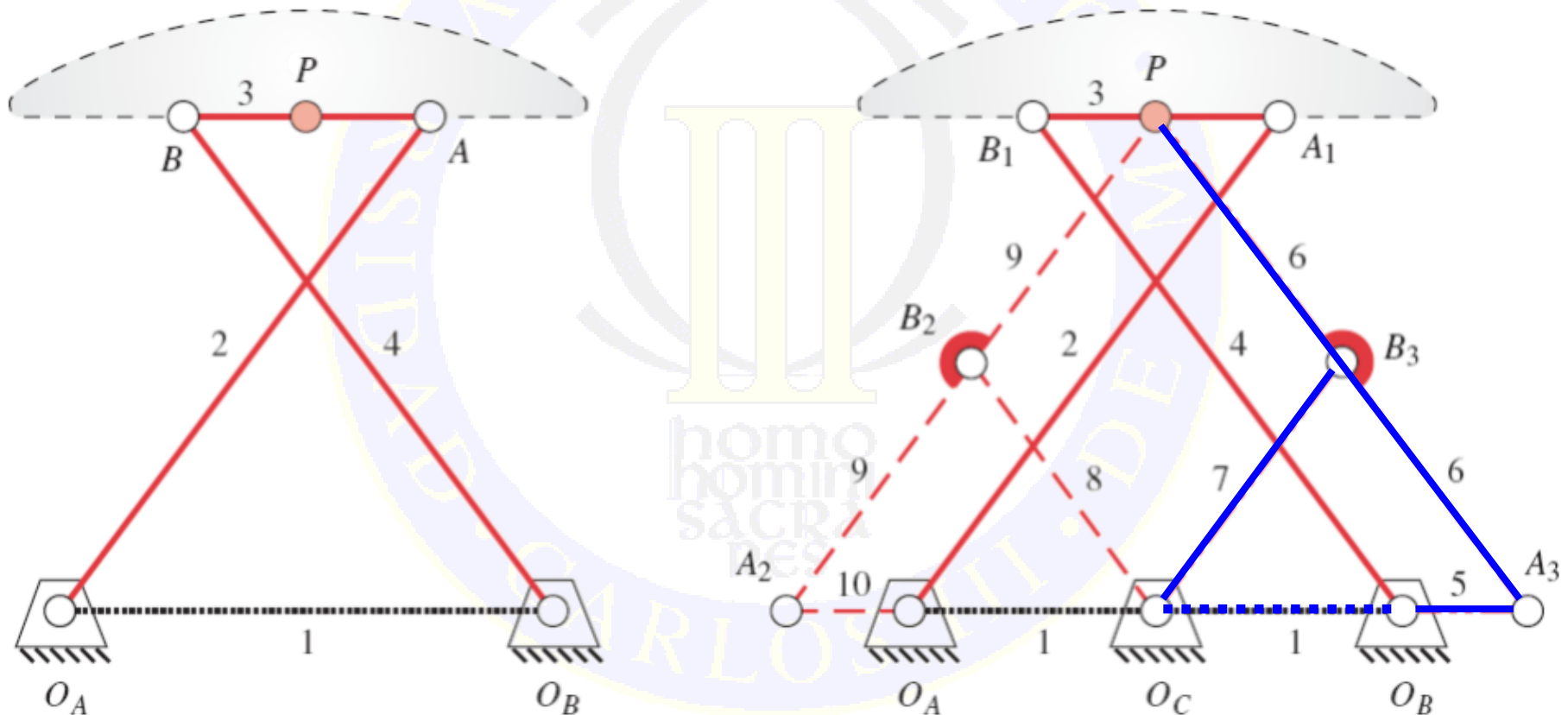
Mecanismo cognado

- $\odot$ $OA_1P_1B_1$ será un mecanismo pistón-biela-manivela, cognado de $OABP$, y el punto B_1 describe la misma trayectoria que el punto P del mecanismo original.
- $\odot$ La construcción desde el mecanismo original $OABP$, consiste en formar el cuadrilátero OA_1PA y, a partir del lado A_1P , se construye el triángulo $A_1P_1B_1$, equivalente al triángulo APB . La línea OP_1 es la guía de la nueva deslizadera.



Ejemplo 1 de mecanismo cognado

- En los mecanismos cognados el punto del acoplador genera la misma trayectoria y su velocidad vectorial es la misma.



Ejemplo 1 de mecanismo cognado

- Se ubica el punto O_C a una distancia de O_A hacia O_B proporcional a la que hay de A a P en dirección de A hacia B .

$$\overline{O_A O_C} = \frac{AP}{AB} \overline{O_A O_B}$$

- Los puntos A y B se renombran como A_1 y B_1 .

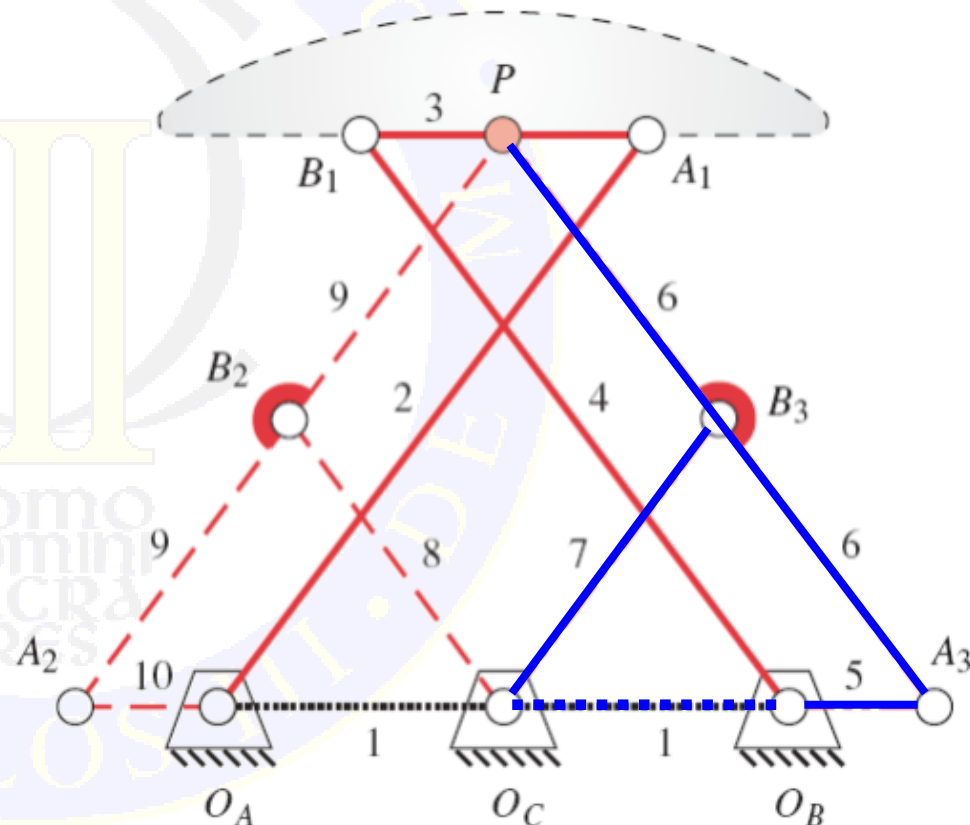
- El punto A_2 será el cruce de la línea del eslabón fijo $O_A O_B$ con una paralela a la línea $O_A A_1$ (eslabón 2) que pasa por P .

- El punto A_3 será el cruce de la línea del eslabón fijo $O_A O_B$ con una paralela a la línea $O_B B_1$ (eslabón 4) que pasa por P .

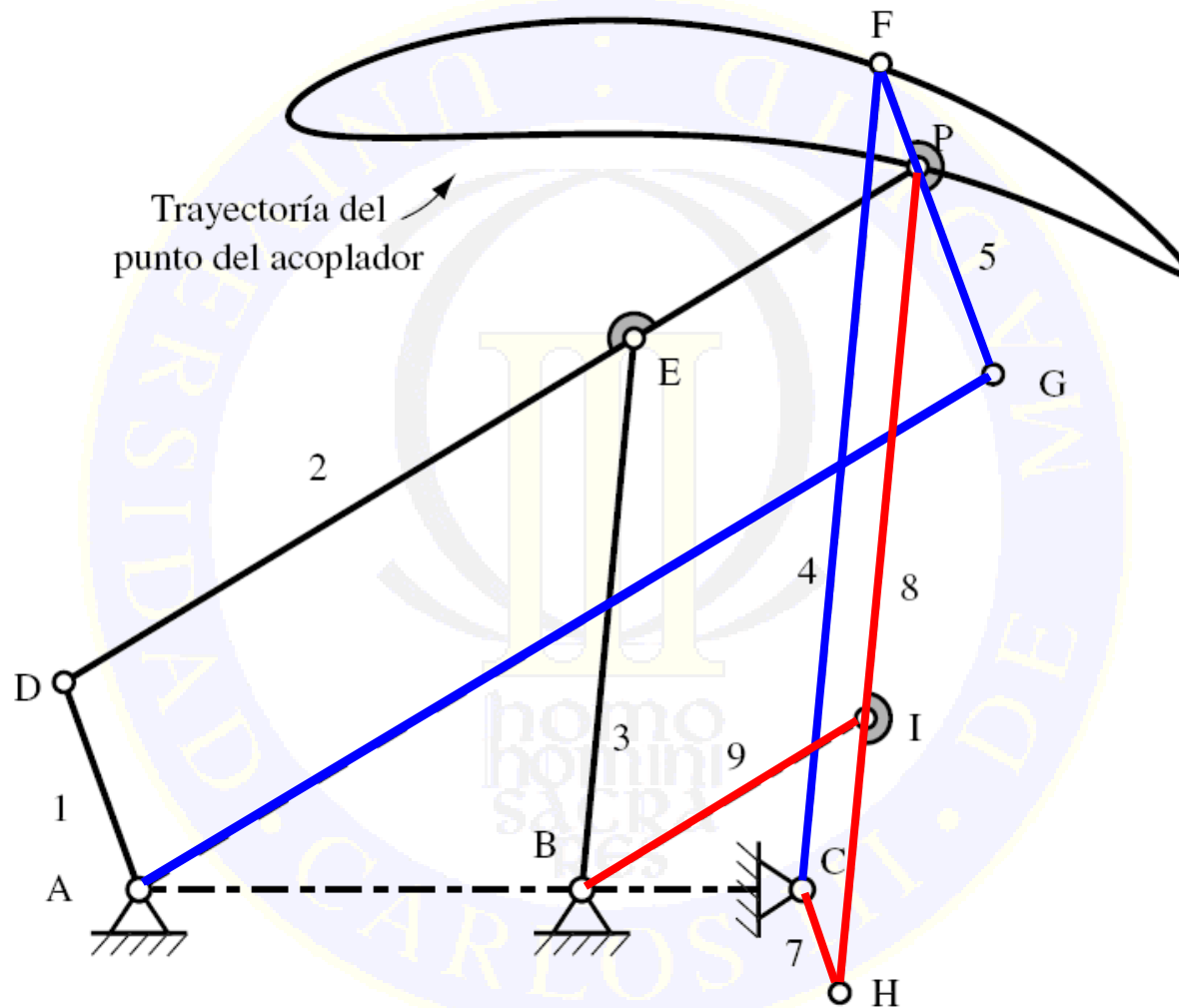
- El punto B_2 será el cruce de $A_2 P$ con la paralela al eslabón 4 por el punto O_C .

- El punto B_3 será el cruce de $A_3 P$ con la paralela al eslabón 2 por el punto O_C .

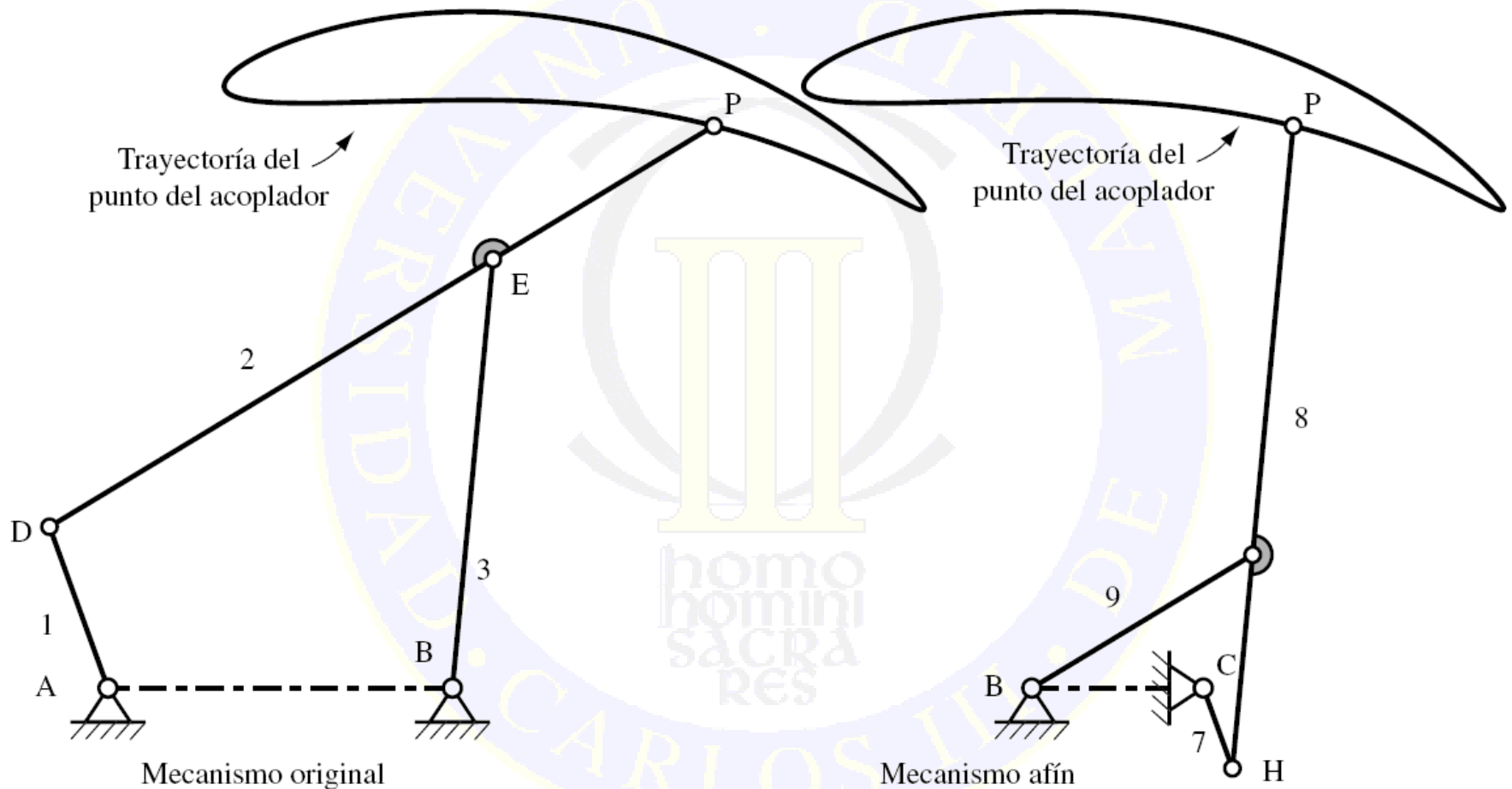
- Los mecanismos cognados son:
 $O_A A_2 B_2 O_C$ y $O_B A_3 B_3 O_C$ y el punto de acoplador es el mismo P original.



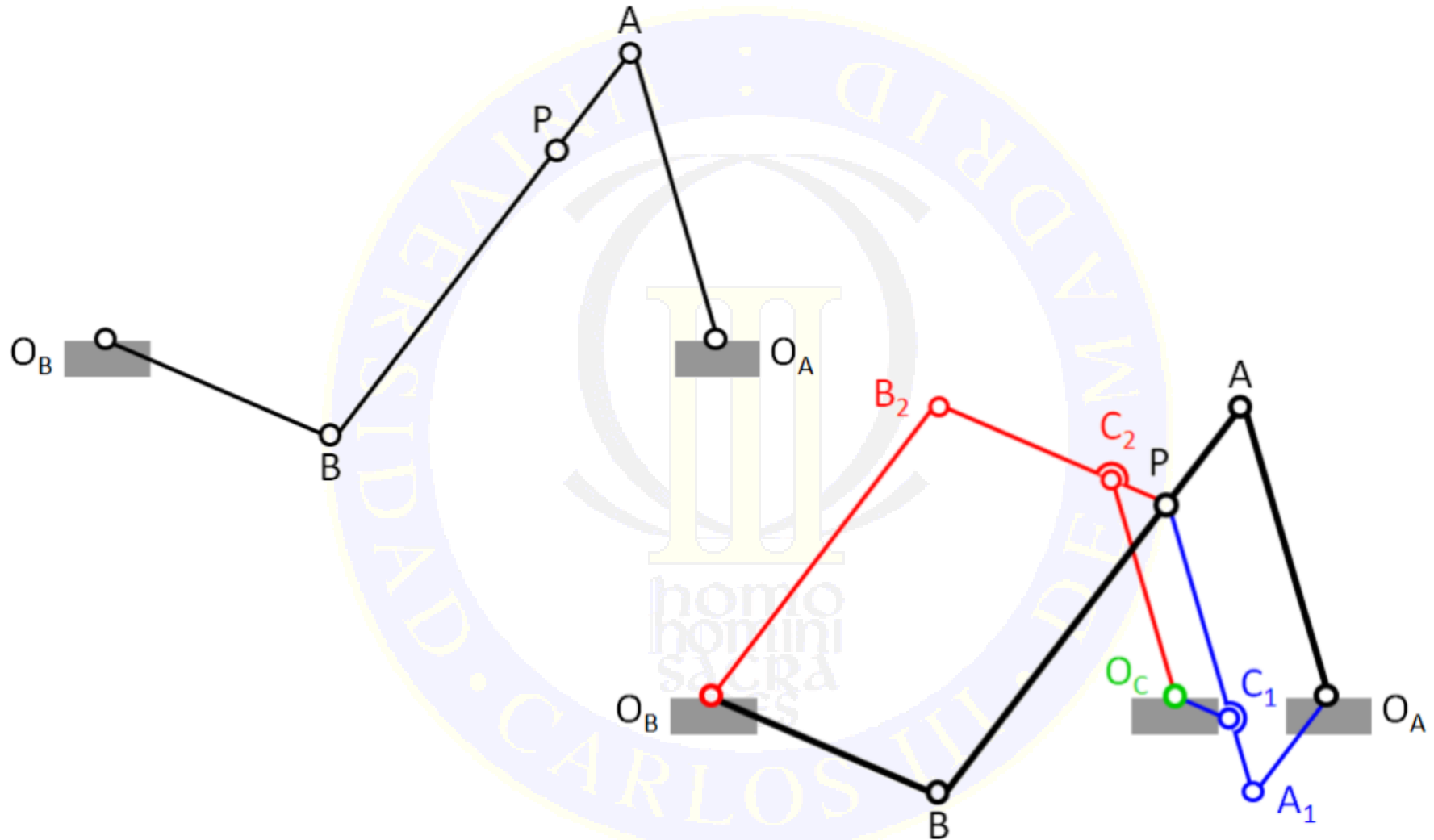
Ejemplo 2 de mecanismo cognado



Ejemplo 2 de mecanismo cognado

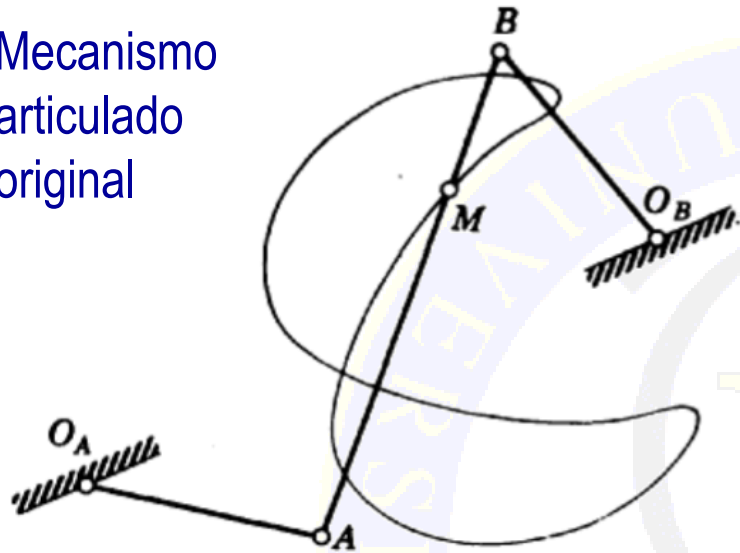


Ejemplo 3 de mecanismo cognado

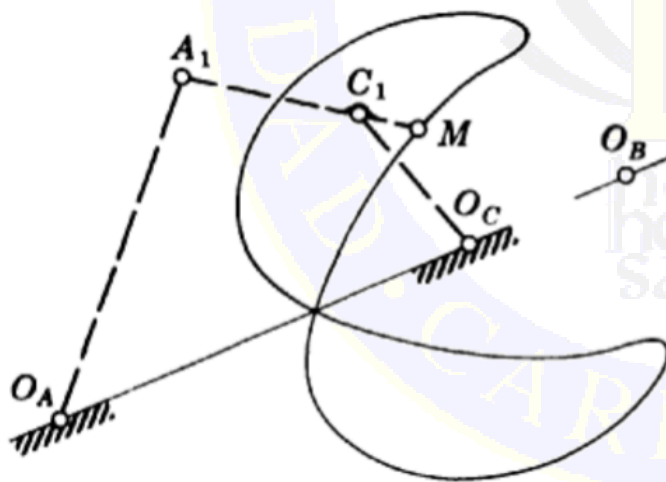
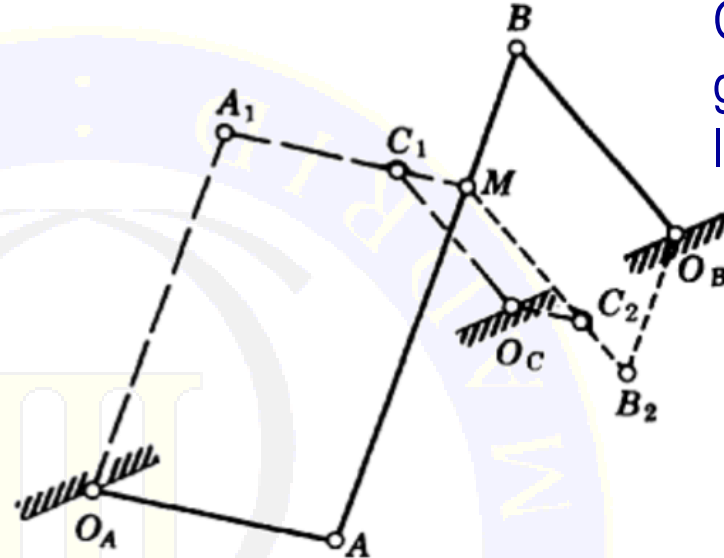


Ejemplo 3 de mecanismo cognado

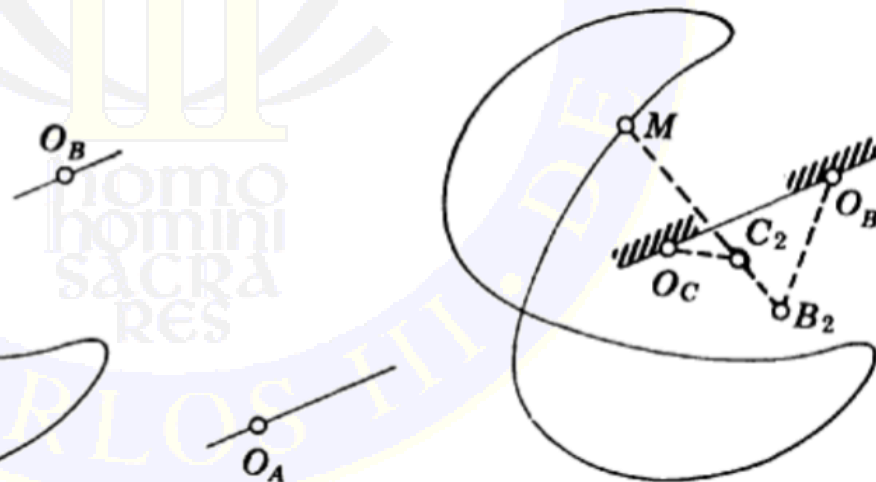
Mecanismo
articulado
original



Construcción
geométrica de
los cognados

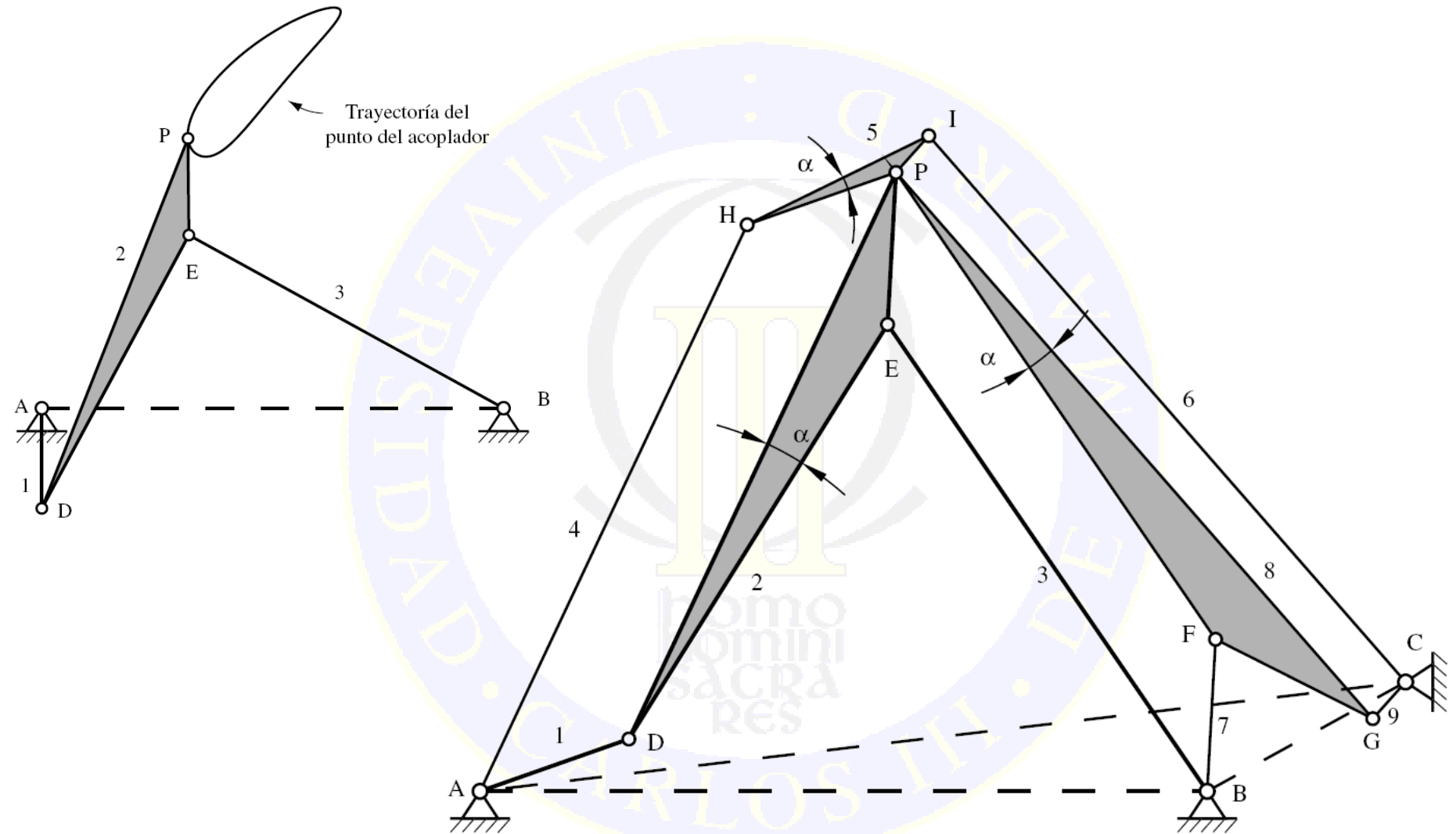


Mecanismo cognado primero

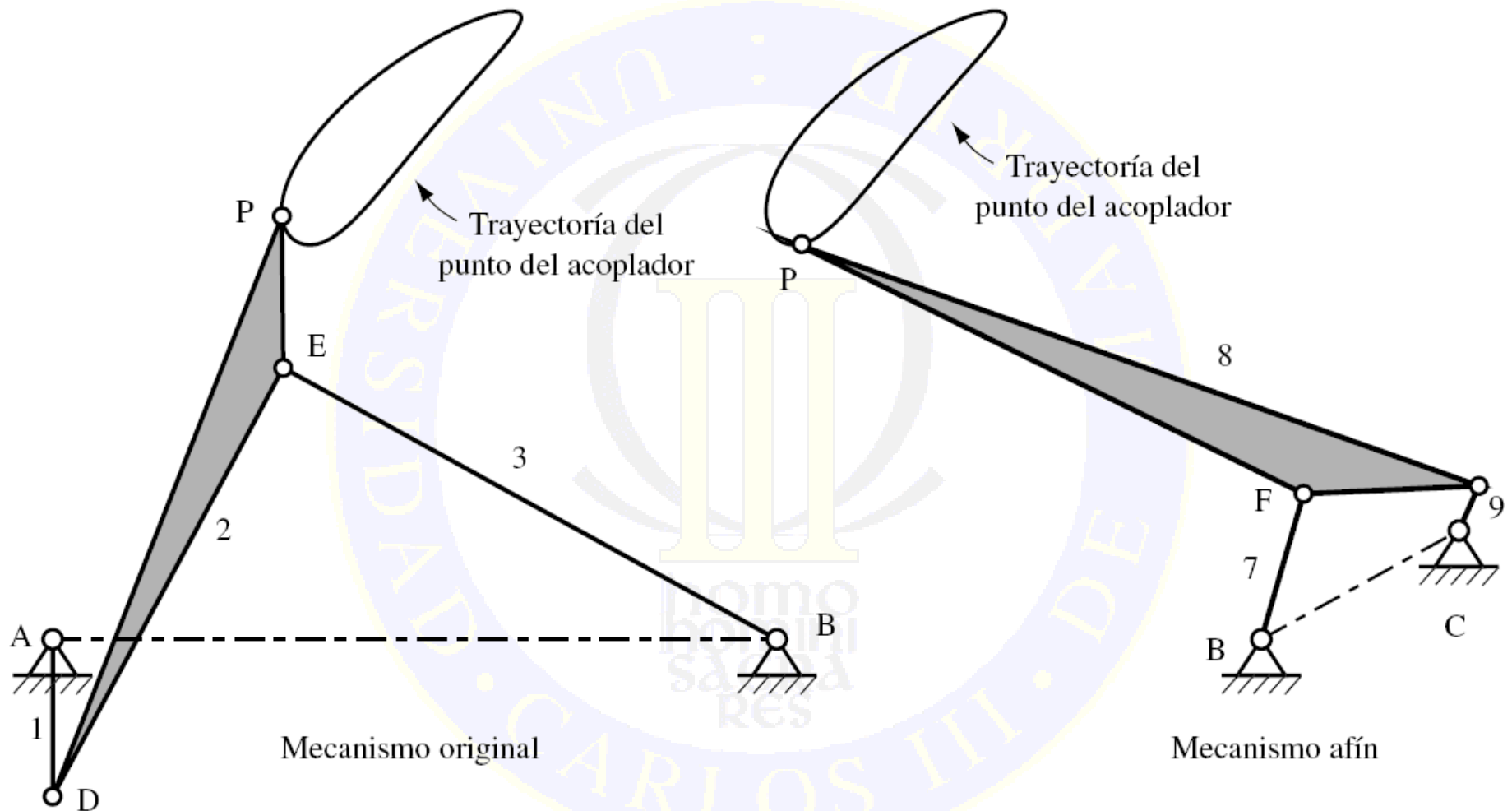


Mecanismo cognado segundo

Ejemplo 4 de mecanismo cognado



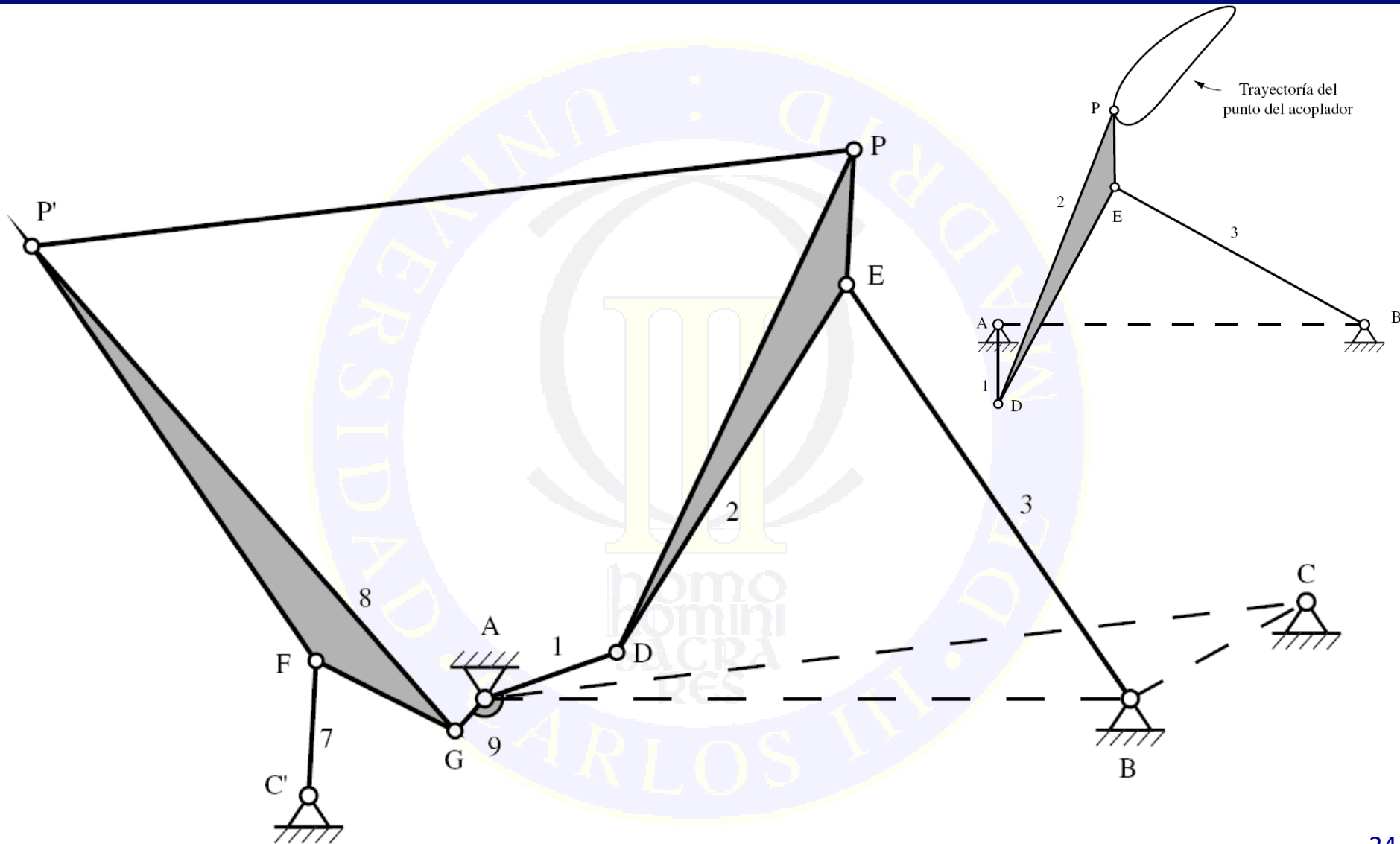
Ejemplo 4 de mecanismo cognado



MECANISMOS DE MOVIMIENTO PARALELO

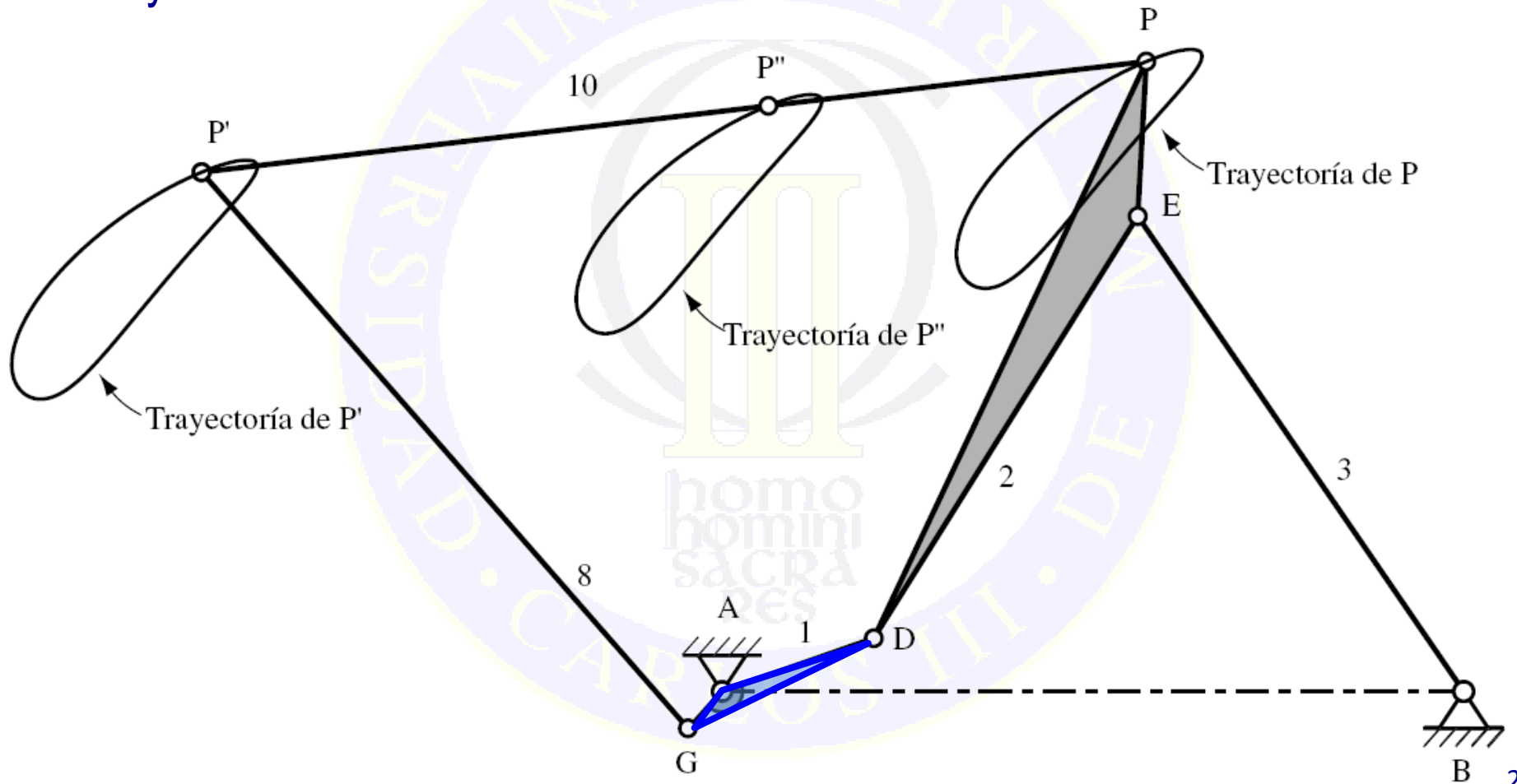
- Es el mecanismo utilizado cuando se requiere producir movimiento sobre una pieza sin producir rotación en la misma.
- A partir de un mecanismo de cuatro eslabones, con curva de acoplador conocida, se diseña el mecanismo de movimiento paralelo mediante el diseño del mecanismo cognado o afín.
- El mecanismo de movimiento paralelo se consigue a partir de dos mecanismos cognados.
- La trayectoria del punto P' es idéntica a la del punto P . Si se crea un eslabón entre estos dos puntos realizará un movimiento sin rotación cuando la velocidad de los eslabones 1 y 9 sean iguales.

MECANISMOS DE MOVIMIENTO PARALELO



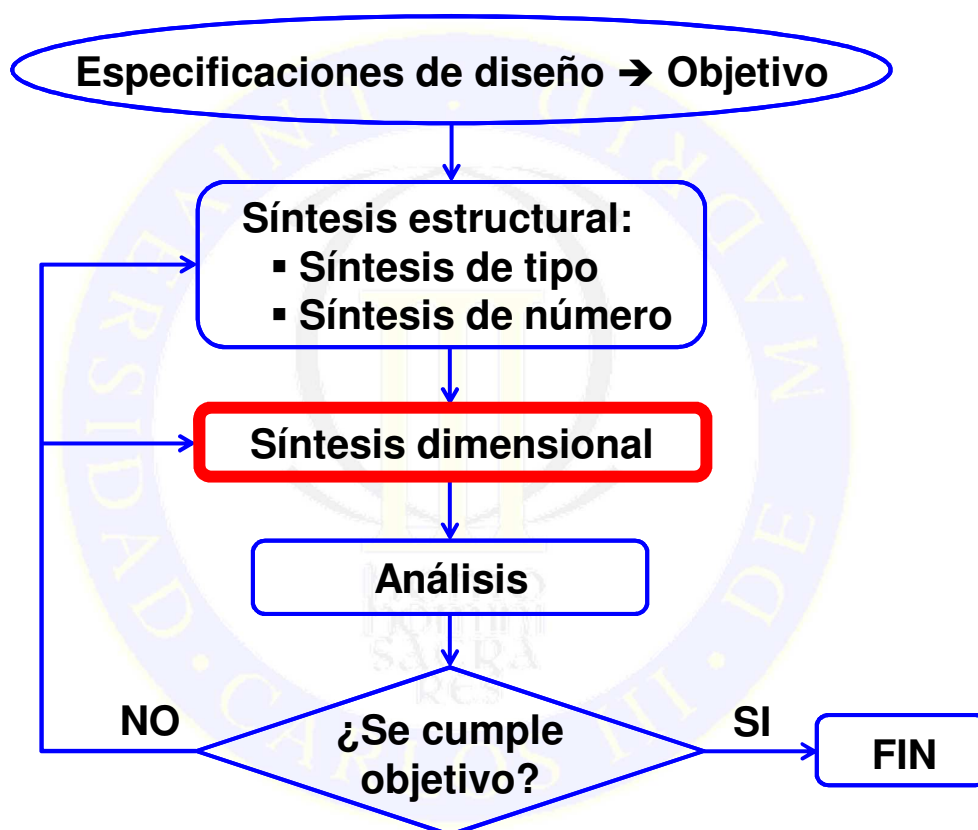
MECANISMOS DE MOVIMIENTO PARALELO

- Para simplificar el mecanismo, se elimina el eslabón 7 y los eslabones 1 y 9 se fusionan en uno.



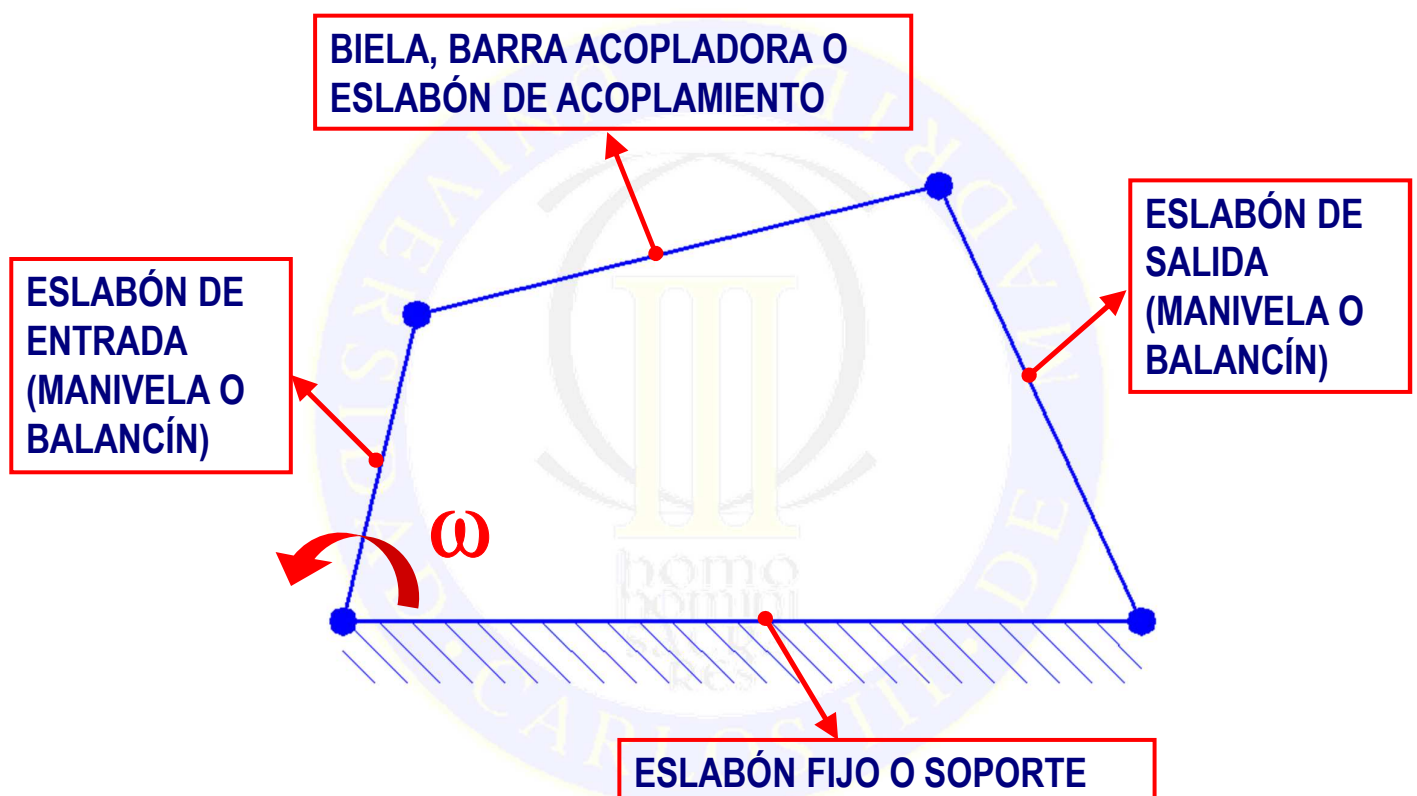
SINTESIS EMPÍRICA DE CUADRILÁTEROS ARTICULADOS

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE SÍNTESIS DE MECANISMOS



- Los **métodos empíricos** consisten en el empleo de atlas de curvas de acoplamiento para la selección de la curva adecuada que cumpla con los requisitos.
- El uso de estos métodos empíricos se caracteriza por:
 - ▶ Hacer numerosos intentos por lo que resultan tediosos.
 - ▶ No se asegura la obtención del valor óptimo global.
 - ▶ La calidad de los resultados obtenidos (el mecanismo sintetizado) respecto a los requisitos establecidos es más cuantitativa que cualitativa.
- Debido a estas limitaciones, los métodos empíricos generalmente se utilizan para hacer una primera aproximación al mecanismo. Este mecanismo primario sería el punto de partida para una posterior síntesis, usando métodos de optimización.

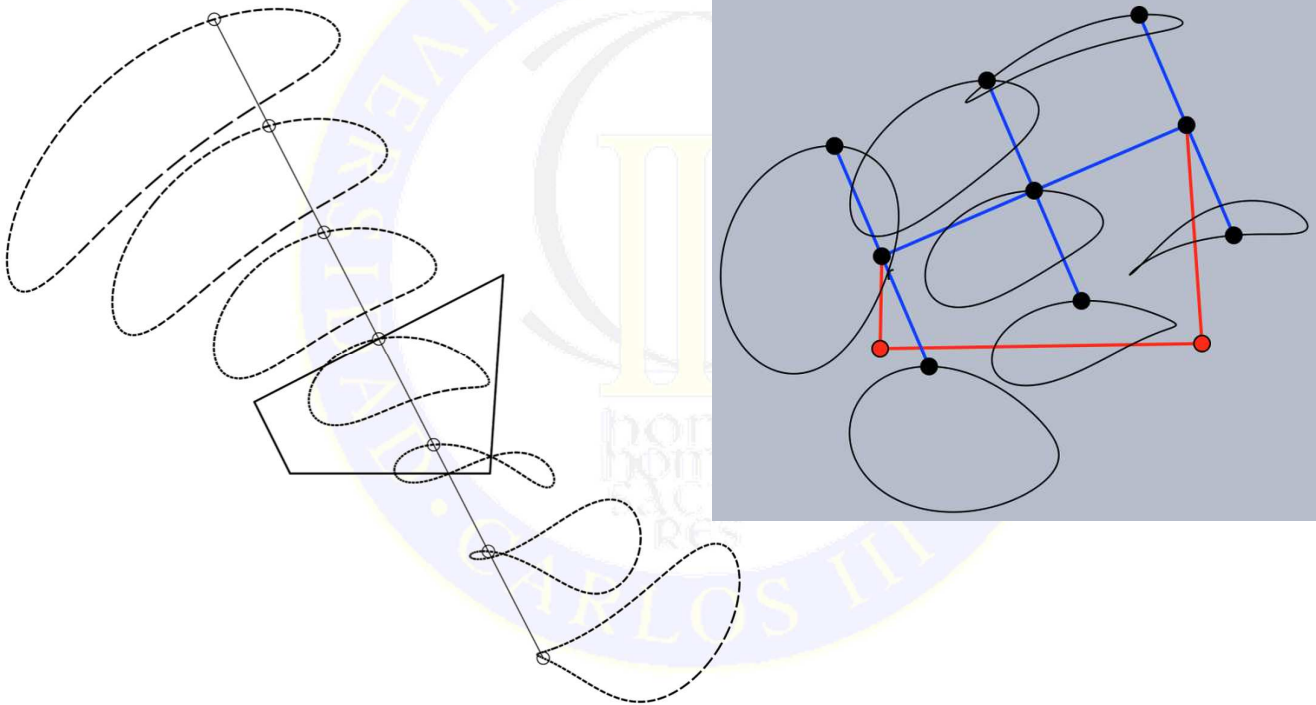
3



4

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

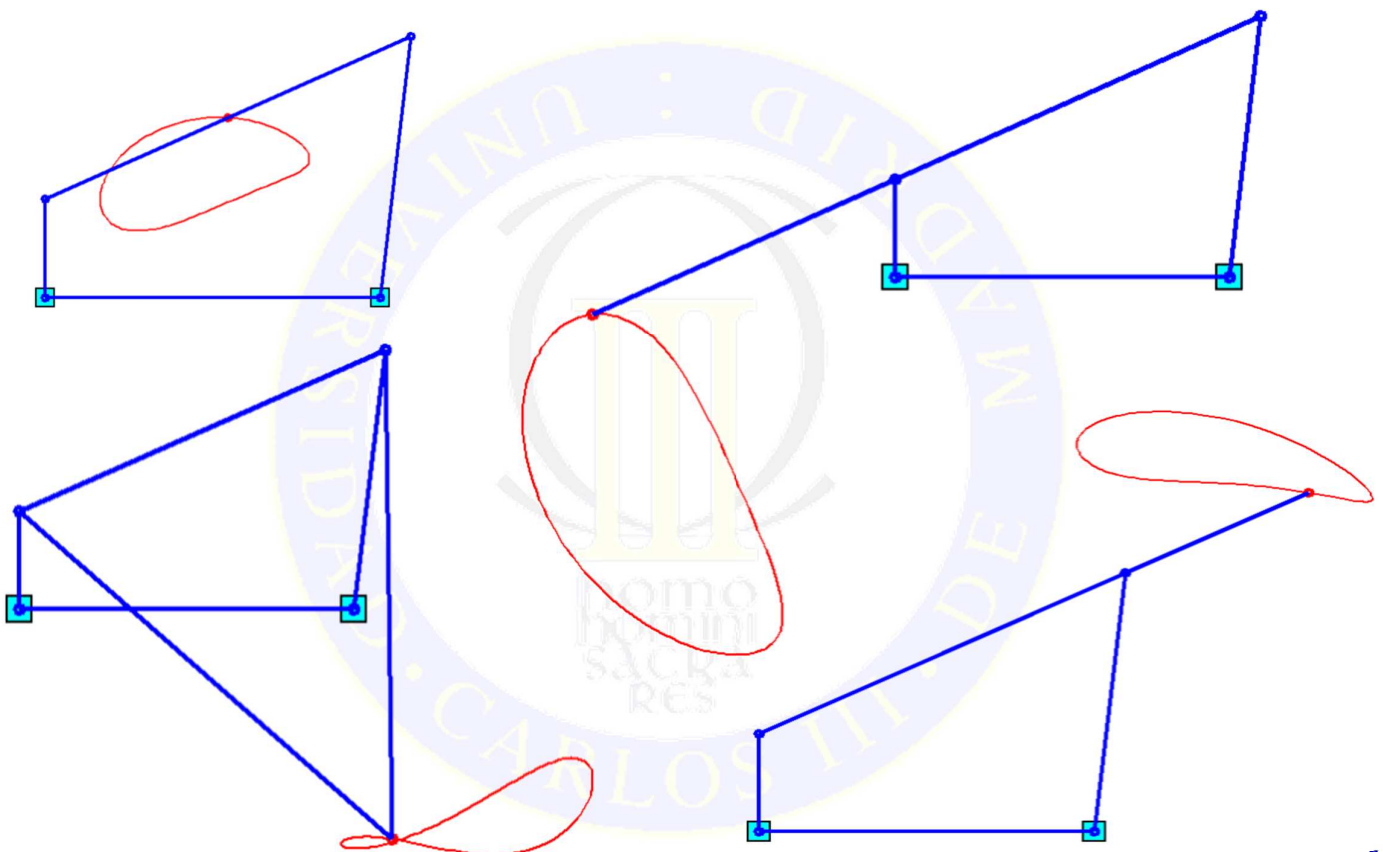
- ◉ Cada punto de una biela o acoplador de un mecanismo de cuatro eslabones describe trayectorias diferentes denominadas curvas de acoplamiento.



5

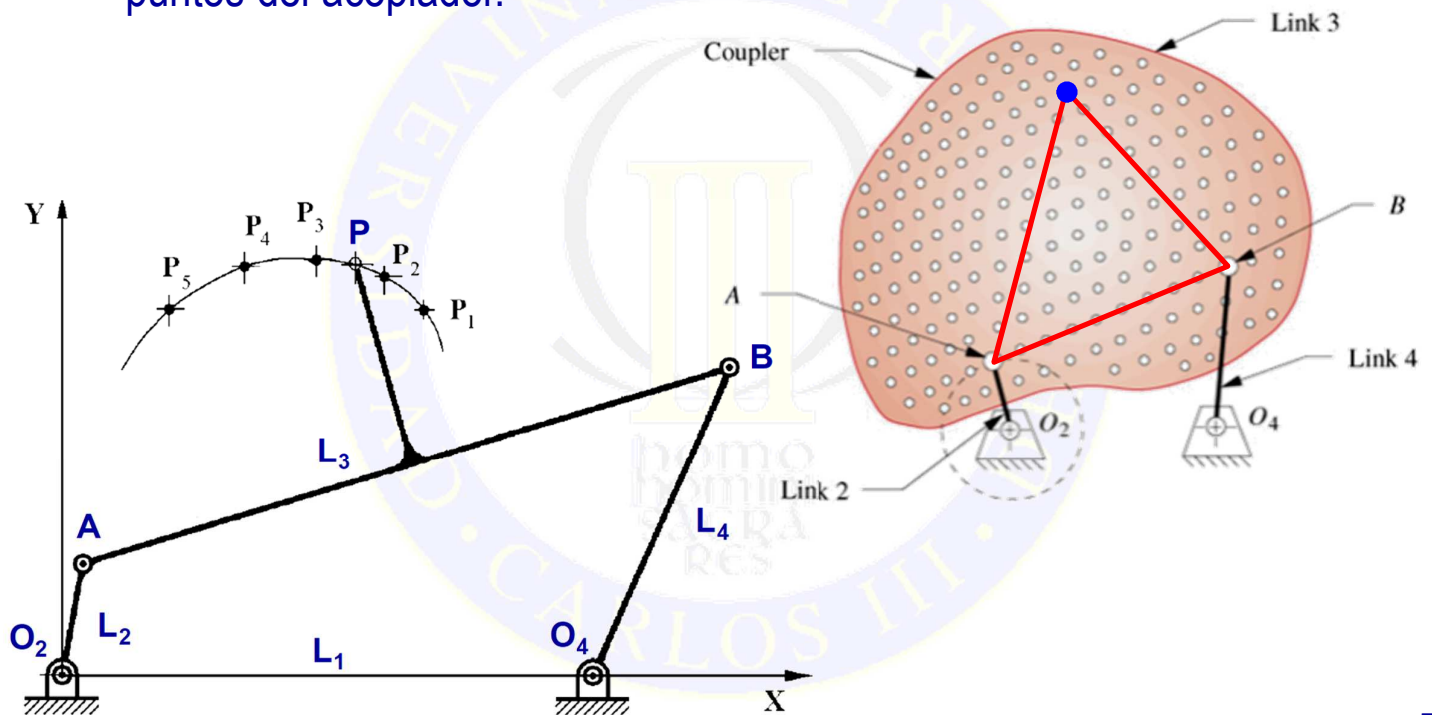
CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ejemplo

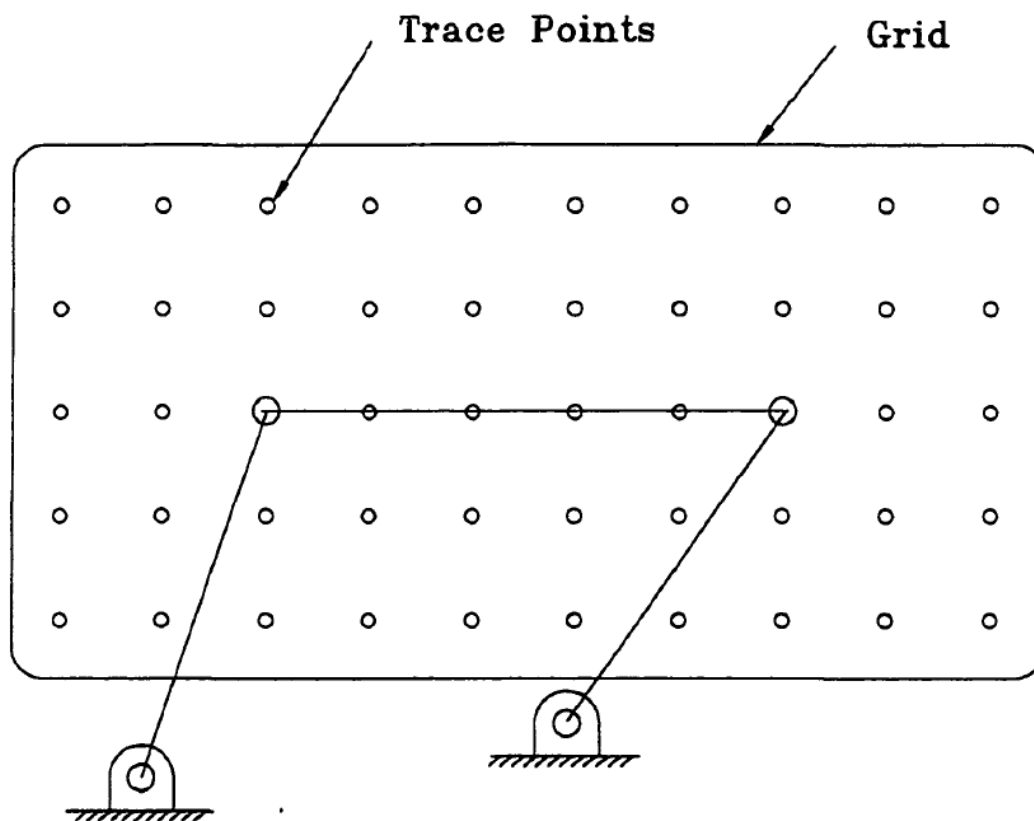


6

- La barra acopladora puede extenderse para incluir un gran número de puntos del acoplador.



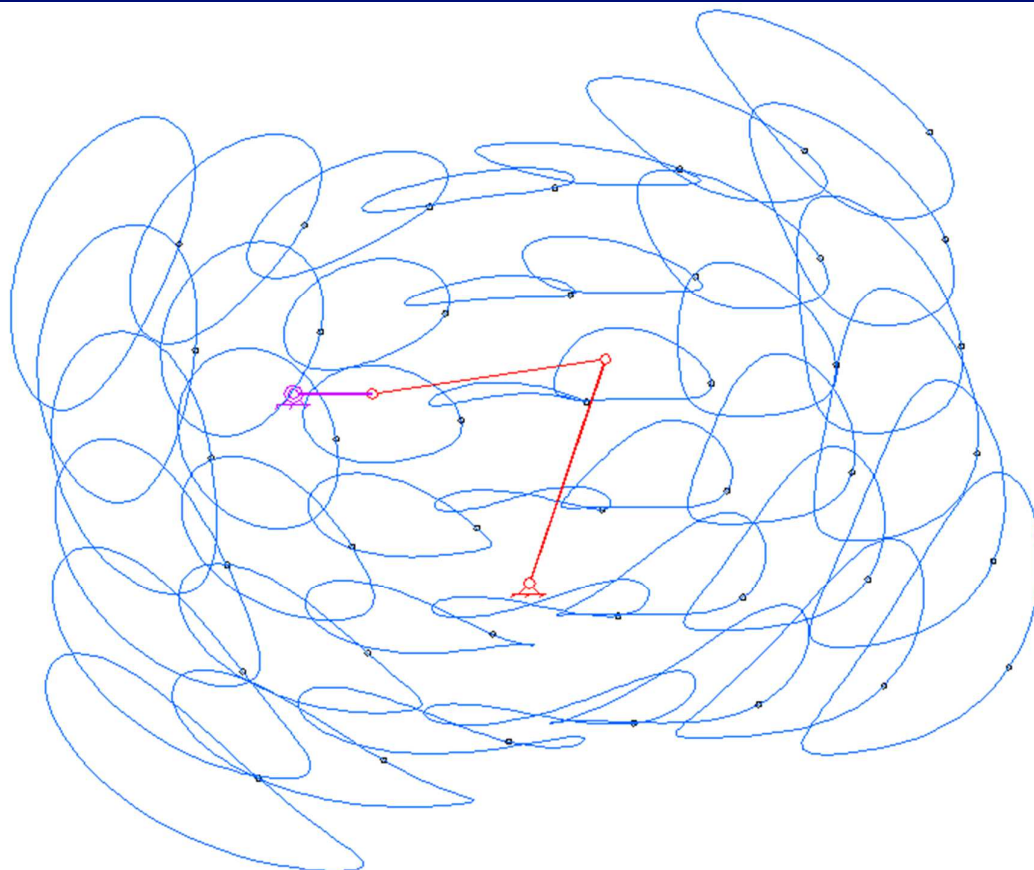
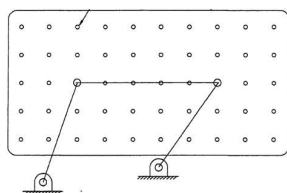
7



8

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

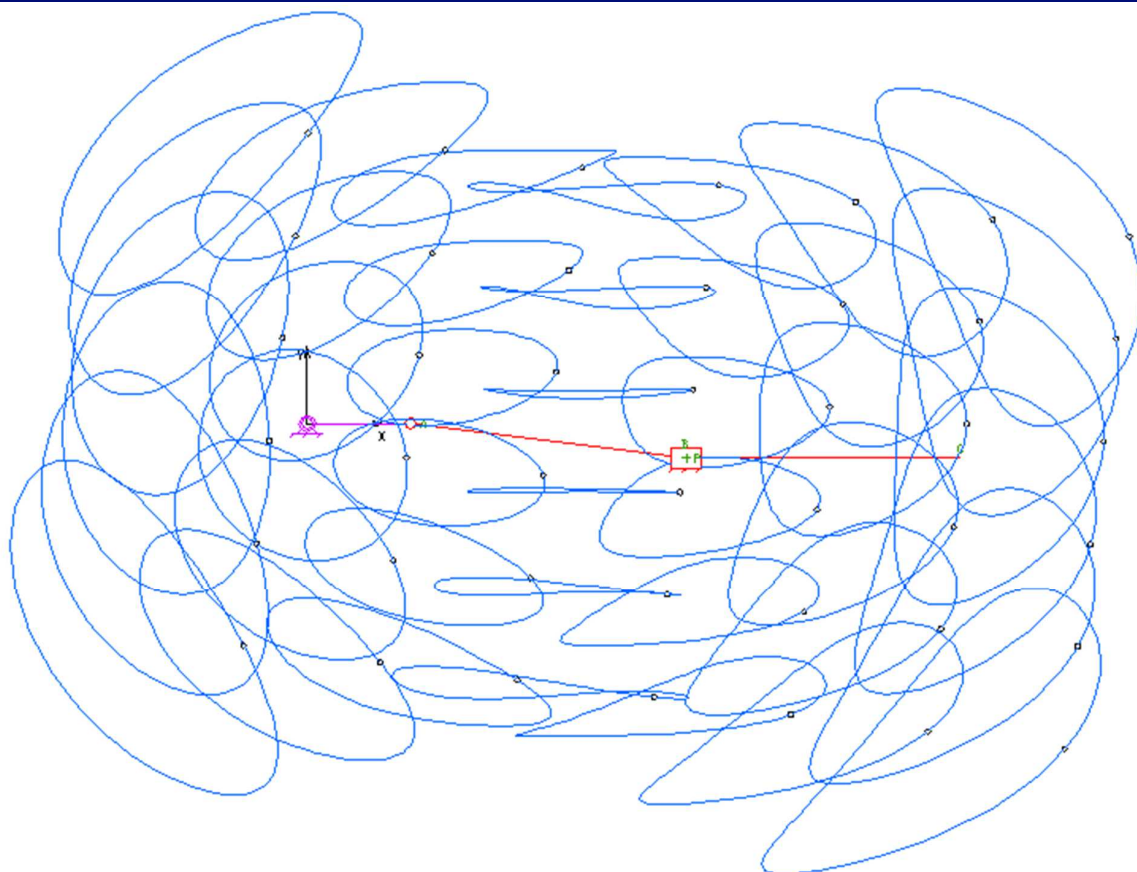
Ejemplo



9

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ejemplo

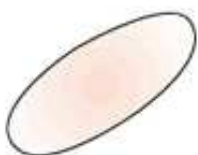


10

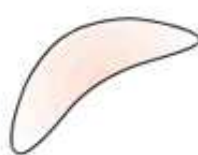
- ◉ Un punto cualquiera de una barra entrada o salida (manivela o balancín) de un cuadrilátero articulado recorre una trayectoria circular.
- ◉ Cada punto de la biela o acoplador del mecanismo de cuatro barras describe una trayectoria denominada curva de acoplamiento.
 - ▶ Estas curvas responden a ecuaciones de sexto grado, de resolución gráfica poco aconsejable.
 - ▶ Cada punto de la biela recorre una curva o trayectoria distinta.
 - ▶ Esta infinidad de curvas pueden ser agrupadas por familias de curvas.
 - ▶ En estas curvas se presentan puntos singulares como cúspides y crónadas.
 - ⇒ **CRÚNODA o PUNTO DOBLE:** Es un punto donde la curva admite dos tangentes distintas, o lo que es lo mismo, un punto donde la curva del acoplador se cruza a si misma creando lazos múltiples.
 - ⇒ **CÚSPIDE o PUNTO DE RETROCESO:** Forma puntiaguda en una curva. En ese punto la velocidad instantánea es nula. Es un caso particular del punto doble, con tangentes iguales, donde durante la generación de la curva se produce una detención instantánea.

11

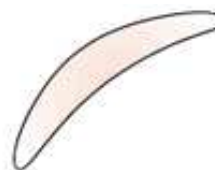
CURVAS DE ACOPLAMIENTO CATÁLOGO RESUMIDO DE FORMAS



PSEUDOELIPSE



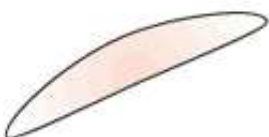
HABICHUELA



PLÁTANO



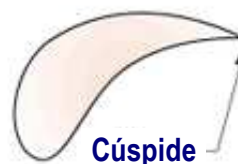
CRECIENTE



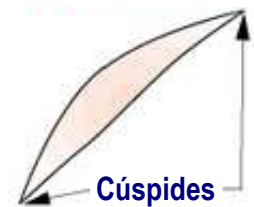
RECTA SIMPLE



RECTA DOBLE



LÁGRIMA



CIMITARRA



**SOMBRILLA
O PARAGUAS**



TRIPLE CÚSPIDE

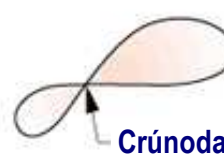
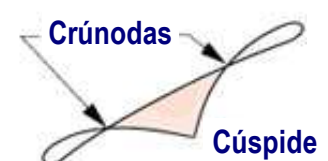


FIGURA DE OCHO

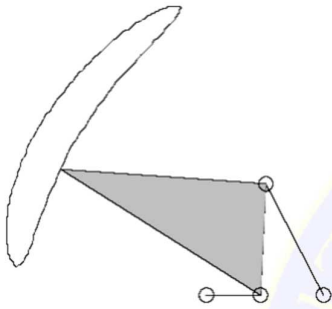


CURVA TRIPLE

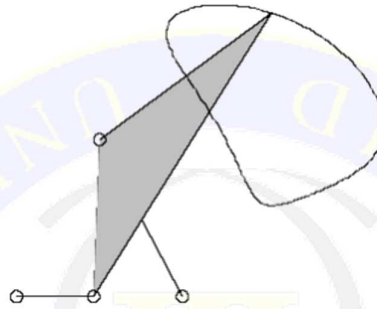
12

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

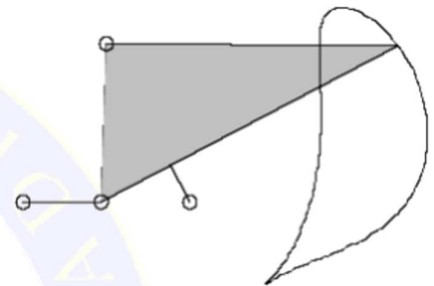
Tipos de curvas de acoplamiento según Soni



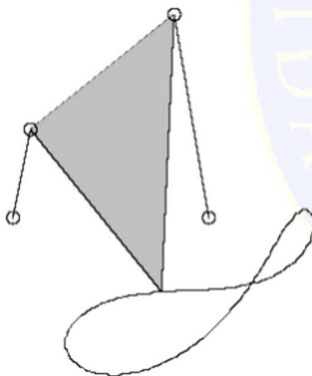
Curva formada por arcos casi circulares



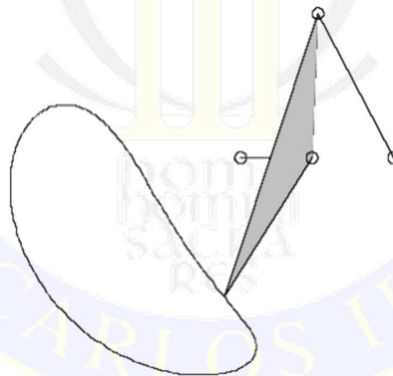
Curva formada por un arco casi circular y dos segmentos casi rectilíneos



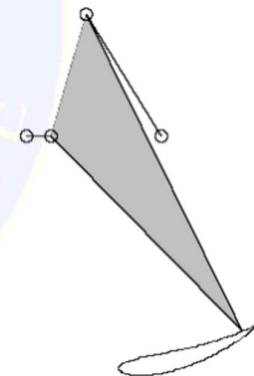
Curva con un punto de retroceso o cúspide



Curva con puntos dobles o figura en forma de ocho



Curva formada por arcos casi circulares y un segmento casi rectilíneo



Curva con forma de ala de avión

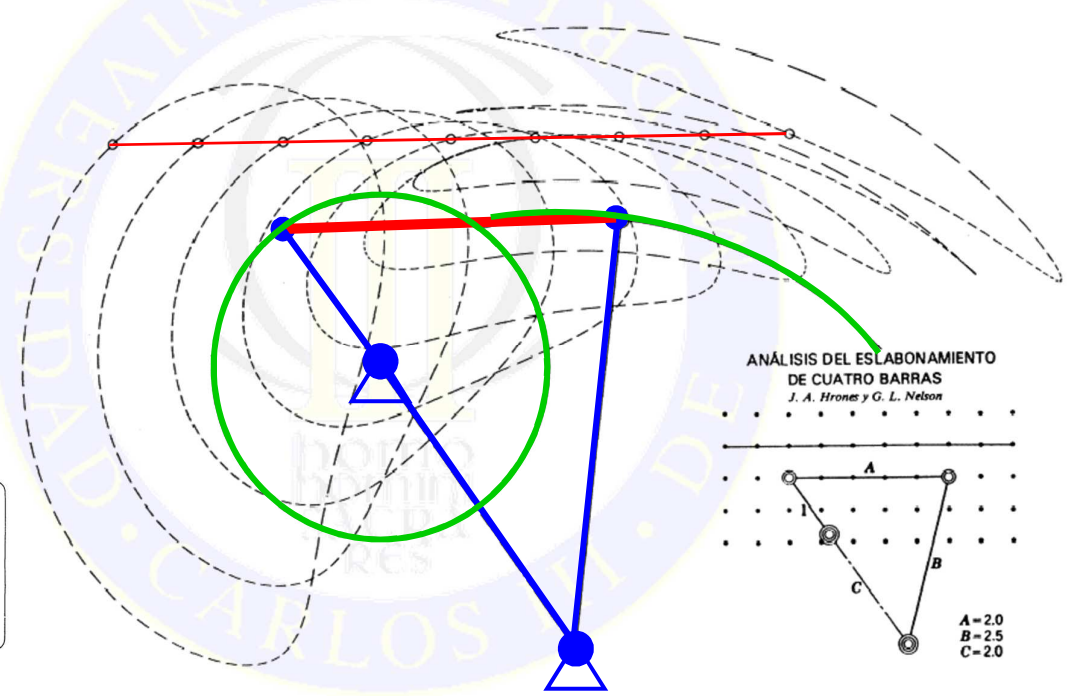
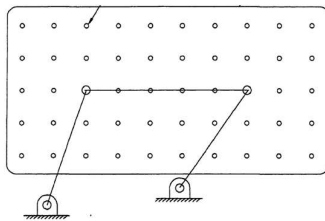
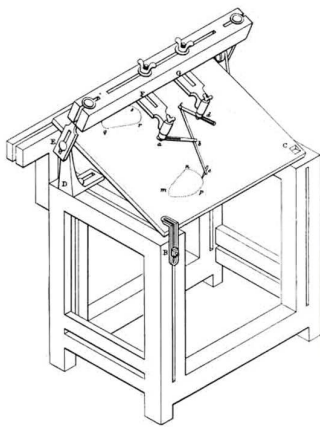
13

SÍNTESIS POR CURVAS DE ACOPLAMIENTO (1/3)

- Existen manuales* donde se recopilan representaciones gráficas de más de 7000 curvas de acoplamiento, correspondientes a una serie de puntos del plano-biela, tomando como unidad la longitud de la manivela conductora y variando las dimensiones de los otros tres eslabones.
- * "Atlas of Linkage Design and Analysis: The Four Bar Linkage" de Hrones & Nelson
- Estos manuales son de gran utilidad para el dimensionamiento de un mecanismo del tipo cuadrilátero articulado para obtener determinadas trayectorias.
- Siguiendo este método y con medios informáticos de alta velocidad de resolución de problemas gráficos, se pueden conseguir diseñar el mecanismo deseado en muy poco tiempo.

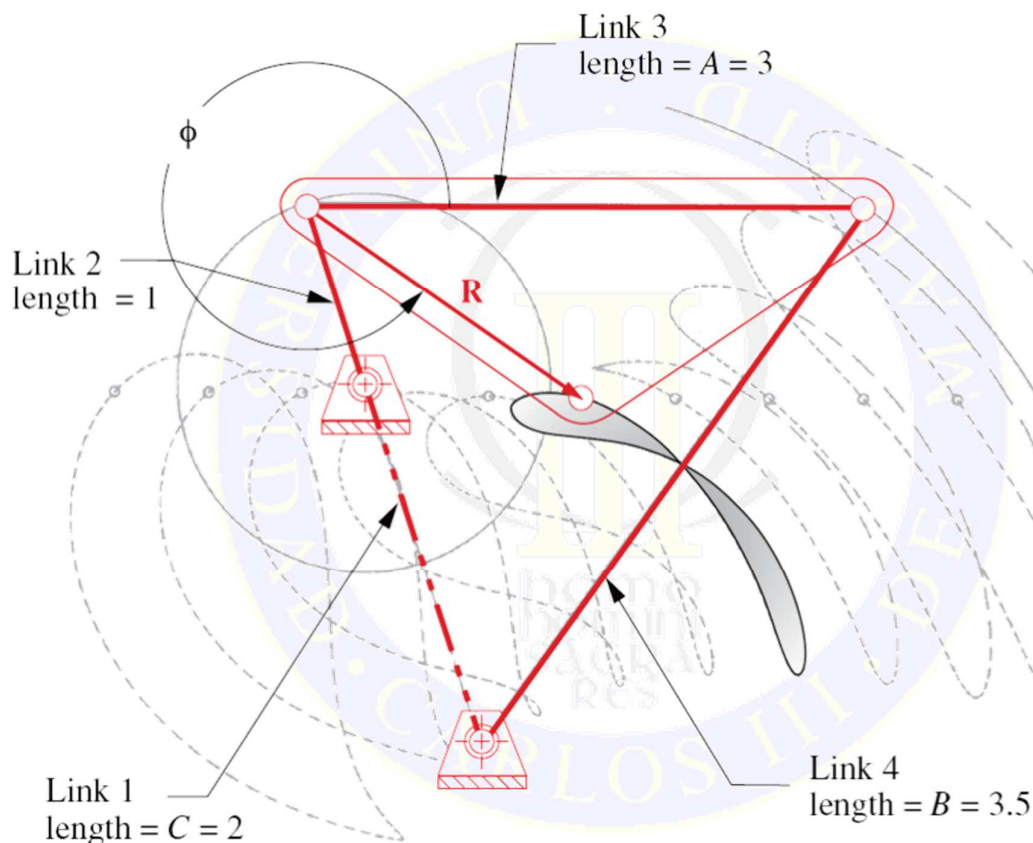
SÍNTESIS POR CURVAS DE ACOPLAMIENTO (2/3)

- Hay manuales* que recopilan las curvas de acoplamiento para diferentes puntos de la biela, con varias configuraciones.



15

SÍNTESIS POR CURVAS DE ACOPLAMIENTO (3/3)



16

MECANISMO DE CUATRO BARRAS SIMÉTRICO (1/4)

- Un mecanismo de cuatro barras **NO simétrico** requiere 9 parámetros para definir su geometría, pero se pueden reducir a 5:

$$\left(\frac{L_1}{L_2}, \frac{L_3}{L_2}, \frac{L_4}{L_2}, \frac{BP}{L_2}, \gamma \right)$$

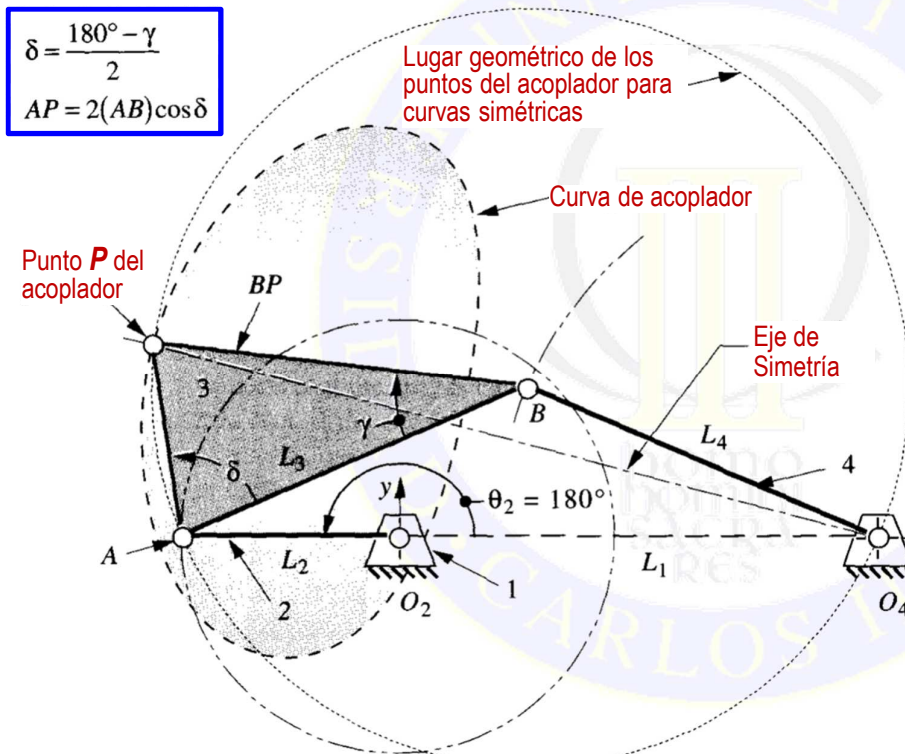
- Para considerar que un mecanismo de cuatro barras es **Simétrico**

$$AB = O_4B = BP$$

$$\frac{L_3}{L_2} = \frac{L_4}{L_2} = \frac{BP}{L_2}$$

- Sólo 3 parámetros para definir su geometría:

$$\left(\frac{L_1}{L_2}, \frac{L_3}{L_2}, \gamma \right)$$

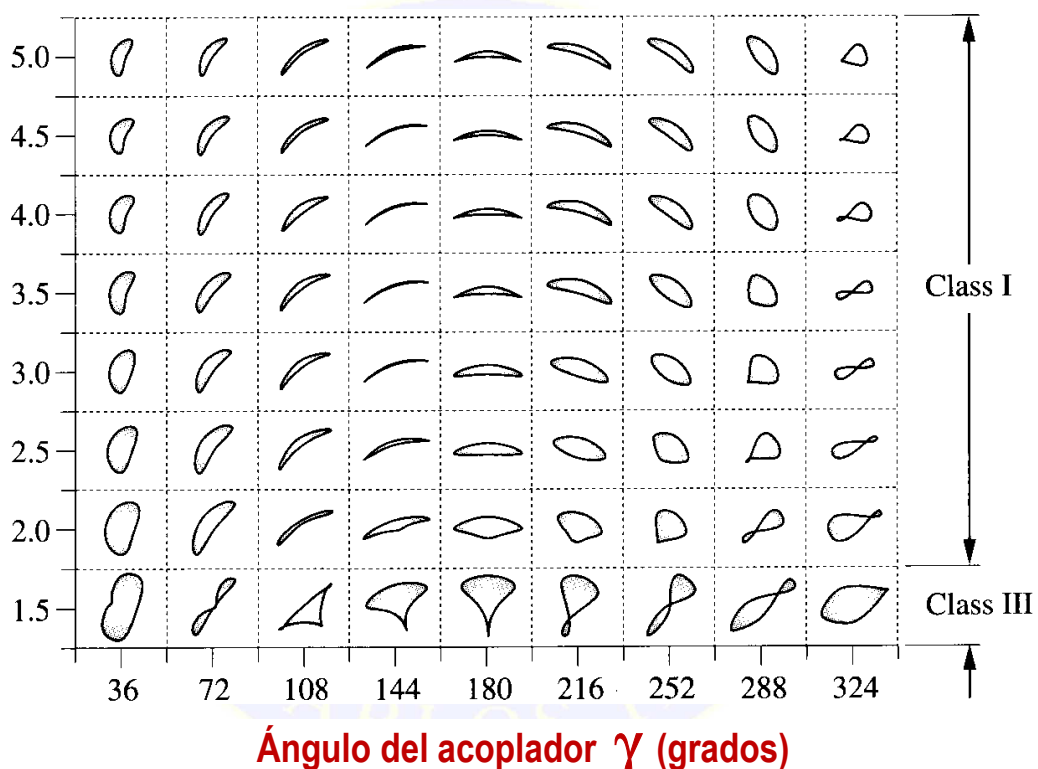


17

MECANISMO DE CUATRO BARRAS SIMÉTRICO (2/4)

$$\frac{L_1}{L_2} = 2.0$$

$$\frac{L_3}{L_2}$$



18

MECANISMO DE CUATRO BARRAS SIMÉTRICO (3/4)

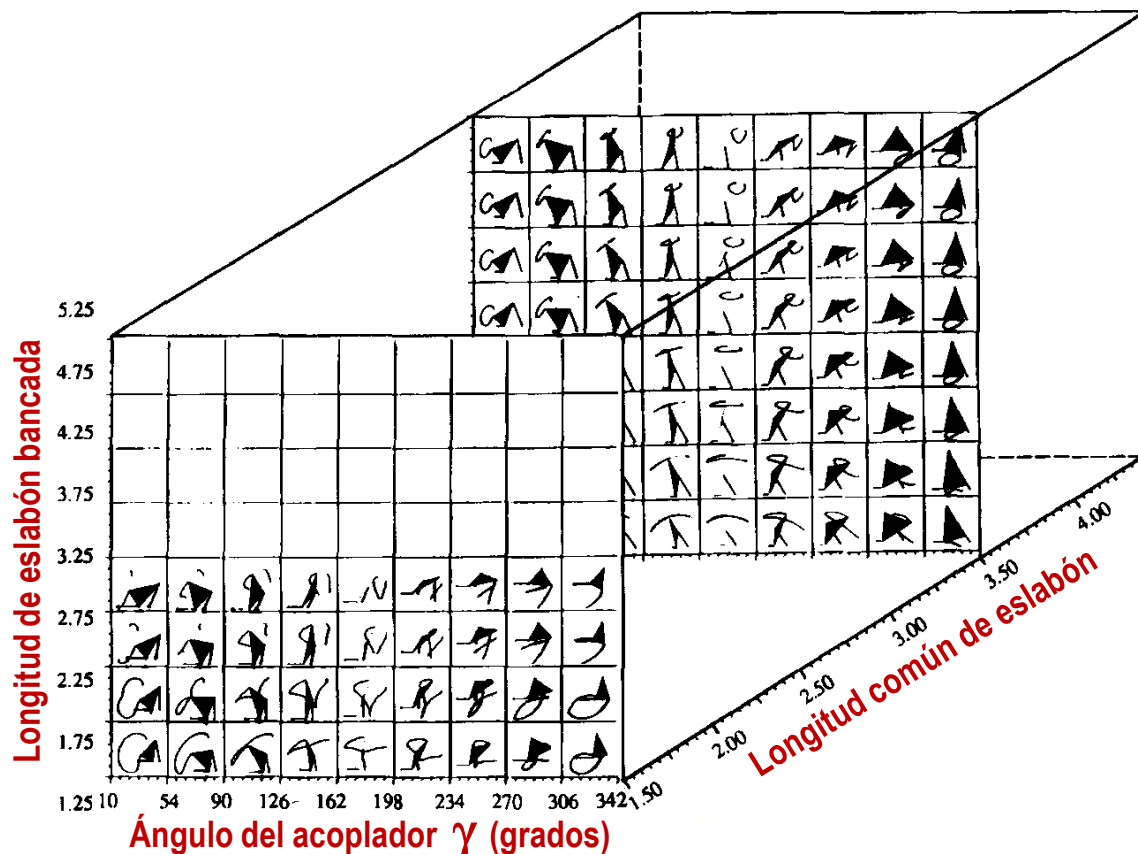
$$\frac{L_3}{L_2} = 2.5$$

$$\frac{L_1}{L_2}$$



19

MECANISMO DE CUATRO BARRAS SIMÉTRICO (4/4)



20

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Paramétricas (1/3)

- Trayectoria del punto P :

$$x = x(\varphi)$$

$$y = y(\varphi)$$

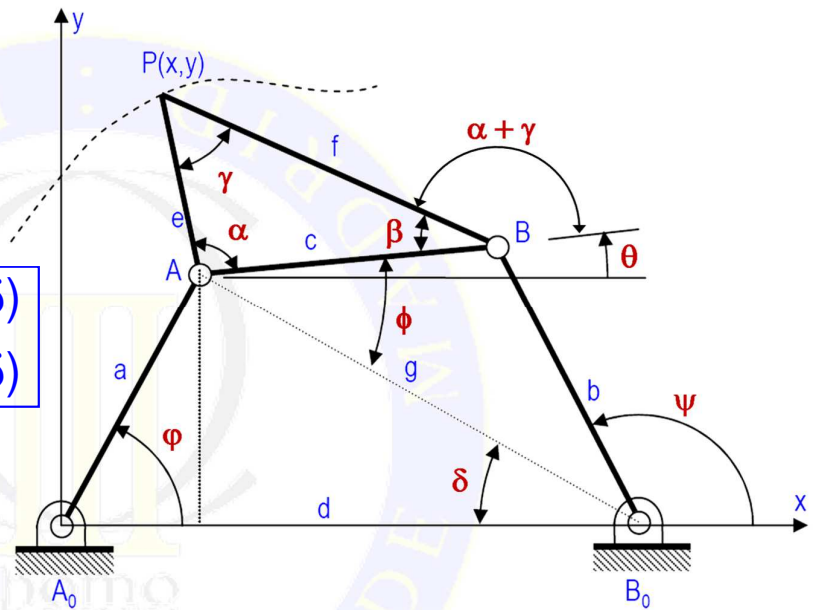
$$x = a \cdot \cos \varphi + e \cdot \cos(\varphi + \alpha - \delta)$$

$$y = a \cdot \sin \varphi + e \cdot \sin(\varphi + \alpha - \delta)$$

$$\phi = \pm \cos^{-1} \left(\frac{g^2 + c^2 - b^2}{2 \cdot c \cdot g} \right)$$

$$\delta = \sin^{-1} \left(\frac{a \cdot \sin \varphi}{g} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{a \cdot \sin \varphi}{d - a \cdot \cos \varphi} \right)$$

$$g = \sqrt{a^2 \cdot \sin^2 \varphi + (d - a \cdot \cos \varphi)^2} = \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a \cdot d \cdot \cos \varphi}$$

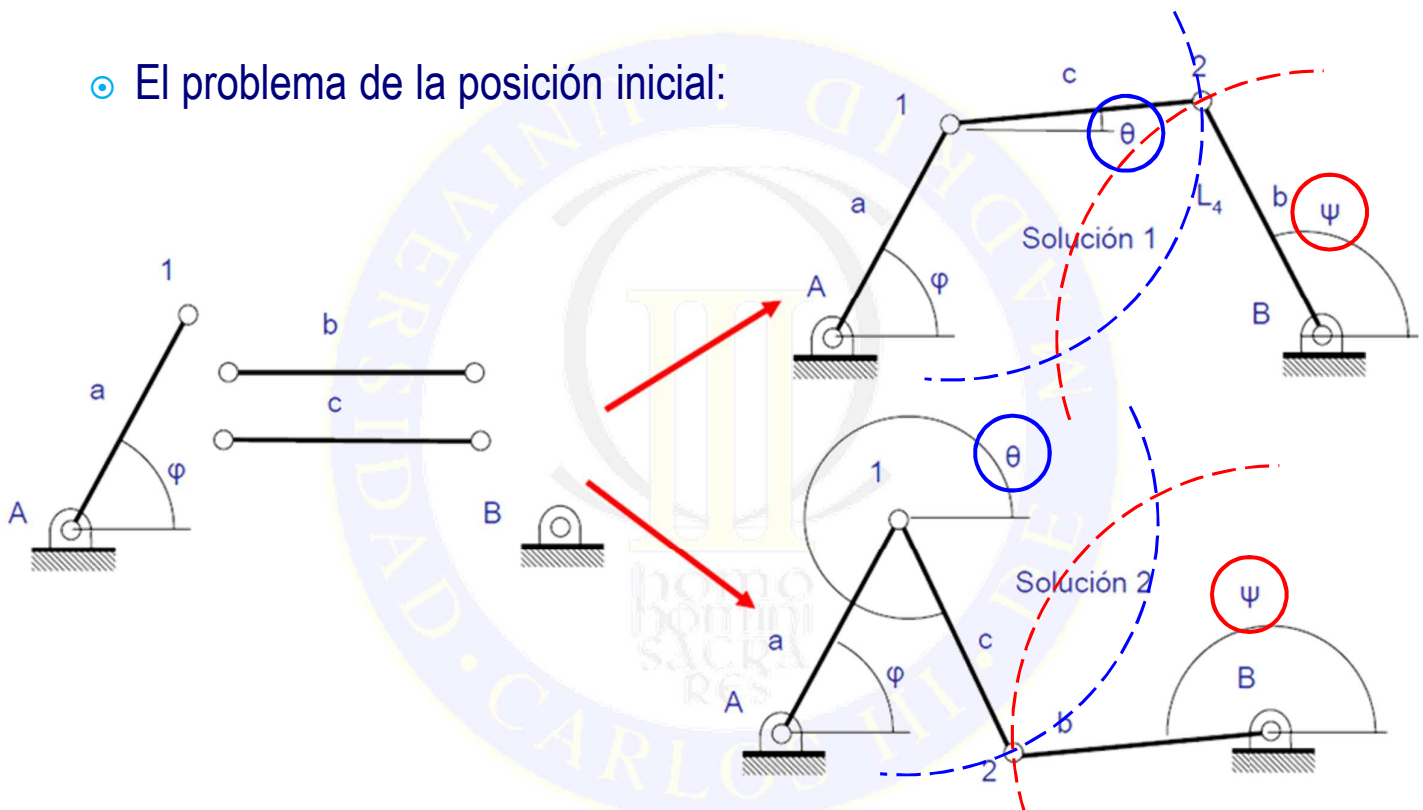


21

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Paramétricas (2/3)

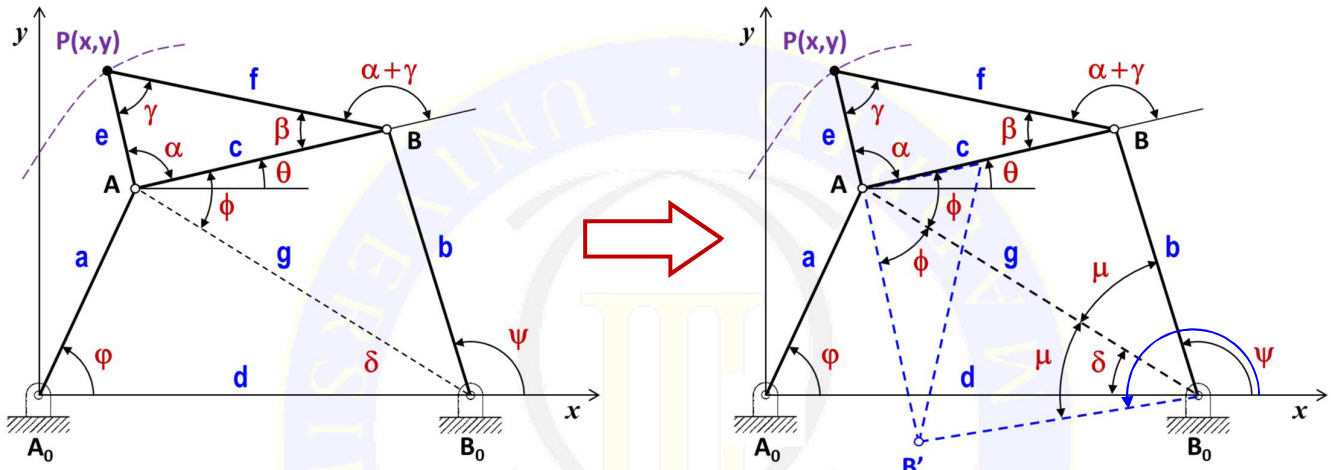
- El problema de la posición inicial:



22

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Paramétricas (3/3)



$$\phi = \pm \cos^{-1} \left(\frac{g^2 + c^2 - b^2}{2 \cdot c \cdot g} \right)$$

$$\delta = \text{sen}^{-1}\left(\frac{a \cdot \text{sen} \varphi}{g}\right) = \text{tg}^{-1}\left(\frac{a \cdot \text{sen} \varphi}{d - a \cdot \cos \varphi}\right)$$

$$g = \sqrt{a^2 \cdot \sin^2 \varphi + (d - a \cdot \cos \varphi)^2} = \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a \cdot d \cdot \cos \varphi}$$

$$\mu = \pm \text{sen}^{-1} \left(\frac{c \cdot \text{sen} \phi}{b} \right)$$

$$\psi = 180^\circ - \delta \pm \mu$$

$$\theta = -\delta \pm \phi$$

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesanas (1/5)

$$P(x, y) = 0$$

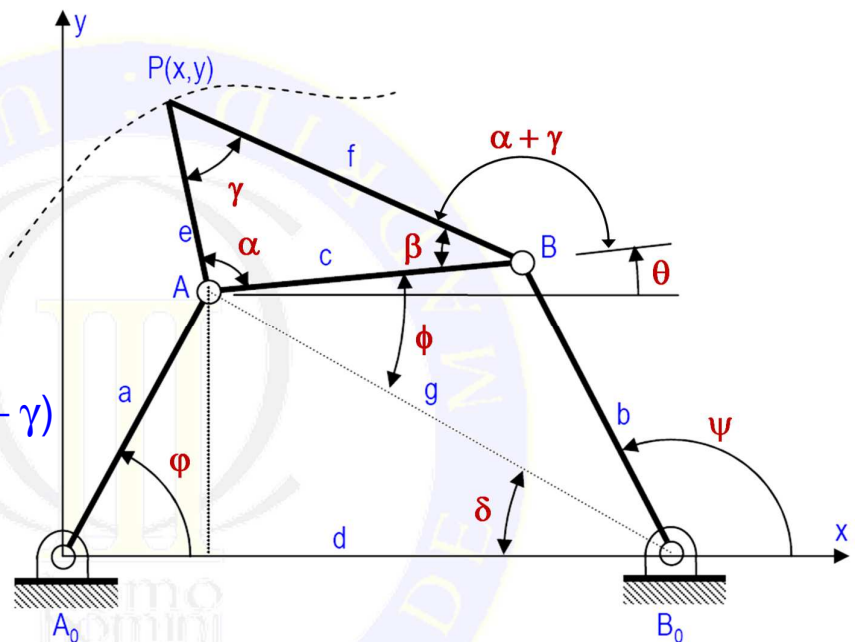
$$\vec{a} + \vec{e} = \vec{d} + \vec{b} + \vec{f}$$

$$x = a \cdot \cos \varphi + e \cdot \cos(\alpha + \theta)$$

$$y = a \cdot \text{sen}\phi + e \cdot \text{sen}(\alpha + \theta)$$

$$x = d + b \cdot \cos \psi + f \cdot \cos(\alpha + \theta + \gamma)$$

$$y = b \cdot \sin \psi + f \cdot \sin(\alpha + \theta + \gamma)$$



- Para eliminar ϕ

$$a^2 = x^2 + y^2 + e^2 - 2 \cdot e \cdot x \cdot \cos(\alpha + \theta) - 2 \cdot e \cdot y \cdot \sin(\alpha + \theta)$$

- Para eliminar ψ

$$b^2 = (x-d)^2 + y^2 + f^2 - 2 \cdot f \cdot (x-d) \cdot \cos(\alpha + \theta + \gamma) - 2 \cdot f \cdot y \cdot \sin(\alpha + \theta + \gamma)$$

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesianas (2/5)

$$\begin{cases} 2 \cdot e \cdot x \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot e \cdot y \cdot \sin(\alpha + \theta) = x^2 + y^2 + e^2 - a^2 \\ (2 \cdot f \cdot y \cdot \sin \gamma + 2 \cdot f \cdot (x - d) \cdot \cos \gamma) \cdot \cos(\alpha + \theta) + (2 \cdot f \cdot y \cdot \cos \gamma - 2 \cdot f \cdot (x - d) \cdot \sin \gamma) \cdot \sin(\alpha + \theta) = \\ = (x - d)^2 + y^2 + f^2 - b^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 \cdot A \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot B \cdot \sin(\alpha + \theta) = M \\ 2 \cdot C \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot D \cdot \sin(\alpha + \theta) = N \end{cases}$$

$$A = e \cdot x$$

$$B = e \cdot y$$

$$C = f \cdot y \cdot \sin \gamma + f \cdot (x - d) \cdot \cos \gamma$$

$$D = f \cdot y \cdot \cos \gamma - f \cdot (x - d) \cdot \sin \gamma$$

$$M = x^2 + y^2 + e^2 - a^2$$

$$N = (x - d)^2 + y^2 + f^2 - b^2$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

25

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesianas (3/5)

$$\begin{cases} 2 \cdot A \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot B \cdot \sin(\alpha + \theta) = M \\ 2 \cdot C \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot D \cdot \sin(\alpha + \theta) = N \end{cases}$$

- Eliminando las funciones $\sin(\alpha + \theta)$ y $\cos(\alpha + \theta)$, elevando al cuadrado y sumando resulta:

$$\begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}^2 = 4 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 \Rightarrow U^2 + V^2 = W^2 \quad \begin{cases} U = \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix} \\ V = \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix} \\ W = 2 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \end{cases}$$

26

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesianas (4/5)

- Finalmente, eliminando las funciones seno y coseno, elevando al cuadrado y restando:

- Se eliminan los términos con "coseno" multiplicando la primera ecuación por 2C y la segunda por 2A

$$2 \cdot C \cdot M = 2 \cdot A \cdot 2 \cdot C \cdot \cos(\theta) + 2 \cdot B \cdot 2 \cdot C \cdot \sin(\theta)$$

$$2 \cdot A \cdot N = 2 \cdot A \cdot 2 \cdot C \cdot \cos(\theta) + 2 \cdot A \cdot 2 \cdot D \cdot \sin(\theta)$$

$$(4 \cdot B \cdot C - 4 \cdot A \cdot D) \cdot \sin(\theta) = 2 \cdot C \cdot M - 2 \cdot A \cdot N$$

$$4 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \cdot \sin(\theta) = 2 \cdot \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}$$

- Se eliminan los términos con "seno" multiplicando la primera ecuación por 2D y la segunda por 2B

$$2 \cdot D \cdot M = 2 \cdot A \cdot 2 \cdot D \cdot \cos(\theta) + 2 \cdot B \cdot 2 \cdot D \cdot \sin(\theta)$$

$$2 \cdot B \cdot N = 2 \cdot B \cdot 2 \cdot C \cdot \cos(\theta) + 2 \cdot B \cdot 2 \cdot D \cdot \sin(\theta)$$

$$(-4 \cdot B \cdot C + 4 \cdot A \cdot D) \cdot \cos(\theta) = 2 \cdot D \cdot M - 2 \cdot B \cdot N$$

$$4 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \cdot \cos(\theta) = 2 \cdot \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}$$

27

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesianas (5/5)

- A continuación, se eleva al cuadrado y se suman ambas ecuaciones:

$$16 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 \cdot \sin^2(\theta) = 4 \cdot \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}^2$$

$$16 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 \cdot \cos^2(\theta) = 4 \cdot \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}^2$$

$$16 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 = 4 \cdot \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}^2 + 4 \cdot \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}^2$$

$$4 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 = \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}^2$$

$$W^2 = U^2 + V^2$$

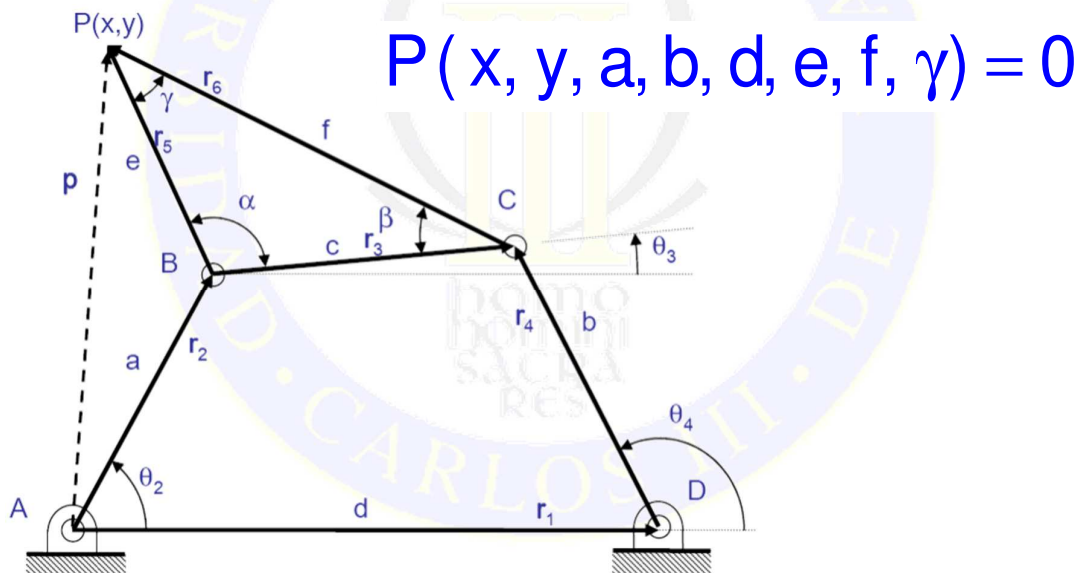
$$U = \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}; V = \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}; W = 2 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$$

28

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (1/6)

- Es una curva de grado seis o séxtica.
- En un sistema de referencia, donde la barra fija sea el eje x y una articulación fija en el origen, la ecuación de la trayectoria depende de seis parámetros:

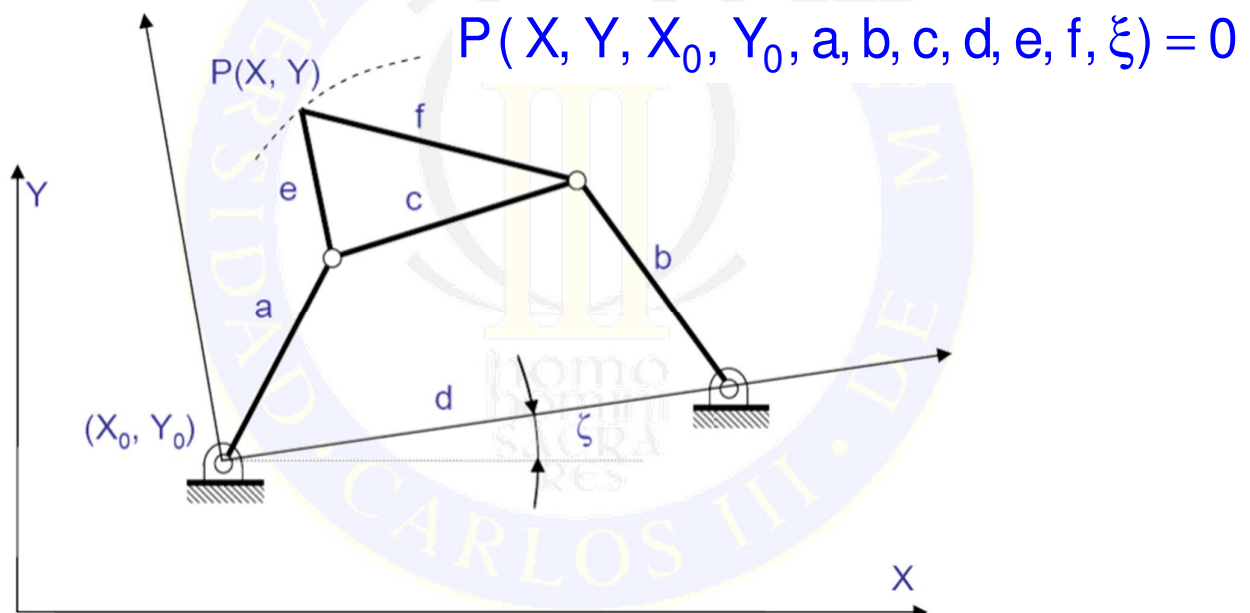


29

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (2/6)

- En un sistema de referencia más general, la ecuación de la trayectoria puede llegar a depender de hasta nueve parámetros:

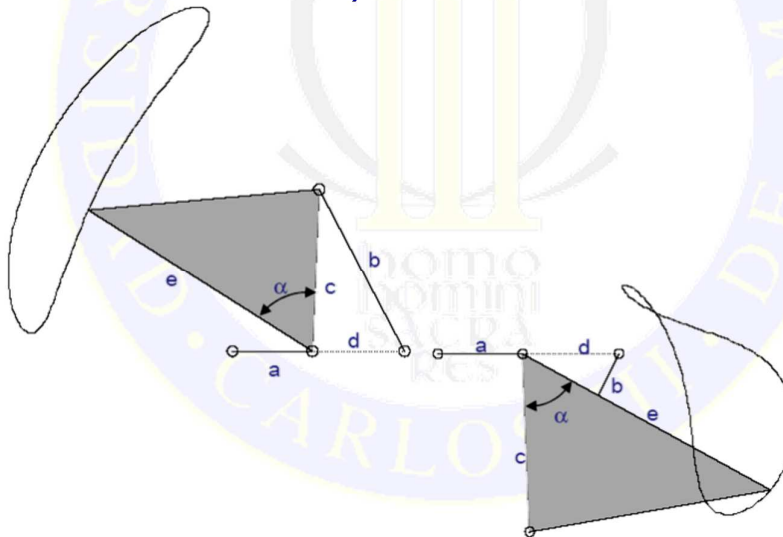


30

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (3/6)

- El punto P del eslabón acoplador de un cuadrilátero articulado de dimensiones a, b, c, d, e y f puede generar dos ramas o trayectorias diferentes según sea su configuración abierta o cerrada.
 - Si el mecanismo cumple el teorema de Grashof → 2 trayectorias.
 - Si el mecanismo no cumple el teorema de Grashof → 1 trayectoria.



31

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (4/6)

- Teorema de Bezout** : “Dos curvas algebraicas, de grados m y n , tienen mn puntos de intersección, contando los puntos reales, simples, múltiples e imaginarios”.
 - La intersección de la curva de acoplador con una recta ocurre, como máximo, en seis puntos.
 - A los cuadriláteros articulados, sólo se les puede aplicar una síntesis de generación de trayectorias con seis o menos puntos de precisión alineados.
- La trayectoria de un punto del acoplador puede ser una curva que haya degenerado en un grado inferior a seis (recta, circular,...) pero, en este caso, toda la curva será del mismo grado.
 - Una curva de acoplamiento no puede estar constituida por tramos de curvas de diferente grado.

32

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (5/6)

- ◉ **Teorema de Niewenglowski:** “Una curva algebraica plana carece de puntos angulosos” Luego las curvas de acoplador no poseen estos puntos.
 - ▶ **Puntos angulosos** son los puntos de una curva que tiene una dos tangentes distintas y por el que solo pasa una rama de la curva.
- ◉ En los cuadriláteros articulados no son posibles curvas con puntos cíclicos.
 - ▶ **Puntos cíclicos** son puntos de la trayectoria que se van al infinito, es decir, la trayectoria tiene una asíntota.
- ◉ Las curvas generadas por el acoplador pueden presentar puntos dobles.
 - ▶ **Puntos dobles** son puntos de la trayectoria por los cuales las misma rama de la curva generada pasa dos veces.
- ◉ La existencia de **cúspides o puntos de detención** instantánea de la trayectoria sólo ocurren cuando en dicho punto hay velocidad nula.
 - ▶ Cuando hay una cúspide, el punto P de la barra acopladora coincide con el centro instantáneo de rotación del elemento acoplador.

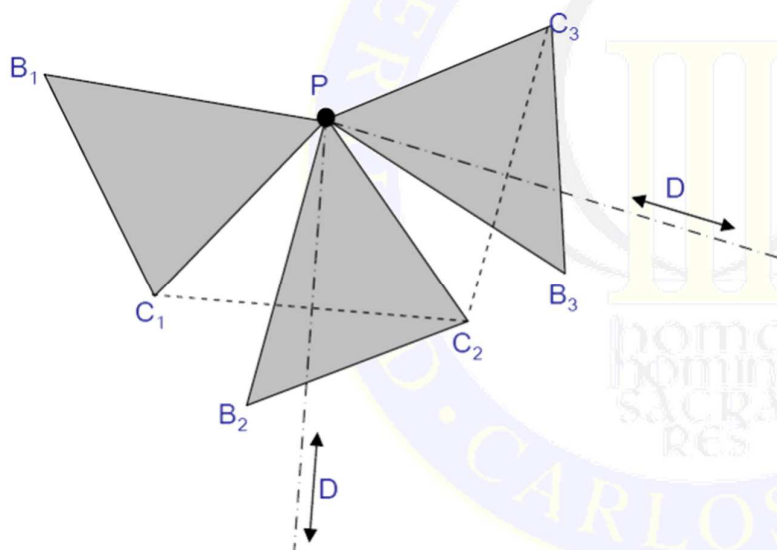
33

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (6/6)

- ◉ El punto P del elemento de acoplamiento no puede no puede generar curvas con orden de multiplicidad igual o superior a tres.

- ▶ Si, por ejemplo, en el caso de un punto triple P, según la figura.

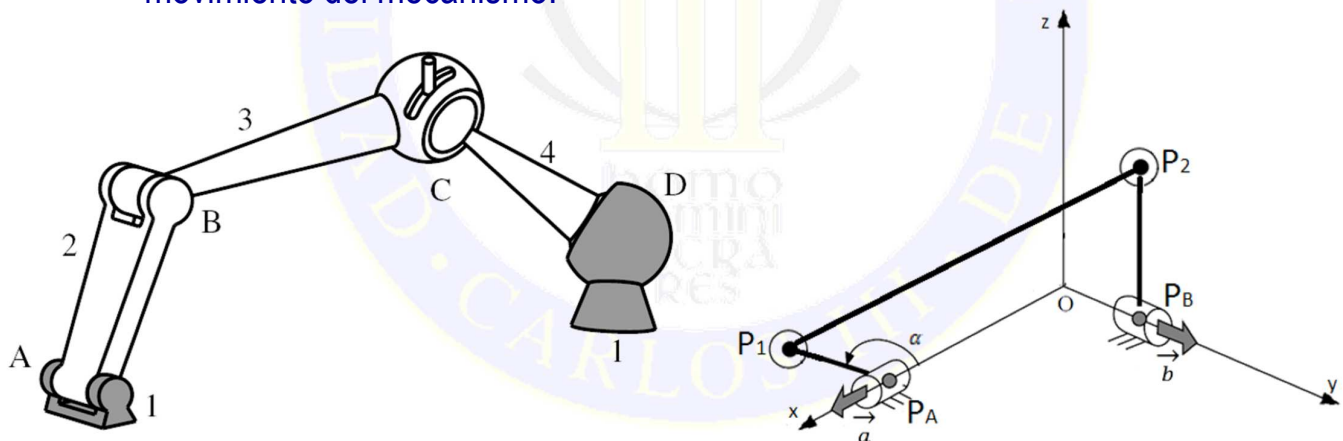


- ▶ Para que esta situación se produzca se necesita que la articulación fija D esté en la intersección de las dos mediatrices indicadas en la figura.

- ▶ Esta situación solo sería posible cuando “ $P = D$ ”, lo que descarta la posibilidad de existencia de esos puntos.

34

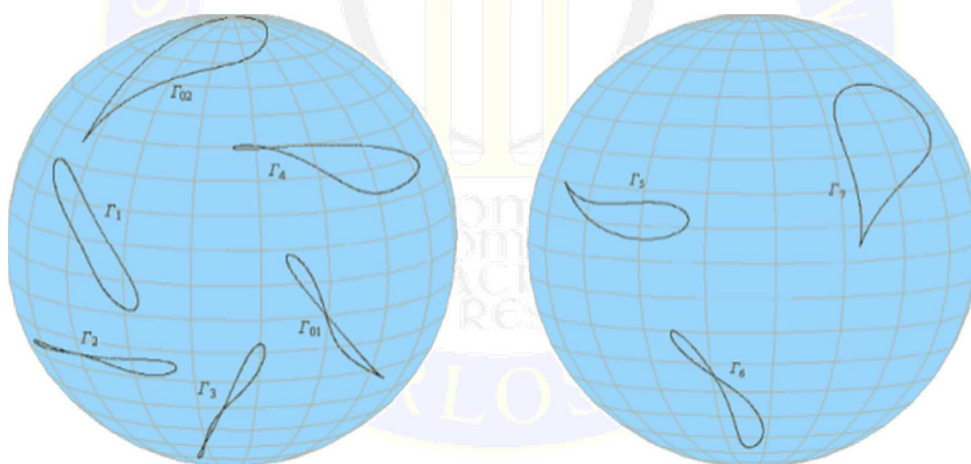
- ◉ Un cuadrilátero espacial es un mecanismo de cuatro eslabones rígidos conectados en circuito cerrado por medio de articulaciones que permiten un movimiento tridimensional (3D).
 - Las articulaciones usadas en los pares cinemáticos pueden ser de revolución, cilíndricas, universales (tipo Cardan) o esféricas (rótulas) o de otro tipo.
 - Muchos diseños de mecanismos espaciales tienen un solo grado de libertad, es decir, conocido un movimiento de entrada se determina de forma predecible todo movimiento del mecanismo.



35

CUADRILÁTEROS ESPACIALES CURVAS DE ACOPLAMIENTO

- ◉ Las curvas de acoplamiento en cuadriláteros espaciales son las trayectorias tridimensionales que describe un punto perteneciente al eslabón flotante (biela o acoplador) de un mecanismo tridimensional de cuatro barras.
 - En los cuadriláteros planos se generan curvas planas (curvas algebraicas de sexto grado o séxticas), las curvas de acoplamiento en cuadriláteros espaciales se desarrollan en los tres ejes (x, y, z), dan lugar a geometrías complejas de un orden matemático mayor.



36

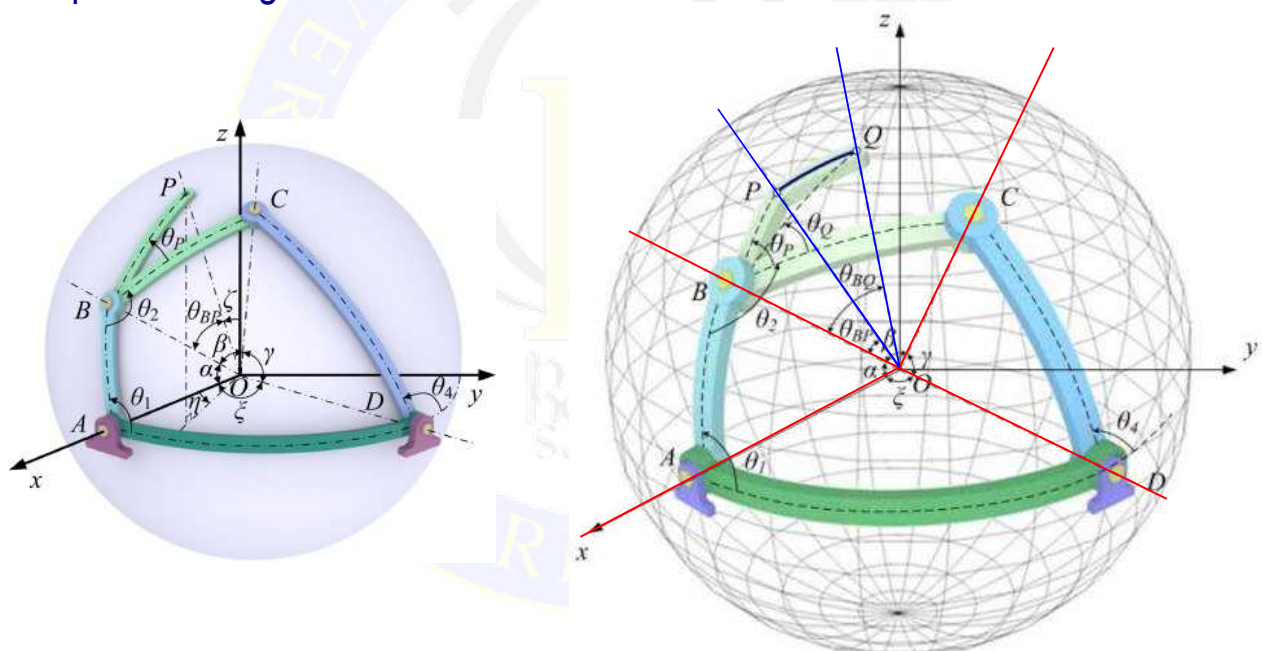
- El movimiento y la complejidad de las curvas de acoplamiento dependen estrictamente de los pares cinemáticos (uniones) utilizados en el mecanismo tridimensional:

- **Mecanismo RSSR** (Revolución-Esférica-Esférica-Revolución): Es el cuadrilátero espacial más común. Consiste en una manivela de entrada y un balancín de salida con juntas de revolución (R), conectados por un acoplador con dos juntas esféricas o rótulas (S).
 - El eslabón acoplador con dos juntas de rótula absorbe la desalineación tridimensional entre ejes de entrada y salida que están sesgados o torcidos.
 - Cualquier punto del acoplador describe una trayectoria espacial cerrada inscrita dentro de la intersección geométrica de las esferas de movimiento.
 - Las curvas generadas tienden a ser de alta complejidad algebraica y se aproximan a trayectorias helicoidales o curvas toroidales según las proporciones de los eslabones.
- **Mecanismos sobre-restrictores.** Son mecanismos que tienen proporciones geométricas muy específicas en las longitudes y ángulos de sus eslabones, lo que produce un movimiento de un solo grado de libertad.
 - Los puntos de su acoplador generan curvas espaciales altamente simétricas.
 - Por ejemplo, el Mecanismo de Bennett, muy usado en odontología. Es un mecanismo espacial de 4 eslabones inclinados en un ángulo específico, con 4 juntas de revolución (R), que permite que el mecanismo tridimensional sea móvil a pesar de los ejes de sus articulaciones no son paralelos.
- **El cuadrilátero esférico (RRRR).** Es un caso especial de mecanismo de cuatro eslabones donde los ejes de las cuatro articulaciones de revolución se cruzan en un solo punto central, haciendo que los eslabones se muevan sobre la superficie imaginaria de una esfera.

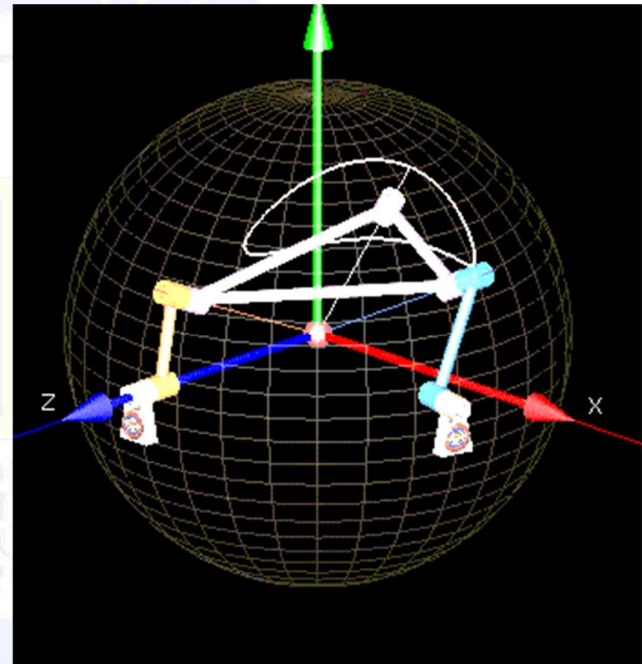
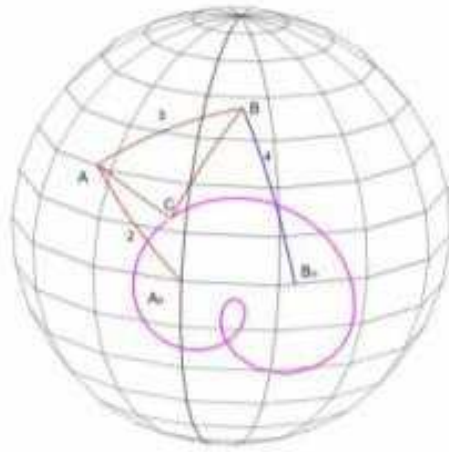
37

CUADRILÁTEROS ESFÉRICOS

- El **cuadrilátero esférico (RRRR)**. Es un caso especial de mecanismo de cuatro eslabones donde los ejes de las cuatro articulaciones de revolución se cruzan en un solo punto central, haciendo que los eslabones se muevan sobre la superficie imaginaria de una esfera.



38

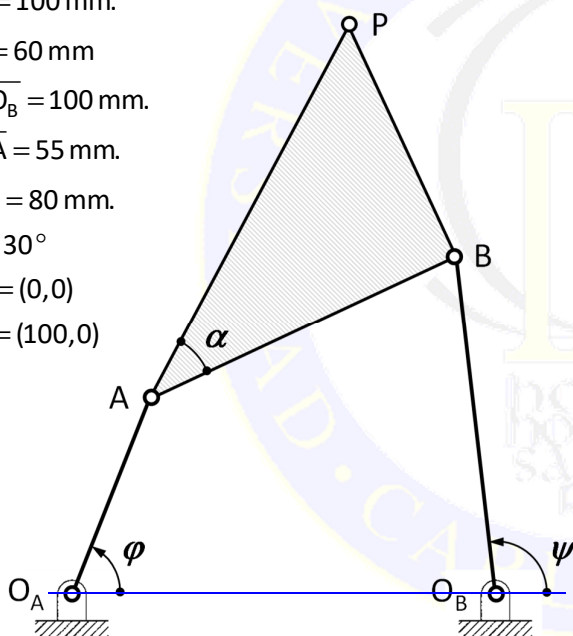


39

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (I)

- En la figura se representa el mecanismo O_A-A-O_B-B , de tipo cuadrilátero articulado, donde $O_A O_B$ es el eslabón fijo y ABP es el eslabón acoplador.

$\overline{AB} = 80 \text{ mm.}$
 $\overline{AP} = 100 \text{ mm.}$
 $\overline{BP} = 60 \text{ mm}$
 $\overline{O_A O_B} = 100 \text{ mm.}$
 $\overline{O_A A} = 55 \text{ mm.}$
 $\overline{O_B B} = 80 \text{ mm.}$
 $\varphi = 30^\circ$
 $O_A = (0,0)$
 $O_B = (100,0)$



- Enuncia las expresiones analíticas de las ecuaciones paramétrica y demás ecuaciones complementarias necesarias, que describan la trayectoria del punto $P(x,y)$, considerando el ángulo φ como variable independiente y como posibles variables dependientes: α , AB , AP , $O_A A$, $O_B B$ y $O_A O_B$.

- Determina la posición del punto $P(x,y)$ del eslabón ABP y del ángulo ψ , particularizando la expresión de las ecuaciones paramétricas, para el caso del ángulo $\varphi = 30^\circ$, con los datos dimensionales dados.

Nota.- Para formular la ecuación vectorial de cierre, considerar la nomenclatura y el sistema de referencia de la figura.

40

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (II)

- Trayectoria del punto P:

$$x = x(\varphi)$$

$$y = y(\varphi)$$

$$x = \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi + \overline{AP} \cdot \cos(\phi + \theta)$$

$$y = \overline{O_A A} \cdot \text{sen} \phi + \overline{AP} \cdot \text{sen}(\phi + \theta)$$

$$x = \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi + \overline{AP} \cdot \cos(\phi + \alpha - \delta)$$

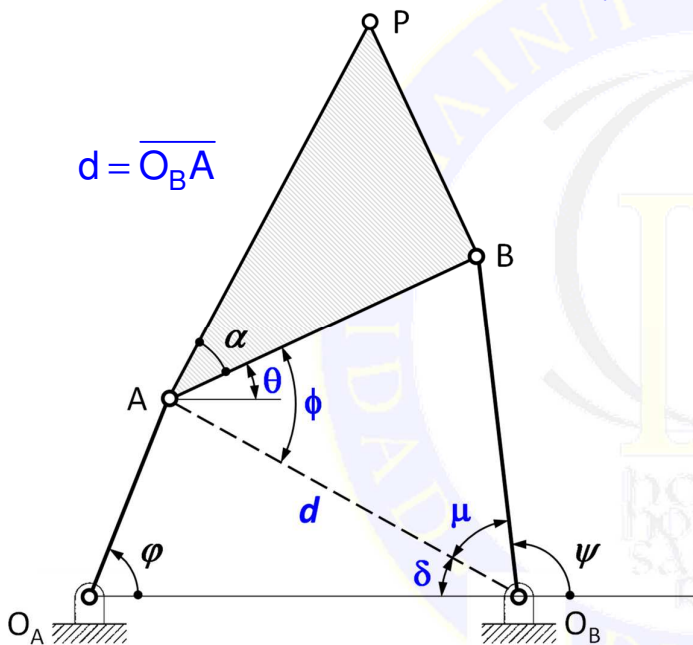
$$y = \overline{O_A A} \cdot \text{sen} \phi + \overline{AP} \cdot \text{sen}(\phi + \alpha - \delta)$$

$$\delta = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{\overline{O_A A} \cdot \operatorname{sen} \varphi}{\overline{O_A O_B} - \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi} \right)$$

$$\phi = \pm \cos^{-1} \left(\frac{d^2 + \overline{AB}^2 - \overline{OB}^2}{2 \cdot \overline{AB} \cdot d} \right)$$

$$\mu = \pm \sin^{-1} \left(\frac{\overline{AB} \cdot \sin \phi}{\overline{O_B B}} \right)$$

$$\psi = 180^\circ - \delta \pm \mu$$



$$d = \sqrt{\overline{O_A A}^2 \cdot \sin^2 \varphi + (\overline{O_A O_B} - \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi)^2} = \sqrt{\overline{O_A A}^2 + \overline{O_A O_B}^2 - 2 \cdot \overline{O_A A} \cdot \overline{O_A O_B} \cdot \cos \varphi}$$

41

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (III)

- $P(x,y)$, para el caso $\varphi = 30^\circ$

$$\overline{AB} = 80 \text{ mm.}$$

$$\overline{AP} = 100 \text{ mm.}$$

$$\overline{BP} = 60 \text{ mm}$$

$$\overline{O_A O_B} = 100 \text{ mm.}$$

$$\overline{O_A A} = 55 \text{ mm.}$$

$$\overline{O_B B} = 80 \text{ mm.}$$

$\varphi = 30^\circ$

$$O_A = (0,0)$$

$$O_B = (100, 0)$$

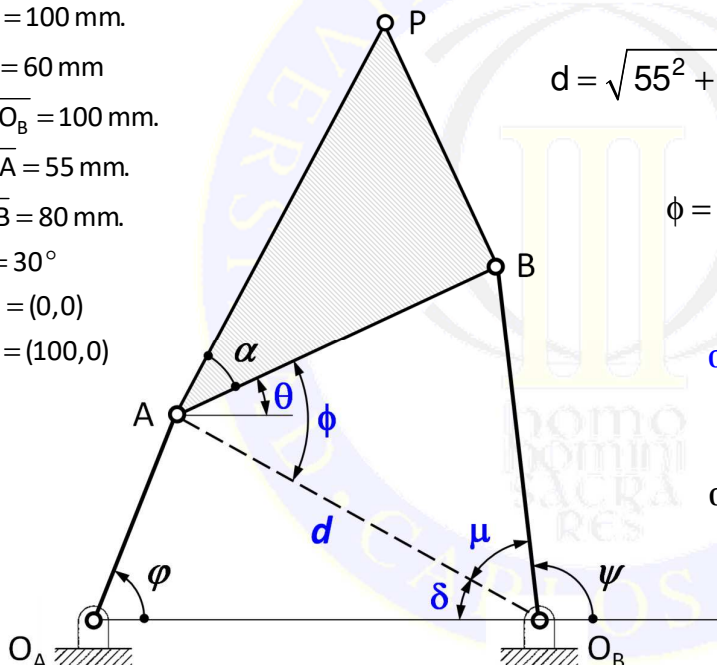
$$\delta = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{55 \cdot \operatorname{sen} 30^\circ}{100 - 55 \cdot \cos 30^\circ} \right) = 27,70^\circ$$

$$d = \sqrt{55^2 + 100^2 - 2 \cdot 55 \cdot 100 \cdot \cos 30^\circ} = 59,15 \text{ mm.}$$

$$\phi = \cos^{-1} \left(\frac{59,15^2 + 80^2 - 80^2}{2 \cdot 80 \cdot 59,15} \right) = 68,30^\circ$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{\overline{AP}^2 + \overline{AB}^2 - \overline{BP}^2}{2 \cdot \overline{AP} \cdot \overline{AB}} \right)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{100^2 + 80^2 - 60^2}{2 \cdot 100 \cdot 80} \right) = 36,87^\circ$$



42

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (IV)

$$x = \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi + \overline{AP} \cdot \cos(\phi + \alpha - \delta) = 55 \cdot \cos 30^\circ + 100 \cdot \cos(68,30^\circ + 36,87^\circ - 27,70^\circ)$$

$$x = 55 \cdot \cos 30^\circ + 100 \cdot \cos(77,47^\circ) = 69,33 \text{ mm.}$$

$$y = \overline{O_A A} \cdot \sin \varphi + \overline{AP} \cdot \sin(\phi + \alpha - \delta) = 55 \cdot \sin 30^\circ + 100 \cdot \sin(68,30^\circ + 36,87^\circ - 27,70^\circ)$$

$$y = 55 \cdot \sin 30^\circ + 100 \cdot \sin(77,47^\circ) = 125,12 \text{ mm.}$$

$$d = \overline{O_B A} = 59,15 \text{ mm.}$$

$$\phi = 68,30^\circ$$

$$\delta = 27,70^\circ$$

$$\alpha = 36,87^\circ$$

$$\overline{AB} = 80 \text{ mm.}$$

$$\overline{AP} = 100 \text{ mm.}$$

$$\overline{BP} = 60 \text{ mm}$$

$$\overline{O_A O_B} = 100 \text{ mm.}$$

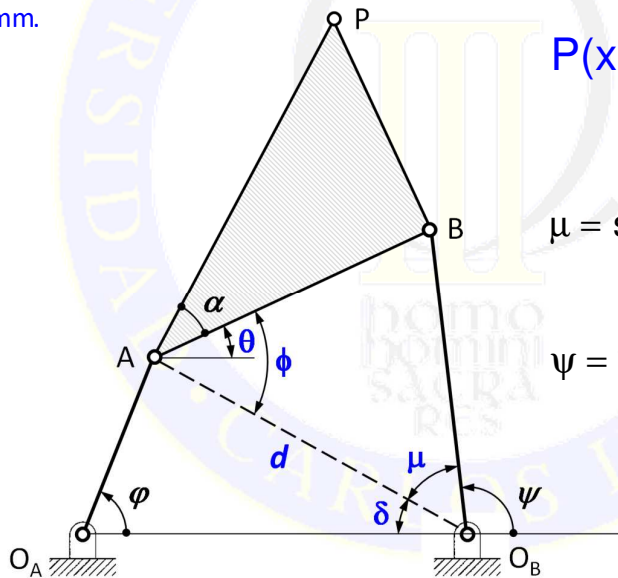
$$\overline{O_A A} = 55 \text{ mm.}$$

$$\overline{O_B B} = 80 \text{ mm.}$$

$$\varphi = 30^\circ$$

$$O_A = (0,0)$$

$$O_B = (100,0)$$



$$P(x,y) = (69,33 ; 125,12)$$

$$\mu = \sin^{-1} \left(\frac{80 \cdot \sin 68,30^\circ}{80} \right) = 68,30^\circ$$

$$\psi = 180^\circ - 27,70^\circ - 68,30^\circ = 84^\circ$$

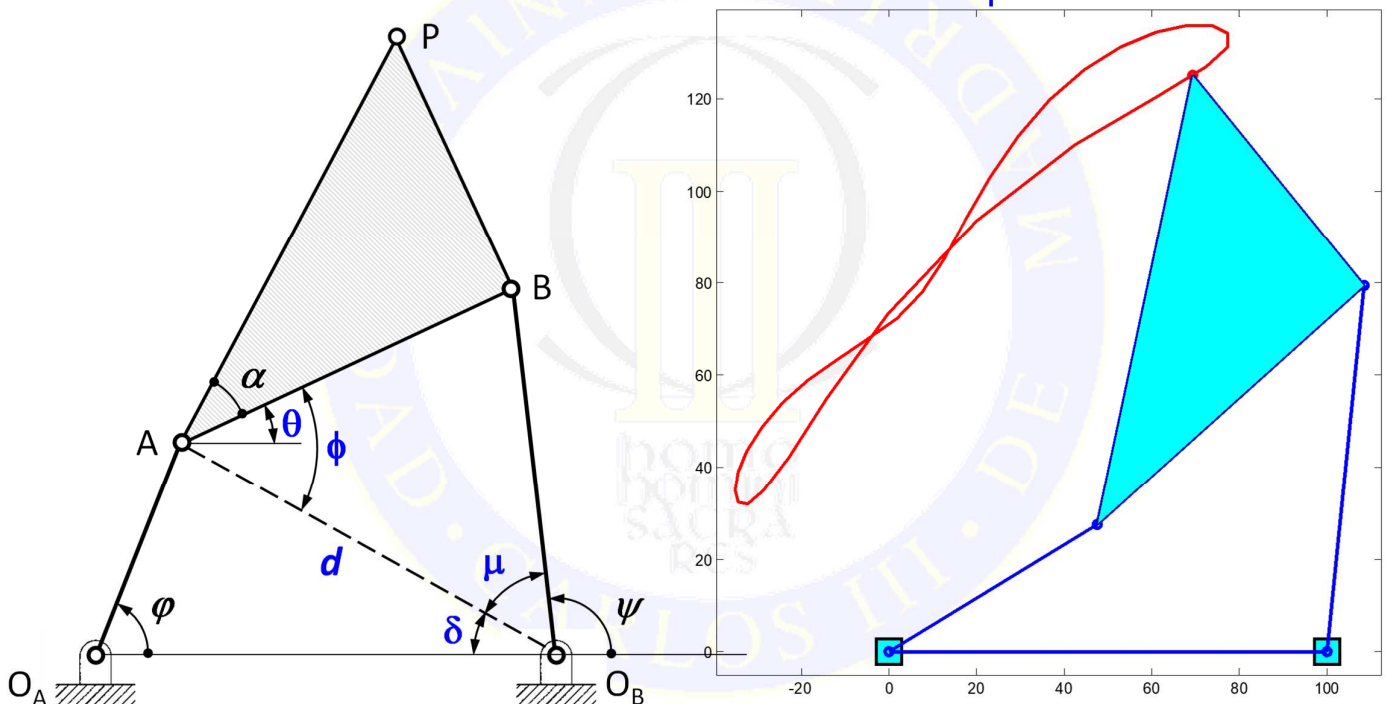
43

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (V)

⊙ $P(x,y)$, para el caso $\varphi = 30^\circ$

$$P(x,y) = (69,33 ; 125,12)$$

$$\psi = 84^\circ$$



44

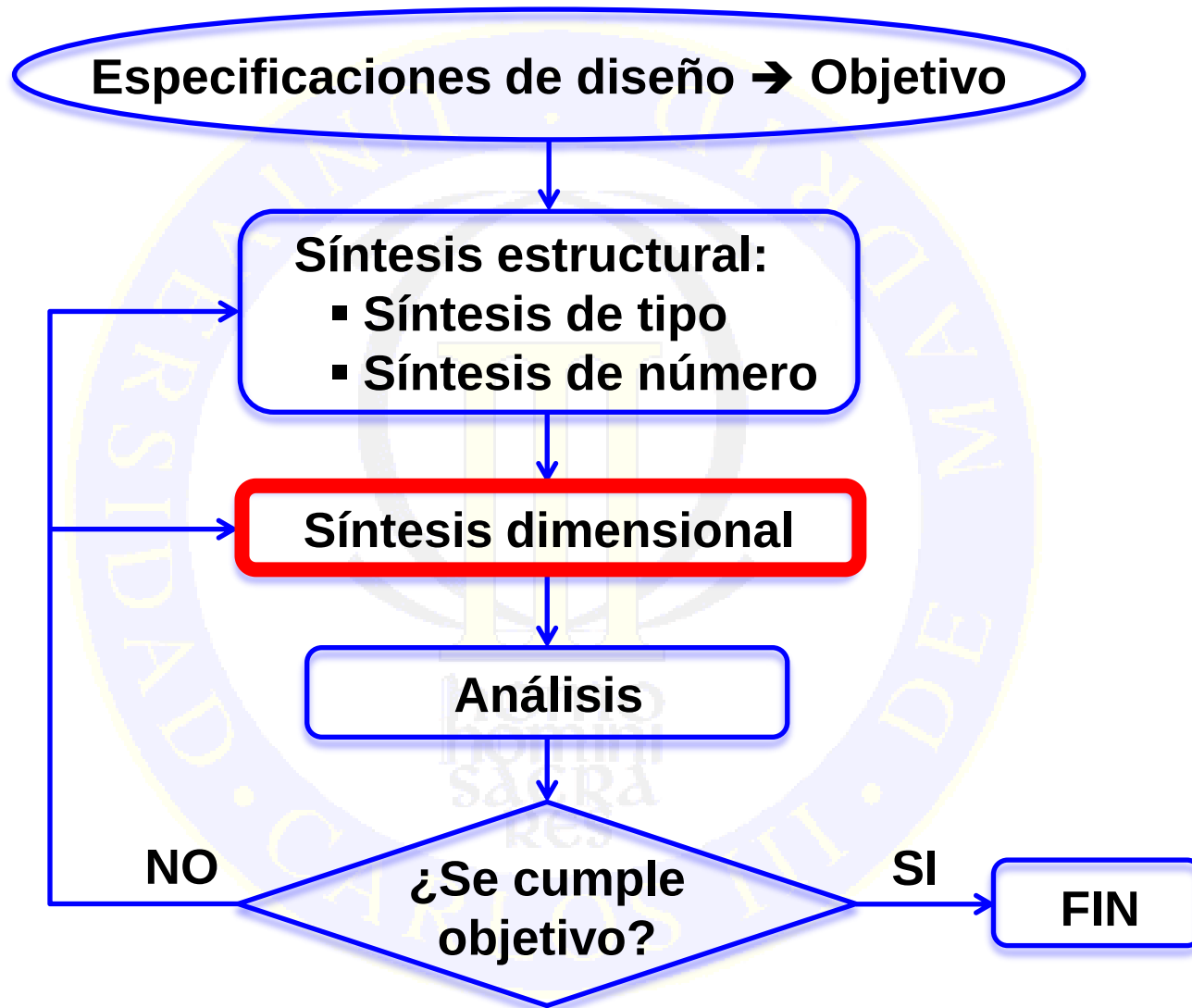
AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Máster en Ingeniería Industrial

SINTESIS ANALÍTICA DE CUADRILÁTEROS ARTICULADOS

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCESO DE SÍNTESIS DE MECANISMOS



SÍNTESIS DIMENSIONAL DE MECANISMOS

- ◉ Mediante la ***síntesis dimensional*** se definen las dimensiones de los elementos de un mecanismo.
- ◉ La síntesis cinemática dimensional, según la funcionalidad u objetivo a alcanzar, se puede clasificar en:
 - ▶ ***Generación de trayectoria:*** Se calculan las dimensiones adecuadas de un mecanismo para que uno de sus puntos trace una trayectoria objetivo.
 - ▶ ***Generación de funciones:*** El objetivo consiste en obtener un mecanismo donde se establece cierta relación de transmisión entre el elemento de entrada y el de salida.
 - ▶ ***Guiado de sólido rígido:*** El objetivo es similar al de generación de trayectoria pero, en este caso, un punto de un elemento del mecanismo debe describir una trayectoria determinada y, además, debe hacerlo cumpliendo la condición de que el elemento tenga cierta orientación a lo largo de esa trayectoria.

SÍNTESIS DIMENSIONAL DE MECANISMOS

Clasificación de los Métodos de Síntesis

- ◉ **Los métodos exactos o métodos basados en puntos de precisión.** Estos métodos permiten realizar un proceso de síntesis de mecanismos con un objetivo en un número de puntos de precisión reducido y con una solución exacta para esos puntos de precisión.
- ◉ **Métodos empíricos.** Estos métodos consisten en la selección de curvas de acoplamiento para escoger la curva adecuada que cumpla con las especificaciones de diseño.
- ◉ **Métodos aproximados de optimización o síntesis óptima.** Estos métodos persiguen obtener una solución aproximada (óptima) utilizando algoritmos de optimización, de forma que se minimice la diferencia entre el comportamiento del mecanismo sintetizado y la función objetivo.
- ◉ **Otros.** Existen otros tipos de métodos que no son clasificables dentro de las categorías anteriores, aunque ninguno de ellos es concluyente.

MÉTODOS EXACTOS DE SÍNTESIS

MÉTODOS ANALÍTICOS

- Los métodos analíticos permiten estudiar el comportamiento de los mecanismos mediante ecuaciones analíticas que relacionan los parámetros de diseño establecidos como objetivo.
- Varios de estos métodos son desarrollos analíticos basados en métodos gráficos.
 - Actualmente, su uso se ha generalizado.
 - Los métodos analíticos sólo permiten un número de puntos de precisión reducido limitado por el número de ecuaciones del sistema de ecuaciones que describe el mecanismo.
- Hay dos grupos de métodos analíticos: ***algebraicos*** y ***de números complejos***.
- Métodos analíticos importantes son:
 - La ecuación de Freudenstein***, método desarrollado para generación de funciones con un cuadrilátero articulado y que puede generalizarse a otros mecanismos.
 - El método de los polinomios de Chebyshev.***
 - Los métodos basados en la teoría de Burmester.***
 - La Síntesis de Bloch***, usando números complejos.

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (I)

DATOS DE UN CUADRILATERO ARTICULADO:

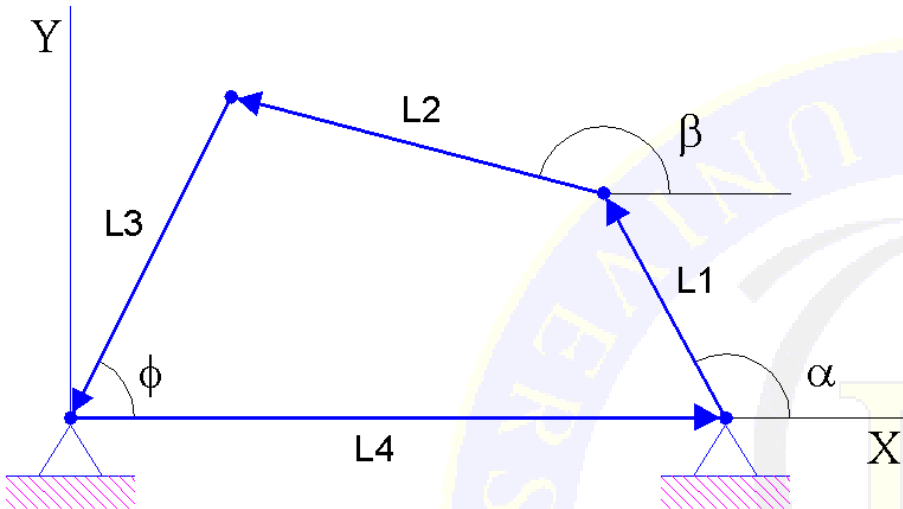
- ▶ VARIAS POSICIONES ANGULARES ($\alpha \rightarrow \phi$).
- ▶ LA DIMENSIÓN DE UNA BARRA DE REFERENCIA (L_1).

ECUACIÓN DE FREUDENSTEIN

SE PUEDEN CALCULAR LAS DIMENSIONES DE LAS BARRAS:

- Longitudes (L_2 , L_3 y L_4).

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (II)



■ La ecuación de cierre sería:

$$\overline{L_1} + \overline{L_2} + \overline{L_3} + \overline{L_4} = 0$$

$$L_1 \cdot \cos \alpha + L_2 \cdot \cos \beta - L_3 \cdot \cos \phi + L_4 = 0$$

$$L_1 \cdot \sin \alpha + L_2 \cdot \sin \beta - L_3 \cdot \sin \phi = 0$$

$$L_2 \cdot \cos \beta = L_3 \cdot \cos \phi - L_1 \cdot \cos \alpha - L_4$$

$$L_2 \cdot \sin \beta = L_3 \cdot \sin \phi - L_1 \cdot \sin \alpha$$

Se ordena

$$L_2^2 \cdot \cos^2 \beta = (L_3 \cdot \cos \phi - L_1 \cdot \cos \alpha - L_4)^2$$

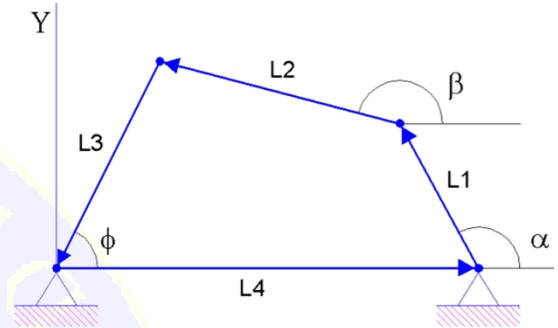
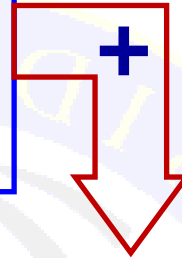
$$L_2^2 \cdot \sin^2 \beta = (L_3 \cdot \sin \phi - L_1 \cdot \sin \alpha)^2$$

()²

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (III)

$$L_2^2 \cdot \cos^2 \beta = (L_3 \cdot \cos \phi - L_1 \cdot \cos \alpha - L_4)^2$$

$$L_2^2 \cdot \sin^2 \beta = (L_3 \cdot \sin \phi - L_1 \cdot \sin \alpha)^2$$



$$L_2^2 = L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + 2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \cos \alpha \cdot \cos \phi - 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \sin \alpha \cdot \sin \phi$$

$$L_2^2 = L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + 2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot (\cos \alpha \cdot \cos \phi + \sin \alpha \cdot \sin \phi)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

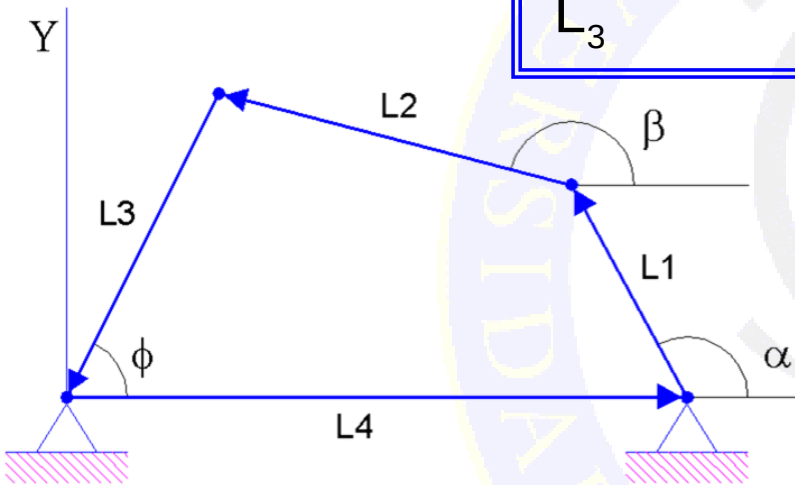
$$L_2^2 = L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + 2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \cos(\alpha - \phi)$$

$$2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - L_2^2 = 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \cos(\alpha - \phi)$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (IV)

$$2 \cdot L_1 \cdot L_4 \cdot \cos \alpha - 2 \cdot L_3 \cdot L_4 \cdot \cos \phi + L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - L_2^2 = 2 \cdot L_1 \cdot L_3 \cdot \cos(\alpha - \phi)$$

$$\frac{L_4}{L_3} \cdot \cos \alpha - \frac{L_4}{L_1} \cdot \cos \phi + \frac{L_1^2 + L_3^2 + L_4^2 - L_2^2}{2 \cdot L_1 \cdot L_3} = \cos(\alpha - \phi)$$



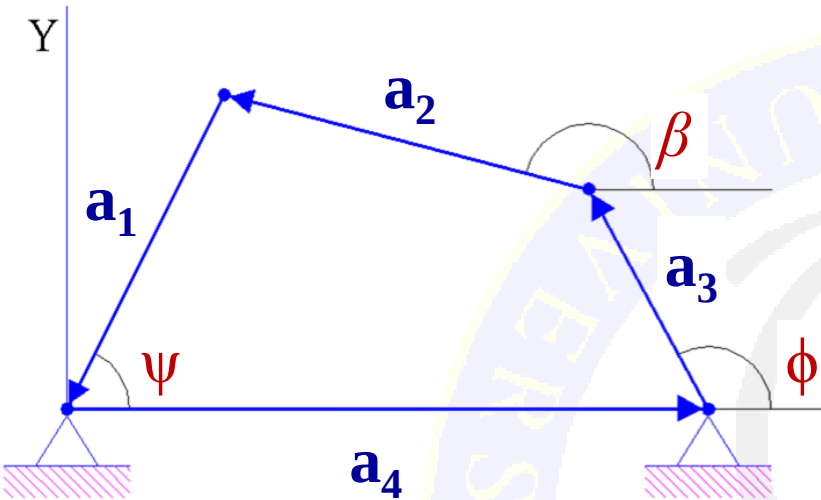
**CAMBIO DE
VARIABLES**

$$R_1 = \frac{L_4}{L_3} \quad R_2 = \frac{L_4}{L_1} \quad R_3 = \frac{(L_4^2 + L_3^2 + L_1^2 - L_2^2)}{2 \cdot L_1 \cdot L_3}$$

ECUACIÓN DE FREUDENSTEIN

$$R_1 \cdot \cos \alpha - R_2 \cdot \cos \phi + R_3 = \cos(\alpha - \phi)$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN (V)



ECUACIÓN DE FREUDENSTEIN

$$K_1 \cos \phi - K_2 \cos \psi + K_3 = \cos(\phi - \psi)$$

$$K_1 = \frac{a_4}{a_3}$$

$$K_2 = \frac{a_4}{a_1}$$

$$K_3 = \frac{a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 + a_4^2}{2a_1a_3}$$

$$K_1 \cos \phi_1 - K_2 \cos \psi_1 + K_3 = \cos(\phi_1 - \psi_1)$$

$$K_1 \cos \phi_2 - K_2 \cos \psi_2 + K_3 = \cos(\phi_2 - \psi_2)$$

$$K_1 \cos \phi_3 - K_2 \cos \psi_3 + K_3 = \cos(\phi_3 - \psi_3)$$

$$a_1 = \frac{a_4}{K_2}, \quad a_3 = \frac{a_4}{K_1}, \quad a_2 = \sqrt{a_1^2 + a_3^2 + a_4^2 - 2a_1a_3K_3}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Sistema General (I)

$$\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 = \mathbf{Z}_4 + \mathbf{Z}_3$$



$$\begin{aligned} Z_1 \cos \theta'_k + Z_2 \cos \beta'_k &= Z_4 \cos \theta'_0 + Z_3 \cos \phi'_k \\ Z_1 \sin \theta'_k + Z_2 \sin \beta'_k &= Z_4 \sin \theta'_0 + Z_3 \sin \phi'_k \end{aligned}$$

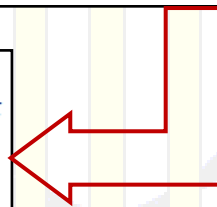
$$\theta_0 = 0$$



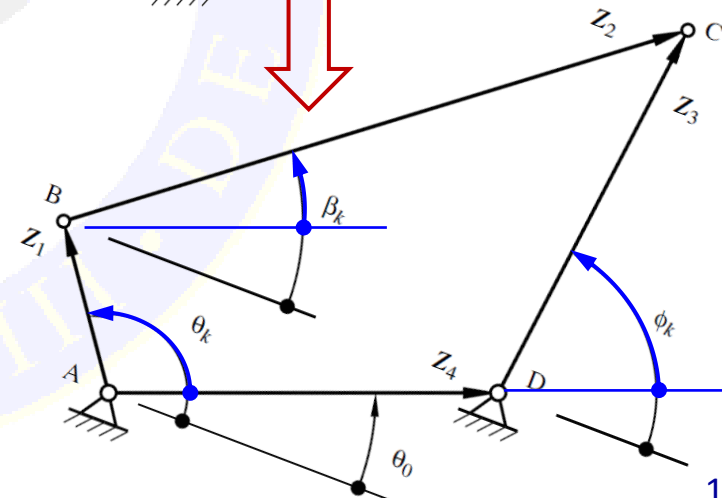
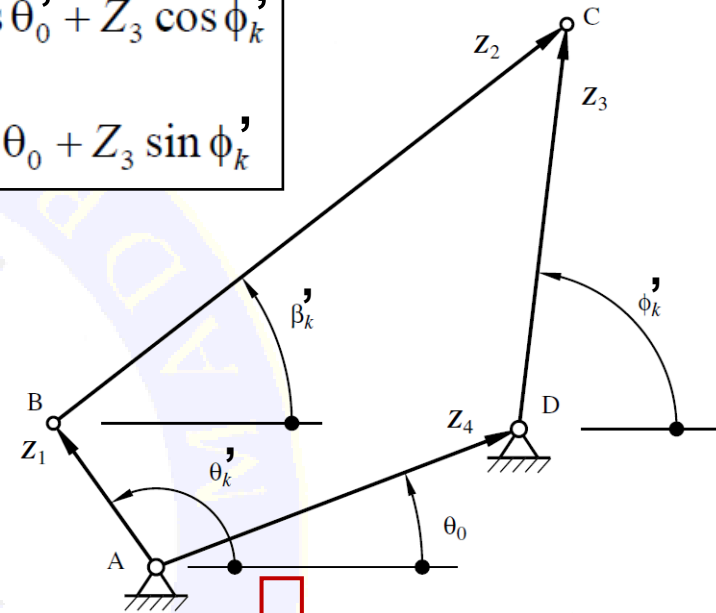
$$\begin{aligned} Z_1 \cos \theta_k + Z_2 \cos \beta_k &= Z_4 + Z_3 \cos \phi_k \\ Z_1 \sin \theta_k + Z_2 \sin \beta_k &= Z_3 \sin \phi_k \end{aligned}$$

$$Z_1 \cos \theta_k - Z_3 \cos \phi_k - Z_4 = -Z_2 \cos \beta_k$$

$$Z_1 \sin \theta_k - Z_3 \sin \phi_k = -Z_2 \sin \beta_k$$



$$\begin{bmatrix} Z_1 \cos \theta_k - Z_3 \cos \phi_k - Z_4 = -Z_2 \cos \beta_k \\ Z_1 \sin \theta_k - Z_3 \sin \phi_k = -Z_2 \sin \beta_k \end{bmatrix}^2$$



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Sistema General (II)

$$Z_2^2 = Z_1^2 + Z_3^2 + Z_4^2 - 2Z_1Z_4 \cos \theta_k + 2Z_3Z_4 \cos \phi_k - 2Z_1Z_3 (\cos \theta_k \cos \phi_k + \sin \theta_k \sin \phi_k)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

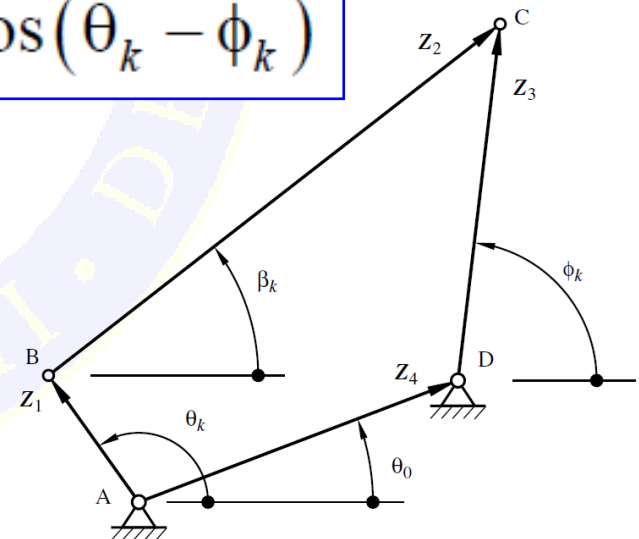
$$K_1 = \frac{Z_4}{Z_3}, \quad K_2 = -\frac{Z_4}{Z_1}, \quad K_3 = \frac{Z_2^2 - Z_1^2 - Z_3^2 - Z_4^2}{2Z_1Z_3}$$

$$K_1 \cos \theta_k + K_2 \cos \phi_k + K_3 = -\cos(\theta_k - \phi_k)$$

$$K_1 \cos \theta_1 + K_2 \cos \phi_2 + K_3 = -\cos(\theta_1 - \phi_1)$$

$$K_1 \cos \theta_2 + K_2 \cos \phi_2 + K_3 = -\cos(\theta_2 - \phi_2)$$

$$K_1 \cos \theta_3 + K_2 \cos \phi_3 + K_3 = -\cos(\theta_3 - \phi_3)$$



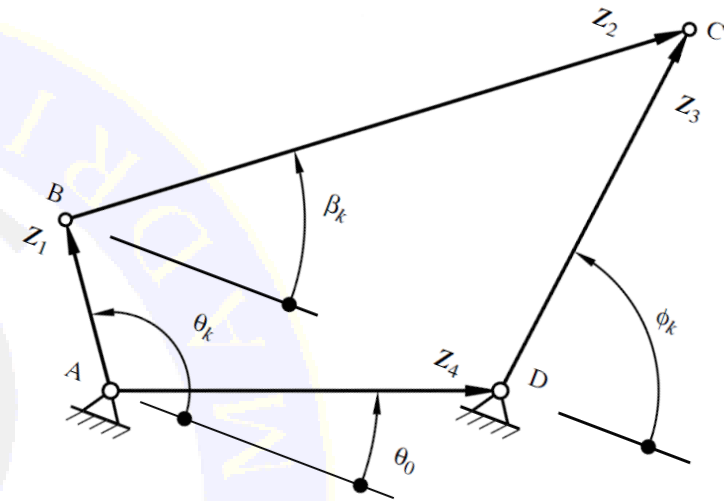
SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Sistema General (III)

$$K_1 \cos \theta_1 + K_2 \cos \phi_2 + K_3 = -\cos(\theta_1 - \phi_1)$$

$$K_1 \cos \theta_2 + K_2 \cos \phi_2 + K_3 = -\cos(\theta_2 - \phi_2)$$

$$K_1 \cos \theta_3 + K_2 \cos \phi_3 + K_3 = -\cos(\theta_3 - \phi_3)$$

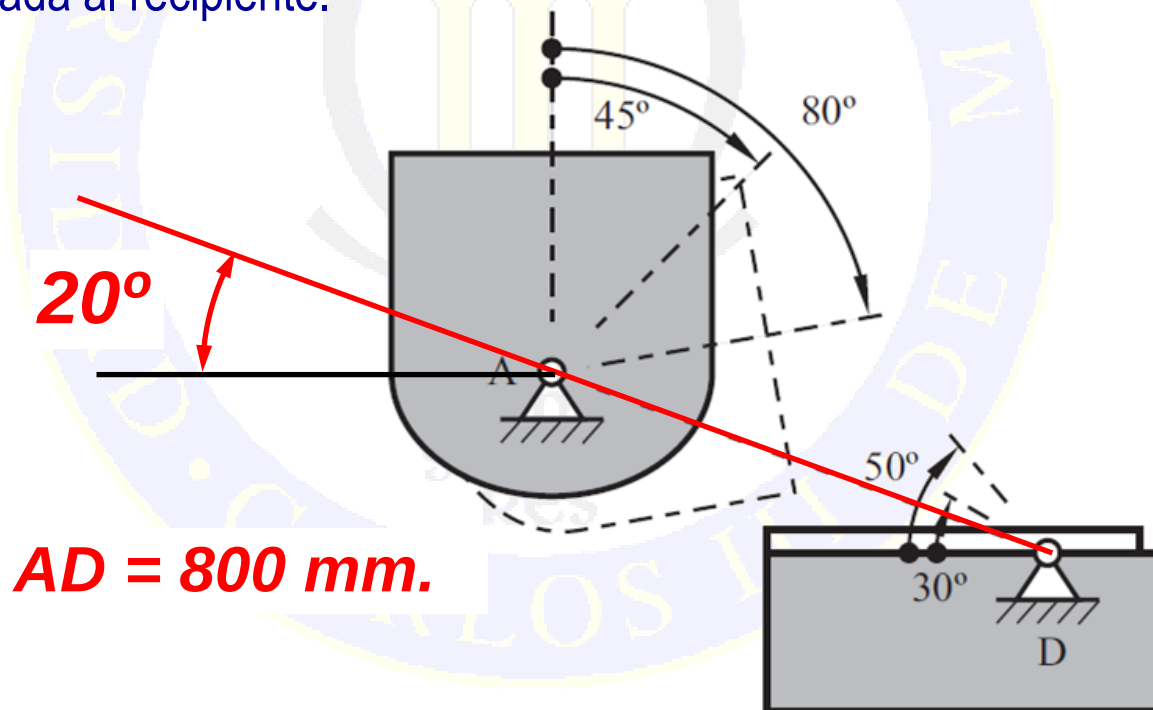


$$\begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \cos \phi_1 & 1 \\ \cos \theta_2 & \cos \phi_2 & 1 \\ \cos \theta_3 & \cos \phi_3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos(\theta_1 - \phi_1) \\ -\cos(\theta_2 - \phi_2) \\ -\cos(\theta_3 - \phi_3) \end{pmatrix}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (I)

- Diseñar un mecanismo que permita el movimiento de verter el contenido de un recipiente en un tanque de almacenamiento. El tanque debe estar cerrado, por ello se debe sincronizar el movimiento para que el recipiente gire a la vez que se abre la tapa del tanque (ver figura). Los apoyos fijos están en los puntos A y D, cuyo segmento que los une tiene una longitud de 800 mm. y está inclinado 20° con la horizontal. Se desea que se sincronicen la tres posiciones que se indican en la figura, considerando como eslabón de entrada al recipiente.



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (II)

$$\theta_1 = 110^\circ, \theta_2 = 65^\circ, \theta_3 = 30^\circ$$

20°

$\theta_{inicial}$

$\phi_{inicial}$

$$\phi_1 = 200^\circ, \phi_2 = 170^\circ, \phi_3 = 150^\circ$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (III)

- Aplicaremos la ecuación de Freudenstein para cuadriláteros articulados.
- Si denominamos como θ_k al ángulo entre el elemento fijo AD y la manivela de entrada (línea media del recipiente) resultan las siguientes tres posiciones:

$$\theta_1 = 110^\circ, \theta_2 = 65^\circ, \theta_3 = 30^\circ$$

- Igualmente, si ϕ_k es al ángulo entre el elemento fijo AD y el balancín de salida (compuerta del tanque) resultan las siguientes tres posiciones:

$$\phi_1 = 200^\circ, \phi_2 = 170^\circ, \phi_3 = 150^\circ$$

$$K_1 \cos \theta_k + K_2 \cos \phi_k + K_3 = -\cos(\theta_k - \phi_k)$$

$$\begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \text{inv} \left(\begin{bmatrix} \cos 110 & \cos 200 & 1 \\ \cos 65 & \cos 170 & 1 \\ \cos 30 & \cos 150 & 1 \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} -\cos(110 - 200) \\ -\cos(65 - 170) \\ -\cos(30 - 150) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3756 \\ 0,6285 \\ 0,719 \end{bmatrix}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

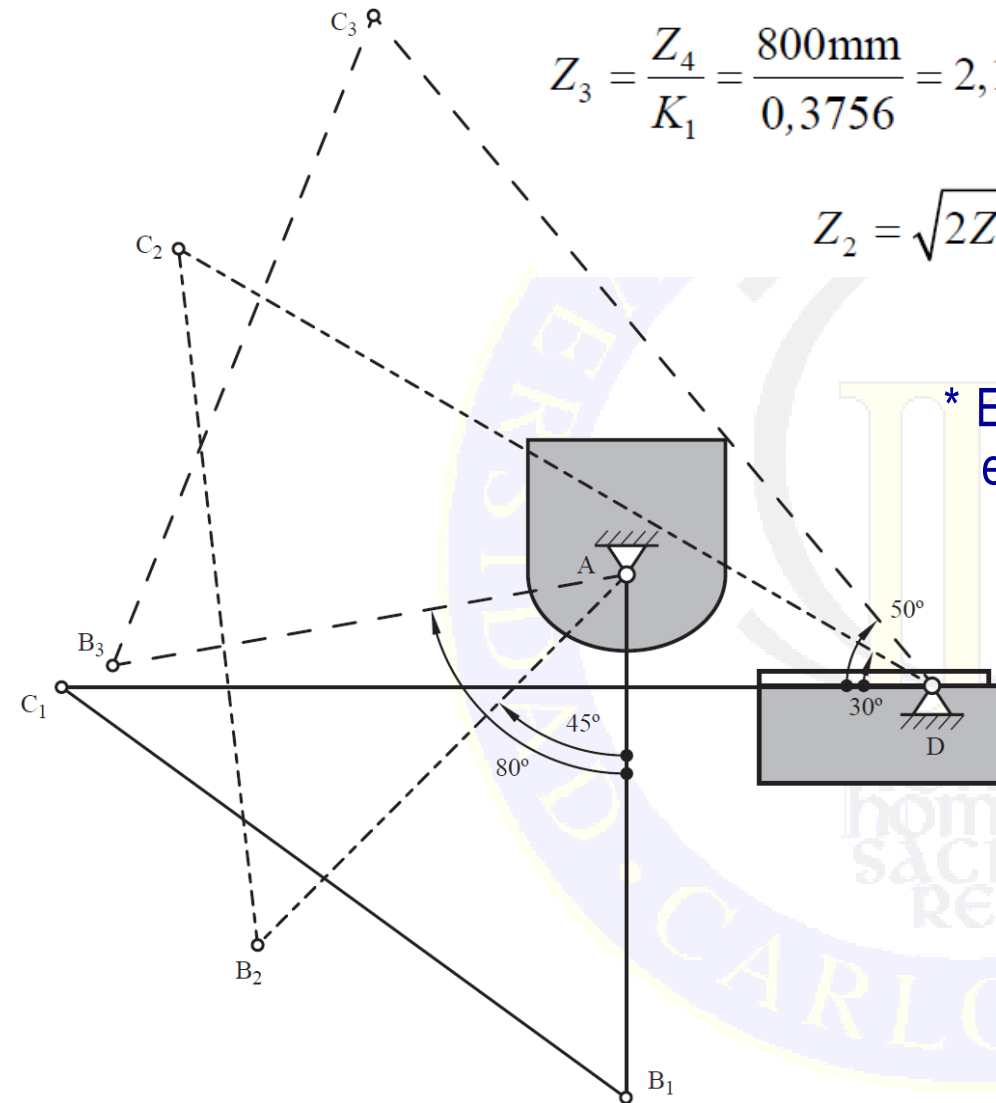
Problema (IV)

$$Z_3 = \frac{Z_4}{K_1} = \frac{800\text{mm}}{0,3756} = 2,1301\text{m}, \quad Z_1 = -\frac{Z_4}{K_2} = -\frac{800\text{mm}}{0,6285} = -1,2729\text{m},$$

$$Z_2 = \sqrt{2Z_1Z_3K_3 + Z_1^2 + Z_3^2 + Z_4^2} = 1,7025\text{m}$$

* El signo negativo de Z_1 indica que el eslabón está girado 180° respecto al de partida.

⦿ Esta solución es correcta pero no muy funcional.



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

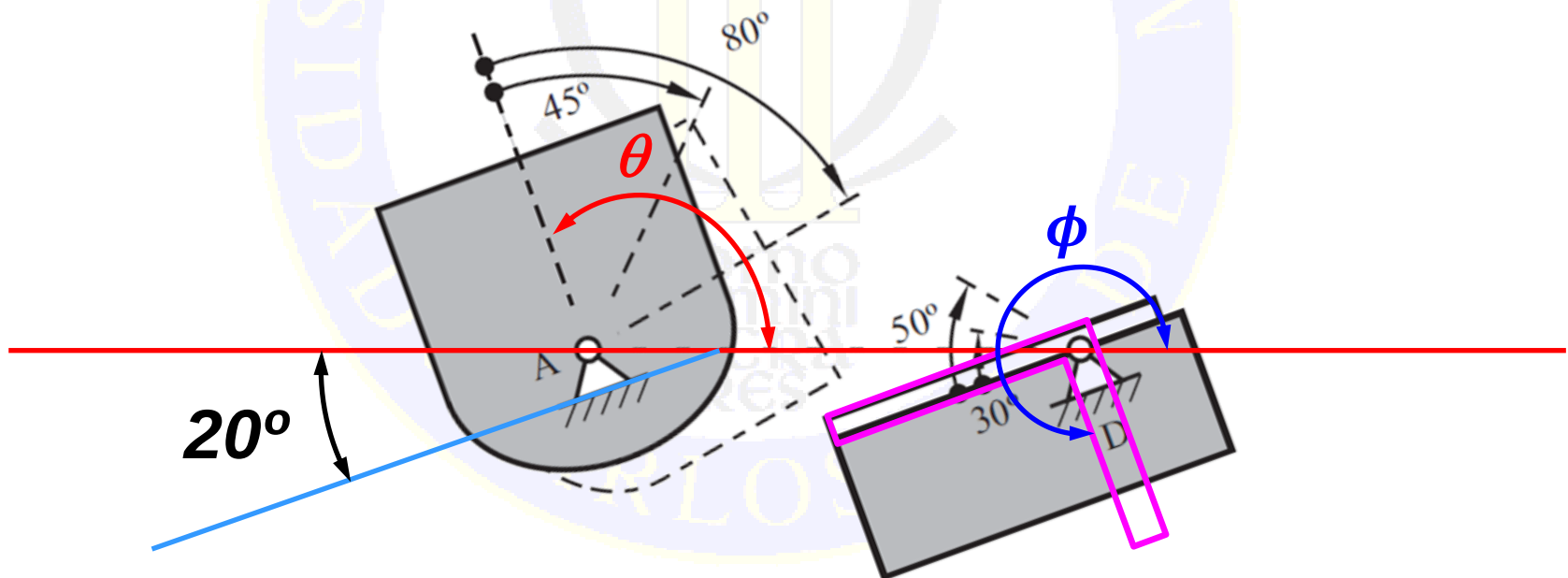
Problema (V)

- Si seguimos considerando las tres posiciones de θ_k :

$$\theta_1 = 110^\circ, \theta_2 = 65^\circ, \theta_3 = 30^\circ$$

- Pero el ángulo ϕ_k es ahora el elemento fijo AD y un balancín de salida soldado a 90° de la compuerta del tanque, con las siguientes tres posiciones:

$$\phi_1 = 290^\circ, \phi_2 = 260^\circ, \phi_3 = 240^\circ$$



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (VI)

- Si seguimos considerando las tres posiciones de θ_k :

$$\theta_1 = 110^\circ, \theta_2 = 65^\circ, \theta_3 = 30^\circ$$

- Pero el ángulo ϕ_k es ahora el elemento fijo AD y un balancín de salida soldado a 90° de la compuerta del tanque, con las siguientes tres posiciones:

$$\phi_1 = 290^\circ, \phi_2 = 260^\circ, \phi_3 = 240^\circ$$

$$K_1 \cos \theta_k + K_2 \cos \phi_k + K_3 = -\cos(\theta_k - \phi_k)$$

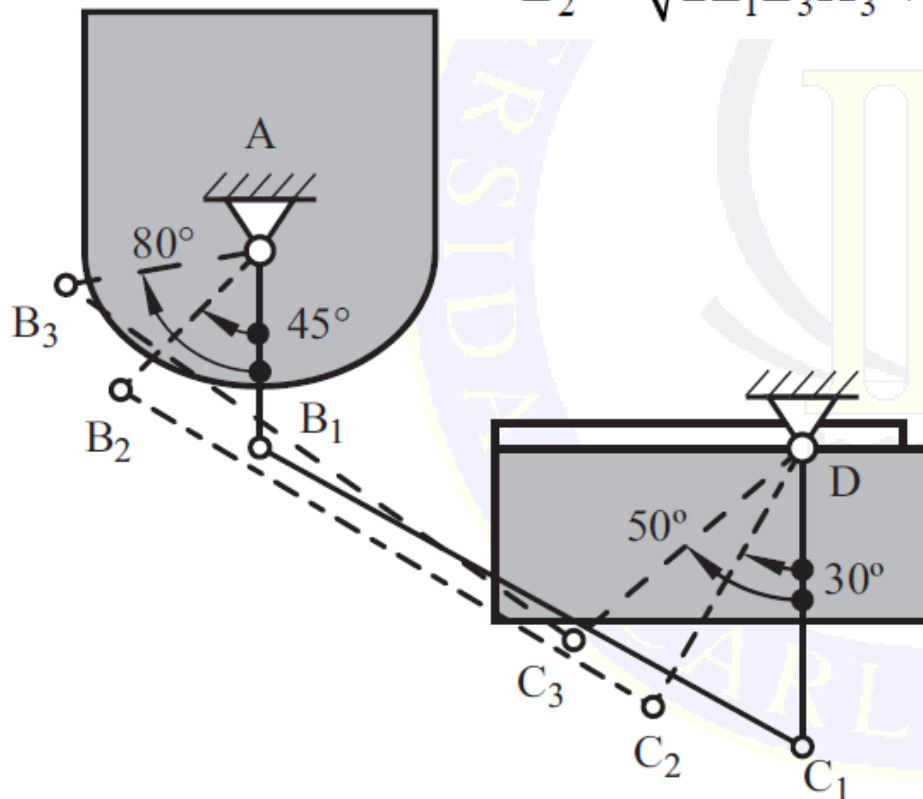
$$\begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix} = \text{inv} \left(\begin{bmatrix} \cos 110 & \cos 290 & 1 \\ \cos 65 & \cos 260 & 1 \\ \cos 30 & \cos 240 & 1 \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} -\cos(110 - 290) \\ -\cos(65 - 260) \\ -\cos(30 - 260) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,9337 \\ 2,9334 \\ 0,6581 \end{bmatrix}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (VII)

$$Z_3 = \frac{Z_4}{K_1} = \frac{800\text{mm}}{1,9337} = 413,7\text{mm}, \quad Z_1 = -\frac{Z_4}{K_2} = -\frac{800\text{mm}}{2,9334} = -272,7\text{mm},$$

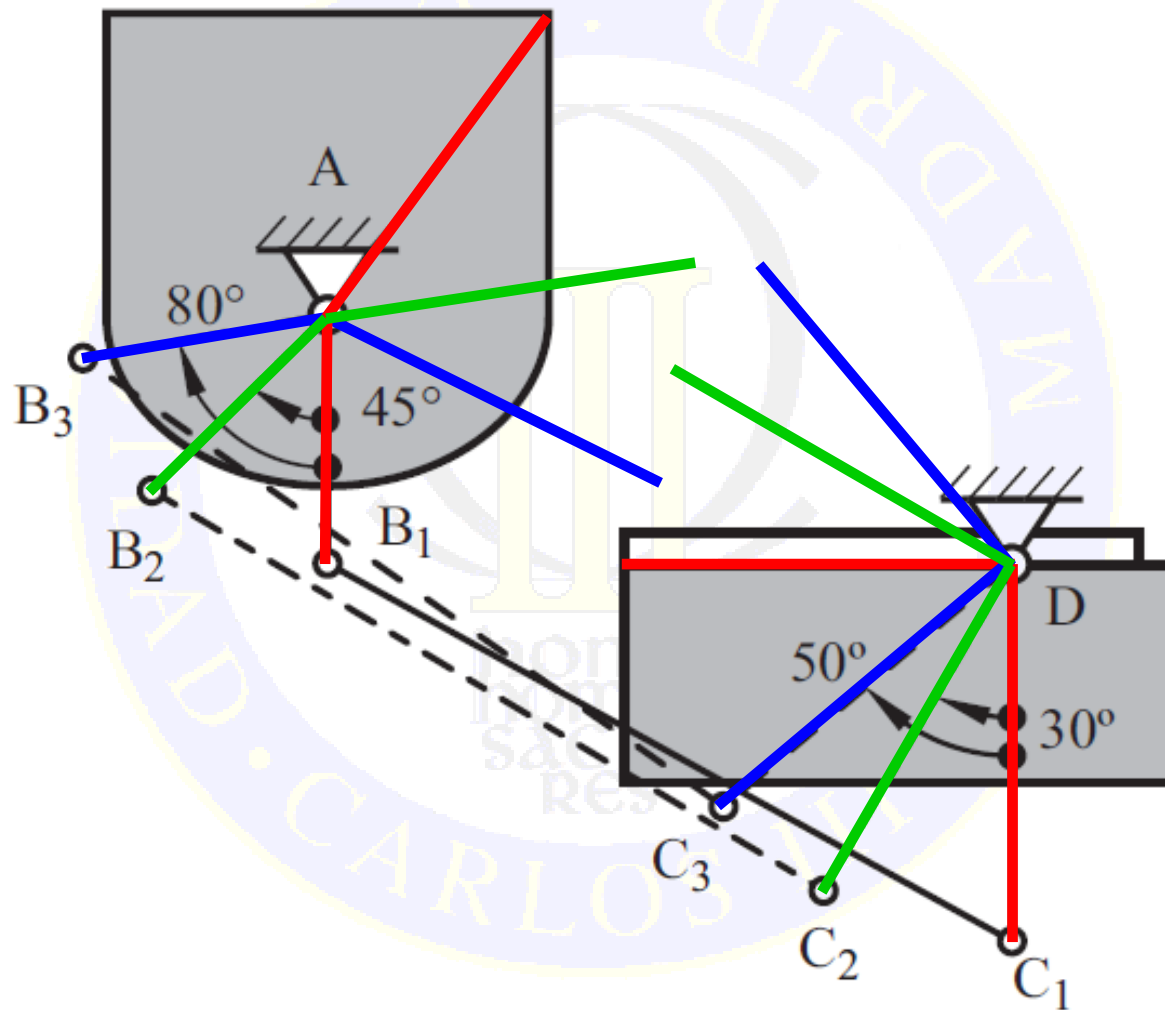
$$Z_2 = \sqrt{2Z_1Z_3K_3 + Z_1^2 + Z_3^2 + Z_4^2} = 858,5\text{mm}$$



- Esta solución es correcta y mucho más funcional que la anterior.

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

Problema (VIII)

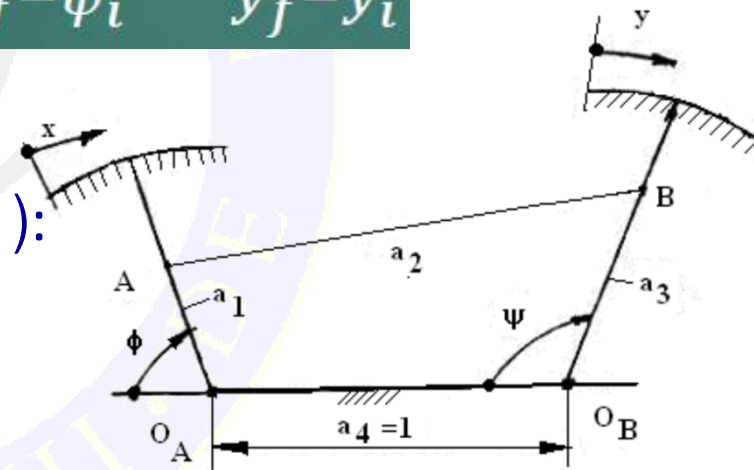


GENERACIÓN DE FUNCIÓN

- Para generar la función $y = f(x)$ en el intervalo $x_i \leq x \leq x_f$ (donde n es el número entero de puntos de precisión), por medio de un mecanismo de cuatro barras, las variables x , y se representan de manera proporcional:

$$\frac{\phi_n - \phi_i}{\phi_f - \phi_i} = \frac{x_n - x_i}{x_f - x_i} \quad \frac{\psi_n - \psi_i}{\psi_f - \psi_i} = \frac{y_n - y_i}{y_f - y_i}$$

- Donde $y_n = f(x_n)$
- El rango de variación ($i = \text{inicio}$; $f = \text{final}$):
 - $\Delta\phi = \phi_f - \phi_i$
 - $\Delta\psi = \psi_f - \psi_i$

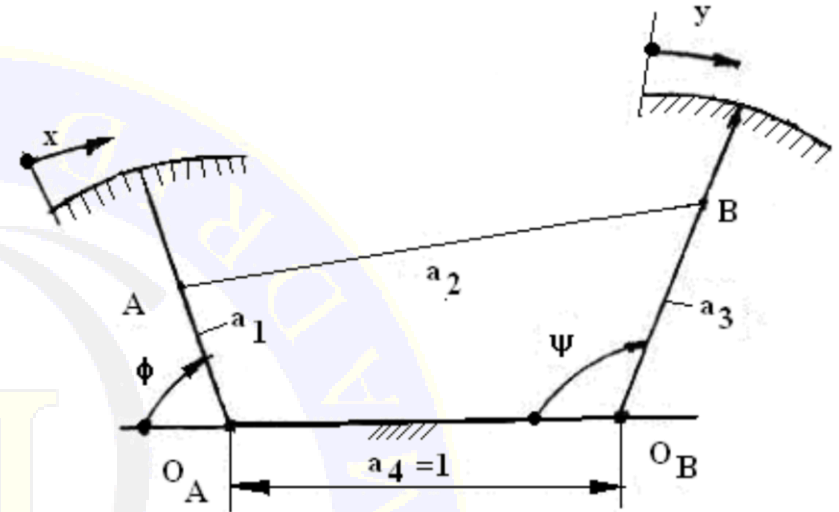


es arbitrario y los puntos de precisión son calculados a lo largo de la función $y=f(x)$ para $x = x_j$ ($1 \leq j \leq n$).

FACTORES DE ESCALA

Con los valores:

- ▶ $\Delta\phi = \phi_f - \phi_i$
- ▶ $\Delta\psi = \psi_f - \psi_i$
- ▶ $\Delta x = x_f - x_i$
- ▶ $\Delta y = y_f - y_i$



Se obtienen las siguientes **factores o relaciones de escala**:

$$R_\phi = \frac{\Delta\phi}{\Delta x} \qquad R_\psi = \frac{\Delta\psi}{\Delta y}$$

Donde los ángulos de los puntos de precisión son:

- ▶ $\phi_j = \phi_i + \Delta\phi_j = \phi_i + R_\phi (x_j - x_i)$
- ▶ $\psi_j = \psi_i + \Delta\psi_j = \psi_i + R_\psi (y_j - y_i)$

ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

- Entre los puntos existen desviaciones conocidas como errores estructurales.
- Para minimizar los errores estructurales se deben seleccionar un conjunto de puntos de precisión adecuadamente espaciados.
- El mejor criterio de espaciamiento de estos puntos es el llamado *espaciamiento de Chebychev*.
- Para n puntos de precisión, en el intervalo $x_0 \leq x \leq x_{n+1}$ el espaciamiento Chebychev, según Freudenstein y Sandor, es

$$x_j = \frac{1}{2}(x_0 + x_{n+1}) - \frac{1}{2}(x_{n+1} - x_0) \cos \frac{\pi(2j-1)}{2n}$$

- Donde x_j son los puntos de precisión.

$$j = 1, 2, 3, \dots, n$$

ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Polígono para tres puntos de precisión

- Número de lados del polígono: $2n = 2(3)=6$

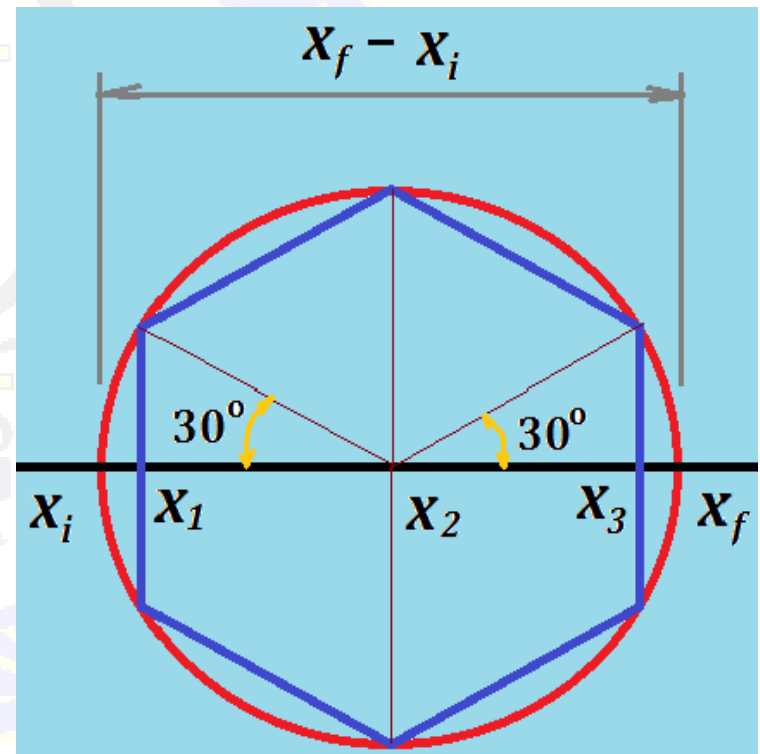
$$x_j = \frac{1}{2}(x_0 + x_{n+1}) - \frac{1}{2}(x_{n+1} - x_0) \cos \frac{\pi(2j-1)}{2n}$$

- Ecuaciones de los puntos de precisión:

$$x_1 = \frac{x_f + x_i}{2} - \frac{x_f - x_i}{2} \cos 30^\circ$$

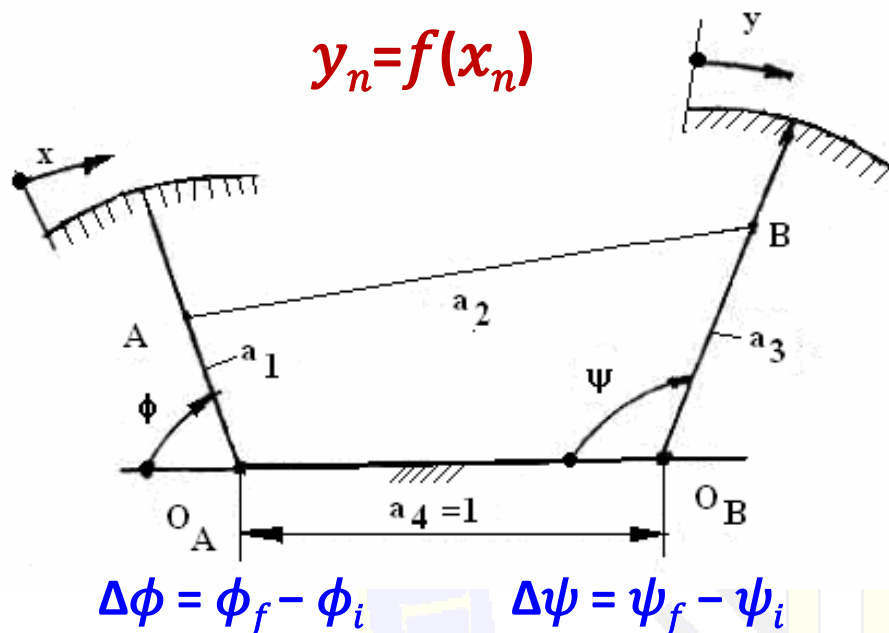
$$x_2 = \frac{x_f + x_i}{2}$$

$$x_3 = \frac{x_f + x_i}{2} + \frac{x_f - x_i}{2} \cos 30^\circ$$



ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

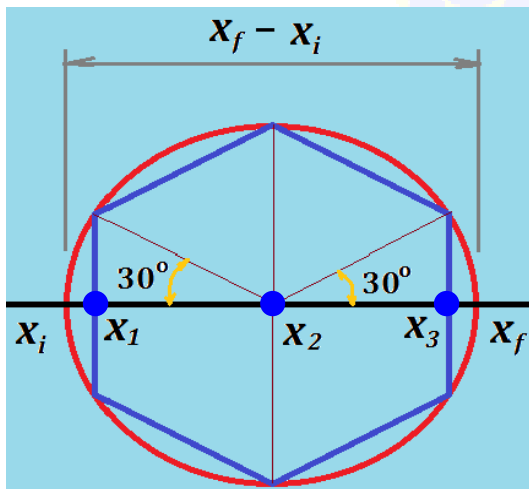
Polígono para tres puntos de precisión



$$x_i \leq x \leq x_f$$

$$y_n = f(x_n)$$

$$y_i \leq y \leq y_f$$



$$X_j = \frac{(x_i + x_f)}{2} - \frac{(x_f - x_i)}{2} \cos\left(\frac{(2 \cdot j - 1)}{2 \cdot n} \pi\right) \quad (j = 1, 2, 3, \dots, n)$$

$$X_1 = \frac{(x_i + x_f)}{2} - \frac{(x_f - x_i)}{2} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$X_2 = \frac{(x_i + x_f)}{2} \quad X_3 = \frac{(x_i + x_f)}{2} - \frac{(x_f - x_i)}{2} \cos\left(\frac{5 \cdot \pi}{6}\right)$$

ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

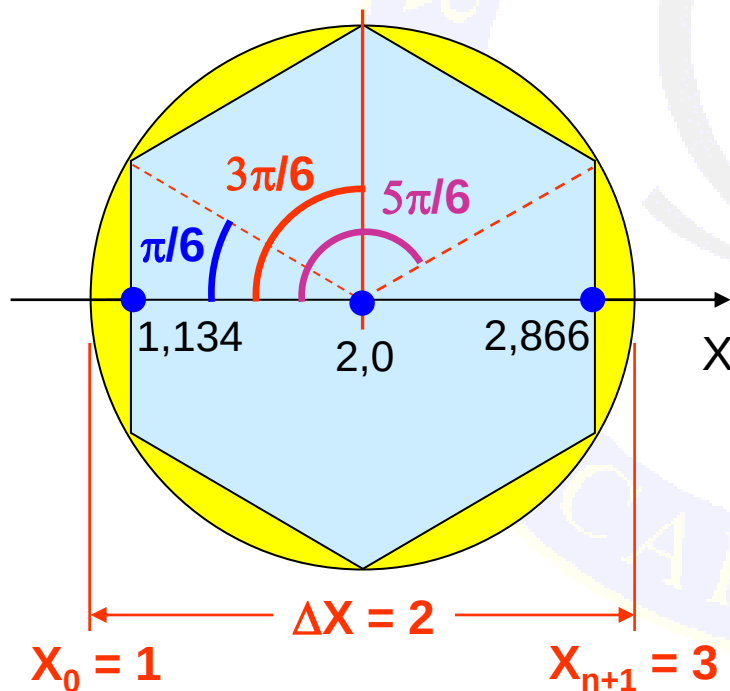
Ejemplo (1/3)

- Obtener un espaciado de Chebychev para la función $y = x^{0,8}$ para $n = 3$ puntos de precisión, en el intervalo $1 \leq x \leq 3$, considerando un rango en el ángulo de entrada $60^\circ \leq \phi \leq 120^\circ$ y un rango en el ángulo de salida $120^\circ \leq \psi \leq 30^\circ$.

$$X_1 = \frac{(3+1)}{2} - \frac{(3-1)}{2} \cos\left(\frac{(2 \cdot 1 - 1)}{2 \cdot 3} \pi\right) = 2 - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1,134$$

$$X_2 = 2 - \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) = 2$$

$$X_3 = 2 - \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2,866$$



ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Ejemplo (2/3)

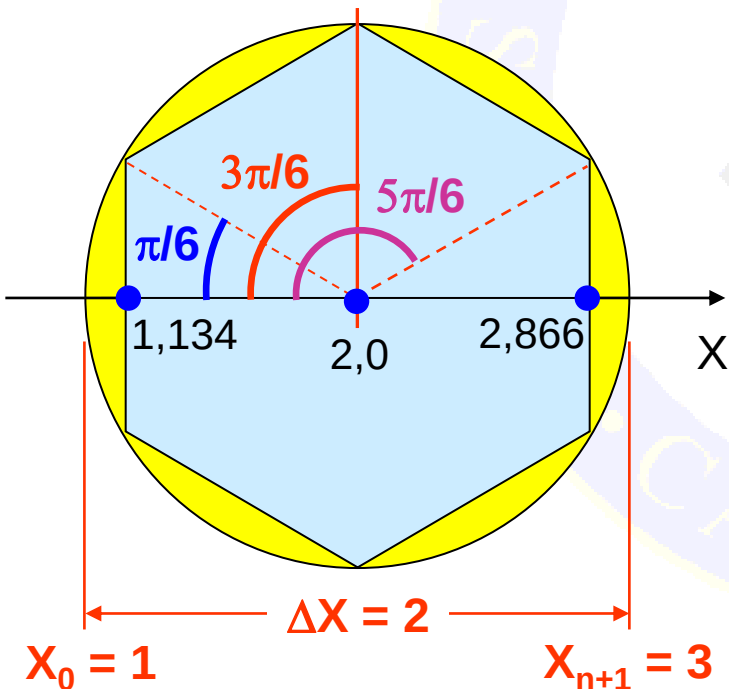
- Obtener un espaciado de Chebychev para la función $y = x^{0,8}$ para $n = 3$ puntos de precisión, en el intervalo $1 \leq x \leq 3$, considerando un rango en el ángulo de entrada $60^\circ \leq \phi \leq 120^\circ$ y un rango en el ángulo de salida $120^\circ \leq \psi \leq 30^\circ$.

$$x_1 = \frac{(3+1)}{2} - \frac{(3-1)}{2} \cos\left(\frac{(2 \cdot 1 - 1)}{2 \cdot 3} \pi\right) = 2 - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1,134$$

$$x_2 = 2 - \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) = 2$$

$$x_3 = 2 - \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2,866$$

$$y_j = f(x_j)$$



	$x_0 \leq x \leq x_{n+1}$	$y_0 \leq y \leq y_{n+1}$
Posición	x	y
Inicio	1	1
1	1,134	1,106
2	2,0	1,741
3	2,866	2,322
Fin	3	2,408

ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Ejemplo (3/3)

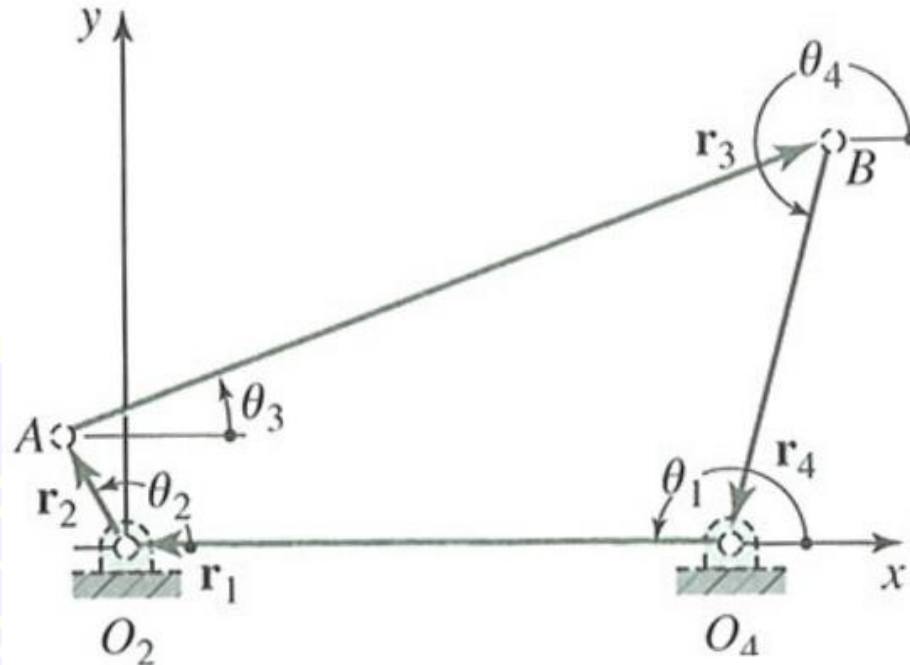
- Conociendo que el rango en el ángulo de entrada es $60^\circ \leq \phi \leq 120^\circ$ y el rango en el ángulo de salida es $120^\circ \leq \psi \leq 30^\circ$.

$$R_\phi = \frac{\Delta\phi}{\Delta x} = \frac{120^\circ - 60^\circ}{3 - 1} = 30^\circ \quad R_\psi = \frac{\Delta\psi}{\Delta y} = \frac{30^\circ - 120^\circ}{2,408 - 1} = -63,92^\circ$$

Posición	x	Δx	$\Phi_i + R_\phi \cdot \Delta x$	y	Δy	$\psi_i + R_\psi \cdot \Delta y$
Inicio	1	0	60°	1	0	120°
1	1,134	0,134	$64,02^\circ$	1,106	0,106	$113,22^\circ$
2	2,0	1,0	90°	1,741	0,741	$72,64^\circ$
3	2,866	1,866	$115,98^\circ$	2,322	1,322	$35,50^\circ$
Fin	3	2	120°	2,408	1,408	30°

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (I)



- Obtener un mecanismo de cuatro barras que genere la función:
- En un rango de $1 \leq x \leq 2$, con tres puntos de precisión.
- Considere: $\theta_{2i} \dots \theta_{2f} = 60^\circ \dots 120^\circ$
 $\theta_{4i} \dots \theta_{4f} = 225^\circ \dots 315^\circ$

$$y = \frac{1}{x^2}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (II)

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4 = \mathbf{0}$$

$$r_1 e^{j\theta_1} + r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} + r_4 e^{j\theta_4} = 0$$

$$\cos \theta_i = c_i$$

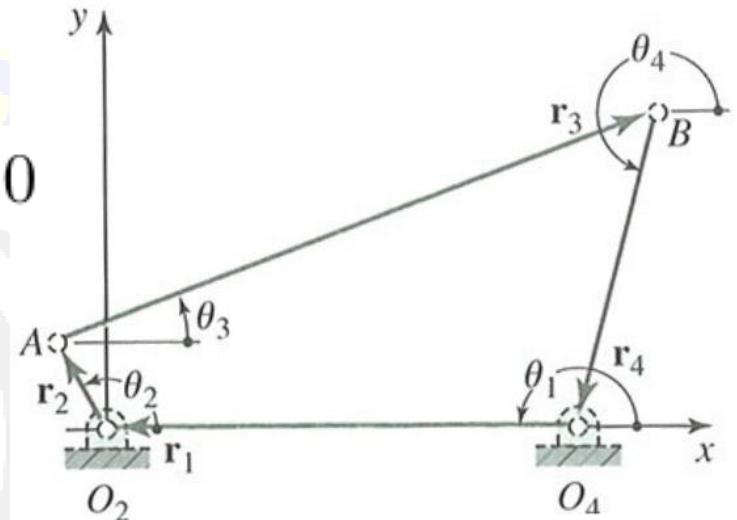
$$\sin \theta_i = s_i$$

$$K_1 c_2 + K_2 c_4 + K_3 = \cos(\theta_2 - \theta_4)$$

$$K_1 = \frac{r_1}{r_4}$$

$$K_2 = \frac{r_1}{r_2}$$

$$K_3 = \frac{r_3^2 - r_1^2 - r_2^2 - r_4^2}{2r_2 r_4}$$



$$\underbrace{\begin{bmatrix} c_{21} & c_{41} & 1 \\ c_{22} & c_{42} & 1 \\ c_{23} & c_{43} & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\theta_{21} - \theta_{41}) \\ \cos(\theta_{22} - \theta_{42}) \\ \cos(\theta_{23} - \theta_{43}) \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (III)

Solución para tres puntos de precision:

- Se establecen el valor mínimo y el valor máximo de la variable independiente x : x_i y x_f .
- Los tres puntos de precision (x_1, x_2, x_3) están comprendidos entre x_i y x_f siendo la secuencia completa: [$x_i \ x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_f$]
- Según el espaciamento de Chebyshev, una posible solución para tres puntos de precision:

$$x_j = \frac{1}{2} (x_f + x_i) - \frac{1}{2} (x_f - x_i) \cos \frac{(2j - 1)\pi}{6}, \quad j = 1, 2, 3$$

- Para el rango $1 \leq x \leq 2$, siendo $x_i = 1$ y $x_f = 2$, resulta $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} x_1 &= 1.0670 \\ x_2 &= 1.5000 \\ x_3 &= 1.9330 \end{aligned}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (IV)

$$y = \frac{1}{x^2}$$

Position	x	y	
-	1	1	
1	1.0670	0.8784	
2	1.5000	0.4444	
3	1.9330	0.2676	
-	2	0.25	

$$y_j = f(x_j)$$

$$\theta_{2i} = 60^\circ$$

$$\theta_{4i} = 225^\circ$$

$$\theta_{2f} = 120^\circ$$

$$\theta_{4f} = 315^\circ$$

$$R_{\theta_2} = \frac{\Delta\theta_2}{\Delta x} = \frac{120^\circ - 60^\circ}{2 - 1} = 60^\circ$$

$$R_{\theta_4} = \frac{\Delta\theta_4}{\Delta y} = \frac{315^\circ - 225^\circ}{0.25 - 1} = -120^\circ$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (V)

- Los ángulos de los puntos de precisión son:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \theta_{2j} &= \theta_{2i} + \Delta\theta_{2j} = \theta_{2i} + R_{\theta_2} (x_j - x_i) & R_{\theta_2} &= 60^\circ \\ \blacktriangleright \theta_{4j} &= \theta_{4i} + \Delta\theta_{4j} = \theta_{4i} + R_{\theta_4} (y_j - y_i) & R_{\theta_4} &= -120^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} \theta_{21} = 64.0192^\circ & \theta_{41} = 239.5946^\circ \\ \theta_{22} = 90.0000^\circ & \theta_{42} = 291.6667^\circ \\ \theta_{23} = 115.9808^\circ & \theta_{43} = 312.8847^\circ \end{array}$$

Position	x	θ_2	y	θ_4
-	1	60°	1	225°
1	1.0670	64.0192°	0.8784	239.5946°
2	1.5000	90.0000°	0.4444	291.6667°
3	1.9330	115.9808°	0.2676	312.8847°
-	2	120°	0.25	315°

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (VI)

$$y = \frac{1}{x^2}$$

Position	x	θ_2	y	θ_4
-	1	60°	1	225°
1	1.0670	64.0192°	0.8784	239.5946°
2	1.5000	90.0000°	0.4444	291.6667°
3	1.9330	115.9808°	0.2676	312.8847°
-	2	120°	0.25	315°

$$\theta_{2i} = 60^\circ$$

$$\theta_{2f} = 120^\circ$$

$$\theta_{4i} = 225^\circ$$

$$\theta_{4f} = 315^\circ$$

$$\theta_{21} = 64.0192^\circ$$

$$\theta_{22} = 90.0000^\circ$$

$$\theta_{23} = 115.9808^\circ$$

$$\theta_{41} = 239.5946^\circ$$

$$\theta_{42} = 291.6667^\circ$$

$$\theta_{43} = 312.8847^\circ$$

$$K_1 \cdot \cos \theta_2 + K_2 \cdot \cos \theta_4 + K_3 = \cos(\theta_2 - \theta_4)$$

$$\begin{cases} K_1 \cdot \cos 64.02^\circ + K_2 \cdot \cos 239.59^\circ + K_3 = \cos(64.02^\circ - 239.59^\circ) \\ K_1 \cdot \cos 90^\circ + K_2 \cdot \cos 291.67^\circ + K_3 = \cos(90^\circ - 291.67^\circ) \\ K_1 \cdot \cos 115.98^\circ + K_2 \cdot \cos 312.88^\circ + K_3 = \cos(312.88^\circ - 312.88^\circ) \end{cases}$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (VII)

Freudenstein (60,120,225,315)

$$\begin{array}{ll} \theta_{2i} = 60^\circ & \theta_{4i} = 225^\circ \\ \theta_{2f} = 120^\circ & \theta_{4f} = 315^\circ \end{array}$$

$$y = \frac{1}{x^2}$$

► $r = 1.0000 \quad 5.9295 \quad 1.3220 \quad 5.4793$

$$\begin{cases} K_1 \cdot \cos 64.02^\circ + K_2 \cdot \cos 239.59^\circ + K_3 = \cos(64.02^\circ - 239.59^\circ) \\ K_1 \cdot \cos 90^\circ + K_2 \cdot \cos 291.67^\circ + K_3 = \cos(90^\circ - 291.67^\circ) \\ K_1 \cdot \cos 115.98^\circ + K_2 \cdot \cos 312.88^\circ + K_3 = \cos(115.98^\circ - 312.88^\circ) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{r_1}{r_4} \\ K_2 &= \frac{r_1}{r_2} \\ K_3 &= \frac{r_3^2 - r_1^2 - r_2^2 - r_4^2}{2r_2r_4} \end{aligned}$$

$$r_1 = 1$$

$$r_2 = 5,93$$

$$r_3 = 1,32$$

$$r_4 = 5,48$$



Freudenstein (10,70,260,350)

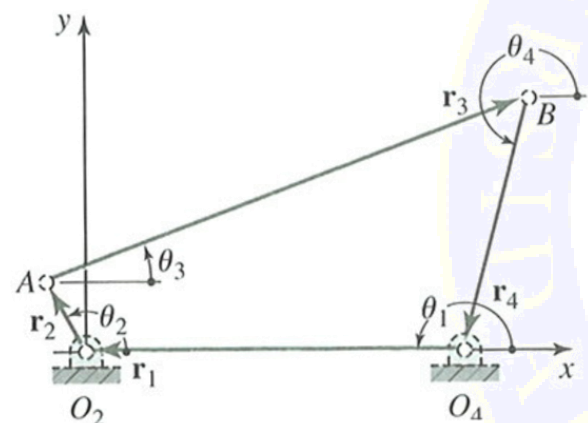
► $r = 1.0000 \quad 1.3589 \quad 1.6715 \quad 1.9384$

$$r_1 = 1$$

$$r_2 = 1,36$$

$$r_3 = 1,67$$

$$r_4 = 1,94$$

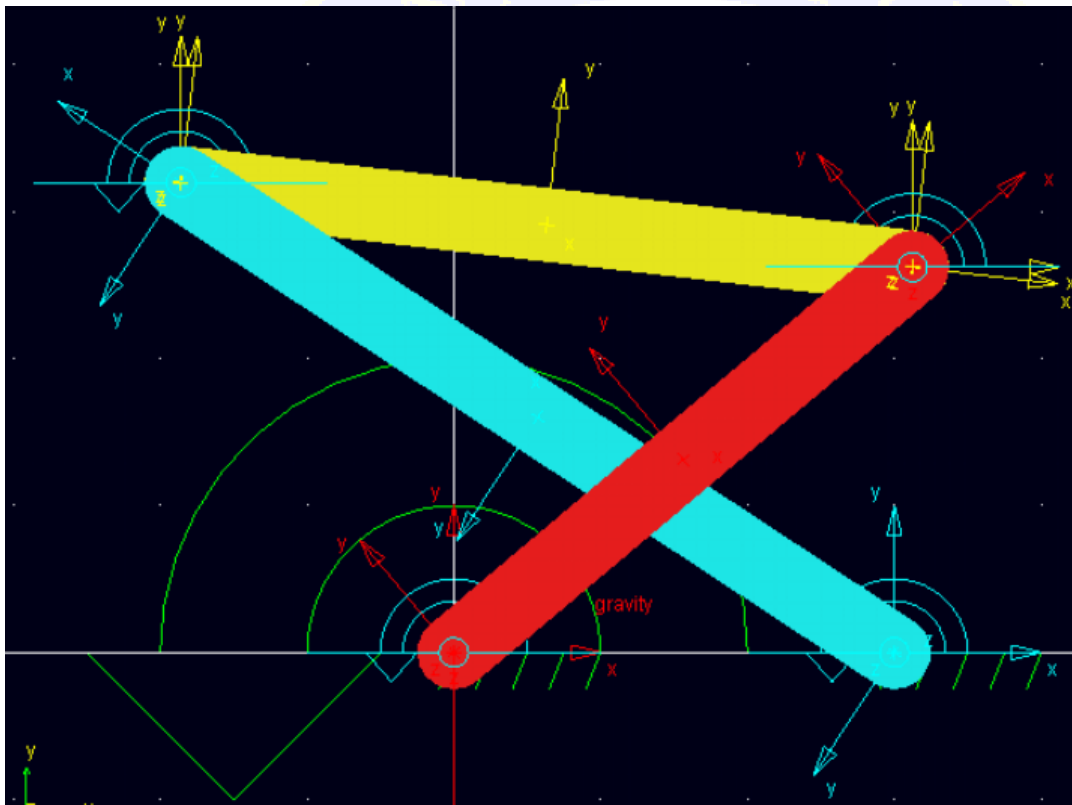


SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN CON ESPACIAMIENTO DE CHEBYCHEV

Problema (VIII)

- Freudenstein (10,70,260,350)

► $r = 1.0000 \quad 1.3589 \quad 1.6715 \quad 1.9384 \quad (\times 3)$



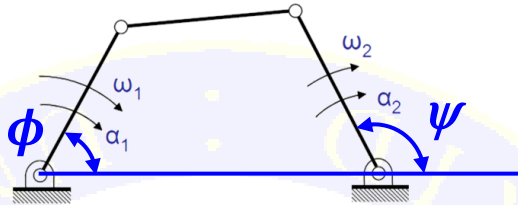
$$\begin{aligned} r_1 &= 3.0000 \text{ in} \\ r_2 &= 4.0767 \text{ in} \\ r_3 &= 5.0145 \text{ in} \\ r_4 &= 5.8152 \text{ in} \end{aligned}$$

$$\theta_2 = 40^\circ \text{ and } \theta_4 = 326.6667^\circ$$

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

DERIVADAS DE PRECISIÓN

$$\psi = \psi(\phi)$$



$$K_1 \cos \psi - K_2 \cos \phi + K_3 = \cos(\psi - \phi)$$

Puntos de precisión

$$K_1 \frac{d\psi}{d\phi} \sin \psi - K_2 \sin \phi = \left(\frac{d\psi}{d\phi} - 1 \right) \sin(\psi - \phi)$$

Derivadas 1ª de precisión

$$K_1 \frac{d^2\psi}{d\phi^2} \sin \psi + K_1 \left(\frac{d\psi}{d\phi} \right)^2 \cos \psi - K_2 \cos \phi = \frac{d^2\psi}{d\phi^2} \sin(\psi - \phi) + \left(\frac{d\psi}{d\phi} - 1 \right)^2 \cos(\psi - \phi)$$

Reordenando

$$K_1 \left[\frac{d^2\psi}{d\phi^2} \sin \psi + \left(\frac{d\psi}{d\phi} \right)^2 \cos \psi \right] - K_2 \cos \phi = \frac{d^2\psi}{d\phi^2} \sin(\psi - \phi) + \left(\frac{d\psi}{d\phi} - 1 \right)^2 \cos(\psi - \phi)$$

Derivadas 2ª de precisión

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

DERIVADAS DE PRECISIÓN

Las derivadas presentes en la formulación se pueden relacionar fácilmente con las magnitudes cinemáticas que intervienen en el problema. A continuación se expresan estas magnitudes en un mecanismo cuadrilátero articulado.

$$\omega_1 = \frac{d\phi}{dt}$$

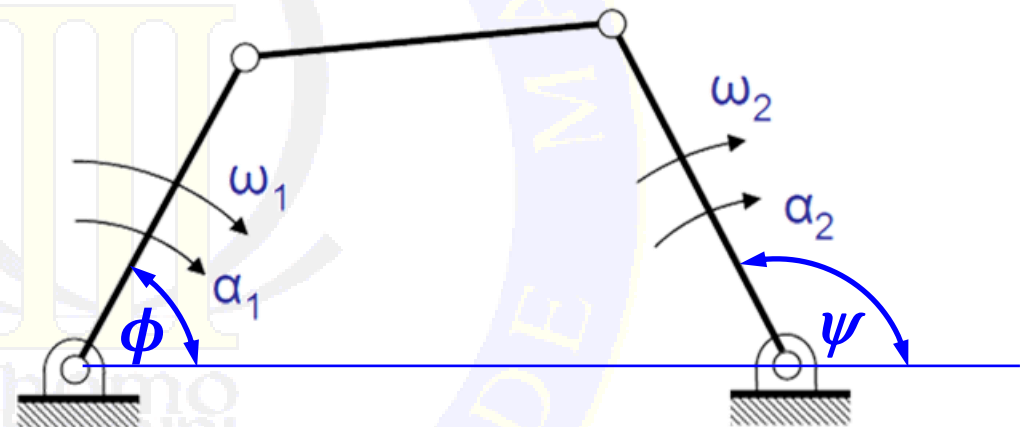
$$\alpha_1 = \frac{d^2\phi}{dt^2}$$

$$\omega_2 = \frac{d\psi}{dt}$$

$$\alpha_2 = \frac{d^2\psi}{dt^2}$$

$$\boxed{\frac{d\psi}{d\phi}} = \frac{d\psi}{dt} \frac{dt}{d\phi} = \frac{\frac{d\psi}{dt}}{\frac{d\phi}{dt}} = \boxed{\frac{\omega_2}{\omega_1}} \text{ (A)}$$

$$\boxed{\frac{d^2\psi}{d\phi^2}} = \frac{dA}{d\phi} = \frac{dA}{dt} \frac{dt}{d\phi} = dA \frac{1}{\omega_1} = \frac{d\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}{\omega_1} = \frac{\alpha_2 \omega_1 - \omega_2 \alpha_1}{\omega_1^3} = \boxed{\frac{\alpha_2 - A \alpha_1}{\omega_1^2}} \text{ (B)}$$



SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

DERIVADAS DE PRECISIÓN

Procedimiento:

Se desean obtener:

- n puntos de precisión.
- m puntos de derivadas 1ª de precisión.
- p puntos de derivadas 2ª de precisión.
- etc.

1. Se plantean:

n ecuaciones: $K_1 \cos \psi - K_2 \cos \phi + K_3 = \cos(\psi - \phi)$

m ecuaciones: $K_1 \text{ A sen } \psi - K_2 \text{ sen } \phi = \left(\text{A} - 1 \right) \text{ sen } (\psi - \phi)$

p ecuaciones: $K_1 \left[\text{B} \cdot \text{sen } \psi + \left(\text{A} \right)^2 \cos \psi \right] - K_2 \cos \phi = \text{B} \cdot \text{sen } (\psi - \phi) + \left(\text{A} - 1 \right)^2 \cos(\psi - \phi)$

...

SÍNTESIS DE FREUDENSTEIN

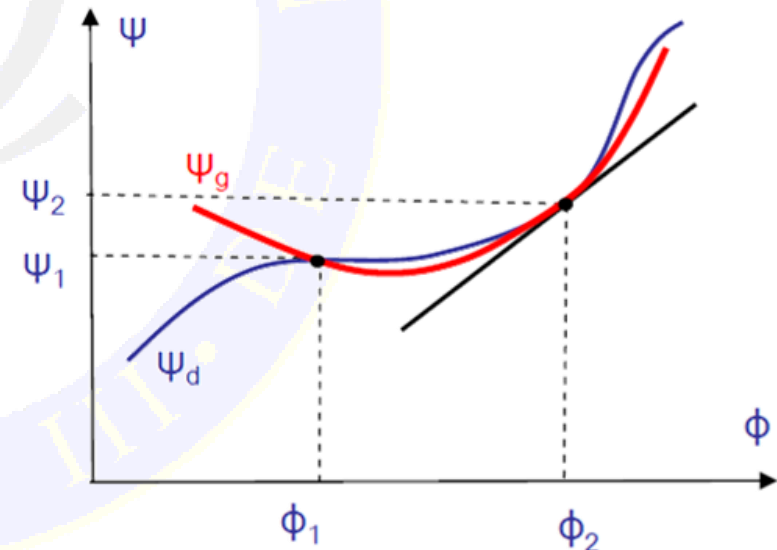
DERIVADAS DE PRECISIÓN

2. Se resuelve el sistema de ecuaciones teniendo en cuenta que el número de incógnitas (parámetros de diseño) debe ser igual al número de ecuaciones planteadas en el sistema anterior. Esto es: $n + m + p + \dots$

Ejemplo: 2 puntos de precisión y 1 derivada 1ª de precisión en el punto 1:

$$\left. \begin{aligned} K_1 \cos \psi_1 - K_2 \cos \phi_1 + K_3 &= \cos(\phi_1 - \psi_2) \\ K_1 \cos \psi_2 - K_2 \cos \phi_2 + K_3 &= \cos(\phi_2 - \psi_2) \end{aligned} \right\}$$

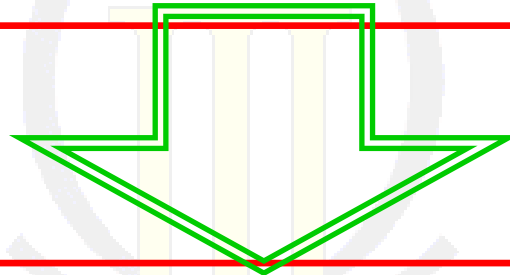
$$K_1 \left. \frac{d}{d\phi_1} \right| \sin \psi_1 - K_2 \sin \phi_1 = \left(\left. \frac{d}{d\phi_1} \right| - 1 \right) \sin(\psi_1 - \phi_1)$$



SÍNTESIS DE BLOCH (I)

CONOCIDAS LAS VARIABLES CINEMÁTICAS:

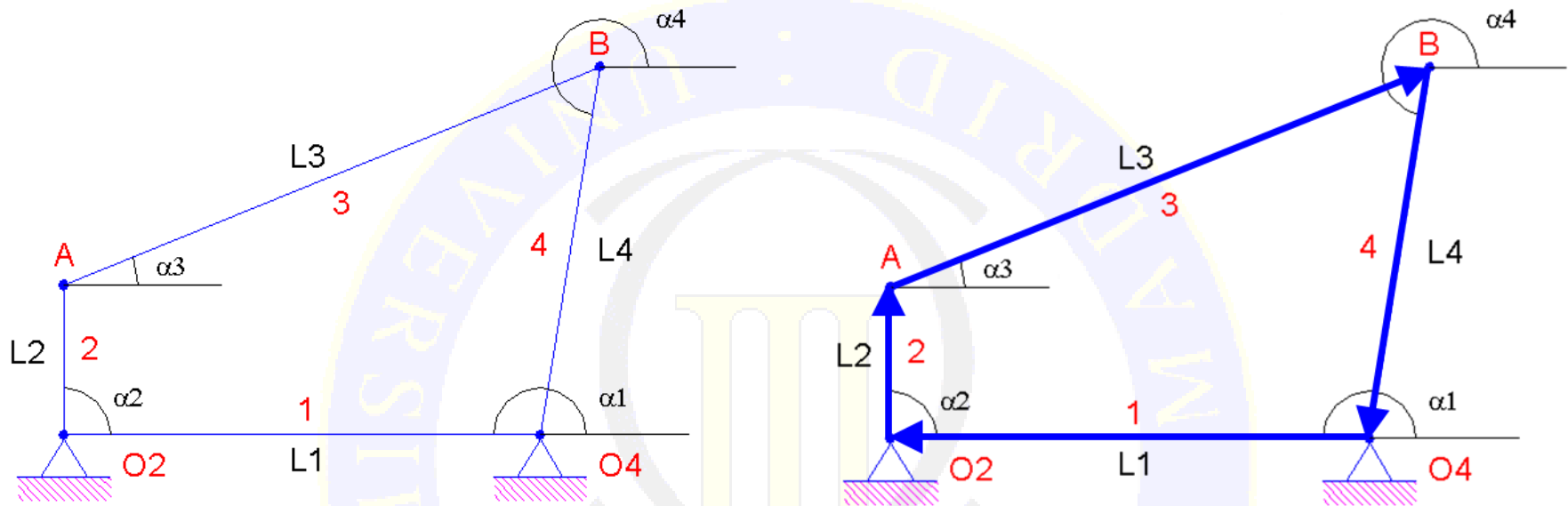
- ▶ Velocidades angulares (ω_2 , ω_3 y ω_4).
- ▶ Aceleraciones angulares (ε_2 , ε_3 y ε_4).



SE PUEDEN CALCULAR LAS DIMENSIONES DE LAS BARRAS Y SU DISPOSICIÓN:

- Longitudes (L_1 , L_2 , L_3 y L_4).
- Ángulos (α_1 , α_2 , α_3 y α_4).

SÍNTESIS DE BLOCH (II)



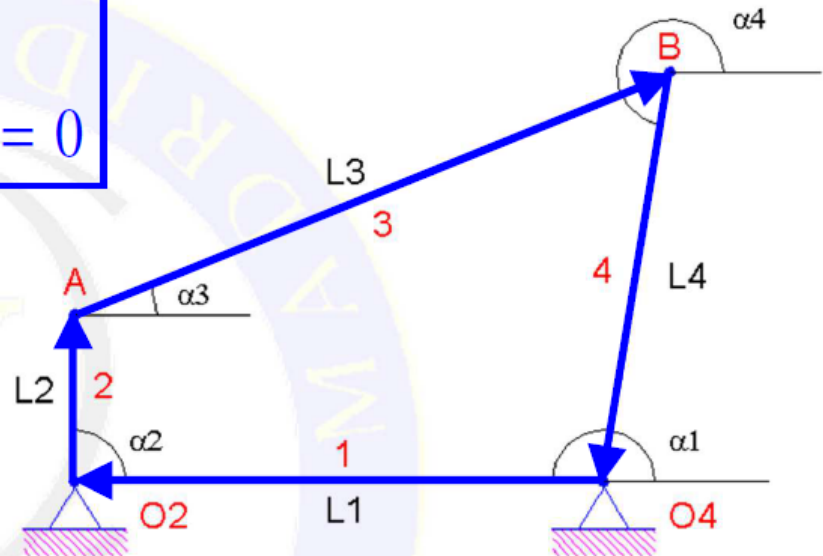
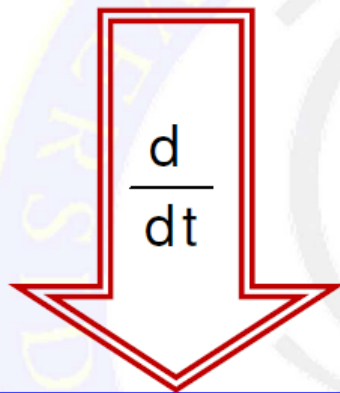
$$\vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \vec{L}_3 + \vec{L}_4 = 0$$

$$L_1 \cdot e^{j\alpha_1} + L_2 \cdot e^{j\alpha_2} + L_3 \cdot e^{j\alpha_3} + L_4 \cdot e^{j\alpha_4} = 0$$

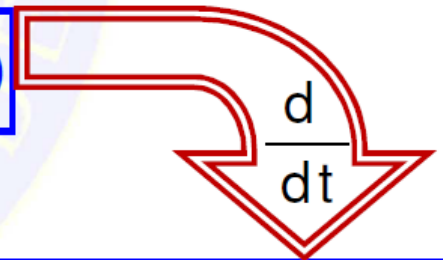
SÍNTESIS DE BLOCH (III)

$$\vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \vec{L}_3 + \vec{L}_4 = 0$$

$$L_1 \cdot e^{j \cdot \alpha_1} + L_2 \cdot e^{j \cdot \alpha_2} + L_3 \cdot e^{j \cdot \alpha_3} + L_4 \cdot e^{j \cdot \alpha_4} = 0$$



$$L_2 \cdot \omega_2 \cdot e^{j \cdot \alpha_2} + L_3 \cdot \omega_3 \cdot e^{j \cdot \alpha_3} + L_4 \cdot \omega_4 \cdot e^{j \cdot \alpha_4} = 0$$

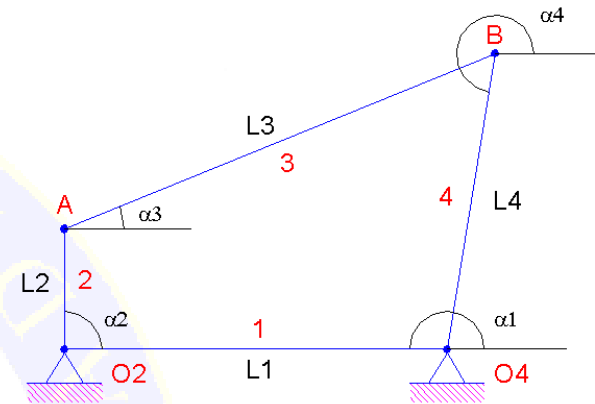


$$L_2 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) \cdot e^{j \cdot \alpha_2} + L_3 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) \cdot e^{j \cdot \alpha_3} + L_4 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) \cdot e^{j \cdot \alpha_4} = 0$$

SÍNTESIS DE BLOCH (IV)

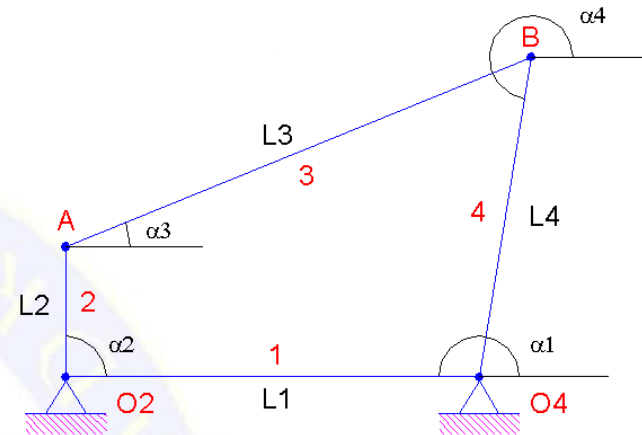
$$\begin{array}{ccccccc}
 L_1 & +L_2 & +L_3 & +L_4 & = & 0 \\
 0 & +L_2 \cdot \omega_2 & +L_3 \cdot \omega_3 & +L_4 \cdot \omega_4 & = & 0 \\
 0 + L_2 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) + L_3 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) + L_4 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) & = & 0
 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \\ \varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2 & \varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2 & \varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



SÍNTESIS DE BLOCH (IV)

$$\begin{pmatrix} L_1 & L_2 & L_3 & L_4 \\ 0 & L_2 \cdot \omega_2 & L_3 \cdot \omega_3 & L_4 \cdot \omega_4 \\ 0 & L_2 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) & L_3 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) & L_4 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \\ \varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2 & \varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2 & \varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L_2 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_3 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - \omega_4 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

SÍNTESIS DE BLOCH (V)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \\ \varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2 & \varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2 & \varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L_2 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_3 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - \omega_4 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

$$L_3 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_4 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - \omega_2 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

$$L_4 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_2 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - \omega_3 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

SÍNTESIS DE BLOCH (VI)

$$L_2 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_3 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - \omega_4 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

$$L_3 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_4 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - \omega_2 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

$$L_4 = \frac{-L_1 \cdot [\omega_2 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - \omega_3 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)]}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]}$$

- Si, además, se considera " $L_1 = 1$ " y el determinante igual a uno ($\Delta = 1$).

$$\frac{L_1}{\omega_2 \cdot [(\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2)] + \omega_3 \cdot [(\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2)] + \omega_4 \cdot [(\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2)]} = 1$$

Los vectores obtenidos, al resolver este nuevo sistema de ecuaciones, son semejantes al mecanismo de referencia.

$$\begin{aligned}\vec{L}_2 &= \omega_4 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) - \omega_3 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) \\ \vec{L}_3 &= \omega_2 \cdot (\varepsilon_4 + j \cdot \omega_4^2) - \omega_4 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) \\ \vec{L}_4 &= \omega_3 \cdot (\varepsilon_2 + j \cdot \omega_2^2) - \omega_2 \cdot (\varepsilon_3 + j \cdot \omega_3^2) \\ \vec{L}_1 &= -(\vec{L}_2 + \vec{L}_3 + \vec{L}_4)\end{aligned}$$

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

Curso 2026-27

			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
			7-sep.-26	8-sep.-26	9-sep.-26	10-sep.-26	11-sep.-26
	1:30		Clase 1		Clase 2		
S1	9:00 - 10:30						Grupo 1. 4.0.E04
	10:45 - 12:15						
	12:30 - 14:00		Grupo 1. 4.1.E04				
	15:30 - 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04		
	17:15 - 18:45			Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06		
	19:00 - 20:30						
			14-sep.-26	15-sep.-26	16-sep.-26	17-sep.-26	18-sep.-26
			Clase 3		Clase 4		
S2	9:00 - 10:30						Grupo 1. 4.0.E04
	10:45 - 12:15						
	12:30 - 14:00		Grupo 1. 4.1.E04				
	15:30 - 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04		
	17:15 - 18:45			Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06		
	19:00 - 20:30						
			21-sep.-26	22-sep.-26	23-sep.-26	24-sep.-26	25-sep.-26
			Clase 5		Clase 6		
S3	9:00 - 10:30						Grupo 1. 4.0.E04
	10:45 - 12:15						
	12:30 - 14:00		Grupo 1. 4.1.E04				
	15:30 - 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04		
	17:15 - 18:45			Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06		
	19:00 - 20:30						
			28-sep.-26	29-sep.-26	30-sep.-26	1-oct.-26	2-oct.-26
			Clase 7		Clase 8		
S7-P1	9:00 - 10:30						Grupo 1. 4.1.E04
	10:45 - 12:15		Grupo 1B P1 INF 1.2.G.01 (10:45-12:25H)				
	12:30 - 14:00		Grupo 1A P1 INF 1.2.G.02 (12:30-14:10H)	Grupo 1. 4.1.E04			
	15:30 - 17:00				Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15 - 18:45		Grupo 4B P1 INF 1.2.G.01 (17:15-18:55H)		Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
	19:00 - 20:30		Grupo 4A P1 INF 1.2.G.01 (19-20:40H)		Grupo 3A P1 INF 2.2.C.04 DUAL (19-20:40H)	Grupo 3B P1 INF 2.2.C.04 DUAL (19-20:40H)	
			5-oct.-26	6-oct.-26	7-oct.-26	8-oct.-26	9-oct.-26
			Clase 9		Clase 10		
S5	9:00 - 10:30						FESTIVO
	10:45 - 12:15						
	12:30 - 14:00		Grupo 1. 4.1.E04				
	15:30 - 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04		
	17:15 - 18:45			Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06		
	19:00 - 20:30						
			12-oct.-26	13-oct.-26	14-oct.-26	15-oct.-26	16-oct.-26
			Clase 10		Clase 11		
S6	9:00 - 10:30						Grupo 1. 4.1.E04
	10:45 - 12:15						
	12:30 - 14:00			Grupo 1. 4.1.E04	Grupo 1. 4.1.E04		

CLASE 1	Introducción a la Síntesis de Mecanismos
CLASE 2	Síntesis Estructural. Síntesis de tipo y número
CLASE 3	Síntesis Dimensional Gráfica I
CLASE 4	Síntesis Dimensional Gráfica I y Mecanismos Cognados
CLASE 5	Síntesis dimensional Empírica
CLASE 6	Síntesis dimensional Analítica I
PRÁCTICA 1	P1 Práctica de Síntesis de Mecanismos (Doble)
CLASE 7	Síntesis dimensional Analítica II
CLASE 8	Síntesis dimensional Analítica III. Aplicación práctica
CLASE 9	Introducción a las Vibraciones Mecánicas
CLASE 10	Conceptos generales de las Vibraciones Aleatorias
CLASE 11	Aplicación de Vibraciones Aleatorias a Vibraciones en Máquinas
CLASE 12	Análisis de Vibraciones en Máquinas
CLASE 13	Análisis Modal I
PRÁCTICA 2	P2 Práctica de vibraciones (Doble)
CLASE 14	Análisis Modal II
CLASE 15	Análisis Modal Computacional
CLASE 16	Problemas análisis modal
CLASE 17	Medida y Análisis de Medidas Vibratorias
CLASE 18	Fenómenos vibratorios No Lineales
CLASE 19	Med. Exp Def. Medios ópticos I
CLASE 20	Med. Exp Def. Medios ópticos II
CLASE 21	Med. Exp Def. Extensometría
PRÁCTICA 3	P3 Práctica de medios ópticos (3 grupos)
CLASE 22	Problemas Med. Exp Def
CLASE 23	Conceptos metroológicos en ingeniería mecánica I
CLASE 24	Conceptos metroológicos en ingeniería mecánica II
PRÁCTICA 4	P4 Práctica MMC (Doble)
CLASE 25	Prob. Metro. I
CLASE 26	Prob. Metro. II
CLASE 27	Taller MEF
CLASE 28	Taller UQ

S7	15:30	- 17:00	FESTIVO		Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15	- 18:45			Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
	19:00	- 20:30					
			19-oct.-26	20-oct.-26	21-oct.-26	22-oct.-26	23-oct.-26
				Clase 13		Clase 14	
S7	9:00	- 10:30					Grupo 1. 4.0.E04
	10:45	- 12:15					
	12:30	- 14:00		Grupo 1. 4.1.E04			
	15:30	- 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15	- 18:45			Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
	19:00	- 20:30					
			26-oct.-26	27-oct.-26	28-oct.-26	29-oct.-26	30-oct.-26
				Clase 15		Clase 16	
S8-P2	9:00	- 10:30					Grupo 1. 4.0.E04
	10:45	- 12:15	Grupo 1B P2 INF 1.2.G.01 (10:45-12:25H)				
	12:30	- 14:00	Grupo 1A P2 INF 1.2.G.02 (12:30-14:10H)	Grupo 1. 4.1.E04			
	15:30	- 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15	- 18:45	Grupo 3A P2 INF 1.2.G.01 (17:15-18:55H)		Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
	19:00	- 20:30	Grupo 4A P2 INF 1.2.G.01 (19-20:40H)	Grupo 4B P2 INF 1.2.G.01 (19-20:40H)		Grupo 3B P2 INF 1.2.G.01 (19-20:40H)	
			2-nov.-26	3-nov.-26	4-nov.-26	5-nov.-26	6-nov.-26
				Clase 17		Clase 18	
S9	9:00	- 10:30	FESTIVO				Grupo 1. 4.0.E04
	10:45	- 12:15					
	12:30	- 14:00		Grupo 1. 4.1.E04			
	15:30	- 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15	- 18:45			Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
	19:00	- 20:30					
			9-nov.-26	10-nov.-26	11-nov.-26	12-nov.-26	13-nov.-26
				Clase 19		Clase 20	
S10	9:00	- 10:30					Grupo 1. 4.0.E04
	10:45	- 12:15					
	12:30	- 14:00		Grupo 1. 4.1.E04			
	14:00	- 15:30	EXAMEN PARCIAL				
	15:30	- 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15	- 18:45			Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
			16-nov.-26	17-nov.-26	18-nov.-26	19-nov.-26	20-nov.-26
				Clase 21		Clase 22	
S11-P3	9:00	- 10:30		Grupo 1C P3 1.1.N04 (9:00-10:40)			Grupo 1. 4.0.E04
	10:45	- 12:15	Grupo 1A P3 1.1.N04 (10:45-12:25H)				
	12:30	- 14:00	Grupo 1B P3 1.1.N04 (12:30-14:10H)	Grupo 1. 4.1.E04			
	15:30	- 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15	- 18:45	Grupo 3A P3 1.1.N04 (17:15-18:55H)		Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
	19:00	- 20:30	Grupo 3B P3 1.1.N04 (19-20:40H)	Grupo 3C P3 1.1.N04 (19-20:40H)	Grupo 4A P3 1.1.N04 (19-20:40H)		
			23-nov.-26	24-nov.-26	25-nov.-26	26-nov.-26	27-nov.-26
				Clase 23		Clase 24	
	9:00	- 10:30					Grupo 1. 4.0.E04
	10:45	- 12:15					
	12:30	- 14:00		Grupo 1. 4.1.E04			

EXAMEN
CLASE 1 - 18

S12	15:30	- 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15	- 18:45	Grupo 4B P3 1.1.N04 (17:15-18:55)		Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
	19:00	- 20:30	Grupo 4C P3 1.1.N04 (19-20:40H)				
			30-nov.-26	1-dic.-26	2-dic.-26	3-dic.-26	4-dic.-26
			Clase 25		Clase 26		
S13-P4	9:00	- 10:30					Grupo 1. 4.0.E04
	10:45	- 12:15	Grupo 1A P4 INF 1.2.G.03 DUAL (10:45-12:25H)				
	12:30	- 14:00	Grupo 1B P4 INF 1.2.G.03 DUAL (12:30-14:10H)	Grupo 1. 4.1.E04			
	15:30	- 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15	- 18:45	Grupo 3A P4 INF 1.2.G.03 DUAL (17:15-18:55H)		Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
	19:00	- 20:30	Grupo 3B P4 INF 1.2.G.03 DUAL (19-20:40H)	Grupo 4A P4 INF 1.2.G.03 DUAL (19-20:40H)	Grupo 4B P4 INF 1.2.G.03 DUAL (19-20:40H)		
			7-dic.-26	8-dic.-26	9-dic.-26	10-dic.-26	11-dic.-26
			Clase 27		Clase 28		
S14	9:00	- 10:30	FESTIVO	FESTIVO			Grupo 1. 4.0.E04
	10:45	- 12:15					
	12:30	- 14:00			Grupo 1. 4.1.E04		
	15:30	- 17:00			Grupo 4. 4.1.E05	Grupo 4. 4.1.E04	
	17:15	- 18:45			Grupo 3. 4.1.E05	Grupo 3. 4.0.E06	
	19:00	- 20:30					
			14-dic.-26	15-dic.-26	16-dic.-26	17-dic.-26	18-dic.-26
			Clase 28				
S15	9:00	- 10:30					
	10:30	- 12:00					
	12:00	- 13:30					
	13:30	- 15:00					
	15:00	- 16:30					
	16:30	- 18:00					

Fin de clases

*Grupo	Aulas Examen
Grupo 1	7.2.J06
Grupo 3	7.2.J03 y 7.2.J04
Grupo 4	7.2.J05 y 7.2.J07

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

PRÁCTICA 1

**SÍNTESIS DE MECANISMOS
ARTICULADOS DE CUATRO ESLABONES**

Introducción

La síntesis de mecanismos representa una de las disciplinas fundamentales en la ingeniería mecánica y su objetivo es diseñar la estructura y dimensiones de un sistema articulado para que cumpla una tarea cinemática específica. A diferencia del análisis, donde se estudian las características del movimiento de un mecanismo ya existente, la síntesis parte del objetivo de generar un movimiento específico (como una trayectoria precisa, una función de transferencia o una posición o sucesión de posiciones específicas) para definir la geometría del sistema mecánico que lo hará posible.

Dentro del marco de la síntesis de mecanismos, el estudio de las curvas de acoplamiento adquiere especial relevancia. Estas trayectorias, descritas por los puntos pertenecientes a las bielas de los mecanismos planos, presentan curvas algebraicas de elevado orden. Esta elevada complejidad matemática de las curvas de acoplamiento se traduce, sin embargo, en una notable versatilidad funcional.

La variabilidad operativa de las curvas de acoplamiento permite transformar los movimientos simples de rotación en trayectorias complejas y adaptadas a requisitos específicos, lo que ha permitido su aplicación en ámbitos como el diseño de máquinas textiles, suspensiones automotrices, maquinaria industrial y sistemas de guiado con movimiento aproximadamente lineal.

Curvas de acoplamiento en el mecanismo articulado de cuatro eslabones

Los puntos de la biela, eslabón de acoplamiento o, sencillamente, acoplador de los cuadriláteros articulados con movimientos planos describen trayectorias muy diversas denominadas curvas de acoplamiento (ver figura 1). Las ecuaciones de estas curvas son, generalmente, de sexto grado, lo que hace que su resolución gráfica sea poco aconsejable y que, en la actualidad, se prefiera el análisis computacional.

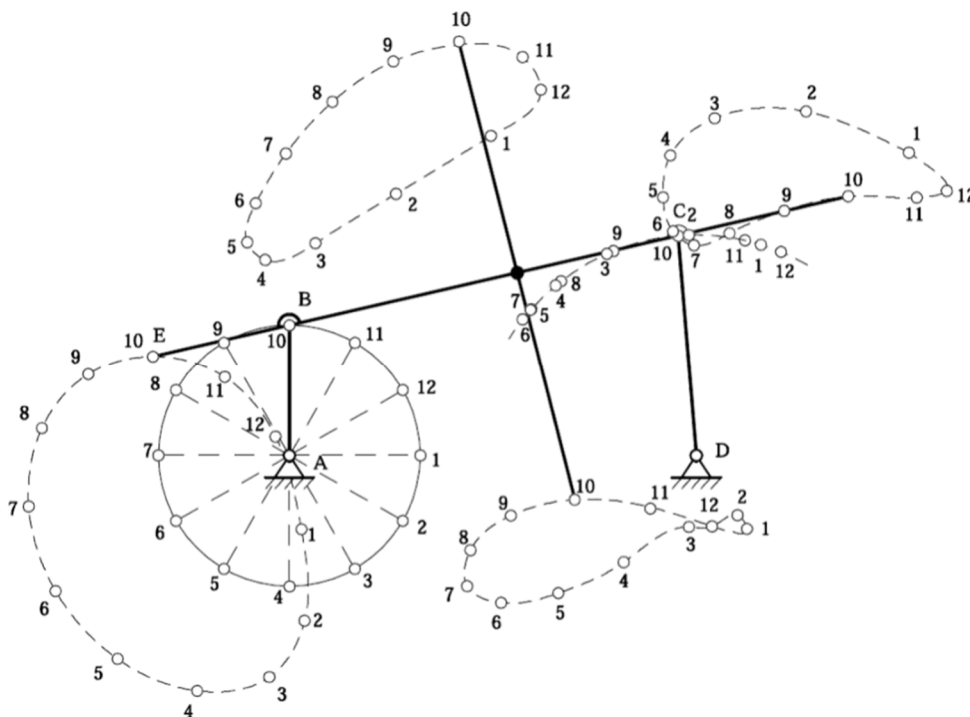


Figura 1. Mecanismo de cuatro eslabones con distintas curvas de acoplamiento de la biela.

Cada punto de la biela de estos cuadriláteros planos recorre una curva o trayectoria distinta, así se pueden generar inmensidad de curvas. Para facilitar una posible síntesis empírica, esta infinidad de curvas fueron agrupadas en familias de curvas.

Las curvas de acoplamiento de los cuadriláteros articulados planos pueden presentar puntos singulares, como cúspides o puntos dobles (puntos donde dos ramas de su curva se cruzan, formando un lazo) y cúspides o puntos de retroceso (puntos de la curva con forma de vértice porque se produce una detención por velocidad instantánea nula).

Curvas de acoplamiento

En la maqueta de la figura 2 hay implementado un mecanismo articulado desmodrómico de ocho eslabones que puede accionarse manualmente con una manivela que hace girar el eslabón 2.



Figura 2. Maqueta de un mecanismo de ocho elementos.

En la figura 3 se representa un mecanismo articulado plano de ocho eslabones, esquema de la maqueta representada en la figura 2. Los eslabones en color azul forman el cuadrilátero articulado inicial, formado por los elementos 1-2-3-4, donde el eslabón 3, con forma de T, de color azul oscuro, representa la biela.

Los puntos A, B, C, D, E y F pertenecen a la biela del cuadrilátero articulado. Estos puntos recorren trayectorias distintas, como puede verse en la figura 3, algunos trazan curvas circulares, otros recorren curvas pertenecientes a distintas familias, con aplicaciones industriales específicas.

Familias de curvas identificadas:

- Punto A: Su trayectoria recorrerá una circunferencia. La curva ha degenerado a un orden de 2º grado.
- Punto B: Su trayectoria trazará un arco de circunferencia. La curva ha degenerado a un orden de 2º grado.
- Punto C: Según la clasificación de Sony, podría ser una trayectoria formada por arcos casi circulares y un segmento casi rectilíneo.
- Punto D: Según la clasificación de Sony, podría ser una trayectoria formada por arcos casi circulares y un segmento casi rectilíneo.
- Punto E: Según la clasificación de Sony, podría ser una trayectoria formada por arcos casi circulares.
- Punto F: Según la clasificación de Sony, podría ser una trayectoria con punto doble o figura en forma de ocho.

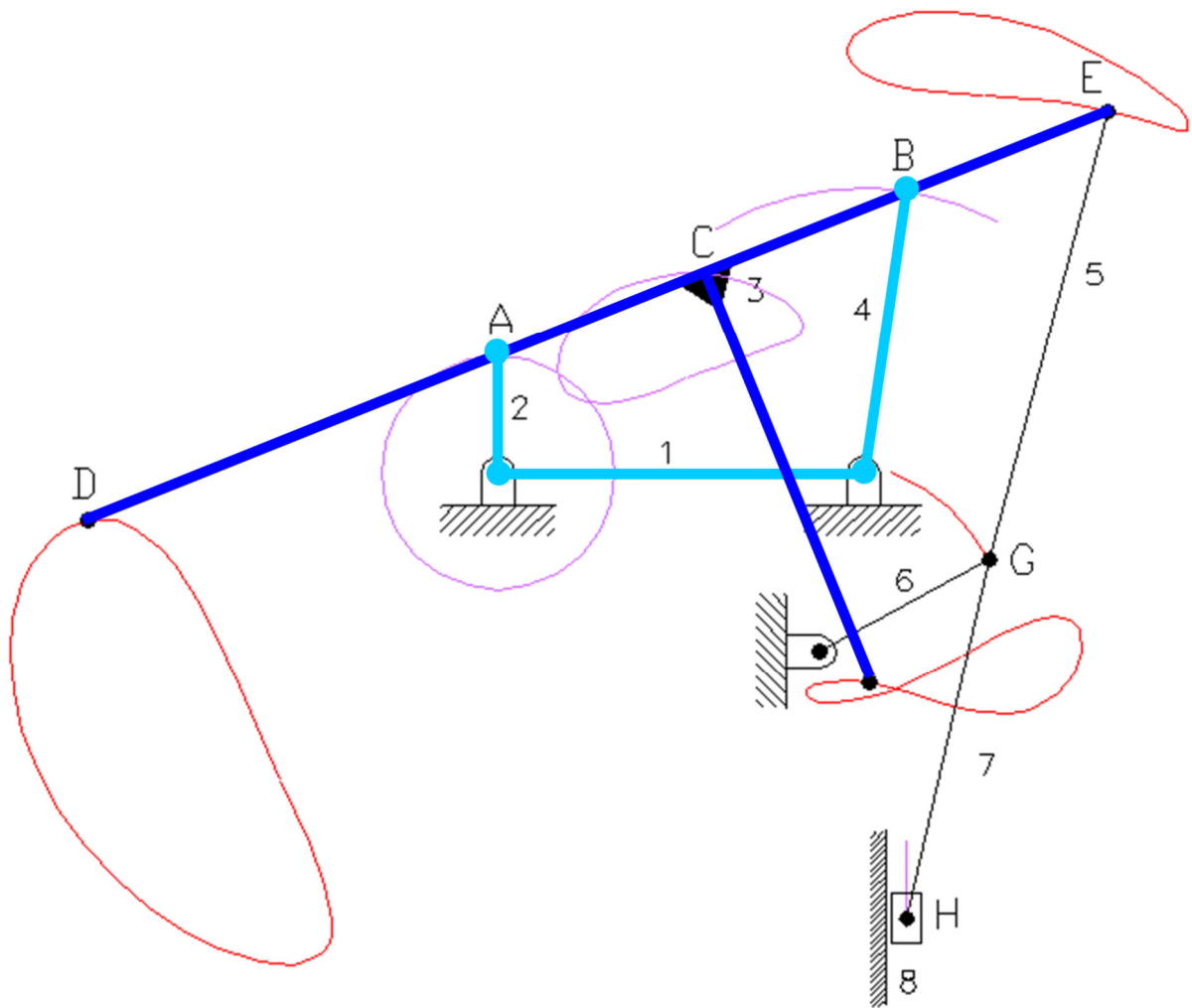


Figura 3. Representación del mecanismo de la maqueta con distintas curvas de acoplamiento.

Guía para la elaboración de la práctica

El objetivo de la práctica es realizar tareas relacionadas con la síntesis de mecanismos, particularizando en la aplicación práctica a cuadriláteros articulados desmodrómicos.

Trabajo a realizar: A partir de la información proporcionada y el análisis del mecanismo, se solicita completar los siguientes puntos:

- a) Utilizando el mecanismo de la figura 4, obtened directamente de la maqueta las dimensiones de los elementos del mecanismo y rellenad las siguientes tablas.

Punto	Coordenada X (mm)	Coordenada Y (mm)
O2	0	0
O4		0
O6		
Deslizadera vertical		∞

Eslabón	Longitud (mm)	Segmentos L3	Longitud (mm)
L2		A-B	
L4		A-C	
L5		B-E	
L6		D-E	
L7		C-F	

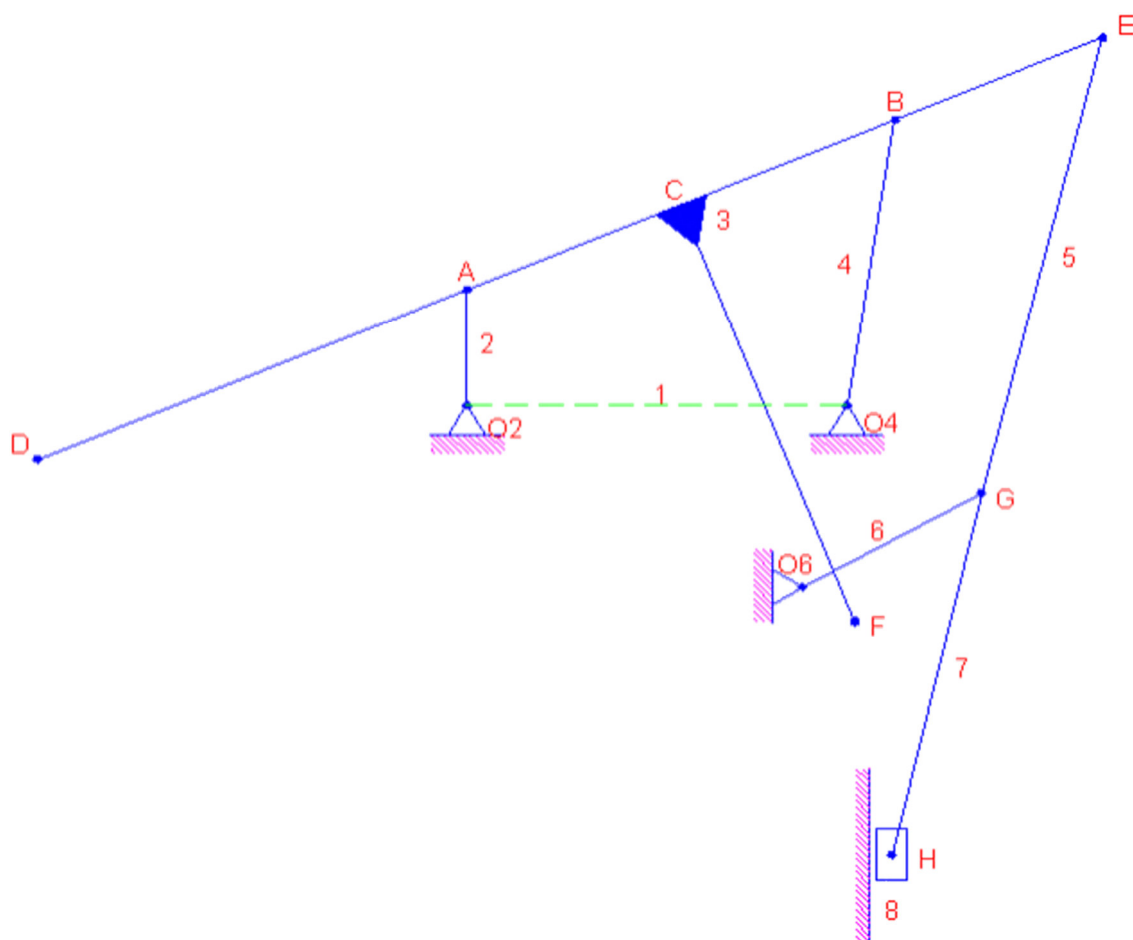


Figura 4. Representación esquemática del mecanismo de la maqueta.

- b) Aplicación de las leyes de Grashof: Determinad la clase del cuadrilátero articulado formado por los elementos 1-2-3-4 (ver figura 4).
- c) Modelado CAD: Representad el mecanismo de la maqueta (ver figura 4), a escala 1/2, en un software informático y representad gráficamente en el mismo las trayectorias descritas por los puntos C, D, E, F y G.
- d) Simulación Cinemática: Animad el mecanismo de la maqueta en un software informático, representando gráficamente las trayectorias descritas por los puntos C, D, E, F y G.
- e) Puntos de Detención: Determinad la trayectoria recorrida por el punto G ¿qué dos puntos de la misma son puntos de detención? ¿en qué dos ángulos del eslabón 2 (O_2 -A), aproximadamente, se alcanzan esos dos puntos de detención?
- f) Cálculo de Carrera: Determinad la carrera recorrida por el punto H.
- g) Modelado Matemático: Calculad analíticamente las ecuaciones paramétricas de los puntos C, D, E y F, utilizando el elemento 2 como eslabón de entrada.
- h) Programación en MATLAB: Implementad las ecuaciones anteriores en MATLAB y representad las curvas recorridas por los puntos C, D, E y F y clasificarlas según el tipo de curva de Soni.
- i) Mecanismos Cognados: Calculad gráficamente los mecanismos cognados del punto F de la biela del cuadrilátero articulado 1-2-3-4.

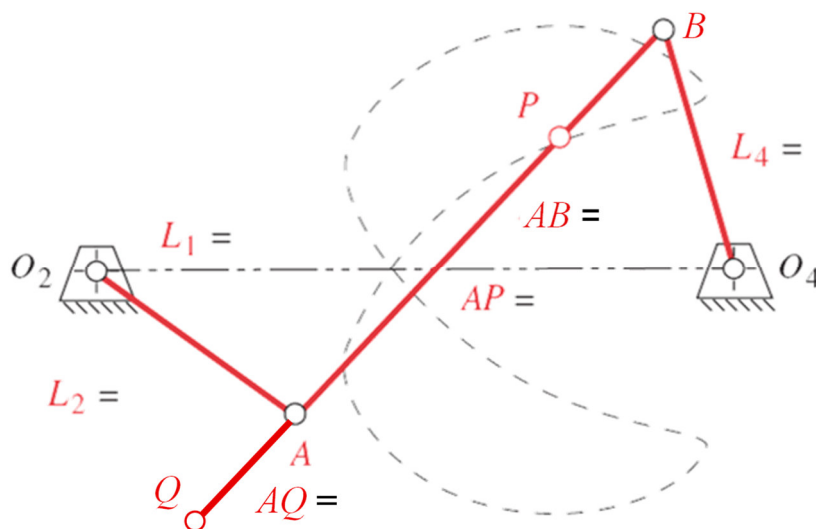


Figura 5. Representación esquemática de un cuadrilátero articulado.

Para el cuadrilátero articulado de la figura 5, considerando las dimensiones del mecanismo asignado a cada grupo (ver la información de la página siguiente):

- j) Representad gráficamente la trayectoria de los puntos P y Q, con una precisión mínima de 12 puntos coordenados.
- k) Determinad las ecuaciones paramétricas de los puntos P y Q e implementadlas en MATLAB.

- l) Representad gráficamente el mecanismo, en un software informático y representad gráficamente en el mismo las trayectorias descritas por los puntos P y Q.
- m) Realizad una animación del mecanismo e implementad informáticamente las curvas descritas por los puntos P y Q.
- n) Hallad y representad los mecanismos cognados del mecanismo asignado para los puntos P y Q.

Eslabón/segmento GRUPO	Longitud (mm)														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
L2 (segmento O2-A)	40	40	40	50	50	50	30	30	30	50	50	50	40	40	40
L3 (segmento A-B)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	80	80	80
L3 (segmento A-Q)	30	50	20	50	30	20	30	50	20	50	20	30	50	30	20
L3 (segmento A-P)	80	50	70	50	80	70	80	50	70	50	70	60	40	50	60
L4 (segmento O4-B)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	70	70	80	80	80
L1 (segmento O2-O4)	130	130	130	120	120	120	140	140	140	100	100	100	110	110	110

Punto	Coordenada X (mm)	Coordenada Y (mm)
O2	0	0
O4	Distancia O2-O4	0